

محظور

دولة الإمارات العربية المتحدة

وزارة الدفاع

قيادة القوات البرية

الرقم الرمزي: ق ب/5050



عقيدة القوات البرية

أدوار الهندسة الرئيسية

(الجزء الرابع)

عمليات القدرة على البقاء

الطبعة الثانية

2023

يحظر تداولها خارج نطاق وزارة الدفاع

محظور

الفهرس العام

الفهرس العام

ت	الموضوع	رقم الصفحة	
		من	إلى
1	كلمة قائد القوات البرية	17	17
2	المقدمة	19	20
الفصل الأول: عمليات القدرة على البقاء			
3	عام	23	23
4	التحديات المحتملة	23	23
5	العوامل المساعدة والمعززة للقدرة على البقاء	23	24
6	عمليات القدرة على البقاء	24	25
7	مجالات عمليات القدرة على البقاء	25	26
8	معززات عمليات القدرة على البقاء	26	26
9	عمليات القدرة على البقاء في العمليات الدفاعية	27	27
10	القدرة على البقاء في العمليات التعرضية	27	28
11	عمليات القدرة على البقاء المساندة لواجبات الاستقرار أو إسناد السلطات المدنية	28	28
12	دور الهندسة في عمليات القدرة على البقاء	28	28
الفصل الثاني: دمج عمليات القدرة على البقاء			
13	عام	31	31
14	الأدوار والمسؤوليات	31	32
15	التخطيط	32	33
16	تقدير الموقف الهندسي	34	34
17	الواجبات الأساسية للقدرة على البقاء	34	35
18	التحضير	35	36
19	التنفيذ	36	36
20	التقييم	37	37
21	أدوات المتابعة	37	37
الفصل الثالث: المواقع القتالية			
22	عام	41	41
23	تخطيط وتصميم المواقع القتالية	41	43
24	المواقع القتالية الفردية	43	45
25	المواقع السريعة	45	46
26	المواقع المجهزة	46	46
27	المواقع المحصنة	46	46
28	المواقع القتالية لأسلحة الأطقم	47	48
29	ملاجئ الأفراد وأبراج المراقبة	48	49
30	المواقع القتالية للآليات	49	50
31	المواقع القتالية السريعة للناقلات	51	51
32	المواقع القتالية المجهزة للناقلات	51	52

محظور

ت	الموضوع	رقم الصفحة
		من إلى
33	التأشير	52 52
34	مواقع المدفعية	53 53
35	منصات رماية المدفعية	53 53
36	المواقع ذات السواتر أو التكسية	53 57
الفصل الرابع: مواقع الحماية		
37	عام	61 61
38	مواقع الحماية للآليات والمعدات	61 61
39	ملاجئ الحماية للأفراد	61 62
40	مواقع الإمداد	62 65
41	مواقع الطيران	65 67
الفصل الخامس: التستر والإخفاء والتمويه		
42	عام	71 71
43	خفض تأثيرات الأسلحة	71 74
44	المواد والأساليب المستخدمة للتستر	74 76
45	المكونات الإنشائية	76 77
46	جدران الحماية	77 82
47	الإنشاءات الإضافية/ أسطح التفجير المبكر	82 84
48	التمويه والتخفية	84 84
49	أشكال التهديد	84 85
50	التمويه والتخفية في مواجهة أنظمة استشعار التهديد	85 91
51	أساليب التمويه والإخفاء	91 93
52	الظروف الطبيعية	93 94
53	مبررات واعتبارات الاستخدام	94 108
الفصل السادس: مراكز القيادة		
54	عام	111 111
55	مراكز القيادة على مستوى مجموعة اللواء	111 111
56	أنواع مراكز القيادة على مستوى مجموعة اللواء	111 111
57	اعتبارات التوزيع لمراكز القيادة	112 112
58	احتياطات الأمان عند الإنشاء	112 112
59	مراحل إنشاء مراكز القيادة	112 115
60	القوى البشرية والمعدات اللازمة للإنشاء	115 115
61	مركز قيادة اللواء مجهز	115 117
62	مركز قيادة الكتيبة/ مجموعة القتال مجهز	118 120

محظور

ت	الموضوع	رقم الصفحة	
		من	إلى
الفصل السابع: البيئات الخاصة			
63	عام	123	123
64	الأدغال/ الغابات	123	124
65	المناطق الجبلية	124	125
66	المناطق الصحراوية	125	126
67	المناطق الباردة	126	127
68	المناطق المغطاة بالجليد	127	132
69	المناطق المبنية	133	138
الملاحق			
70	الملحق "أ" نقاط السيطرة على الدخول للمعسكرات والمناطق الحيوية	141	145
71	الملحق "ب" إمكانيات وأدوات تتبع القدرة على البقاء	146	150
72	الملحق "ج" تصميم أسقف المخابئ والملاجئ	151	168
73	الملحق "د" إرشادات الأوامر التعبوية المستديمة	169	172
74	الملحق "هـ" اعتبارات التمويه الأخرى	173	178
75	الملحق "و" متطلبات المواد المطلوبة للحماية	179	183
76	الملحق "ز" الخنادق ومراكز القيادة المستخدمة	184	190
77	المصطلحات	193	200
78	المراجع	203	205
79	لجنة الإعداد	209	209
80	لجنة المراجعة والتحديث	213	213
81	لجنة المراجعة والتدقيق	217	217

فهرس الأشكال والجداول

ت	الشكل	رقم الصفحة
1	الشكل رقم (1) الأعمال الهندسية في الموقع الدفاعي (الدفاع العاجل والدفاع المجهز والدفاع المحصن)	46
2	الشكل رقم (2) دبابة (بدن مخفي)	52
3	الشكل رقم (3) موقع قتالي مُدبّر مكتمل التجهيز	52
4	الشكل رقم (4) تنظيم موقع هاوتزر مجرور (105 و 155 ملم)	55
5	الشكل رقم (5) موقع هاوتزر مجرور مكتمل (105 ملم و 155 ملم هاوتزر مجرور)	56
6	الشكل رقم (6) موقع الهاوتزر 155 ملم ذاتي الحركة (سلسلة M109)، (موقع شبه دائم)	57
7	الشكل رقم (7) مثال لأسلوب جيد في توضع أكياس الرمل	76
8	الشكل رقم (8) السواتر الترابية	78
9	الشكل رقم (9) حاويات مملوءة بالتربة مستخدمة كجدران وقائية للمحيط الخارجي	78
10	الشكل رقم (10) جدران الحواجز المعدنية للحماية من العصف	78
11	الشكل رقم (11) الجدران الترابية ذات التغطية	79
12	الشكل رقم (12) جدران التربة الصندوقية ذات التغطية	79
13	الشكل رقم (13) حاجز التفجير المبكر	80
14	الشكل رقم (14) نموذج هيكل مسافة تباعد مع حاجز تفجير مبكر خشبي طولي (أمامي)	81
15	الشكل رقم (15) نموذج هيكل مسافة تباعد حاجز تفجير مبكر خشبي (منظر جانبي)	81
16	الشكل رقم (16) طبقات التفجير المبكر والحماية	82
17	الشكل رقم (17) التخطيط لإنشاء مركز القيادة	113
18	الشكل رقم (18) مرحلة الحفر وتسوية الأرض الرملية	113
19	الشكل رقم (19) مرحلة توضع الدعامات الحديدية	114
20	الشكل رقم (20) مرحلة الردم وتسوية الأرض	114
21	الشكل رقم (21) مرحلة الإخفاء والتمويه	115
22	الشكل رقم (22) مركز قيادة مجموعة اللواء	116
23	الشكل رقم (23) مخطط مركز قيادة مجموعة اللواء	117
24	الشكل رقم (24) مركز قيادة الكتيبة/ مجموعة القتال مجهز	118
25	الشكل رقم (25) مخطط مركز قيادة الكتيبة/ مجموعة القتال مجهز	119
26	الشكل رقم (26) مخطط خنادق وملاجئ فصيل	120
27	الشكل رقم (27) المواقع القتالية تحت الأرض في الجليد	130
28	الشكل رقم (28) مواقع المدافع المضادة للدروع غير المحمولة والرشاشات في الثلج	131
29	الشكل رقم (29) المواقع القتالية الفردية في الجليد	131
30	الشكل رقم (30) خندق الجليد ذو التغطية الخشبية ومتطلبات بناء جدار الجليد	132

محظور

ت	الشكل	رقم الصفحة
31	الشكل رقم (31) المراحل العملية لنقاط السيطرة على الدخول	144
32	الشكل رقم (32) مثال على بطاقة القائد المستخدمة في تتبع مجهود قابلية الحركة/ إعاقة قابلية الحركة/ القدرة على البقاء بشكل مرسوم	148
33	الشكل رقم (33) مثال على بطاقة القائد المستخدمة لتتبع مجهود إعاقة قابلية الحركة والقدرة على البقاء على شكل رسم بياني	149
34	الشكل رقم (34) مثال على بطاقة القائد لتتبع مجهود القدرة على البقاء	150
35	الشكل رقم (35) بطاقة القائد لتتبع إعاقة قابلية الحركة والقدرة على البقاء	150
36	الشكل رقم (36) تصميم السقف الأساسي لسقف عوارض خشبية بسيط	151
37	الشكل رقم (37) اتجاه المحاور في الخشب	153
38	الشكل رقم (38) اتجاه المحاور للعوارض الفولاذية العريضة	155
39	الشكل رقم (39) رسم مقارنة لعلاقات العوارض	163
40	الشكل رقم (40) لوحة الاختبار السريع لقدرة السقف	163
41	الشكل رقم (41) مثال سقف عوارض خشبية موجود	164
42	الشكل رقم (42) خندق جنديين مستقيم	184
43	الشكل رقم (43) خندق الرشاش متعدد الأغراض	185
44	الشكل رقم (44) خندق القاذف م/د	186
45	الشكل رقم (45) خندق الهاون 81 ملم	187
46	الشكل رقم (46) مركز قيادة الكتيبة/ مجموعة قتال	188
47	الشكل رقم (47) مركز قيادة مجموعة اللواء	189
48	الشكل رقم (48) مركز قيادة مجموعة اللواء	190

ت	الجدول	رقم الصفحة
1	الجدول رقم (1) اعتبارات تخطيط القدرة على البقاء أثناء عملية التخطيط	32 - 33
2	الجدول رقم (2) خصائص المواقع القتالية الفردية	45
3	الجدول رقم (3) خصائص المواقع القتالية لأسلحة الأطقم	47 - 48
4	الجدول رقم (4) أبعاد مواقع الآليات	49 - 50
5	الجدول رقم (5) أبعاد مواقع آليات مدفعية الميدان	53 - 54
6	الجدول رقم (6) متطلبات مواد واجهة حاجز التفجير المبكر	82
7	الجدول رقم (7) سُمْك مادة الجدار الواقي (بالبوصة) على مسافة تباعد 10 أقدام من حاجز التفجير المبكر	82
8	الجدول رقم (8) خيارات المواد الموصى بها لطبقات التفجير المبكر	83
9	الجدول رقم (9) خيارات مواد طبقات الحماية الإضافية	83
10	الجدول رقم (10) الأصباغ المبتكرة في الميدان	95
11	الجدول رقم (11) المواد اللازمة لإنشاء مركز قيادة اللواء مجهز	116
12	الجدول رقم (12) المواد اللازمة لإنشاء مركز قيادة الكتيبة/ مجموعة القتال مجهز	118
13	الجدول رقم (13) إنشاء جدران الجليد للحماية من القنابل اليدوية، ونيران الأسلحة ذات الأعيرة الصغيرة والمقذوفات شديدة الانفجار المضادة للدبابات	132
14	الجدول رقم (14) متطلبات القدرة على البقاء للقوات في الهياكل المبنية	133
15	الجدول رقم (15) متطلبات القدرة على البقاء للمواقع القتالية في الهياكل المبنية	135
16	الجدول رقم (16) أقل مساحة لرمي الأسلحة في المناطق المغلقة	136

محظور

محظور

ت	الجدول	رقم الصفحة
17	الجدول رقم (17) مثال على قدرات القدرة على البقاء	147
18	الجدول رقم (18) معامل النقل لأنواع التربة المختلفة	152
19	الجدول رقم (19) عزم القصور الذاتي ومعامل المقطع لأحجام مختلفة من الخشب	153
20	الجدول رقم (20) معامل اللدانة وإجهاد اللدانة الديناميكي الأقصى لأنواع مختلفة من الخشب	154
21	الجدول رقم (21) عزم القصور الذاتي ومعامل المقطع	154
22	الجدول رقم (22) أقصى مسافة لغطاء سقف خشبي طولي للغطاء الترابي	155
23	الجدول رقم (23) أقصى امتداد للعوارض الخشبية المسندة للغطاء الترابي	155
24	الجدول رقم (24) أقصى امتداد للأسقف المدعومة بالأوتاد الفولاذية لإسناد طبقات من أكياس الرمل	156
25	الجدول رقم (25) المسافة من المركز إلى المركز للخشب الذي يسند الغطاء الترابي للتغلب على الانفجارات بالاصطدام	157 - 158
26	الجدول رقم (26) تحويل الخشب ذي الأبعاد إلى الخشب الدائري	158
27	الجدول رقم (27) إجراءات سقف العوارض القياسي (قذائف انفجار بالاصطدام)	159 - 161
28	الجدول رقم (28) جدول مكافئ الحشوة	161 - 162
29	الجدول رقم (29) مثال على إجراءات سقف العوارض الخشبية	165 - 166
30	الجدول رقم (30) مثال على إجراءات سقف العوارض الفولاذية	167 - 168
31	الجدول رقم (31) مثال لقائمة تدقيق الترميم والتخفية	170 - 172
32	الجدول رقم (32) مثال على مهارة المعركة	174
33	الجدول رقم (33) سُمْك المواد (بالبوصة) المطلوبة للحماية من الإصابات المباشرة بمقذوفات النيران المباشرة	179 - 180
34	الجدول رقم (34) خصائص المواد المختلفة للحماية من الأسلحة الخفيفة	181
35	الجدول رقم (35) سُمْك المادة (بالبوصة) المطلوب للحماية من النيران المباشرة لحشوة مشكلة شديدة الانفجار	182
36	الجدول رقم (36) سُمْك (بالبوصة) المواد المطلوبة للحماية من الإصابة المباشرة من رأس حربي شديد الانفجار مضاد للدروع/ ضغط حراري آر بي جي	182
37	الجدول رقم (37) سُمْك المواد المطلوبة (بالبوصة) للحماية من شظايا وعصف النيران المباشرة من انفجار على مسافة 50 متراً	183

محظور

كلمة قائد القوات البرية

1. تُعدُّ عقائد القوات البرية الركيزة الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في القوات البرية، وإنه بإصدار هذه العقائد يكون قد تم إنجاز إحدى المراحل الرئيسية في عملية استراتيجية بناء القوات البرية.
2. يُشكِّل الجزء الرابع (عمليات القدرة على البقاء) من عقيدة أدوار الهندسة الرئيسية الأساس بالنسبة إلى التخطيط والتصميم والتنفيذ لمجالات الحماية والتحصين للأفراد والمعدات والأسلحة، بحيث تكون ذات كفاءة في تنفيذ واجباتها، بالإضافة إلى حمايتها وإدامتها قدرة على البقاء وذات فاعلية ضد تهديدات العدو المحتملة والمختلفة أثناء عمليات الطيف الكامل.
3. تتطلب هذه العقائد أن يكون منتسبو القوات البرية على دراية ووعي كامل بمحتوياتها، لتزويدهم بالقدرة الفعّالة على تنفيذ كافة المهام والواجبات الموكلة إليهم، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستمرار في متابعتها لتصبح نهجاً لمنتسبيها. وإنني أطلع لأن يولي القادة على مختلف مستوياتهم، اهتمامهم للاستفادة من هذه الوثائق بهدف الارتقاء بقدرات تشكيلاتهم ووحداتهم وجميع مرتباتهم، لِمَا تحتويه من مفاهيم ومبادئ وأساليب عمل تصب في تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم.
4. نحمد الله تعالى على إنجاز هذه العقائد، كما نشكر كل من ساهم في الوصول بها إلى هذا المستوى.

والله وليُّ التوفيق،،،

محظور

المقدمة

عام

1. تُبَيِّن عقيدة أدوار الهندسة الرئيسية، القصد والأدوار والوظائف ومبادئ استخدام الهندسة لإسناد عمليات الطيف الكامل، والمفاهيم والتعبية والأساليب والإجراءات التفصيلية لتنفيذ عمليات قابلية الحركة، وإعاقة قابلية حركة العدو، والقدرة على البقاء والهندسة العامة، التي تسند عمليات قوات الواجب المشتركة ومجاميع الأولوية ومجموعات القتال وفِرَق القتال في عمليات الطيف الكامل. تُمَكِّن العقائد الخمس (الأجزاء الخمسة) المعنية بأدوار الهندسة الرئيسية، القادة من التدريب والتنظيم وتوفير المعدات وتنسيق قدرات الهندسة العسكرية لإسناد القوات أثناء عمليات الطيف الكامل، وتشرح استخدام وحدات مجموعة هندسة الميدان وسرية هندسة مجموعة اللواء للقيام بالأدوار الرئيسية على مستوى قوة الواجب المشتركة وحتى مستوى فريق القتال.

2. يتناول هذا الجزء (القدرة على البقاء) تخطيط وحدات المناورة ووحدات الهندسة وتنفيذها لعمليات القدرة على البقاء، حيث تم تنظيمه في تسعة فصول وخمسة ملاحق كما يلي:

أ. الفصل الأول. يُبَيِّن هذا الفصل ويُصَنِّف عمليات القدرة على البقاء، ويتضمن مجالات ومعززات عمليات القدرة على البقاء، ويناقش واجبات عمليات القدرة على البقاء في العمليات التعرُّضية، والعمليات الدفاعية وعمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية، ويركز أخيرًا على دور الهندسة في عمليات القدرة على البقاء.

ب. الفصل الثاني. يركز هذا الفصل على تخطيط وتحضير وتنفيذ وتقييم عمليات القدرة على البقاء، ويُبَيِّن إعداد الواجبات الأساسية لقابلية الحركة، وإعاقة قابلية حركة العدو أو القدرة على البقاء، وتضمنها في تقديرات الموقف الهندسي المستمرة لمساعدة المخططين على دمج عمليات القدرة على البقاء.

ج. الفصل الثالث. يوفر هذا الفصل اعتبارات تخطيط وتصميم وإنشاء المواقع القتالية، ويركز على الجوانب التي تتطلب عادةً إسنادًا هندسيًا، ويشمل تصميم المواقع القتالية والتغطية والتمويه والتخفية للأفراد والموارد العادية، بحيث يجب أن تُمَكِّن هذه المواقع الأفراد وأنظمة أسلحتهم من الاشتباك مع العدو وتدميره من مواقعهم. تتضمن المواقع القتالية: المواقع القتالية الفردية، المواقع القتالية لأسلحة الأطقم، المخابئ والأبراج والمواقع القتالية للآليات ومواقع المدفعية. يمكن إنشاء المواقع القتالية الفردية، ومواقع أسلحة الأطقم دون أي إسناد هندسي - وهذا كثيرًا ما يكون ممكنًا - إلا أن الأنواع الأخرى (المخابئ والأبراج، والمواقع القتالية الآليات، ومواقع المدفعية) تتطلب عادةً إسنادًا هندسيًا.

محظور

د. الفصل الرابع. يوضّح هذا الفصل بعض الاعتبارات العامة للحماية في المناطق المختلفة ومواقع الحماية ذات الصلة بها التي قد تتواجد ضمن منطقة عمليات ما، حيث يُعرف موقع الحماية بأنه الموقع الذي يتم تعديله وتعزيزه خصيصاً لصد أو خفض تأثيرات أسلحة العدو على الأفراد والمعدات والمرافق. يُنسّق مخطوط الهندسة مع القائد وعناصر هيئة الركن الآخرين لإعداد معايير الحماية الخاصة بالمهمة، وذلك أثناء تخطيط الأوامر ومن خلال إدانة التقديرات المستمرة للهندسة. يركز هذا الفصل على مواقع الحماية للآليات، والمعدات، والأفراد.

هـ. الفصل الخامس. يوضّح هذا الفصل أنواع تأثيرات الأسلحة واعتبارات خفض تلك التأثيرات، والأساليب المختلفة التي يمكن استخدامها لتوفير أو تحسين التسرُّر، كما يوضّح اعتبارات التمويه والتخفية والتسرُّر لبعض الموارد والقدرات الهامة الأخرى المماثلة، مثل مراكز القيادة، ومواقع الإمداد، ومواقع الطيران. ينبغي حماية الموارد المحددة نظراً لأهميتها الاستثنائية والتي يؤدي فقدانها أو التقليل منها إلى أثر كبير ومُنْهَك للعملية أو المهمة. على الرغم من أن القائمة بمثل هذه الموارد (قائمة الموارد الهامة) سوف تتفاوت في كل موقف، إلا أنها تشتمل بشكل عام على أشياء مثل أنظمة الأسلحة، مراكز القيادة، مواقع الإمداد، مواقع الطيران والمعسكرات الرئيسية.

و. الفصل السادس. يبحث هذا الفصل في أهمية قدرة القائد على ممارسة القيادة والسيطرة على قيادته دون تدخل من العدو من أجل التنفيذ الناجح لمهمة وحدته، وإنجاز هذا الواجب يجب أن يكون مركز القيادة محمياً من مراقبة العدو ونيرانه، وفي الوقت نفسه يبقى قادراً على تنفيذ الأعمال اللازمة للسيطرة على وحدته أثناء عمليات الطيف الكامل. يعتبر قائد سرية الهندسة مسؤولاً عن التوصية وتحديد الفرص لحماية مركز القيادة في مجموعة اللواء، وحال تحديد إجراءات الحماية، يستخدم القائد موارد سرية الهندسة لإنشاء الحماية تحت وفوق الأرض لمركز القيادة. يوضّح هذا الفصل المخططات لمركز قيادة لواء وقيادة مجموعة قتال وخنادق وملاجئ فصيلة مشاة آلية.

ز. الفصل السابع. يُبين هذا الفصل عدة بيئات خاصة وتأثيراتها في جهود القدرة على البقاء، والاهتمام، والإبداع والأساليب الفريدة للتخفية والتسرُّر، وبعض الاعتبارات الخاصة للعمل ضمنها. قد يتم تنفيذ عمليات القدرة على البقاء والتمويه والتخفية المرتبطة بها في الأدغال والمناطق الجبلية والصحاري والمناطق الثلجية والمناطق المبنية. تُبرز كل بيئة التحديات الخاصة بها للتخطيط والتصميم ومتطلبات وبناء المواقع القتالية ومواقع الحماية التي تتطلب المعرفة والمهارات والأساليب والمعدات الخاصة. لا يوجد فَرْقٌ بين البيئات في الأسس المتعلقة بتوفير التخفية والتسرُّر.

الفصل الأول

عمليات القدرة على البقاء

محظور

الفصل الأول

عمليات القدرة على البقاء

عام

1. يُحدّد هذا الفصل ويُصنّف عمليات القدرة على البقاء، ويتضمن مجالات ومعرّزات عمليات القدرة على البقاء، ثم يناقش واجبات عمليات القدرة على البقاء في العمليات التعرّضية، والعمليات الدفاعية، وعمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية، ويركز أخيراً على دور الهندسة في عمليات القدرة على البقاء.

2. القدرة على البقاء. هي الصفة أو القدرة التي تُمكن القوات العسكرية من تبادي أو تحمّل الأعمال العدائية أو الظروف البيئية مع احتفاظها بقدرتها وفعاليتها على إنجاز مهامها، وترتبط مهمة القدرة على البقاء ارتباطاً وثيقاً بوظيفة القتال والحماية.

3. تساهم عمليات القدرة على البقاء في نجاح القوات العسكرية في تنفيذ واجباتها ببيئة محمية إلى حدّ كبير من تدخلات العدو، ويمكن تعزيز القدرة على البقاء بالعديد من الوسائل والطرق والمنظومات، حيث إن بعض هذه الوسائل والطرق يتم بواسطة عمليات القدرة على البقاء، كما يمكن تعزيز القدرة على البقاء بوسائل أخرى ضمن وظائف القتال (حماية القوات) مثل توفير منظومة معينة أو إصدار تعليمات محددة.

التحديات المحتملة

4. في العمليات العسكرية تواجه القوات تهديدات مختلفة تتمثل في الأعمال العدائية والإصابات الناتجة من القوات الصديقة والعوامل البيئية، وغالباً ما تسبب التلف أو التدمير أو الإصابة أو الموت، إلا أن عمليات القدرة على البقاء تساهم بشكل كبير في تجنب هذه التهديدات، إذ إنه كلما كان مستوى التجهيز والإنشاء لعمليات القدرة على البقاء ساعد ذلك على تقليل التعرض لتلك التهديدات.

5. عند التخطيط للعمليات العسكرية يُولي المخططون أهمية لخطط حماية القوات وعمليات القدرة على البقاء، حيث إن مزج تلك القدرتين وتوظيفهما بشكل مناسب يوفر حماية ضد التهديدات المختلفة وقدرة على تنفيذ ما هو مطلوب في ظروف أفضل.

العوامل المساعدة والمعرّزة للقدرة على البقاء

6. تعزز وتساعد عوامل قابلية الحركة، وفهم الموقف، وظروف طبيعة الأرض والطقس على تجنب أو تحمل التهديدات كما يلي:

محظور

أ. قابلية الحركة. تكون قدرة القوات الصديقة على البقاء أكثر احتمالاً عندما تكون متحركة أو تتوفر لها القدرة على إعادة التوزيع بسرعة، وكثيراً ما تعزز المحافظة على حرية الحركة وإعادة التوزيع القدرة على البقاء. يجب على الوحدات الثابتة أن تحافظ على قابلية الحركة أثناء فترة إنذار قصيرة، ولهذا السبب فإن ضمان قابلية الحركة عاملٌ مهمٌ في تعزيز القدرة على البقاء. إن ضمان قابلية الحركة هو إطار عمل يضمن قدرة قوة ما على الانفتاح والحركة والمناورة في أي مكان وزمان دون إعاقة أو تأخير لتنفيذ مهمتها.

ب. فهم الموقف. يُمكن أن يعزز فهم الموقف القدرة على البقاء. إن فهم الموقف هو محصلة التحليل والتقدير للمعلومات ذات الصلة لتحديد العلاقات بين المتغيرات العملياتية ومتغيرات المهمة لتسريع وتسهيل صنع القرار، وهو يتطلب القدرة على تحديد، ومعالجة، وإدراك عناصر المعلومات الهامة لما يحدث داخل منطقة عمليات القائد، فمثلاً يعتبر فهم موقف طبيعة الأرض من خلال التحليل السليم للأرض مهماً للقدرة على البقاء ولتطوير مواقع القدرة على البقاء، مما يقلل متطلبات تعديل طبيعة الأرض، ويؤدي إلى الاستخدام الفعال لموارد القدرة على البقاء.

ج. طبيعة الأرض والطقس. يُمكن أن تعزز طبيعة الأرض القدرة على البقاء، بالإضافة إلى التهديدات التي تشكلها كجزء من الظروف البيئية. يُمكن أن توفر طبيعة الأرض الموجودة (طبيعية أو اصطناعية) التخفية (الحماية من المراقبة) والتستر (الحماية من تأثيرات النيران)، حيث يمكن تقويتها أو تعزيزها بمواد طبيعية أو اصطناعية تُوفّر أو تُعزز التخفية والتستر والتمويه، كما يُمكن أن تعزز التضاريس الطبيعية والاصطناعية القدرة على البقاء من خلال توفير الحماية من التهديدات الجوية، ويمكن تقوية أو تعزيز طبيعة الأرض بمواد طبيعية أو اصطناعية لتوفير أو تعزيز الحماية ويمكن أيضاً أن تعزز ظروف الطقس القدرة على البقاء، فمثلاً قد توفر الرؤية المحدودة الناتجة من الضباب تخفيةً للأفراد والموارد المادية، وتقلل من فاعلية أنظمة استشعار العدو. هناك ارتباط وثيق بين التستر (الحماية من تأثيرات النيران) والحماية من التهديدات الجوية، فأحياناً تتيح الأشياء التي توفر التستر بعض الحماية من التهديدات الجوية، وينطبق هذا على وجه الخصوص عند اعتبار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، حيث إن للعديد من تأثيراتها خصائص مماثلة لبعض الظروف البيئية.

عمليات القدرة على البقاء

7. إن القصد الرئيس من عمليات القدرة على البقاء هو توفير أو تحسين التخفية والتستر والتمويه، حيث تساعد عمليات القدرة على البقاء القوات العسكرية على تجنب أو تحمل الأعمال المعادية، ويتم التركيز على تنفيذ تلك النشاطات سواء بتوفيرها وإنشائها أو تحسين الأرض لتكييفها مع عمليات القدرة على البقاء.

محظور

8. تُنفَّذ جميع القوات العسكرية عمليات القدرة على البقاء ضمن حدود قدراتها، إلا أن تمتلك وحدات هندسة ميدان قدرات إضافية لإسناد عمليات القدرة على البقاء، تقوم وحدات الهندسة بإسناد القوات من خلال تنفيذ عمليات القدرة على البقاء سواء في العمليات الدفاعية أو العمليات التعرّضية.

9. إن تنفيذ عمليات القدرة على البقاء هو أحد واجبات وظيفة القتال المتعلقة بالحماية، ولكن يمكن استخدام عمليات القدرة على البقاء أيضًا لتعزيز الوظائف القتالية الأخرى، ومثال على ذلك استخدام الخداع كالمواقع الهيكلية لإنجاح عمليات القدرة على البقاء الذي يرتبط بوظيفة القيادة والسيطرة، حيث يمكن أن يكون القصد منه تضليل قادة العدو المعنيين بصنع القرار.

مجالات عمليات القدرة على البقاء

10. تساعد عمليات القدرة على البقاء على تجنب أو تحمل الأعمال المعادية من خلال تغيير البيئة المادية، ويتحقق ذلك بتوفير أو تحسين التخفية والتستر والتمويه، ويتم التركيز على تطبيق المجالات الأربعة لعمليات القدرة على البقاء على مستوى قوة الواجب المشتركة وما دون.

أ. المواقع القتالية. الغرض من المواقع القتالية هو تمكين الأفراد وأنظمة أسلحتهم من الاشتباك مع قوات العدو وتدميرها وتجنّب أو تحمّل الأعمال العدائية، وتشمل المواقع الفردية، مواقع أسلحة الأطقم ومواقع آليات القتال، وكذلك التحصينات والأبراج. توفر المواقع القتالية التستر و(أحيانًا) التمويه والتخفية، ولكي تكون فعّالة يجب أن تسند خطة دفاع الوحدة، ويتطلب ذلك دمجها بشكل وثيق مع مفهوم العمليات وخطط الإسناد، وعلى وجه الخصوص خطة الحركة والمناورة/ خطة المناورة وخطة النيران.

ب. مواقع الحماية. الغرض من مواقع الحماية هو حماية الأفراد والمعدات والآليات التي تقوم بالتمركز في المواقع لتمكينها من تجنّب أو تحمّل الأعمال المعادية، وتوفر مواقع الحماية التخفية والتستر والتمويه (أو مزيجًا من الثلاثة)، كما هو الحال في المواقع القتالية. مواقع الحماية غير مُوجّهة لتوفير موقع للاشتباك منها مع العدو كما في المواقع القتالية.

ج. المرافق التي يتم تقويتها. تستخدم القوات العسكرية، بالإضافة إلى المواقع القتالية ومواقع الحماية، العديد من المرافق الأخرى، وعندما يكون مطلوبًا حماية معززة لمرفق ما، فيمكن أن تتم تقويته ليوفر أو يحسّن التخفية والتستر، حيث تساعد التقوية على تجنب أو تحمل الأعمال العدائية، ويتحقق ذلك باستخدام الحواجز والموانع، والجدران، والمصدات، والسواتر الترابية، أو الأنواع الأخرى من الحماية المادية.

د. التمويه والتخفية. هي المواد والأساليب المستخدمة لتخفية، وتمويه، وخداع أو تغيير شكل الأهداف العسكرية وخلفيتها لمنع رصد القوات الصديقة بالنظر أو إلكترونيًا. يساعد التمويه والتخفية

محظور

على تجنب أو تحمل الأعمال العدائية من خلال منع العدو من رصد أو تحديد القوات والمعدات والنشاطات والمرافق والمنشآت الصديقة. يُستخدم التمويه المواد الطبيعية والصناعية على الأفراد والأجسام والمواقع التعبوية لإرباك أو تضليل أو خداع العدو، ويساهم التمويه والتخفية كذلك في القدرة على البقاء، من خلال إقناع العدو بعدم التفكير في هذه الأشياء كأهداف أو إرباكه حول الطبيعة والحدود والخصائص ذات الصلة بتلك الأهداف المحتملة، فمثلاً تُستخدم شبك التمويه لإخفاء الآليات والمعدات، بينما تُستخدم النباتات بصورة عامة لتغيير شكل الخطوط الخارجية للأهداف أكثر من إخفائها تمامًا. تُستخدم التخفية طبيعة الأرض والتضاريس الطبيعية أو الصناعية الأخرى للحماية من المراقبة والمسح. التخفية بالإضافة إلى التستر هي أحد الجوانب العسكرية الخمسة لطبيعة الأرض، التي يستخدمها القادة لتحليل طبيعة الأرض أثناء تحليل المهمة/ دراسة المعضلة، لذلك يجب اعتبار التخفية عند اختيار المواقع الصديقة كمناطق التجمع، والطرق، ومواقع الاقتحام، ومواقع المعركة.

معززات عمليات القدرة على البقاء

11. بالإضافة إلى نشاطات عمليات القدرة على البقاء، يمكن استخدام قدرات ونشاطات أخرى مساعدة لإسناد عمليات القدرة على البقاء، وهذه القدرات والنشاطات إذا دُمجت بطريقة صحيحة تكون مساعدة ومعززات فعّالة لعمليات القدرة على البقاء، وتشمل تلك المعززات الخداع وموانع الحماية والحجب، ويضع القادة في اعتبارهم قدرات أو نشاطات أخرى بالإضافة إلى هذه النشاطات وبناء على المهمة والبيئة العملياتية. أ. الخداع العسكري. يُعرف الخداع العسكري بأنه الأعمال المنفذة عمدًا لتضليل قادة العدو المعنيين بصنع القرارات عن قدرات، ونوايا، وعمليات القوات الصديقة، وجعل العدو يقوم بأعمال معينة تساهم في إفشال مهمتهم. يعزز الخداع العسكري القدرة على البقاء بتزويد قوات العدو بمعلومات غير صحيحة، مما يؤدي إلى استهلاكه للذخائر أو الموارد على أهداف غير خطيرة، وهذا بدوره يحسن فاعلية عمليات القدرة على البقاء.

ب. مواقع الحماية. تعتبر أحيانًا جزءًا من عمليات إعاقة القدرة على الحركة، إلا أنها مُعزّز رئيس لعمليات القدرة على البقاء، فهي توفر للقوات الصديقة حماية قريبة تعزز فاعلية مواقع القدرة على البقاء.

ج. الحجب. أحد المعززات الرئيسية هو الحجب باستخدام تأثيرات الطقس أو غبار ميدان المعركة أو الركام أو استخدام ذخائر الدخان (أو وسائل الحجب الأخرى المحتملة)، لإعاقة المراقبة وقدرة استمکان الأهداف أو إخفاء النشاطات أو الحركة. يتم توفير الحجب في ميدان المعركة بواسطة العناصر الاختصاصية للوحدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية أو النيران.

محظور

عمليات القدرة على البقاء في العمليات الدفاعية

12. تتطلب المهام الدفاعية أكبر قدر من الجهد والمصادر لعمليات القدرة على البقاء والتحصينات، وتشمل النشاطات في الدفاع: إنشاء مواقع القدرة على البقاء والتحصينات لمراكز القيادة، والمدفعية، وسلاح الجو والدفاع الجوي، والمعدات والإمدادات المهمة، وتشمل كذلك تجهيز المواقع القتالية للأفراد وأنظمة الأسلحة العاملة بالأطقم، والمواقع القتالية لآليات القتال. يجب أن يضع جهد القدرة على البقاء في الاعتبار التهديدات التقليدية (النيران المباشرة وغير المباشرة) وغير التقليدية (المتفجرات المبتكرة)، ويعتمد الحجم النسبي لجهد القدرة على البقاء الموجه لهذه التهديدات على تحليل التهديد، والمصادر المتوفرة. تتنافس أثناء هذه الفترة جهود إعاقة قابلية حركة العدو مع القدرة على البقاء على المصادر المتوفرة، لذا على القادة أن يوفروا توجيهات واضحة خاصة بالمصادر وأولويات الجهد وأولويات الأعمال.

القدرة على البقاء في العمليات التعرضية

13. في العمليات التعرضية يقل تجهيز مواقع الحماية والمواقع القتالية لآليات القتال التعبوية وأنظمة الأسلحة، ويلعب التمويه والتخفية دورًا أكبر في القدرة على البقاء أثناء هذه العمليات. قد تظل مواقع الحماية للمدفعية وسلاح الجو والدفاع الجوي ومواقع الإمداد مطلوبة أثناء العمليات التعرضية، وقد تحتاج المواقع الثابتة لمراكز القيادة والمرافق الأخرى للقيادة/ قيادة وسيطرة المهمة إلى حماية لتقليل نقاط ضعفها. يجب على الوحدات توفير الحماية أثناء الوقفات والتقدم، وعلى الرغم من أن طبيعة الأرض توفر درجة من الحماية، إلا أن عليها تطوير أكبر عدد ممكن من مواقع الحماية الضرورية للأنظمة الرئيسية للأسلحة ومراكز القيادة والإمدادات الهامة، بناءً على مستوى التهديد ونقاط ضعف الوحدة. يمكن أن توفر فرق الهندسة أثناء المراحل المبكرة من التخطيط معلومات عن حالة التربة، والتخفية التي يوفرها الغطاء النباتي، والتضاريس على طول طرق التقدم والمحاور والمقتربات، وذلك لتعزيز قدرة القوة على البقاء.

14. أثناء تجهيز المواقع القتالية الدفاعية يجب أن يضع التوزيع السليم في الاعتبار كلاً من طبيعة الأرض، والاستخدام الأكثر فاعلية لأنظمة الأسلحة الرئيسية، وعلاقة ذلك بالمناطق المخصصة للاشتباك. تتضمن المواقع الدفاعية التي تحتاج إلى تحصينات، أعمال القدرة على البقاء ومراكز القيادة ومواقع الأسلحة المختلفة والمواقع القتالية والمعدات الهامة، والأصناف الأخرى التي يحتمل أن تستهدفها أعمال العدو. يجب اعتبار حماية مناطق تخزين المواد الخطرة، والمواد البترولية، والزيوت والشحوم ضد فقدان المواد، والتهديدات الصحية للأفراد إذا دُمِرت أو أُلْغيت حاويات التخزين، وتعتمد درجة الحماية التي يتم توفيرها فعليًا لهذه الأصناف على الوقت، والمعدات والموارد المتوفرة. يوجد اعتبار إضافي آخر، وهو خطر الاستمكان أو الهجوم وتقييم المخاطر الذي يتم إجراؤه لكل موقع/ مرفق. قد تتطلب المرافق التي تبث إشارة كهرومغناطيسية

محظور

أو حرارية حمايةً كاملةً ضد هجوم العدو المحتمل. تعتبر التدابير الإلكترونية المضادة ونشاطات الخداع العسكري جزءاً رئيساً في تخطيط جميع النشاطات في الدفاع.

عمليات القدرة على البقاء المساندة لواجبات الاستقرار أو إسناد السلطات المدنية

15. تظل القدرة على البقاء هاجساً مهماً للقائد أثناء تنفيذ واجبات الاستقرار أو إسناد السلطات المدنية، وقد تتطلب استخدام جهد كبير في عمليات القدرة على البقاء، وعلى الرغم من انخفاض احتمالية العمليات القتالية، إلا أن المصادر والأفراد يبقوا معرضين للتهديدات التقليدية وغير التقليدية. يجب على القادة اعتبار حماية المصادر الحيوية كمواقع الوقود، ومناطق تخزين الذخيرة، ومناطق السكن، ومناطق الإمداد الأخرى ضمن منطقة العمليات التي هي أكثر عُرضةً لهجمات العدو. يتركز جهد الحماية الأكثر لحماية هذا النوع من المصادر، على إنشاء المواقع القتالية لآليات القتال، والأسلحة العاملة بالأطقم، وقد تشمل المصادر الحيوية التي تتطلب حماية المرافق الهامة للبنية التحتية المدنية كالمناطق الصناعية، وخطوط الأنابيب، ومرافق معالجة المياه، والمباني الحكومية.

دور الهندسة في عمليات القدرة على البقاء

16. تنفذ جميع الوحدات عمليات القدرة على البقاء ضمن حدود قدراتها وإمكانياتها، لذلك يجب تدريب جميع الوحدات على تنفيذ أعمال القدرة على البقاء لتكون قادرة على تنفيذ تلك الأعمال وضمن حدودها.

17. إن أعمال الإخفاء والتمويه والتستر والخداع عوامل رئيسة ضمن أعمال القدرة على البقاء، لذا لا بد من إلمام الجميع بها، سواء الأفراد أو الوحدات والتشكيلات، للقيام بعمليات الإخفاء والتمويه وبعض أعمال الخداع لحماية أفرادهم ومعداتهم وأسلحتهم من تهديدات العدو.

18. تمتلك مجموعة هندسة الميدان قدرات هندسية متنوعة وواسعة النطاق يمكنها أن تعزز القدرة على البقاء والتحصينات، وتتضمن واجبات الهندسة في إسناد عمليات القدرة على البقاء على أعمال الحفر باستخدام المعدات الثقيلة، وأعمال التحصينات باستخدام اللوازم الدفاعية والحوائط الدفاعية (الهستكو)، والمساعدة في عمليات الإخفاء والتمويه والخداع، كما قد تنفذ بعض الأعمال التي تساهم في عمليات القدرة على البقاء كأعمال الإنشاءات المختلفة وتقوية المباني والمرافق.

الفصل الثاني

دمج عمليات القدرة على البقاء

محظور

الفصل الثاني

دمج عمليات القدرة على البقاء

عام

1. عند تنفيذ عمليات القدرة على البقاء في البيئة العملية، تكون هناك حاجة إلى التخطيط الجيد والاستطلاع المُفصّل للمنطقة، لذلك يُعد توفير المصادر والمواد بمنزلة عامل النجاح في هذا النوع من الأعمال وتحديد الأولويات لتحقيق المهمة. يُركّز هذا الفصل على التخطيط والتحضير والتنفيذ والتقييم لعمليات القدرة على البقاء، وبيّن إعداد الواجبات الأساسية لعمليات القدرة على البقاء لمساعدة المخططين على دمج عمليات القدرة على البقاء.

الأدوار والمسؤوليات

2. قد تتفاوت أدوار ومسؤوليات دمج عمليات القدرة على البقاء اعتمادًا على التنظيم الوظيفي وخلايا التكامل على كافة المستويات، ويجب أن تكون محددة وموضحة في الأوامر التعبوية المستديمة للوحدة. يوفر هذا القسم إرشادات للأدوار والمسؤوليات في عمليات القدرة على البقاء على مستوى مجموعة اللواء.

3. القائد. تتطلب طبيعة البيئات العملية المتغيرة، التي لا يمكن التنبؤ بها من القادة على كافة المستويات، الفهم العملي والإلمام بمتطلبات عمليات القدرة على البقاء والتحصينات. يجب على القائد إصدار قصد واضح لتنفيذ عمليات القدرة على البقاء وإقرار أولوية أعمال لكل عمليات القدرة على البقاء، كما أن تحديد المواقع المختلفة بشكل مبكر يساهم في سرعة إنجاز واجبات القدرة على البقاء.

4. القائد الهندسي. يجب على القائد الهندسي على كافة المستويات فهم متطلبات الوحدة المساندة والقدرات المتوفرة، ومعرفة أفضل وسيلة لدمج الجهد الهندسي كجزء من عمليات الأسلحة الموحدة، ولا بد أن يتأكد من أن مهام القدرة على البقاء خُطّطت وصُمّمت وأُعدّت بشكل جيد، ويتأكد كذلك من أن مجهود القدرة على البقاء قد تم تنسيقه، باعتباره المسؤول عن تنسيق موارد وعمليات الهندسة لضمان تنفيذ أعمال القدرة على البقاء، وتتمثل مهامه بما يلي:

- أ. تقديم المشورة للقائد حول موارد وقدرات الهندسة.
- ب. إعداد توصيات أسبقيات مجهود الهندسة بناءً على إرشادات القائد.
- ج. إعداد الواجبات الأساسية والقدرة على البقاء الموصى بها.
- د. إعداد التوصيات الخاصة بالتجميع للواجبات الهندسية، وتحديد أي موارد إضافية مطلوبة لتنفيذ واجبات الهندسة المتوقعة.

محظور

هـ. دمج توجيهات وواجبات القدرة على البقاء في أوامر المهمة ومراقبة التنفيذ.

5. ضابط العمليات.

- أ. يعتبر ضابط العمليات هو ضابط ركن تنسيق كافة الأعمال المتعلقة بالقدرة على البقاء، يشرف أو يشارك ضمن خلية الحماية، ويقوم بالمشاركة في التخطيط لعمليات القدرة على البقاء والتحسينات ودمج ومزامنة مجهودات القدرة على البقاء مع خطة المناورة والميدان.
- ب. يعتبر ضابط الدفاع الكيميائي ضابطاً من الشرطة العسكرية مستشارين ومساهمين رئيسيين في تخطيط وتوفير المصادر لعمليات القدرة على البقاء.
- ج. يوفر ضابط الاستخبارات المعلومات الخاصة بقدرات العدو وأعماله الممكنة المتوقعة ليُمكّن مخطّط الهندسة من تخطيط التوصية بنوع وكمية مواقع القدرة على البقاء المطلوبة لحماية القوات الصديقة.
- د. يقوم ركن العمليات أو ركن الإمداد المشارك في خلية الحماية بتخطيط وتنفيذ متطلبات الإمداد للعمليات، من خلال توفير اللوازم الدفاعية والمواد الضرورية لعمليات القدرة على البقاء لضمان البدء بالأعمال أبكر ما يمكن، وقد يتم توفير تلك المواد من مناطق التخزين والتكديس المحددة مسبقاً، كما يشارك ركن السلامة في إعداد وتقديم المشورة ويساعد في إدارة المخاطر والتقيّد بمتطلبات السلامة.

التخطيط

6. يتم إسناد تخطيط عمليات القدرة على البقاء بإعداد تقدير الموقف الهندسي المستمر أثناء عملية التخطيط وخطة الإسناد الهندسي، ويركز الأركانبة العاملون ضمن فرق التخطيط وخليّة الحماية على التخطيط لعمليات القدرة على البقاء في كل خطوة من عملية التخطيط. انظر الجدول رقم (1).

خطوات عملية صنع القرار العسكري	اعتبارات تخطيط القدرة على البقاء
استلام المهمة	● استلام خطط، وأوامر وملاحق القيادة الأعلى. ● فهم مهمة الوحدة، ومفهوم العمليات، وقصد القائد، وأولويات القدرة على البقاء (لمستويين أعلى). ● فهم مهمة، وقصد، وخطة عمليات الهندسة (لمستويين أعلى). ● فهم الواجبات الأساسية للنسق الأعلى لقابلية الحركة/ إعاقه قابلية حركة العدو/ والقدرة على البقاء.

محظور

اعتبارات تخطيط القدرة على البقاء	خطوات عملية صنع القرار العسكري
● تحديد الواجبات الأساسية والمضمنة للقدرة على البقاء، إعداد قائمة الواجبات الأساسية الموصى بها للقدرة على البقاء (لموافقة القائد عليها أثناء إيجاز تحليل المهمة). ● إصدار طلبات المعلومات. ● تقييم طبيعة الأرض، الطقس وقدرات التهديد، لتحديد الأثر المحتمل على القدرة على البقاء. ● تحديد توفر مواد الإنشاء ومواد الهندسة الأخرى. ● مراجعة توفر قدرات القدرة على البقاء، وتتضمن القوات المسلحة، والمشاركة، ومتعددة الجنسيات، والدولة المضيفة والتعاقد. ● تحديد متطلبات الحماية للقوات المسندة. ● مراجعة البيانات المتوفرة من الاستطلاع أو التقييمات. ● تحديد طلبات المعلومات ذات الصلة بالقدرة على البقاء (طبيعة الأرض وتحديات الحركة، وقدرات التهديد، والبنية التحتية الهامة)، وإعداد التوصيات لتضمينها في المعلومات الهامة المطلوبة للقائد. ● دمج طلبات المعلومات في خطة الاستطلاع والمراقبة. ● تزويد القائد بالتوجيهات المقترحة لعمليات القدرة على البقاء التي يمكن تضمينها في توجيهات القائد لإعداد الأعمال الممكنة.	تحليل المهمة
● تحديد أولويات متطلبات القدرة على البقاء وتدقيق قائمة الواجبات الأساسية للقدرة على البقاء. ● دمج إسناد القدرة على البقاء في إعداد العمل الممكن وخطة عمليات الهندسة لكل عمل ممكن. ● تنظيم موارد القدرة على البقاء باستخدام الواجب والغرض. ● التوجيه بمستوى مجهود الحماية الملائم لكل عمل ممكن بناءً على التهديد المتوقع. ● إعداد معايير تقييم العمل الممكن المرتكزة على مجهود القدرة على البقاء.	إعداد وتطوير الأعمال الممكنة
● تدقيق خطة القدرة على البقاء بناءً على نتائج لعبة الحرب.	تحليل الأعمال الممكنة
● توفير إجابيات وسلبيات كل عمل ممكن من منظور القدرة على البقاء مثل القدرة على الإسناد، والخطر على القوات أو المعدات.	مقارنة الأعمال الممكنة
● الحصول على الموافقة على التغييرات بالواجبات الأساسية للقدرة على البقاء. ● الحصول على الموافقة على أولويات مجهود القدرة على البقاء والإسناد. ● الحصول على الموافقة على طلبات تعزيز الهندسة التي سترسل للقيادة الأعلى.	الموافقة على العمل الممكن
● توفير المدخلات للخطط والأوامر الملائمة. ● التأكد من التخصيص السليم لقوات الهندسة ومعدات الهندسة الهامة في التجميع للواجب.	إنتاج وتوزيع الأوامر

الجدول رقم (1) اعتبارات تخطيط القدرة على البقاء أثناء عملية التخطيط

تقدير الموقف الهندسي

7. تقدير الموقف الهندسي هو عملية تفكير منطقي تساهم في عملية التخطيط الهندسي، وهي عملية مستمرة أثناء عملية التخطيط والتحضير والتنفيذ، وغالبًا ما يكون تقدير الموقف الهندسي ضمن خطط الطوارئ، ويتم تحديثه باستمرار بالمعلومات المتجددة والمتغيرة، لذا لا بد من قيام قادة الهندسة بإعداد تقادير الموقف لكل اتجاه متضمنة دراسة الأرض والطقس والمعلومات الضرورية عن قدرات العدو الهندسية وقدراتنا.

8. يتوازى تقدير الموقف المستمر مع عملية التخطيط. يتشكل هيكل التخطيط المستمر من تحليل المهمة، والحقائق والافتراضات، وتحليل متغيرات المهمة. يبحث قادة الهندسة باستمرار أثناء تقدير الموقف المستمر تأثيرات المعلومات الجديدة ويقومون بتحديث ما يلي:

- أ. الحقائق.
- ب. الافتراضات.
- ج. موقف القوات الصديقة (تقييم قدرات قابلية الحركة، وإعاقة قابلية حركة العدو، والقدرة على البقاء على العمليات الجارية والخطط المستقبلية).
- د. نشاطات وقدرات العدو (التي يمكن أن تؤثر على العمليات الحالية والمستقبلية).
- هـ. الاعتبارات المدنية (التأثيرات على عمليات الهندسة الحالية والخطط المستقبلية).
- و. الاستنتاجات والتوصيات.

الواجبات الأساسية للقدرة على البقاء

9. قد تحد متطلبات الهندسة المتزايدة في البيئة العملياتية من مصادر الهندسة المتوفرة مباشرة لإسناد عمليات القدرة على البقاء، وأحيانًا تتنافس واجبات الهندسة الأخرى للحصول على نفس موارد الهندسة. يعتبر الدمج المبكر وتحديد الأولويات ضروريين لتخصيص المصادر وضمان الوقت الكافي لإنجاز المهمة. يحدد القائد الأولويات لتمكين القوة من القيام بالواجبات الأكثر أهمية. يساعد بعض قادة وحدات الصنوف الفنية (كالهندسة، والكيميائي، والشرطة العسكرية، والتخلص من المتفجرات) القائد في اتخاذ قراره من خلال تزويده بالواجبات الأساسية للقدرة على البقاء الموصى بها أثناء تحليل المهمة، ويقومون بإعداد الواجبات الأساسية الموصى بها للقدرة على البقاء بالاشتراك مع إعداد هيئة الركن لقائمة الموارد الهامة، وقائمة الموارد المدافع عنها وكجزء من تحضير منطقة الاشتباك وتخطيط موانع الأسلحة الموحدة. يدمج قادة الهندسة والمخططون الآخرون الواجبات الأساسية للقدرة على البقاء بعد الموافقة عليها في إعداد العمل الممكن، ويُعدّون الطرق المرتبطة بإكمال الواجبات الأساسية للقدرة على البقاء، وذلك بتخصيص المصادر

محظور

والتوصية بالأولويات، ومن ثم يزامن قادة الهندسة والمخططون الآخرون بالتنسيق مع ركن المناورة، طرق تحقيق التأثيرات المرغوبة على العدو أو القوات الصديقة. تتضمن قائمة الواجبات الأساسية للقدرة على البقاء المكتملة، الواجب والغرض كما هو موضح تاليًا:

أ. الواجب. هو عمل قابل للتنفيذ يقوم به أفراد أو وحدات، وهو أهم واجبات القدرة على البقاء التي يجب إنجازها، وتعتمد العملية بالكامل أحيانًا على إكمال هذا الواجب ومن دون إكماله تكون العملية في خطر.

ب. القصْد. هو النتيجة المرغوبة أو المقصودة من الواجب، موضحة بمصطلحات تتعلق بقصد الوحدة المُسندة، ويوضح هذا الجزء من الواجب الأساسي للقدرة على البقاء لماذا يجب إنجاز الواجب، ويوفر كذلك لقائد الهندسة القصد حتى يتمكن من التعامل إذا تغير الموقف.

10. يستخدم القائد الواجبات الأساسية للقدرة على البقاء ليوصل إلى الوحدات المرؤوسة ما هو المطلوب إنجازه بالموارد المتوفرة للقيام بواجبات القدرة على البقاء، وهذا يزود الوحدة بأولويات واضحة، ويحقق وحدة القصد من التخطيط، والتحضير والتنفيذ. توفر الواجبات الأساسية للقدرة على البقاء أيضًا للعناصر الأخرى غير الهندسة، الواجبات ذات الصلة بالقدرة على البقاء. قد تتضمن الأمثلة على الواجبات الأساسية للقدرة على البقاء ذات الصلة بالهندسة ما يلي:

أ. الواجب الأساسي رقم (1) لقابلية الحركة/ إعاقة قابلية حركة العدو/ القدرة على البقاء.
(1) الواجب. إنشاء المواقع القتالية الأولية والإضافية لجميع الآليات وأسلحة الأطقم في موقع المعركة.

(2) القصْد. توفير تخفية وتستر فاعلّين للسرية/ 2 من النيران المباشرة وغير المباشرة أثناء دفاعها عن الجناح الغربي لقوة الواجب "أحمد".

ب. الواجب الأساسي (2) لقابلية الحركة/ إعاقة قابلية حركة العدو/ القدرة على البقاء.
(1) الواجب. إنشاء سواتر ترابية وحواجز حول موقع الوقود في قاعدة العمليات الأمامية.

(2) القصْد. توفير سائر فعّال من النيران المباشرة وغير المباشرة لإمداد الوقود لمجموعة اللواء/1.

التحضير

11. يبدأ التحضير لتنفيذ عمليات القدرة على البقاء عند إعداد المعلومات ذات الصلة ودليل التخطيط أثناء مرحلة التخطيط. يُفَعّل التحديد المبكر للواجبات الأساسية للقدرة على البقاء أثناء التخطيط طلب ونقل

محظور

مواد القدرة على البقاء (اللوازم الدفاعية، والحدائق الدفاعية، ومواد الإنشاء)، وطلبات تعزيز الوحدة. يسهل ويعزز استخدام الأوامر الإنذارية والتخطيط المتوازي، التنسيق المبكر بين الهندسة والوحدات المسندة، والتوضيع المسبق للمعدات والمواد، وعمل التصميم الأولي لمواقع القدرة على البقاء.

12. تبدأ وحدات الهندسة المرؤوسة بتنسيق جهود القدرة على البقاء مع الوحدات المسندة بناءً على التجميع للواجب، وإرشادات القدرة على البقاء، وتحديد الموارد الهامة (كعقد القيادة والسيطرة، وأنظمة الدفاع الجوي)، وأماكن مواقع الوحدة. تُمكن الحركة المبكرة للقوات والتوضيع المسبق لموارد ومواد القدرة على البقاء ضمن منطقة العمليات، من التنفيذ الموقوت لعمليات القدرة على البقاء.

13. قد تتطلب بعض إجراءات القدرة على البقاء تصميم جهود كبيرة كمواقع الحماية وتقوية المرافق. تتسق الهندسة مع الوحدة المسندة وتنفذ الاستطلاع والتقييمات وإعداد التصميمات، وتراجع التصميمات للتأكد من أنها تتغلب على التهديد الذي تم تحديده، وتفي بمتطلبات السلامة، وأن طلبات المواد صحيحة. يمكن أن تسهل اتصالات الهندسة وقدرات الوصول إلى القواعد الخلفية جهود التصميم.

14. يواصل تقدير الموقف الهندسي المستمر متابعة موقف موارد الهندسة أثناء مرحلة التحضير، وتكون أولوية التقييم للإجابة عن متطلبات الاستخبارات ذات الأهمية، وعناصر المعلومات الصديقة التي تقع ضمن اختصاص الهندسة، ويتضمن التقييم أثناء التحضير أيضاً تأكيد أو نفي أي افتراضات وُضعت أثناء التخطيط.

التنفيذ

15. يجب أن تبدأ مهام القدرة على البقاء بأسرع ما يمكن (أحياناً قبل انتهاء تخطيط الوحدة المُسندة)، وذلك للحصول على أقصى إسناد قدرة على البقاء يمكن توفيره. يتضمن التنفيذ مراقبة الموقف، وتقييم العملية وتعديل الأوامر حسب ما يلزم، وإنشاء المواقع القتالية، ومواقع الحماية، والمرافق وإجراءات التخفية والتستر. تتابع الوحدات إكمال المهام وإعادة توضيع الموارد حسب ما يتطلبه الموقف. يطبق ضمان الجودة وضبط النوعية لضمان إيفاء مجهود القدرة على البقاء بقصد القائد وكذلك مستويات التقييم والإنشاء لضمان السلامة. يركز تقدير الموقف الهندسي المستمر أثناء التنفيذ على تحديد أي متغيرات وتقييم أثرها على إنجاز الغاية النهائية المرغوبة، والتوصية بأي إجراءات تصحيحية لإبقاء المهمة ضمن قصد القائد، وتتضمن التقييمات أيضاً بحث إمكانية إسناد الخطط البديلة والعمليات المستقبلية.

التقييم

16. يتم تقييم إجراءات القدرة على البقاء باستمرار للتأكد من فاعليتها، ويقارن القادة بمساعدة هيئة الركن الموقف الحالي مع النتائج المتوقعة، مستخدمين مقاييس الأداء والفاعلية للحكم على مدى التطور نحو النجاح. تُحلل هيئة الركن الموقف من حيث متغيرات المهمة (أو المتغيرات العملية أو كليهما) لفهمها وإعداد تقديرات الموقف المستمرة، ويقيمون باستمرار تأثيرات المعلومات الجديدة على تنفيذ العملية، ويحدثون تقديراتهم المستمرة، ويحددون أيُّ تعديلات مطلوبة على القرارات. تتوافق تعبئة العدو مع تغير موقفه، وتظهر دروس مستفادة، فتحدد وتطبق إجراءات جديدة للقدرة على البقاء، وقد يتضمن ذلك تغييرات على طرق الاستخدام، وتعديلات على التصميمات واستخدام مواد مختلفة أو محسنة.

أدوات المتابعة

17. تساعد العديد من أدوات المتابعة، الهندسة وهيئات الركن الأخرى والقادة على متابعة عمليات القدرة على البقاء. تُستخدم الجداول الزمنية وجداول القدرة على البقاء لتحديد أولويات المجهود، ومتابعة سير العمل، وتزويد القائد بأحدث المعلومات حول موقف عمليات القدرة على البقاء. يساعد الجدول الزمني للقدرة على البقاء القادة على فهم استخدام موارد الهندسة وتوقيتات بدء وانتهاء مهام القدرة على البقاء، ويمكن أن يتضمن توقيتات وأماكن الالتقاء، والوحدات المساندة للواجب، وفترة مجهود الإسناد الهندسي لمنطقة محددة، وتُزامن الجهود بوضع حدود زمنية لإكمال تنظيم الموقع وتأشير المواقع القتالية قبل وصول معدات الهندسة. يوفر الجدول الزمني أيضاً عرضاً مرئياً لاستخدام الموارد، ويساعد هيئة الركن على تحقيق أقصى استخدام لمعدات الهندسة. يمكن استخدام جدول القدرة على البقاء لإطلاع القائد على مقدار مجهود القدرة على البقاء لكل وحدة أو موقع معركة، ويوفر تقديرًا لعدد ونوع المواقع الوقائية أو المواقع القتالية المطلوب إنجازها ضمن إطار زمني محدد. يبيّن الملحق (أ) من الكراسة مثالاً على قدرات وأدوات متابعة القدرة على البقاء.

الفصل الثالث

المواقع القتالية

محظور

الفصل الثالث

المواقع القتالية

عام

1. توفر المواقع القتالية التغطية والتمويه والتخفية للأفراد والموارد، وفي نفس الوقت يجب أن تمكن المواقع القتالية الأفراد وأنظمة أسلحتهم من الاشتباك مع العدو من مواقعهم وتدميره. تتضمن المواقع القتالية: المواقع القتالية الفردية، المواقع القتالية لأطقم الأسلحة، المخابئ، الأبراج، المواقع القتالية للآليات ومواقع المدفعية. يمكن إنشاء المواقع القتالية الفردية، والمواقع القتالية لأطقم الأسلحة دون أي إسناد هندسي، إلا أن الأنواع الأخرى (المخابئ، والأبراج، والمواقع القتالية للآليات، ومواقع المدفعية) تتطلب عادةً إسنادًا هندسيًا. يوفر هذا الفصل اعتبارات تخطيط وتصميم وإنشاء المواقع القتالية والتركيز على الجوانب التي تتطلب إسنادًا هندسيًا.

تخطيط وتصميم المواقع القتالية

2. يجب اختيار وتصميم وبناء المواقع القتالية لإسناد نيران الوحدة المباشرة وغير المباشرة، وفي نفس الوقت توفر الحماية للأفراد أو الآليات التي تحتل تلك المواقع، ويجب عند تخطيط وتصميم المواقع القتالية اعتبار عدة متطلبات تصميم أساسية تساعد على ضمان فاعلية المواقع. تتضمن متطلبات التصميم ما يلي:

أ. استخدام الأسلحة. يُعطى الاعتبار الرئيس دائمًا للاستخدام الفعال للأسلحة، رغم أنه من المُفضل أن يوفر الموقع القتالي أقصى حماية للأفراد والمعدات. يتم توزيع المواقع القتالية لأنظمة الأسلحة في العمليات التعرضية بمواقع تتوفر فيها مواقع طبيعية أو حيث توفر طبيعة الأرض أفضل حماية مع الاحتفاظ بالقدرة على الاشتباك مع العدو في منطقة اشتباك مختارة، ويتم توزيع هذه المواقع في الأماكن التي تتطلب أقل تجهيز وحفر، بسبب السرعة المرتبطة عادة بالواجبات التعرضية. يصبح توزيع أنظمة الأسلحة في الدفاع أكثر أهمية، حيث يتوفر وقتًا أكبر لتحقيق أقصى فاعلية استخدام. يتم دائمًا اعتبار أفضل استخدام للتضاريس المتوفرة، وقد يتم في الدفاع تعديل أو تغيير طبيعة الأرض لتوفير أقصى حماية، وفي نفس الوقت توفير أقصى قدرات لأنظمة الأسلحة. يُعد توزيع مواقع الوحدة في المكان الذي يوفر أقصى فاعلية من مسؤولية الوحدة وليس الهندسة.

ب. التغطية. يتم تصميم المواقع القتالية لتوفر أقصى استخدام لأنظمة الأسلحة، وأكبر قدر من الحماية للأفراد ومعداتهم. إن الوظيفة الرئيسية لمعظم المواقع القتالية هي التغلب على تأثيرات

محظور

النيران المباشرة وغير المباشرة التقليدية. يجب عند توقع هجمات كيميائية أو نووية أو تهديدات أخرى (متضمنًا مخاطر المتفجرات) أن يضع تصميم المواقع القتالية في الاعتبار، التأثير المحتمل لأسلحة العدو أو التهديدات وزيادة الحماية وفقًا لذلك. يُبنى تصميم وإنشاء المواقع القتالية على نوع التغطية المطلوبة للتغلب على تأثيرات محددة من أنظمة أسلحة العدو. تُستخدم أنواع التغطية الثلاثة التالية لجعل المواقع القتالية أكثر قدرة على البقاء:

(1) التغطية الأمامية. الغرض الرئيس من التغطية الأمامية هو توفير الحماية من أسلحة النيران المباشرة، ولكنها توفر أيضًا بعض الحماية من تأثيرات أسلحة النيران غير المباشرة. يُفضل استخدام التغطية الأمامية الطبيعية الفعّالة كالصخور، أو الأشجار الكثيفة، أو الكتل الخشبية السمكية، أو الحطام أو أكياس الرمل، وقد يُستفاد من المواد والمخلفات المتروكة. يتم اعتبار مادة الإنشاء على تحمل تأثيرات أسلحة العدو عند اختيارها، واحتمال تسببها بشظايا ثانوية، وكذلك قدرتها على تحسين التخفية. إذا لم تتوفر هذه المواد الطبيعية أو لم تكن كافية بحيث توفر الحماية المطلوبة، فسيصبح من المهم استخدام المواد الناتجة عن حفر المواقع كتغطية أمامية.

(2) التغطية الرأسية. الغرض الرئيس من التغطية الرأسية هو توفير الحماية من النيران غير المباشرة والشظايا، ولكنها توفر أيضًا حماية من النيران المباشرة الصادرة من موقع مرتفع (من تل مثلاً) أو من طائرات العدو. يتم إنشاء التغطية الرأسية متى ما كان ذلك ممكنًا، لتعزيز الحماية من قذائف الانفجار الجوي للنيران غير المباشرة. تزيد التغطية الرأسية بدرجة كبيرة من القدرة على البقاء والحماية للموقع. لا يتم إنشاء معظم المواقع القتالية الفردية لتتحمل انفجارًا بالاصطدام من سلاح نيران غير مباشرة، وعادة ما يتم وضع ردم علوي على المواقع القتالية من 45 – 60 سم أو ثلاث طبقات من أكياس الرمل، أما ملاجئ الأفراد على مستوى الجماعات والفصائل في المواقع القتالية فيتم بها توزيع ردم علوي لغاية 3 متر.

(3) تغطية الجوانب وخلفية الموقع. الغرض الرئيس من تغطية الجوانب وخلفية الموقع هو توفير الحماية من تأثيرات النيران غير المباشرة على جوانب وخلفية الموقع، ومن مخاطر تأثيرات النيران الصديقة كفوارغ الذخيرة. توفر التغطية على الجوانب وخلفية الموقع درجة حماية من النيران المباشرة الموجهة لجوانب وخلفية الموقع. توفر التغطية الطبيعية والتضاريس في الظروف المثالية هذا النوع من التغطية، ولكن في البيئات المبنية يُفضل أحيانًا الاستفادة من التغطية الاصطناعية الموجودة، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فسيتم إنشاء التغطية على الجوانب وخلفية الموقع عندما يسمح الموقع بذلك.

محظور

جـ. البساطة والاقتصاد. الخصائص العادية للمواقع القتالية هي البساطة والقوة وأقصى حماية ممكنة للأفراد ومعداتهم. إن توفير هذه الحماية من خلال استخدام المواد المتوفرة الجاهزة، أو الإنشاءات الموجودة هو الأكثر تفضيلاً، لأنها تتطلب أقل كمية من معدات الهندسة لإنشاء الموقع. يمكن أن يوفر احتلال وتعديل المواقع الموجودة، إذا كان ذلك ضرورياً، وقتاً كبيراً وموارد كثيرة مقارنة بإنشاء مواقع جديدة.

د. التطوير المستمر. يجب تطوير المواقع القتالية باستمرار كلما سمح الوقت والموقف. توفر المواقع القتالية السريعة حماية فورية للأفراد ولكن بدرجة متدنية، وعندما يتوفر الوقت والموارد يجب تحسين هذه المواقع إلى مواقع مُدبرة بأسرع ما يمكن. يمكن وفقاً للوقت المتوفر، تعزيز المواقع القتالية بإنشاء الأنفاق والخنادق لتوصيلها مع المواقع القتالية الأخرى القريبة، وهذا يوفر المرونة للأفراد للانتقال من موقع إلى آخر للقيام بالاشتباك أو إعادة التزويد وبقائهم محميين. تزيد المواقع المزودة بحفر القنابل اليدوية وتصريف المياه من مستوى القدرة على البقاء.

المواقع القتالية الفردية

3. توفر المواقع القتالية الفردية الحماية لفرد واحد أو مجموعة أفراد مسلحين بالأسلحة الفردية، وذلك لإسناد قدرتهم على الاشتباك مع العدو من الموقع. غالباً ما تتكون هذه المواقع من حفرة في الأرض مكملّة بتغطية أمامية، ورأسية، وعلى الأجنحة، والمؤخرة حسبما يسمح به الوقت والموقف. يتم إنشاء المواقع القتالية الفردية في الدفاع بالمناطق الريفية عامة. قد يتم إنشاء المواقع القتالية الفردية الأخرى في المناطق الحضرية، أو قد يتم إنشاؤها لإسناد المعسكرات الرئيسية. يجب تخطيط وتصميم المواقع بحيث تكون مخفية، وتُسند بعضها تبادلياً، وتوفر ميادين رمي متقاطعة في جميع الاتجاهات، وتخصيص قطاع نيران لكل سلاح لإسناد خطة الدفاع، كما يجب أيضاً اختيار المواقع البديلة التي تراقب القطاع الرئيس، وأخيراً يجب تخصيص موقع ثانوي لكل سلاح للاشتباك مع الهجمات من الاتجاهات الأخرى.

4. تشمل اعتبارات التصميم متغيرات المهمة التالية:

أ. توفر المواد. قد تتوفر الكتل الخشبية والأشجار محلياً، ويمكن الحصول على المواد الأخرى (كالأوتاد شكل U، وأكياس الرمل، وخشب "البلاي وود"، والمواد الاختصاصية) من خلال سلسلة التزويد.

ب. التربة. يعتبر نوع التربة من اعتبارات تصميم المواقع القتالية الفردية. تختلف تأثيرات أنواع التربة المختلفة على تكامل حفرة موقع القتال، وقدرته على البقاء مستقرّاً إنشائياً، وتصريف

محظور

مياه الأمطار، وبصورة عامة كلما كانت التربة رخوة زادت مسافة الابتعاد عن حافة الموقع القتالي المطلوبة عند توضع دعامات التغطية الرأسية.

ج. التصريف. يمكن أن يخفف الماء بدرجة كبيرة التماسك الإنشائي للمواقع القتالية، وتوجد ظروف غير صحية للأفراد الذين يحتلونها. يصعب تحقيق التصريف المنتظم عند إنشاء المواقع القتالية، ويجب استخدام نوع من التصريف أو نوع من مقاومة المياه في المناطق أو الفصول التي يتوقع سقوط الأمطار فيها. يساعد استخدام مصارف المياه، أو الحصى، أو الأرضيات الخشبية بأرضيات الموقع على تصريف المياه وحماية الأفراد منها، بالإضافة إلى استخدام المواد ضد المياه على التغطية الرأسية كأكياس الرمل والمعاطف، فإنها تساعد أيضاً على منع تسرب المياه، كما يجب التأكد من أن طبيعة الأرض المحيطة تساعد على تصريف المياه بعيداً عن الموقع.

د. السلامة. يجب الانتباه إلى التقيد بالتصميمات المحددة في هذا المرجع ومراجع القوات المسلحة الأخرى، حيث أدى انهيار المواقع القتالية نتيجة الإنشاء غير الصحيح إلى حدوث وفيات وإصابات جسيمة.

5. تُصنّف المواقع القتالية إلى ثلاثة أنواع وحسب نوع الدفاع (السريع، المجهز، المحصن)، ويعتمد نوع الموقع الذي يتم إنشاؤه على الوقت، المعدات المتوفرة ومستوى الحماية المطلوبة. يبين الجدول رقم (2) خصائص وعوامل تخطيط المواقع القتالية الفردية، ويبين الشكل رقم (1) ملخصاً للأعمال الهندسية في الموقع الدفاعي (الدفاع العاجل والدفاع المجهز والدفاع المحصن).

6. يكون الأفراد مسؤولين عن إنشاء مواقعهم القتالية الفردية، ويستخدمون المعدات الفردية، ورغم أن إسناد الهندسة مرغوب فيه إلا أن القادة المُسنّدين يخصصون مثل هذا الإسناد للواجبات الأخرى التي تفوق إنشاء المواقع القتالية الفردية، وعندما يتوفر إسناد الهندسة لإسناد المواقع القتالية الفردية، يجب أن يُستخدم هذا الإسناد في أكثر الواجبات التي تستنزف الوقت وجهد العمل كحفر الخنادق أو الواجبات التي تتطلب معدات أو خبرة خاصة. الشيء المثالي أن تستخدم الهندسة معداتها لإسناد جهد الحفر، ولكن المناطق الصخرية قد تتطلب استخدام المتفجرات. يتطلب تطهير المنطقة من الصخور، أو الأشجار، أو العوائق الأخرى معدات هندسة ثقيلة، ومتفجرات، ومناشير، ومعدات وأدوات هندسة أخرى. يجب الانتباه إلى تقليل الإرباكات في الموقع لأن ذلك يصعب التخفية والتمويه أو يجعلهما أقل فاعلية. يمكن أن تساعد الهندسة في تطهير ميادين الرمي التي تم اختيارها.

محظور

ملاحظة	الحماية الموفرة				الوقت الإنشاء المقدر (1) رجل/ ساعة	الموقع	النوع
	الأسلحة النوية (3)	عصف وشظايا نيران غير مباشرة (إصابة مباشرة)	عصف وشظايا نيران غير مباشرة (سقطت قريباً) (2)	نيران مباشرة أسلحة أعيرة صغيرة			
توفر تغطية دائرية	مقبولة	لا يوجد	أفضل من البقاء في العراء، حيث لا توجد حماية رأسية	7.62 ملم	1	وضعية الرقود	سريع
-	مقبولة	لا يوجد	مدفعية متوسطة ليست أقرب من 30 قدماً = لا توجد حماية رأسية	12.7 ملم	3	خندق جنديين بدون تغطية رأسية	مجهز
توفر التغطية الإضافية من عصف الهاون إصابة مباشرة	جيدة	لا يوجد	المدفعية المتوسطة ليست أقرب من 30 قدماً	12.7 ملم	5	خندق جنديين مع تغطية رأسية 1.5 قدم (45سم)	
ملاحظة الحماية الكيميائية مفترضة بسبب القناع واللباس الواقين. علامة - تعني: لا توجد بيانات. (1) زمن الإنشاء مقدر على افتراض استخدام المعدات اليدوية. (2) حجم القذائف خفيف متوسطة الهاون 82 ملم 120 ملم المدفعية 105 ملم 152 ملم تُصنف الحماية النووية إلى: ضعيفة، مقبولة، جيدة، ممتازة.							

الجدول رقم (2) خصائص المواقع القتالية الفردية

المواقع السريعة

7. تُستخدم القوات التي في تماس مع العدو عندما يكون الوقت والمواد محدودين، المواقع القتالية السريعة المتوفرة خلف أي سائر متوفر معززة المزايا التي توفرها طبيعة الأرض والتغطية الطبيعية أو الاصطناعية. قد توفر المواقع السريعة حماية محدودة فقط، ولكن يجب اختيارها بحيث توفر على الأقل حماية أمامية، وتمكن الأفراد من الرمي للأمام وإلى الجوانب. يجب الحرص الشديد على اختيار موقع يخفض مخاطر التعرض للنيران الصديقة، وذلك بسبب محدودية الوقت والموقف المرتبطين عادة باختيار

محظور

الموقع السريع. يمكن إنشاء الموقع القتالي السريع للحماية من النيران المباشرة في منخفض أو حفرة يكون عمقها على الأقل 1.5 قدم، وذلك عندما تكون التغطية قليلة، أو لا توجد تغطية طبيعية توفر حماية محدودة من الشظايا. إذا بقيت الوحدة في المنطقة أو كان الموقف يسمح، فيجب الاستمرار في تحسين المواقع السريعة لتوفر أكبر حماية ممكنة.

المواقع المجهزة

8. كثيرًا ما تكون المواقع المجهزة مواقع سريعة معدلة جُهِّزَت عندما كان الموقف والوقت يسمحان بذلك أو قد يتم تجهيزها من خلال الوقت المحدد، وذلك أثناء تنفيذ العمليات الدفاعية. قد يكون من الضروري في بعض البيئات، خصوصًا بيئة المناطق المبنية، بناء أو إنشاء الموقع ضمن مبنى موجود أصلاً. يتضمن التحسين إضافة التغطية الرأسية، وحفر الخنادق أو فتح الطرق إلى المواقع المجاورة وإدامة التموية.

المواقع المحصنة

9. في الدفاعات طويلة الأمد التي يتم فيها تجهيز المواقع الدفاعية مسبقاً، يتم استخدام المواقع الخرسانية المجهزة بكل وسائل الحماية، ويستخدم هذا النوع من التجهيزات في الدفاعات الساحلية والمناطق المبنية ومناطق النزاعات المستمرة، وقد يُستفاد من الحوائط الدفاعية في تجهيز هذا النوع.

الدفاع المحصن

1. الوقت: 20 يوم عمل بحتل (10) ساعة عمل يومياً - (30) يوماً كحدداً

2. الاعمال المنجزة:

أ. بكون الدفاع محصناً بمجراً بتحصينه الهندسية المتكيفة و علماً بما يكون هذا المراجع طريق الأمان أو شبه دائم.

ب. مدى الاستفادة منقسمت الخمسة بالفرسان المجزأة مسبقاً التصنيع بحد من توصيلها للوقت.



(خندق جنديين مستقيم بالخرمسة)

الدفاع المجهز

1. الوقت:

48 ساعة عمل = (3) ليلة كاملة في (أ) أقصى المتوسطات
ب. (8) ساعة عمل - (5) أيام في الأراضي الرطبة (الترابية) .

2. الاعمال المنجزة:

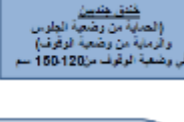
أ. استكمال طر حصار الأفران (إتساع الحاصي والتضيق والتوسيع) .

ب. تحسين بوابتي الرمي كالمخار.

ج. حصر حصاره (أثناء القتال) (دائم) .

د. فتح طر الحاصي وضيق الإتساع

هـ. في إزاحة طرول لإتساع المقامحة بواسطة إزاحة حصار في إتساع الموانع المتكيفة.



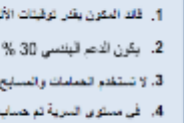
الدفاع العاجل

1. الوقت: 5 - 6 ساعات

2. الاعمال المنجزة:

أ. حصر موانع رمي المتكيفة

ب. حصر مجرى الرميعة الأمامي من حصر حاصلي الأفران (60 x 60 x 100) كساية ثقوب و حديد استبعاد الحصار.



ملاحظات

1. قلاد المكون بقتر تعقيدات الأتوية للدفاع حسب الإمكانيات المتوفرة و طبيعة الأرض و التضار.
2. يكون الدعم القليل من 30 % في تجهيز خنادق الأفراد و 70 % بواسطة الفراد المشاك.
3. لا تستخدم المعاملات والمسابيح العميدانية إلا في سرايا الحق ، وتستخدم الحفر في الأمان .
4. في مستوى السرعة لم حساب عدد 28 موقع رمي بعد 14 ليلة و مثلاً أية لتسليح 10 دقائق = 280 نقطة و بإضافة 10% من الوقت لحركة التبول و البترول ومن موقع الرمي يكون الزمن المطلوب 310 دقيقة = 6 ساعات .

الشكل رقم (1) الأعمال الهندسة في الموقع الدفاعي (الدفاع العاجل والدفاع المجهز والدفاع المحصن)

محظور

المواقع القتالية لأسلحة الأطقم

10. المواقع القتالية لأسلحة الأطقم كما هو في المواقع القتالية الفردية. تنطبق نفس المبادئ على مواقع أسلحة الأطقم مع تعديلات بسيطة تتضمن أبعاد وخصائص الموقع لتعزيز وتسهيل استخدام نظام السلاح. توفر الحماية الأمامية، والرأسية، وحماية الأجنحة والمؤخرة قدرة أكبر على البقاء إضافة إلى الحماية. يجب اعتبار الحماية الرأسية والخلفية لأسلحة الأطقم التي تُنتج عصفاً خلفياً، لتحقيق الاستخدام الفعال للسلاح وخفض خطر إصابة المشغل. الملحق "ز" يبين أشكال خنادق الأطقم والأسلحة.

11. يكون الأفراد مسؤولين عن إنشاء مواقع أسلحة الأطقم التابعة لهم كما هو في المواقع القتالية الفردية. يجب تكيف هذه المواقع وفقاً لخصائص ومتطلبات تشغيل السلاح الذي يحتل الموقع. يجب أن تفهم وتطبق أطقم الأسلحة وقادتها وصف وإجراءات إنشاء المواقع القتالية.

12. عند توفّر الإسناد الهندسي للمواقع القتالية كثيراً ما يخصص القادة المُسندون أولوية عالية لإسناد إنشاء المواقع القتالية لأسلحة الأطقم أكثر من المواقع القتالية الفردية، وكما هو الحال مع المواقع القتالية الفردية. يجب استخدام إسناد الهندسة المتوفر للمساعدة في الواجبات التي تستنزف الوقت وواجبات العمل البدني المكثف، أو التي تتطلب معدات أو خبرة خاصة. يشمل الإسناد الهندسي لمواقع أسلحة الأطقم نفس أنواع واجبات إسناد المواقع القتالية الفردية وهي الحفر، والقطع، والتطهير. يتضمن الجدول رقم (3) خصائص وعوامل تخطيط المواقع القتالية لأسلحة الأطقم.

الحماية الموفرة				الوقت المقرر للإنشاء (رجل/ساعات) ⁽¹⁾	نوع الموقع
الأسلحة النووية ⁽³⁾	عصف وشظايا نيران غير مباشرة (إصابة مباشرة)	عصف وشظايا نيران غير مباشرة (سقوط قريب) ⁽²⁾	أعيرة صغيرة مباشرة		
مقبولة	لا يوجد	المدفعية المتوسطة ليست أقرب من 30 قدماً - لا توجد حماية رأسية	12.7 ملم	4	موقع جافلن
مقبولة	لا يوجد	المدفعية المتوسطة ليست أقرب من 30 قدماً - لا توجد حماية رأسية	12.7 ملم	11	صاروخ إطلاق من الأنبوب، تتبع بصري، توجيهه بالسلك من منصب أرضي (TOW)

محظور

الحماية الموفرة				الوقت المقرر للإنشاء (رجل/ ساعات ⁽¹⁾)	نوع الموقع
الأسلحة النووية ⁽³⁾	عصف وشظايا نيران غير مباشرة (إصابة مباشرة)	عصف وشظايا نيران غير مباشرة (سقوط قريب) ⁽²⁾	أعيرة صغيرة مباشرة		
مقبولة	لا يوجد	المدفعية المتوسطة ليست أقرب من 30 قدمًا - لا توجد حماية رأسية	12.7 ملم	7	موقع رشاش
مقبولة	لا يوجد	المدفعية المتوسطة ليست أقرب من 30 قدمًا	12.7 ملم	14	موقع رشاش تغطية رأسية 1.5 قدم
مقبولة	لا يوجد	المدفعية المتوسطة ليست أقرب من 30 قدمًا - لا توجد حماية رأسية	12.7 ملم	14	موقع هاون
الدليل: الحماية الكيميائية مفترضة بسبب القناع واللباس الواقيين. (1) زمن الإنشاء مقدر على افتراض استخدام المعدات اليدوية. (2) حجم القذائف خفيفة متوسطة الهاون 82 ملم 120 ملم المدفعية 105 ملم 152 ملم تُصنف الحماية النووية إلى: ضعيفة، مقبولة، جيدة، ممتازة.					

الجدول رقم (3) خصائص المواقع القتالية لأسلحة الأطقم

ملاجئ الأفراد وأبراج المراقبة

13. عند إنشاء المواقع القتالية يجب تجهيز وإنشاء ملاجئ للأفراد وأبراج مراقبة، حيث إن كل موقع قتالي على مستوى الجماعة يتم تجهيزه بمخبأ للأفراد وبرج مراقبة، وينبغي توفر هذه المواقع لحماية الأفراد والسماح بحرية المناورة والحركة في الموقع الدفاعي.

14. تُنشأ الملاجئ ضمن الموقع الدفاعي، وتكون عادة مرتبطة بالموقع الدفاعي بواسطة خنادق الاتصال، ويجب أن توفر حماية أكبر للأفراد ضد رمايات العدو وأعيرة المدفعية المختلفة، كما يجب تجهيز هذه الملاجئ بحيث توفر الحماية الجماعية ضد العوامل الكيميائية والبيولوجية. تُشيد عادة ملاجئ الأفراد تحت سطح الأرض، وتُجهز من المواد الميدانية الأولية أو من الحوائط الدفاعية أو من الخرسانة المسلحة حسب نوع التجهيز الهندسي.

محظور

15. تُنشأ أبراج المراقبة في المواقع القتالية الدفاعية لتسهيل عملية المراقبة لأفراد الجماعة، وعادة ما تُقام هذه الأبراج فوق سطح الأرض وترتفع لغاية (3) أمتار لإتاحة المجال للمعني بالمراقبة في جميع الاتجاهات وإنذار القوات عن قرب تقدم العدو. تُشيد هذه الأبراج من المواد الميدانية الأولية أو الحوائط الدفاعية وأكياس الرمل أو من الخرسانة المسلحة، ويعتمد ذلك على نوع التجهيز الهندسي للمواقع الدفاعية.

المواقع القتالية للآليات

16. تشمل المواقع القتالية للآليات، المواقع القتالية ومواقع الحماية لآليات أنظمة الأسلحة الرئيسية. تُستخدم الآليات التغطية والتخفية الطبيعية في مواقع الاختباء لزيادة القدرة على البقاء، وعندما يسمح الموقف والموارد والوقت، يتم تجهيز المواقع باستخدام الإسناد الهندسي، وتكون الأولوية للآليات التي تحمل المعدات والإمدادات الأساسية الهامة. يجب أن يستخدم السائقون والأطقم هذه المواقع القتالية للحماية الفردية.

17. تُنشأ مخابئ الناقلات أو المواقع القتالية للناقلات ضمن الموقع الدفاعي، ويتم حفرها وتجهيزها تحت سطح الأرض، وتكون متصلة بالموقع الدفاعي بواسطة خنادق الاتصال، وفي ظروف معينة كصعوبة الحفر في المناطق الوعرة جدًا يمكن تجهيز تلك المخابئ فوق سطح الأرض بواسطة الحوائط الدفاعية. يجب أن تُجهز تلك المخابئ من (4 - 6) مواقع رمي تستطيع من خلالها الناقلات المناورة والرمية لجميع الجهات.

18. يحتاج النجاح في ميدان المعركة إلى سرعة المناورة بين المواقع القتالية لتحقيق المفاجأة وتنفيذ أقصى حماية لأنظمة الأسلحة الرئيسية. يُستفاد من طبيعة الأرض كالأودية والمنخفضات والسفوح الخلفية للمرتفعات لإخفاء آليات القتال، وعادة يتطلب ذلك إجراء بعض التحسينات لجعل الموقع أسهل للمناورة والحركة. الجدول رقم (4) يبين معدلات الأداء لتجهيز مواقع ومخابئ الناقلات والدبابات.

أنواع الآليات	أبعاد الموقع (قدم) (2)			المعدة/ ساعة (4) بلدوزر دي 7/م 9 MCT/ACE	أدنى سُمْك للساتر عند القاعدة (قدم) (5)
	الطول	العرض	العمق (3)		
آلية استرايكر (كل الأنواع) درع ألواح	32	19	9	1.6	8
سلسلة الناقلات M113	22	14	6	0.6	8
آلية مركز قيادة M577	22	14	9	0.8	8
ناقلات هاون آلية مدرعة M125، M106	22	16	7	0.7	8
آلية اقتحام برمائية مع طقم توزيع	33	19	11	2	8

محظور

أنواع الآليات	أبعاد الموقع (قدم) (2)			المعدة/ ساعة (4) بلدوزر دي 7/م 9 MCT/ACE	أدنى سُمْك للسائر عند القاعدة (قدم) (5)
	الطول	العرض	العمق (3)		
آلية تدريع خفيف مع طقم توزيع سائر/ منخفض	27	25	9	1.7	8
سلسلة الناقلات M113	22	14	6	0.6	لا ينطبق
آلية مركز قيادة M577	22	14	9	0.8	لا ينطبق
حاملة M106، M125 للهاون	22	16	7	0.7	لا ينطبق
آلية قتال M2، M3	26	16	7	0.8	لا ينطبق
دبابة المعركة الرئيسية M1	32	18	5.5	0.9	لا ينطبق
آلية اقتحام برمائية مع طقم توزيع	33	19	11	2	لا ينطبق
آلية تدريع خفيف مع طقم تدريع	27	25	9	1.7	لا ينطبق
طريقة الدخول	يجب أن يكون كل طريق وصول بين المواقع أو أماكن الاختفاء بنفس عرض سائر البدن. يحدد وقت الإنتاج بحساب حجم التربة المطلوب إزاحتها (بالياردة المكعبة) وقسمتها على 100 ياردة مكعبة ركام كل 0.75 ساعة.				
موقع الاختباء	يُنشأ موقع الاختباء باستخدام التضاريس الطبيعية والإخفاء الطبيعي. أقل عرض لموقع الاختباء يكون مساوياً لسائر البدن المخفي. يُحسب العمق المطلوب لموقع الاختباء بزيادة عمق موقع سائر البرج المخفي بنسبة 15%.				
سائر/ البرج المخفي					
آلية استرايكر (جميع الأنواع) درع ألواح	32	19	9	1.6	لا ينطبق
سلسلة الناقلات M113	22	14	7.5	0.7	لا ينطبق
آليات القتال M1، M2	26	16	10	1.2	لا ينطبق
دبابة القتال الرئيسية M1	32	18	9	1.5	لا ينطبق
آلية اقتحام برمائية مع طقم تدريع	33	19	13	2.3	لا ينطبق
آلية تدريع خفيف مع طقم تدريع	27	25	12	2.3	لا ينطبق
(1) المواقع السريعة للدبابات وآليات قتال المشاة غير موصى بها. (2) توفر أبعاد الموقع حوالي 3 أقدام مساحة حول الآلية للحركة والصيانة ولا تتضمن منصة/ منصات الدخول. (3) يشمل العمق الكلي ارتفاع السائر. جميع أبعاد العمق تقديرية وتحتاج إلى تعديل مع التضاريس المحيطة وميادين الرمي. (4) يوفر هذا الحقل قواعد مفيدة من التجربة (في حالة عدم وجود بيانات إنتاج حقيقية) كبداية لتقدير الوقت المطلوب لتجهيز المواقع القتالية. ساعات عمل المعدات مبنية على 100 ياردة مكعبة ركام كل 0.75 ساعة. يتم تقسيم وقت الإنشاء على 0.85 للتربة الصخرية أو الصلبة، وظروف الليل، أو العمليات مع إغلاق فتحات الآليات (M9). يُقلل استخدام المعالم الأرضية الطبيعية من وقت الإنشاء. (5) السواتر الترابية غير موصى بها لمواقع البدن المخفي والبرج المخفي. الدليل: ACE زحافة تراب ميدانية مدرعة. MCT جرار ترحيف متوسط.					

الجدول رقم (4) أبعاد مواقع الآليات

محظور

المواقع القتالية السريعة للناقلات

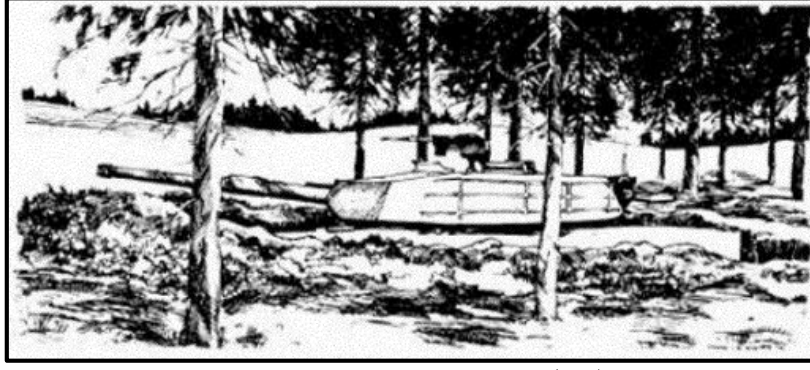
19. تستفيد المواقع القتالية السريعة لآليات القتال من معالم التضاريس الطبيعية، أو يتم تجهيزها بأقل جهد إنشاء. يوفر الساتر الأمامي بارتفاع عملي ودون أن يتداخل مع نظام سلاح الآلية، حماية من الهجوم الأمامي، ويوفر تخفية محدودة إذا تم تموينه جيدًا. تتحسن الحماية إذا أصبح الموقع أعمق وامتد الساتر حول جوانب الآلية. لا يُوصى باستخدام المواقع القتالية السريعة للآليات ذات الساتر للدبابات، وآليات قتال المشاة، وأنظمة المدفعية المتحركة، وذلك بسبب الإحساس الخادع بالأمن الذي يوحيه الساتر من مقذوفات الطاقة الحركية والمقذوفات ذات السرعة العالية جدًا. توفر المواقع القتالية السريعة حماية من المقذوفات المضادة للدبابات شديد الانفجار، وتوفر تخفية محدودة إذا تم تموينها جيدًا. يتم تحسين المواقع القتالية السريعة لآليات القتال إلى مواقع مُدبَّرة، إذا سمح الموقف التعبوي.

المواقع القتالية المجهزة للناقلات

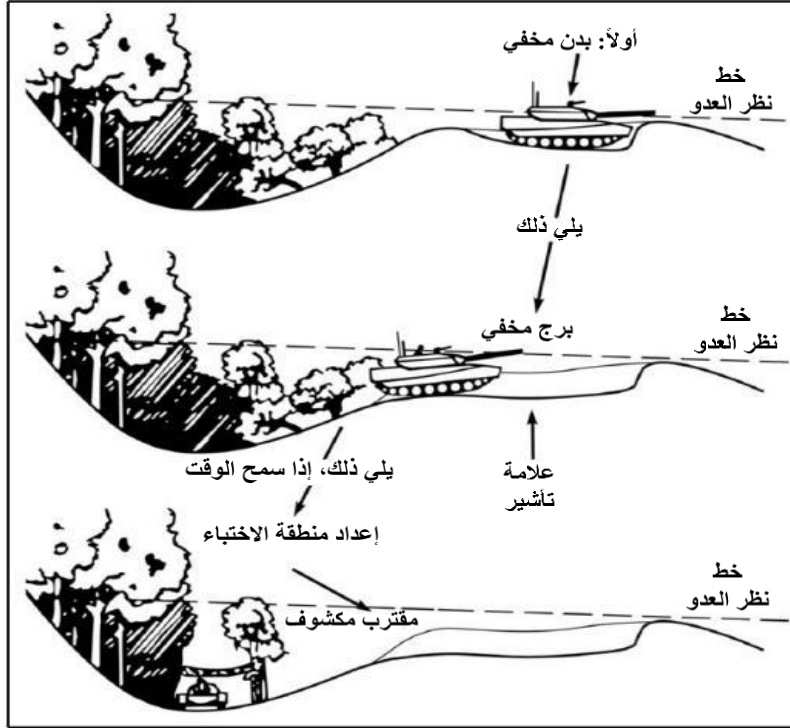
20. تُنشأ عادة مخابئ أو مواقع القتال المجهزة للناقلات تحت سطح الأرض، وترتبط مباشرة بالموقع القتالي، ويتم تخفيتها وتمويهها بشكل جيد لمنع المراقبة الأرضية والجوية. يتم تجهيز مواقع الرمي ضمن الموقع القتالي للسماح للناقلات بالرمي والمناورة بالموقع القتالي، وتكون تلك المواقع إما مخفية بالكامل (برج مخفي) أو مخفية جزئيًا (بدن مخفي). الشكل رقم (2) يبين موقع الرمي للناقلات والدبابات.

21. عند تطوير المواقع المُدبَّرة، يتم إنشاء مواقع الاختباء والممر المخفي بين المواقع فقط عندما يتوفر الوقت وموارد الهندسة. عندما يكون الوقت المتوفر محدودًا، يجب وضع الأولويات لموارد الهندسة للتركيز على مواقع البدن المخفي والبرج المخفي. بمجرد اكتمال أولويات القائد، يمكن البدء بإنشاء مواقع الاختباء والممرات المخفية. من المفترض أن تتطلب المنصات والممرات المخفية تطهيرًا جزئيًا وتسوية بمعدات الهندسة، بسبب استخدام الطرق المخفية ومواقع الاختباء الطبيعية. يجب على القادة في طبيعة الأرض التي لا تتوفر فيها الطرق ومواقع الاختباء الاعتيادية، اعتبار استخدام معدات الحجب العضوية أثناء احتلال الآليات المواقع القتالية الرئيسية أو إعادة التوزيع، ويمكن أن توفر قذائف الدخان من الهاونات والمدفعية ومولدات الدخان هذا الحجب. يمكن أن يكون استخدام الدخان سلاحًا ذا حدين لأنه ينبّه العدو للنشاط الذي يجري. الشكل رقم (3) موقعًا قتاليًا مُدبَّرًا مكتملاً.

22. تؤثر طبيعة الأرض، ونوع التربة، والمياه الجوفية على إنشاء المواقع القتالية للآليات، ففي كثير من الحالات يعوق عمق التربة إلى الطبقة الصخرية أو المياه الجوفية إنشاء المواقع، وهذا العائق قد يحدث في موقع آلية معينة أو موقع المعركة للوحدة بالكامل. قد يضع القادة في الاعتبار المتطلبات الملحة لمواقع الآليات مقابل القدرة على حفر المواقع القتالية المطلوبة. يجب على الوحدات التي ستبقى لفترات زمنية ممتدة اتخاذ التدابير لخفض مشاكل تصريف المياه والتآكل والتعرية.



الشكل رقم (2) دبابة (بدن مخفي)



الشكل رقم (3) موقع قتالي مُدبّر مكتمل التجهيز

التأشير

23. من المهم جداً تأشير المواقع القتالية بعد تخطيطها (لتمييزها نهاراً وليلاً) ومعرفة وقت وكيفية احتلالها، ممّا يوفر أقصى وقت للإنشاء، ويضمن إبقاء المواقع القتالية بقصد قائد المناورة. يقوم قادة المناورة وقادة الآليات بتأشير المواقع ويكونوا موجودين عندما تبدأ الهندسة بالحفر. يكون أمر الآلية مسؤولاً عن مراجعة العمق الصحيح للموقع وخط النظر قبل السماح لموارد الهندسة بالانتقال إلى موقع آخر. يجب أن يكون أمر الآلية أو مندوب عنه موجوداً أثناء إنشاء الموقع القتالي. بمجرد اقتناع الأمر بأن الموقع يفي بالمعايير ويمكن أن يشتبك بطريقة سليمة مع قطاعه، يترك موارد الهندسة تقوم بمهمتها ذات الأولوية التالية. يكون قائد وحدة المناورة مسؤولاً عن التأكد من التوزيع الصحيح للمواقع القتالية، وقائد الهندسة مسؤولاً عن فرض معايير الإنشاء.

محظور

مواقع المدفعية

24. تنطبق نفس مبادئ المواقع الفردية، ومواقع أسلحة الأطقم السريعة على مواقع المدفعية عندما يكون الموقف والمواد ومعدات الهندسة محدودة، وعندما يسمح الوقت والمواد ومعدات الهندسة يتم تحسين مواقع المدفعية بمنصات رمي وسواتر أو مواقع مجهزة بتكسية.

منصات رماية المدفعية

25. تعتبر منصات الرمي في الأرض الرخوة ضرورية لأسلحة المدفعية المجرورة أو ذاتية الحركة، لتفادي إعادة توجيه السلاح بعد رماية كل قذيفة. تُوزَّع القاعدة المحمولة على منطقة كبيرة دون تركيز كبير، وبمرونة وتكون مستوية وقوية بما يكفي لتحمل دوران وحركة الأسلحة ذاتية الحركة، وتسمح بالرمي في جميع الاتجاهات. تقف مقطورات الجر خارج القاعدة للأسلحة المجرورة، ويتم تثبيت حواف الارتداد في مادة صلبة متماسكة أو طبقة من الصخور المجروشة (الرمال الخشن) موزعة حول القاعدة، وتوفر هذه المواقع حماية محدودة باستخدام السواتر أو التكسية.

المواقع ذات السواتر أو التكسية

26. توفر مواقع مدفعية الميدان ذات السواتر أو التكسية حماية محسنة من تأثير نيران الأسلحة غير المباشرة التي تنفجر قرب الموقع، والنيران المباشرة للأسلحة ذات العيار الصغير. يتم إنشاء الساتر من ناتج الحفر ويُنشأ بارتفاع منخفض يسمح برماية الهاوتزر المباشرة، ويكون عادة من الضروري تقوية الساتر لمنع عصف الفوهة من إتلافه، ويتم تمويه الموقع بالنباتات الطبيعية أو شباك التمويه. يوفر الجدول رقم (5) أبعاد مواقع آليات مدفعية الميدان. يعتبر إنشاء الملاجئ ضرورياً لتوفير الحماية الكافية لطاقم الرمي ومركز توجيه النيران ومركز القيادة، ويكون من اللازم توفير ملاجئ منفصلة لتخزين الحمولة الأساسية من القذائف لجماعة المدفعية والفيوزات والحشوات الدافعة، ويتم توصيل مواقع الرمي ومراكز القيادة ومراكز إدارة النيران بخنادق إذا سمح الوقت.

نوع الآلية	البعد (قدم) (1)			المعلومات الأخرى	
	الطول	العرض	العمق/ارتفاع الساتر (2، 4)	معدة/ ساعة (3) (جرافة طراز D7/MCT/M9 ACE)	أقل سُمْك للساتر عند القاعدة (قدم)
هاوتزر مجرور 105 ملم (M102)	21 قدماً 10.5 بوصة (6.7 متر)	6 أقدام و 4 بوصات (1.9 متر)	24 بوصة (0.61 متر) / 18 بوصة (0.46 متر)	ساعة واحدة	8
هاوتزر مجرور 105 ملم (M119A2)	وضعية مطوية: 16 قدماً (4.87 متر) مع الأنبوب في وضعية الرمي: 20	5 أقدام و 10 بوصات (1.78 متر)	24 بوصة (0.61 متر) / 18 بوصة (0.46 متر)	ساعة واحدة	8

محظور

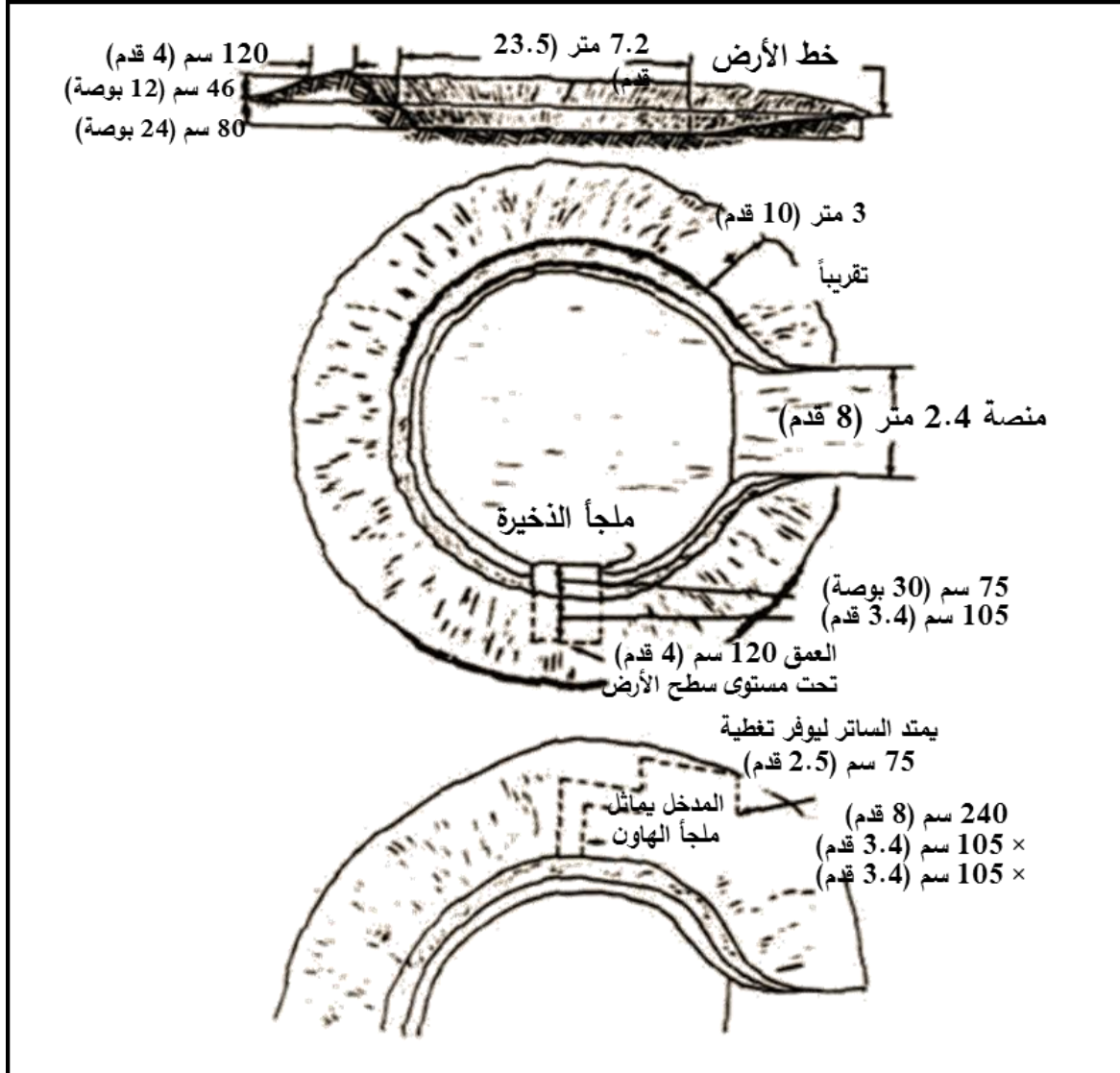
المعلومات الأخرى			البعد (قدم) (1)			نوع الآلية
ملاحظات	أقل سُمْك للساتر عند القاعدة (قدم)	معدة/ ساعة (3) (جرافة طراز D7/MCT/M9 ACE)	العمق/ارتفاع الساتر (2، 4)	العرض	الطول	
					قدم و 9 بوصات (6.32 متر) الأنبوب مثبت في مشبك. الأنبوب: 20 قدمًا و 2 بوصة (6.15 متر)	
-	8	1.5 ساعة	-	وضعية مجرور: 9 أقدام و 2 بوصة (2.79 متر)	وضعية الرمي (بدون حوافر تثبيت): 36 قدمًا و 2 بوصة (11.02 متر) وضعية مستف: 24 قدمًا و 5 بوصات (7.44 متر). وضعية مجرور: 40 قدمًا و 6 بوصات (12.34 متر) السير (من المنتصف للمنتصف: 7 أقدام و 9 بوصات (2.36 متر)	هاوتزر مجرور 155 ملم (M198)
-	-	-	-	الطول الكلي (السلات للأمام): 154 بوصة (3.9 متر) العرض الكلي (السلات للخلف): 128 بوصة (3.3 متر)	الطول الكلي (السلات للخلف): 423 بوصة (10.7 متر) الطول الكلي (السلات للأمام): 392 بوصة (9.9 متر).	هاوتزر 155 ملم ذاتي الحركة (M109A6)
الدليل: علامة – تعني: لا توجد بيانات. (1) توفر أبعاد الموقع حوالي 3 أقدام مساحة خالية حول الآلية للحركة والصيانة ولا تتضمن المنصة/ المنصات. (2) يتضمن العمق الكلي ارتفاع الساتر. (3) معدل الإنتاج 100 ياردة مكعبة ركام لكل 0.75 ساعة، أقسم زمن الإنشاء على 0.85 للتربة الصخرية أو الصلبة، الظروف الليلية، أو العمليات مع إغلاق فتحات الآليات (M9). يقلل استخدام المعالم الأرضية الطبيعية وقت الإنشاء. (4) جميع أبعاد العمق تقديرية وتحتاج إلى تعديل مع التضاريس المحيطة وميادين الرمي. ACE زحاف ترية ميداني. MCT جرار نصف جنزير.						

الجدول رقم (5) أبعاد مواقع آليات مدفعية الميدان

محظور

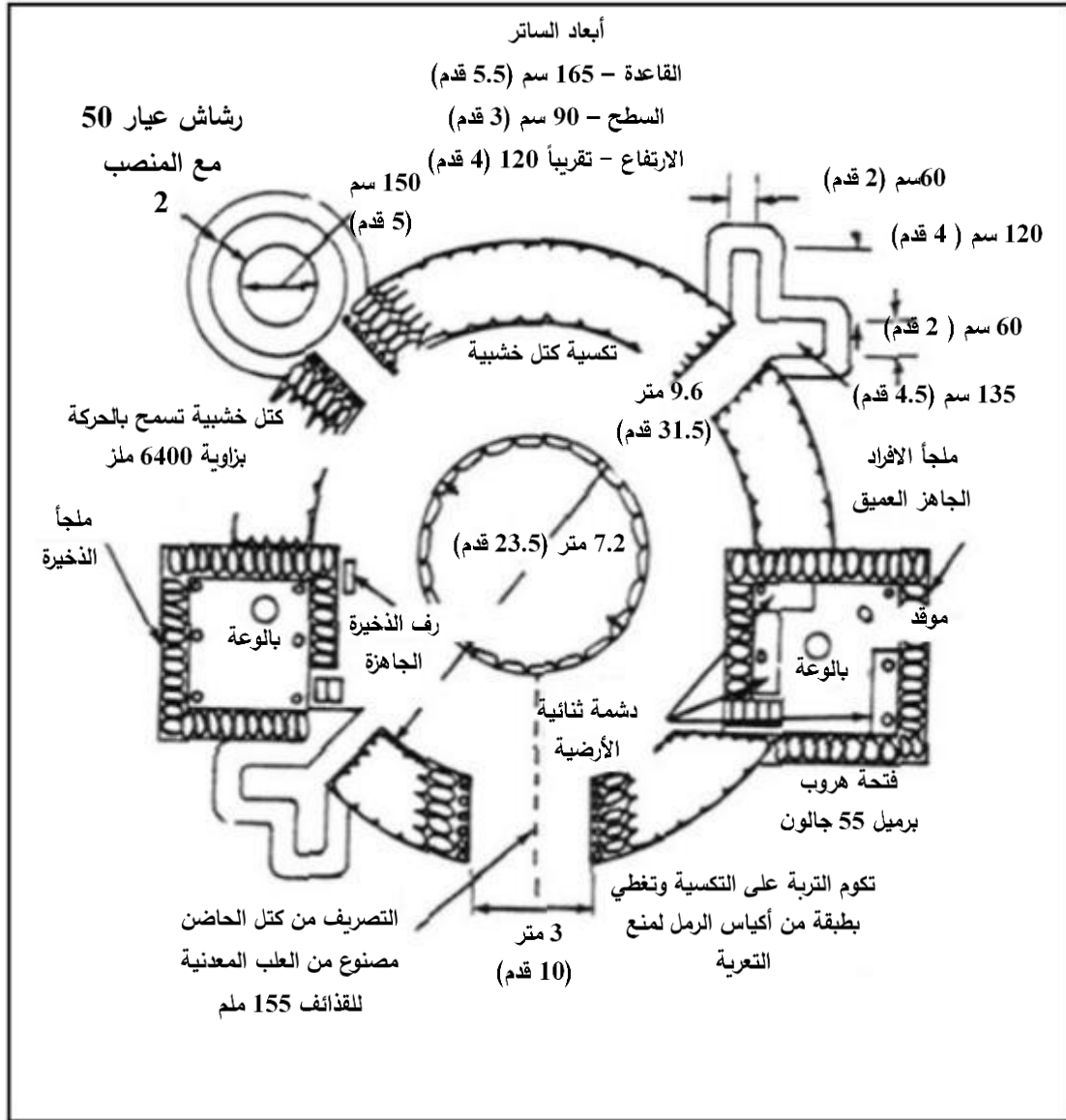
27. يتم إنشاء مواقع أنظمة المدفعية المجرورة لزيادة القدرة على البقاء لأنظمة الأسلحة، وهذه الأسلحة ليست خفيفة الحركة كالأنظمة ذاتية الحركة، وتتطلب تدابير قدرة على البقاء إضافية. يجب أن توفر مواقع الأنظمة المجرورة أقصى مرونة لتوفير النيران وحماية السلاح والطاقم من تأثيرات نيران العدو. يجب تعديل ارتفاع الساتر ليسمح بالرمي على ارتفاع صفر متر في المواقع المصممة لاستخدام الأنظمة المجرورة في دور النيران الدفاعية المباشرة.

28. قد تكون الكتل الخشبية ضرورية للتغلب على ارتداد السلاح، وفي نفس الوقت تسمح بدوران المدفع، ويتم إنشاؤها عادة في دائرة كاملة ليتمكن الهاوتزر من الدوران 360 درجة، وقد توضع ألواح خشبية على الأرضية في المنشآت شبه الثابتة للمساعدة على تصريف المياه وتحريك الهاوتزر. يتم عمل مواقع حماية بتغطية رأسية لمواقع الأفراد الجاهزة ولملاجئ الذخيرة. انظر الشكل رقم (4) والشكل رقم (5).



الشكل رقم (4) تنظيم موقع هاوتزر مجرور (105 و 155 ملم)

محظور



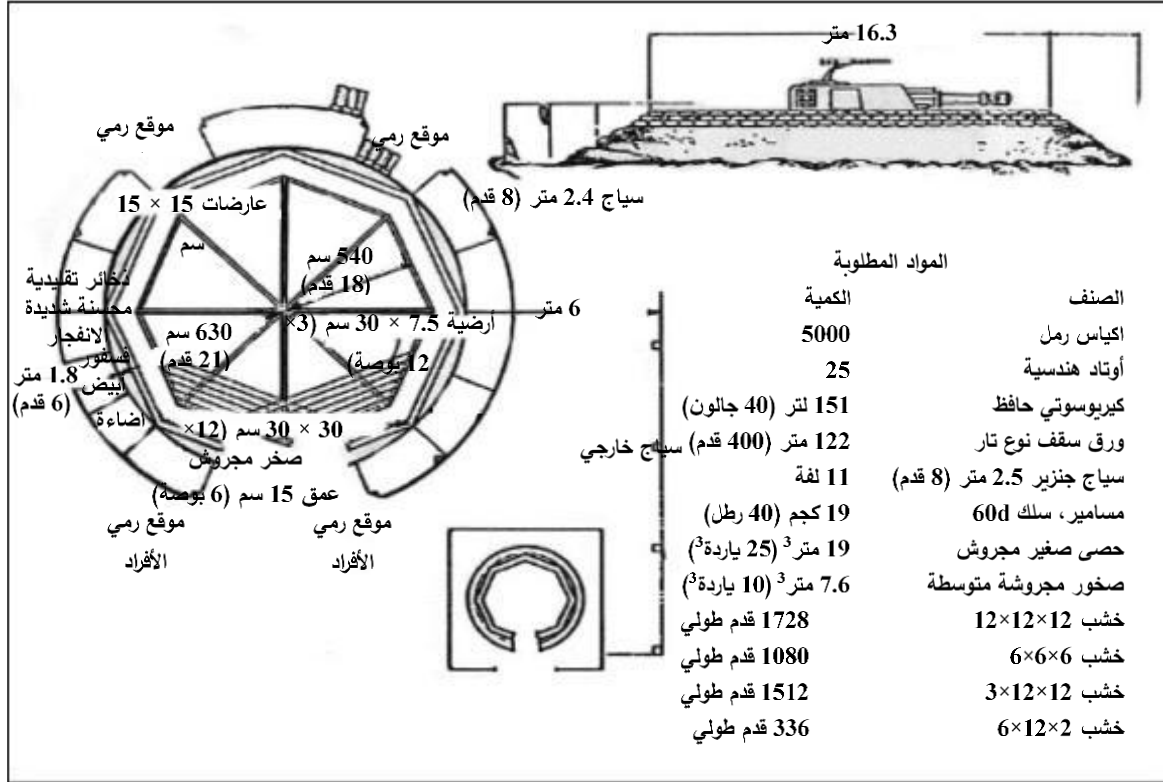
الشكل رقم (5) موقع هاتوتر مجرور مكتمل (105 ملم و155 ملم هاتوتر مجرور)

29. تكون مدافع الهاوتزر ذاتية الحركة الحديثة مصممة لترمي أثناء الوقفات القصيرة. توفر القدرة على الرمي وإعادة التوضيع بسرعة، قدرة متزايدة على البقاء للسلاح. قد توضع الهاوتزرات ذاتية الحركة في المعسكرات الرئيسية لتوفير الإسناد المحلي لمنطقة عمليات القائد المحلي. يوضح الشكل رقم (6) موقع رمي محمي للهاوتزرات ذاتية الحركة المستخدمة في هذا الدور.

30. يتم بناء منصة منحدر لتسهيل دخول وخروج الآلية من الموقع. عند تجهيز مواقع أنظمة المدفعية ذاتية الحركة، يجب على القادة رغم حماية بدن الهاوتزر، التأكد من أن الساتر والتكسية لم يتم إنشاؤهما بارتفاع يمنع الهاوتزر من الانخفاض لأدنى ارتفاع، لأن ذلك سيمنع استخدام السلاح في دور النيران

محظور

المباشرة، ويمكن استخدام مثبتات السبطانة - إذا كان ضروريًا - لمنع الرمي على الوحدات المجاورة. يجب اعتبار تصريف المياه من داخل الموقع في البيئات المعتدلة والاستوائية.



الشكل رقم (6) موقع الهاوتزر 155 ملم ذاتي الحركة (سلسلة M109)، (موقع شبه دائم)

الفصل الرابع
مواقع الحماية

محظور

الفصل الرابع

مواقع الحماية

عام

1. يوضح هذا الفصل مواقع الحماية المختلفة، سواء للأفراد أو الآليات وأنظمة الأسلحة التي يتم تنفيذها بمعسكرات السلم أو عند انفتاح القوات في مناطق العمليات المختلفة، وتعتبر هذه المواقع لصد أو خفض تأثيرات أسلحة العدو على الأفراد والآليات وأنظمة الأسلحة والمرافق.

مواقع الحماية للآليات والمعدات

2. يتم إنشاء مواقع الحماية للآليات وأنظمة الأسلحة كمنظومات الدفاع الجوي لحمايتها من قذائف النيران المباشرة وشظايا نيران المدفعية وتهديدات الطائرات المسيرة الهجومية، كما أنه من الضروري التركيز على الإخفاء والتمويه لمنع العدو من استطلاع ومراقبة تلك الأنظمة.

3. يمكن الحصول على درجة من الحماية باستخدام طبيعة الأرض كالمنحدرات والمناطق المبنية، ويمكن أن تتوفر الحماية بتعزيز التمويه والتخفية، وكذلك بتوفير الحماية من العصف والشظايا. تتضمن مواقع الحماية التي يتم إنشاؤها للآليات، السواتر، والتكسية، والمواقع العميقة، ويجب أن تكون هذه المواقع عالية بما يكفي لتوفير مستوى الحماية المطلوب وواسعة بحيث تتسع للآلية، وأن توفر مساحة حولها للعمل، ويسهل الدخول إليها والخروج منها، وأن توفر تصريحاً للمياه. قد تتضمن المواقع العميقة تجاويف في التلال، أو حفر تسمح بتوضيع الآلية أقل من مستوى سطح الأرض.

ملاجئ الحماية للأفراد

4. يتم إنشاء ملاجئ الأفراد في معسكرات السلم ومناطق العمليات لحمايتهم من أعمال العدو، والتي تكون عادة من الحوائط الدفاعية أو الخرسانة، حيث يجب تغطيتها بغطاء علوي يصل لغاية (60) سم، مع إضائة طبقة من الصفيح تبعد عن الغطاء العلوي بمسافة (30) سم الغرض منها تفعيل خاصية الفيوزات الصدمية، أما عن تزايد التهديدات خصوصاً في مناطق العمليات وامتلاك العدو لوسائل صاروخية، فإنه من الأفضل توفير حماية أكبر للقوات من خلال إنشاء ملاجئ تحت سطح الأرض على أن يتم تنفيذ ردم علوي يصل لغاية (3) أمتار.

محظور

5. يلزم التفكير في ابتكار أنواع مختلفة من الملاجئ، خصوصًا عند عدم توفر المواد اللازمة لتجهيزها، فقد يُستفاد من المواد الأولية لإعداد الملاجئ على أن تفي بشروط السلامة والحماية للقوات، وقد تُستخدم الملاجئ الطبيعية الكهوف، والمناجم، والأنفاق بدلًا من إنشاء الملاجئ. يجب فحص الكهوف، والمناجم، ومواقع التخزين التي تُستخدم كملاجئ لفترات طويلة من حيث المخاطر الصحية والبيئية التي يمكن أن تؤثر على صحة الأفراد.

مواقع الإمداد

6. يجب حماية أصناف التزويد العامة عندما يسمح الوقت والمواد بذلك. يمكن تخزين الإمدادات في العراء، أو في خيام، أو شاحنات عسكرية مغلقة أو تحت الأرض (كما هو مطلوب حسب نوع المادة). قد تتم حماية كل من تدابير التخزين فوق وتحت الأرض بواسطة مجموعة مختلفة من السواتر، وأعمال التغطية، والغطاء العلوي. يجب مراعاة تدابير إضافية لحماية المواد الخطرة والنفائات الخطرة، بهدف الحد من التأثيرات الصحية العكسية المحتملة على الأفراد، ومنع الأضرار البيئية مثل تلوث المياه الأرضية. التأكد من وجود معدات مكافحة الحريق حسبما هو مطلوب للحماية ضد الحريق وتسرب المواد الخطرة. تحتاج الأنشطة المختلفة التي تتضمن الطعام، والمياه، والتطهير، واستبدال الملابس، ونقاط الاستحمام إلى حماية من العملاء والأفراد العاملين. تحتاج المعدات مثل مصادر الطاقة (المولدات الكهربائية) إلى حماية من شظايا النيران غير المباشرة والنيران المباشرة. يحتاج الأفراد العاملون إلى مواقع قتالية ومواقع وقائية. قد يتم تعديل معظم تصميمات الملاجئ للاستخدام فوق الأرض في عمليات التطهير، أو استبدال الملابس، أو نقاط الاستحمام.

7. التزويد ونقاط التزود بالمياه. تُعدُّ نقاط التزويد والمياه ثابتة وغير متحركة نسبيًا، وهي هدف لأكثر أجهزة استشعار العدو الحديثة. يعتبر استخدام التمويه والتخفية من الوسائل المؤثرة لتحسين قدرتها على البقاء، كما أنه يجب دراسة أماكن توضع وفتح تلك النقاط بعناية لتوفير متطلبات الحماية اللازمة لها، وغالبًا ما يتم إعادة فتحها في مواقع أخرى وتبديل موقعها بين فترة وأخرى.

8. التمويه والتخفية. ترتبط معظم أساليب التمويه والتخفية المتعلقة بمناطق التجمع ومراكز القيادة وتنطبق أيضًا على التزويد ونقاط التزويد بالمياه، لكن مع متطلبات إضافية. يتم إحضار كميات كبيرة من المعدات والإمدادات بسرعة إلى المناطق التعبوية، وتوزع على نقاط التزويد التي تقع بالقرب من الخط الأمامي لقواتنا، إن أمكن ذلك. يجب القيام بتفريغ الإمدادات وإخفائها بسرعة، بينما تظل نقاط التزويد مفتوحة ويسهل الدخول إليها من أجل التوزيع. يسهل تحت هذه الظروف عمومًا تمويه نقاط التزويد المزدوجة غير النقاط المفردة والكبيرة، ويمكن أيضًا أن تشوش نقاط التزويد والمياه الهيكلية على جهود

محظور

العدو في الاستهداف. يجب اتخاذ أقصى ميزة للستر الطبيعي والتخفية، وترتيب مخططات الإمداد لمطابقتها مع نمط طبيعة الأرض المحلية، كما يمكن للإبداع أن يلعب دورًا في هذا الجهد.

9. السيطرة على حركة السير. التأكد من أن الآليات تحدث أقل تغييرات على طبيعة الأرض كنتيجة لحركتها إلى داخل المنطقة وفي المنطقة وخارجها. يتم توفير تخفية وسيطرة للمركبات التي تكون في الانتظار لتتزايد الإمدادات، وتتخذ إجراءات صارمة، وتعزيز لضبط التمويه والتخفية وأمن العمليات. قد تكون السيطرة على الحطام مشكلة وتحتاج لاهتمام دائم. يمكن استخدام الشرطة العسكرية لدعم هذا الجهد عن طريق السيطرة على الحركة وفرض ضبط الحركة.

10 نقاط التزويد بالمياه. يشمل التمويه والتخفية لنقاط التزويد بالمياه الاعتبارات الإضافية التالية:

أ. تسرب المياه. قد يكون لتسرب المياه تأثيرات إيجابية وسلبية على وضع التمويه والتخفية للوحدة. تعكس برك المياه المستديمة الضوء الذي يكون مرئيًا للمراقبين. يمكن أيضًا أن تعمل البرك كمبعثر أمامي لأموال الرادار، وينتج عن ذلك انعكاسات ثقب سوداء واضحة على شاشات الرادار. بناءً على ذلك، يتم تقليل تسرب المياه وتوفير تصريف ملائم للمياه الجارية. في المقابل يُمكن استخدام المياه التي يتم نشرها لتقليل الإشارات الحرارية للمساحات الأفقية الكبيرة، ومع ذلك يُستخدم هذا الأسلوب بشكل ضئيل وبطريقة لا تؤدي إلى تكوين أحواض.

ب. المعدات. يتم استخدام التخفية الطبيعية والصناعية الملائمة للأفراد، والخزانات، ومعدات الضخ والتنقية الخاصة. يتم تخفية معدات نقاط التزويد بالمياه للتخلص من اللعان في الأسطح الرطبة. يتم تخفية اللعان عن طريق وضع أغطية من قماش القنب على الأكياس باستخدام شبك التمويه ووضع نباتات حول الأكياس، وهذا أيضًا يغير الشكل الطبيعي للأكياس.

ج. الجدولة. يتم تعزيز ضبط التمويه والتخفية في نقاط التزويد بالمياه عن طريق وضع وفرض جدول تزويد للوحدات على نحو صارم. إن عدم وجود جدول تزويد بالمياه، أو خرق إجراءات ذلك الجدول يؤدي إلى تكديس الآليات المنتظرة والتي يصعب إخفاؤها.

11. الذخائر.

أ. يجب حماية المناطق التي تُستخدم لنقل وتحميل وتنزيل وتخزين الذخائر ضد النيران المعادية، والحوادث والعوامل الجوية. تشمل هذه المناطق على تلك المناطق الواقعة بالقرب من المواقع القتالية، ومناطق التخزين في الميدان أو في المعسكرات الرئيسية. هناك عدة أنواع من تصاميم المستودعات، تتضمن شاحنات عسكرية مغمورة، وشاحنات عسكرية على سطح الأرض (مع غطاء ترابي أو تكسيات). يعتبر الإسمنت المسلح، والمواضع المليئة بالتراب مناسبة لحماية

محظور

الذخائر. قد يتم حفظ الكميات الصغيرة التي يتم تخزينها في المواقع القتالية في حفر أو مواقع داخل جدران وتكسيات. يجب التأكد من تخزين فيوزات الذخائر وأنظمة الإشعال في مكان منفصل كما هو مطلوب حسب نوع الذخائر. يعتبر من الضروري أيضًا الاحتفاظ بمعدات مكافحة الحريق واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الذخائر ضد السرقة. يتم تخزين الذخائر بعيدًا عن المنشآت الهامة، ومراكز القيادة، والوقود، ومناطق سكن الأفراد كلما كان ذلك ممكنًا.

ب. تبرز الحاجة إلى تجهيز حفر أو عمل أسوار بواسطة الحوايط الدفاعية (الهيكو) لحماية الذخائر في مناطق العمليات ويجي دراسة أماكن توضع الذخائر بعناية، خصوصًا عند عدم توفر الدشم والمستودعات المطابقة للاشتراطات، كما أن الانتشار والتخفيه والتمويه عوامل تساهم في تقليل أضرار الذخائر على البيئة المحيطة والأفراد العاملين بالقرب منها عند محاولة استهدافها من قبل العدو. يجب أن لا تقل مسافة توضع الذخائر من معسكرات المبيت عن (350) مترًا، كما أن المسافة بين الآليات المحملة بالذخائر والأخرى لا تقل عن (20) مترًا.

12. مواقع التزويد بالوقود. تعتبر منتجات البترول والزيوت والشحوم مواد تزويد مهمة، خصوصًا للوحدات الآلية والمدركة التي تنفذ مهام هجومية. تتم حماية صهاريج الوقود في نقاط التزويد بالوقود بواسطة سواتر طبيعية، ومواقع وقائية ذات قواطع عميقة أو سواتر مبنية. يعتبر الغطاء العلوي ضروريًا للتمركز في المواقع لفترات قصيرة، لكن يكون أقصى استخدام له بواسطة شبائك التمويه والتخفية الأرضية الطبيعية. يكون الغطاء العلوي ضروريًا لزيادة مستوى الحماية، وذلك عند التوقع بأن مركبات التزويد سوف تحتل مواقع محددة لفترات طويلة. تحتاج مواقع الوقود إلى حماية، ويتم وضع السواتر والسواتر الخرسانية حول خزانات الوقود لتوفير حماية محدودة ضد العصف والشظايا ولاحتواء التسريبات والحرائق. ينبغي أيضًا حماية معدات الضخ والخرائط إن أمكن ضد كل هجمات العدو والحوادث. تعتبر معدات مكافحة الحريق ضرورية لتقليل الضرر الذي يحدث بسبب النيران والمواد الخطرة. يجب أن يكون تصريف المياه مدمجًا في التصميم لمنع تجمع المياه في المناطق المغلقة، ولا بد أن تكون هناك حماية لمنع الأضرار البيئية، وألا تقل مسافة تخزين الوقود من معسكرات المبيت عن (150) مترًا، مع مراعاة توضع الحوايط الدفاعية.

13. مرافق العلاج الطبي. تتفاوت كمية المعدات التي يتم وضعها في مرفق العلاج الطبي من مهمة إلى أخرى. يُعدّ تصميم وإنشاء الملاجئ مع الغطاء العلوي الملائم أمرًا إلزاميًا، بحيث لا تكون هناك إعاقة للعناية والعلاج الطبي بواسطة عمل عدائي. قد يعوق نشاط العدو الإخلاء الفوري للمرضى من السرية الطبية، وبالتالي تصبح الملاجئ الملائمة المخصصة لكل من المرضى المنتظرين والذين تحت العلاج ذات أهمية قصوى. يتم لأغراض التخطيط، وضع ملاجئ للأفراد الذين هم على الحملات أو الأسيرة المطوية،

محظور

وملاجئ صغيرة للجراحة، والأشعة، والمختبر، والأسنان في الاعتبار. عمومًا، تكون الملاجئ المُدبَّرة أكثر مناسبة لهذه الأنشطة، ويتم توفير الحماية للأفراد الذين ضمن تنظيم السرايا الطبية بواسطة المواقع القتالية، وعندما يسمح الموقف يتم إنشاء ملاجئ للنوم أو الأنشطة الأخرى. قد يتم استخدام مواقع حماية للمركبات لتوفير الغطاء لسيارات الإسعاف والآليات الأخرى. عادة ما يعمل موقع إسعاف الكتيبة من مركبة تتمركز خلف سائر أرضي طبيعي. يتم تحسين هذا الموقع بواسطة غطاء علوي وسواتر تسمح بدخول الآليات وخروجها، عندما يسمح الوقت والموقف بذلك. على الرغم من أن طاقة المرضى المنتظرين في موقع إسعاف الكتيبة محدودة للغاية، إلا أنه يتم توفير بعض الملاجئ الدائمة لانتظار المرضى أثناء الفترات التي يقوم فيها نشاط العدو بإعاقة الإخلاء.

مواقع الطيران

14. تشتمل اعتبارات القدرة على بقاء مهابط الطائرات على حماية أماكن الصعود والهبوط للطائرات المتوقفة، والمدارج، ومرافق الصيانة. تنطوي هذه التدابير على توفير السواتر والسواتر الخرسانية، والمستودعات، وملاجئ الحماية للأفراد، والآليات، والطائرات والمعدات. تعتبر مواقع الطيران من أكثر الموارد الحيوية أهمية، والتي تتكون عادةً من عدة أجزاء وتشمل مناطق التجمع التعبوية، ومناطق صيانة الطائرات، وقواعد العمليات المتقدمة ونقاط إعادة التزويد بالوقود والذخيرة الأمامية. يعتبر توضع هذه العناصر مع علاقتها ببعضها بعضًا ديناميكيًا، وكثيرًا ما يعتمد على الموقف التعبوي الحالي. تناقش الفقرات التالية احتواء موقع الطيران على منطقة تجمع تعبوية، ومنطقة صيانة طيران، ونقاط أمامية لإعادة التزويد بالوقود والذخائر يتم تنظيمها في نفس المنطقة، بينما لا تكون هذه العناصر منظمة دائمًا. إن أساليب التمويه والتخفية للعناصر المنفردة لا تكون مختلفة بدرجة كبيرة بناءً على التوزيع. تكون مواقع الطيران غير المعالجة معرضة للكشف من قبل معظم أطوال موجات أجهزة استشعار العدو، وقد تشتمل على ما يلي:

أ. منطقة التجمع التعبوية. هي عادةً منطقة وقوف للطائرات العمودية، وتُشكّل هذه الطائرات أهدافًا واضحة بدرجة كبيرة بسبب شكلها غير الملائم، والإشارات الحرارية المميزة، ومقاطع الرادار الكبيرة. يستغرق العدو كثيرًا من الوقت والطاقة في محاولة إيجاد مواقع مناطق التجمع التعبوية، ويقوم بأعمال هجومية مباشرة ضد هذه المواقع بمجرد اكتشافها.

ب. منطقة صيانة الطائرات. تُعدّ منطقة صيانة الطائرات من أكثر المعالم الظاهرة، وتكون هذه الملاجئ واضحة للغاية وتشير إلى وجود الطائرات العمودية بالنسبة للعدو. تحتل مواقع صيانة الطائرات مناطق كبيرة للسماح بالمناولة الأرضية للطائرات. تُشكّل أنماط الحركة حول مناطق صيانة الطائرات طوابير مرئية بوضوح للعدو. يكون لمرافق الصيانة التي تشمل مجموعات ورش الصيانة إجراءات وتدابير خاصة، وذلك لحرمان العدو من كشف وملاحظة تلك المواقع.

محظور

جـ. نقاط إعادة التزويد بالوقود والذخيرة الأمامية. توفر نقطة إعادة التزويد بالوقود والذخيرة الأمامية الوقود، والزيوت، والشحوم، والذخائر التي تسند مواقع الطيران والوحدات التعبوية الأخرى. تتكون نقطة إعادة التزويد بالوقود والذخيرة الأمامية من حاويات الوقود، والشاحنات، ومعدات التزويد بالوقود والذخائر. يتم قدر الإمكان نشر عناصر نقطة إعادة التزويد بالوقود والذخيرة الأمامية ضمن تحديدات طبيعة الأرض، والموقف العملياتي، وذلك لتحقيق متطلبات السلامة. يكون كل عنصر قابلاً للكشف بواسطة الرادار متعدد الطيف، ويتم في نقطة إعادة التزويد بالوقود والذخيرة الأمامية ما يلي:

- (1) تحتوي حاويات الوقود على سوائل بترولية تُشكل كتلتها الحرارية لمعان أشعة تحت الحمراء قويًا مقارنةً بالخلفية. يتم عادةً عمل سواتر للحاويات، مما يعني ضرورة حدوث كومة مرئية في التربة لإنشاء الساتر.
- (2) تكون حركة الشاحنات التعبوية الكبيرة الثقيلة الممتدة ظاهرة في جميع الأطوال الموجية.

(3) يتم عمومًا ترتيب مناطق التزود بالوقود بطريقة يتم فيها ترتيب معدات التزود بالوقود (الخراطيم والمضخات) خطيًا في منطقة مفتوحة من أجل السلامة وسهولة الوصول إليها. يُشكّل نشر هذه الخراطيم بشكل خطي صفًا مرئيًا بوضوح، وعادة ما يتباين لونها الداكن مع الخلفية. تتعرض الخراطيم السوداء إلى طاقة شمسية عالية، وبذلك يمكن أن تعطي سوائل البترول والزيوت والشحوم التي بداخلها دلائل حرارية.

د. المعدات. هي عبارة عن الذخائر والصواريخ المحمولة على المنصات ومعدات الإسناد المصاحبة لمواقع الطيران، وكثيرًا ما يتم تخزين مثل هذه المعدات في أشكال منتظمة يسهل اكتشافها.

هـ. الطائرات. تحدث الطائرات سحبًا كبيرة من الغبار عند انفتاحها في المناطق غير المُعبّدة (المرصوفة)، وتُكوّن مثل هذه السحب إشارات بصرية متميزة تدل العدو على وجود طائرات عمودية. تشمل الاعتبارات الأخرى لتمويه وتخفية الطائرات ما يلي:

- (1) الطائرات المتوقفة. يمكن لشبّاك التمويه، والسواتر، والمعدات المكدسة، وتخفية الطائرات المتوقفة بفاعلية. يمكن أن تساعد السواتر العمودية التي يتم إنشاؤها من شبّاك التمويه في تخفية الطائرات المتوقفة، خصوصًا ضد التهديدات الأرضية. ومع ذلك يجب ألا تُضعف المتطلبات العملية أساليب التمويه والتخفية لطائرات الرد السريع، مما يعني أن أساليب التمويه والتخفية الحاجبة والدائمة لن تكون عمومًا خيارًا، كما يُعدّ الضرر الناتج عن الأجسام الغريبة اعتبارًا خطيرًا على جميع موارد الطيران. يعتمد التمويه والتخفية

محظور

للطائرات المتوقفة على الوقت المتوقع على الأرض بين الطلعات. يجب على القائد الموافقة على جميع أساليب تمويه وتخفية الطائرات قبل التنفيذ.

(2) إعادة تزويد الطائرات. ينبغي توزيع وتنظيم مواقع إعادة تزويد الطائرات خصوصًا خراطيم الوقود بشكل غير خطي. يمكن تخفية الخراطيم في مواقع متكررة مع تغطيتها بنباتات مقطوعة أو غطاء ترابي خفيف لتقليل البصمات البصرية والحرارية. المواقع الدفاعية. يمكن أن يوجد إنشاء المواقع الدفاعية مناطق أكوام ترابية يسهل اكتشافها.

ز. التمويه والتخفية. تعتبر مواقع الطيران أهدافًا قيّمة جدًا، لذلك لا بد من محاولة منع اكتشافها الأولي بواسطة العدو.

ح. الآليات. يمكن تخفية الآليات الكبيرة بفاعلية بواسطة شباك التمويه، ويكون التوضيع الصحيح لهذه الآليات باستخدام المعالم الأرضية والنباتات الطبيعية، مما يؤدي إلى زيادة القدرة على البقاء. تعطي الآليات الهيكلية الملائمة العدو أهدافًا بديلة، لذا يُعدُّ ضبط تمويهها وإخفائها أمرًا ضروريًا.

ط. أخشاب الشحن. يتم تخفية جميع أخشاب الشحن (مواد التعبئة والتغليف) بسرعة لتقليل الأدلة التي تكشف مواقع الطيران.

ي. الغبار. لتجنُّب الغبار، يتم إيقاف الطائرات في المناطق العشبية أو في أرض ذات طبيعة صلبة، وفي حال عدم توفر مثل هذه المناطق، يتم رش المياه على المنطقة لتقليل أعمدة الغبار، ومع ذلك، يمكن أيضًا أن تكون طبيعة الأرض المشبعة بالمياه إشارة للكشف بالأشعة تحت الحمراء، وعليه يستخدم هذا الخيار باعتدال إن أمكن أثناء الليل. يوجد العديد من ملطفات الغبار الكيميائي التي توفر السيطرة على الغبار لمناطق الطيران.

ك. الإنشاء. يتم عند إنشاء المواقع الدفاعية التقليل من الأشياء التي تسبب تغييرات للمناطق المحيطة. يتم تغطية أكوام التربة بواسطة النباتات المقطوعة، وشبّاك التمويه أو عوامل مخففة.

الفصل الخامس

التسنىر والإخفاء والتمويه

محظور

الفصل الخامس

التستُّر والإخفاء والتمويه

عام

1. يَسْتُخْدَمُ القادة عمليات القدرة على البقاء لتوفير أو تحسين التستُّر بتعديل البيئة المادية، عندما يكون الستر الموجود غير كافٍ. يوضِّح هذا الفصل أنواع تأثيرات الأسلحة واعتبارات تقليل تلك التأثيرات، والأساليب المختلفة التي يمكن استخدامها لتوفير أو تحسين التستُّر، كما يتطرق إلى أساليب الإخفاء والتمويه واعتبارات الإخفاء والتمويه في عمليات الطيف الكامل.

خفض تأثيرات الأسلحة

2. يجب وضع العديد من الموضوعات في الاعتبار عند تخطيط الإنشاءات أو مواقع الحماية أو عند تقوية المرافق الموجودة حاليًا. تفرض طبيعة الأرض، والطقس، وتوفر المواد ونوع أو مستوى التهديد العديد من التصميمات التي سَتُستخدَم، فمثلاً قد يوفر استخدام البنايات الموجودة في المناطق الحضرية زيادة في مستوى القدرة على البقاء اعتماداً على المكان ومواد الإنشاء، وفي حالات أخرى فإن الشروع في إنشاءات جديدة يتطلب دمج إجراءات القدرة على البقاء. هناك العديد من المجالات التي يجب اعتبارها في تصميم إنشاءات القدرة على البقاء.

3. خفض تأثير النيران المباشرة.

أ. تتكون النيران المباشرة من المقذوفات المسددة مباشرة إلى الموقع أو الإنشاء، وهي تشمل الأنواع المختلفة لمقذوفات الطاقة الحركية ومقذوفات الطاقة الكيميائية. يساعد المكان الجيد للموقع وتدابير التمويه والتخفية على منع رصد الموقع والاشتباك معه بفاعلية، وعندما يصبح الموقع هدفاً فإن الإنشاء الصحيح للقدرة على البقاء يساعد على خفض الضرر. الغاية من إنشاءات القدرة على البقاء ضد النيران المباشرة هي توفير سطح للهدف يكون منه سُمْك المادة المستخدمة كافياً أو يوفر اصطداماً مائلاً للمقذوفات وليس عمودياً على الإنشاء. يزيد السطح المائل السُمْك الظاهر للإنشاء ويخفض احتمال الاختراق، ويزيد احتمال ارتداد المقذوفات من الإنشاء، كلما زادت زاوية الاصطدام عن الزاوية العمودية.

ب. يجب على مصممي المواقع اختيار المادة الملائمة، وتصميم السطح المعرض بأقصى زاوية ميل في اتجاه النيران المباشرة، كما أن تصميم الإنشاء بصورة منخفضة يجعل من الصعب الاشتباك بالنيران المباشرة. تشكل المقذوفات ذات السرعة الابتدائية، تحدياً في تصميم مواقع القدرة

محظور

على البقاء، ويجب أن تبدد المواد المستخدمة طاقة المقذوف، وبالتالي تمنع الاختراق الكامل. يجب أولاً أن توقف أو تعوق السواتر ضد مقذوفات النيران المباشرة، وتمنع أو تحد من اختراقها. هناك أسلوب آخر مستخدم لخفض تأثيرات أسلحة النيران المباشرة، هو استخدام حواجز الانفجار المبكر التي يمكن أن توفر حماية فعالة ضد القذائف الصاروخية (آر بي جي)، وهي حواجز صلبة توضع ما بين النقاط المحتملة والهدف، حيث تصطدم بها القذائف المطلقة قبل الاصطدام بالهدف، وبذلك تنفجر القذائف مبكراً، مما يُبَدِّد تأثيراتها ما بين الحواجز والهدف. حواجز الانفجار المبكر عموماً عبارة عن ألواح خشبية أو إنشاء من خشب "البلاي وود"، ويمكن أن تعمل أيضاً كحواجز حجب.

4. خفض تأثير النيران غير المباشرة

أ. تشمل أسلحة النيران غير المباشرة الهاونات، القواذف، الصواريخ، المدفعية، وقاذفات القنابل اليدوية (في دور النيران غير المباشرة). تتطلب القدرة على البقاء من شظايا النيران غير المباشرة، تدابير مماثلة لتلك التدابير المطلوبة للحماية من اختراق النيران المباشرة. تتوفر الحماية من شظايا مدفعية الانفجار الجوي بالسماكة المطلوبة في الساتر المطلوب للتغلب على الشظايا بأحجام معينة من القنابل، وذلك بإسناد من سقف الإنشاء القادر على تحمل الوزن. يمكن أيضاً تنفيذ إنشاءات القدرة على البقاء لخفض تأثيرات الإصابات المباشرة الناتجة عن الأحجام المختلفة من قذائف الهاونات والقواذف.

ب. تتطلب الحماية من التأثيرات المباشرة لأسلحة النيران غير المباشرة مجهوداً كبيراً. تتضمن هذه التدابير عموماً شكلاً من أشكال الغطاء الترابي على الإنشاء، ويمكن تكميله بطبقة انفجار سميكة من مادة أصلب كالحجارة أو أنقاض المباني. يناقش الملحق (ج) تصميم أسقف الإنشاءات للتغلب على مقذوفات النيران غير المباشرة التي تنفجر بالاصطدام وللمساعدة على تصميم أسقف الإنشاءات للتغلب على مقذوفات الانفجار بفيوزات التأخير. يجب في جميع الحالات إعطاء التصميم عناية كبيرة لضمان سلامة الأفراد الموجودين داخل الإنشاء. يُستخدم أسلوب بديل بتوفير سقف خفيف الوزن صناعي على مسافة قريبة من السقف المقوى ليفجر القذيفة على مسافة بعيدة، مما يقلل سُمُك السقف المُقَوَّى، لأن الأسقف التي تؤدي إلى مقاومة تأثيرات العصف المباشر والشظايا من النيران غير المباشرة تميل لأن تكون سميكة جداً وثقيلة الوزن.

5. خفض مخاطر المتفجرات

أ. يمكن خفض تأثيرات مخاطر المتفجرات بعدة وسائل، ويعتبر التدريب على التمييز ورد الفعل على مخاطر المتفجرات خط الدفاع الأول ضدها. يساعد الاستطلاع واختيار المكان على تفادي المناطق الخطرة المحتملة، مما يقلل احتمالات التعرض لمخاطر المتفجرات. يخفض

محظور

الاستخدام السليم لمعدات الوقاية الفردية الأثر على الأفراد والمعدات التي تشمل ارتداء السترة الواقية وواقي العينين واستخدام الآليات المصفحة.

ب. يُقلل استخدام نقاط السيطرة على الدخول ووسائل كشف المتفجرات، والكلاب على المداخل فرص حدوث هجمات على معسكرات القاعدة بوسائل المتفجرات المبتكرة أو المثبتة على آليات. تخفض إنشاءات الحماية ومسافات التباعد بين المرافق من تأثيرات وسائل المتفجرات المبتكرة في حال استخدامها. فهم موقف التهديد، وتقوية الإنشاءات والأفراد والمعدات ضد الهجمات، واستخدام أساليب تطهير الطرق والحماية ضرورية للتغلب على تهديد وسائل المتفجرات المبتكرة.

ج. يمكن التغلب على الألغام والذخائر التي لم تنفجر بالعديد من التدابير المستخدمة ضد وسائل المتفجرات المبتكرة، بالإضافة إلى أن المعلومات والاستخبارات من النزاعات السابقة في منطقة العمليات واستطلاع المواقع المحتملة للخطر ستخفض احتمالات تعرض الأفراد لها، كما أن التخطيط الجيد عند اختيار معسكرات القاعدة سيؤدي أيضاً إلى تفادي المناطق التي يُمكن أن تشكل مخاطر كبيرة من الألغام أو الذخائر غير المنفجرة.

د. يتعلق التباعد بصورة رئيسة بحماية المرافق، ويوفر مسافة ما بين المرفق الموجود والموقع الذي يمكن منه مهاجمة المرفق، وإذا كان التهديد يستخدم عادة وسائل المتفجرات لمهاجمة المرافق الصديقة، فإن تأثيرات الانفجار على المرفق ستخفض نسبياً مع المسافة، ويجب اعتبار التباعد عند تقوية أي مرفق، وسيكون هذا مهماً للتغلب على عصف وسائل المتفجرات المبتكرة المحمولة على مركبات.

هـ. يزيد التقسيم بدرجة كبيرة من القدرة على البقاء في مناطق التجمعات الكثيفة للأفراد كمرافق الطعام، وأماكن النوم، ومراكز اللياقة البدنية، ومراكز الترفيه. يُقصد بالتقسيم تجزئة المنشأة إلى مكونات صغيرة باستخدام جدران مقاومة للقنابل والذخائر المتفجرة، ويمكن توزيع الجدران داخل المرفق وخارجه، ويمكن احتواء تأثيرات الشظايا في حال انفجار سلاح ذي شظايا بالقرب من المرفق أو داخله. تتسبب الشظايا من الذخائر المتفجرة والحطام المتطاير من مواد البناء نتيجة العصف بمعظم الإصابات، لذلك يجب إعطاء انتباه خاص للتأكد من أن جدران الحماية لا تصبح هي نفسها خطراً، ويجب تصميمها بعناية لتقليل الحركة الناتجة عن العصف.

6. خفض المخاطر والتهديد الكيميائي، البيولوجي، الإشعاعي والنووي.

أ. يمكن أن تعزز مواقع القدرة على البقاء الحماية من تهديدات ومخاطر التهديد الكيميائي، البيولوجي، الإشعاعي والنووي. تمتلك بعض الأنظمة المعينة للخيام والآليات حماية ذاتية على شكل أنظمة ضغط زائد تبعد الهواء الملوث، وفي حالات أخرى تكون الإنشاءات محكمة الغلق

محظور

ضد انسياب الملوثات. تعتبر مساعدة الهندسة مطلوبة أيضاً لإنشاء مواقع التطهير العملياتي والمُدبّر.

ب. يمكن إيواء الأفراد داخل ملجأ مجهز بنظام تنقية هواء فعّال لحمايتهم من العوامل البيولوجية، ويمكن تحويل العديد من المباني إلى ملاجئ مؤقتة إذا أُغْلِقت الشقوق بعناية، وإذا رُكِّب نظام تنقية بيولوجي كيميائي مجهز بآلية تهوية.

ج. تتضمن القدرة على البقاء ضد الأسلحة النووية انتشار مواقع الحماية ضمن المنطقة المشتبه بها كهدف. تقلل المواقع العميقة المغطاة من خطر العصف والإشعاع الحراري. يجب أن يرتدي الأفراد اللباس العسكري الكامل مع تغطية اليدين، والوجه، والعنق. يقل الإشعاع المتأين عن طريق تجنب الغبار المتساقط المشع. يمكن تقوية المرافق ضد تأثيرات العصف مع دمج أساليب منع الحريق، بالإضافة إلى ذلك يمكن حماية المعدات الإلكترونية ضد بعض تأثيرات الذبذبات الكهرومغناطيسية بغلق الأنظمة وفك الهوائيات والأجهزة السطحية.

د. تُحسِّن زيادة كمية الغطاء الترابي بدرجة كبيرة الحماية من الإشعاع. يغلق موقع القتال المفتوح معظم إشعاع خط البصر (المرئي)، ويسمح فقط بجزء ضئيل من الإشعاع المتناثر بالدخول. تقلل كل 6 بوصات زيادة في سُمْك الساتر الترابي الرأسي الإشعاع المتناثر بمعامل 2، كما أن إضافة طبقات من أكياس الرمل تُحسن الحجز، وكل طبقة مملوءة بالرمل أو الطين المضغوط تقلل الإشعاع المنبعث بمعامل 2. يوفر الرمل أو الطين المضغوط حجراً أفضل للإشعاع من التراب لأنه أكثر كثافة. يمكن أن توفر كل طبقة أكياس رمل أو أكياس رمل مملوءة بالطين زيادة في الحماية بنسبة 66% من الإشعاع عن نفس السُمْك من التربة أو أكياس الرمل المملوءة بالطين.

المواد والأساليب المستخدمة للتستر

7. المواد. تعتمد القوات المنفتحة على أكثر المواد المتوفرة محلياً والمواد التي توفر عادة من خلال قنوات التوريد. توفر المواد كالتربة، الفولاذ، الخرسانة الإسمنتية، الحجارة، الخشب، والطابوق (الطوب)، والجص وسائل حجب وحماية من اختراق المقذوفات والشظايا. الملحق (و) يبين الجداول الخاصة بالمواد المختلفة للحماية من إصابة النيران المباشرة وغير المباشرة.

أ. تُستخدم التربة أحياناً للحماية ضد اختراق المقذوفات، وهناك قواعد عامة قليلة لقدرة التربة على الحماية من مثل هذه الاختراقات. توفر التربة ذات الحبيبات الخشنة والتربة ذات الحبيبات المتدرجة حماية أفضل عن التربة ذات الحبيبات الناعمة، وتزداد الحماية بزيادة تماسك التربة، وتقل بزيادة محتويات الرطوبة في التربة.

محظور

- ب. يُستخدم الصلب عمومًا للحماية من اختراق المقذوفات وشظاياها، ويُستخدم كدرع. إن أكثر طريقة فعالة عند استخدام الصلب كدرع هي استخدام ألواح الصلب، حيث يتم وضع عدد منها متلاصقة مع بعضها بعضًا، والاستمرار في إضافة الألواح حتى الحصول على السُمْك.
- ج. إن الخرسانة الإسمنتية فعالة جدًا كحماية، ولكن يجب عدم استخدامها دون تقوية فولاذية. تكون العواقب المتوقعة من الخرسانة الإسمنتية هي الشظايا الحجرية إذا اخترق المقذوف جزئيًا الحماية الخرسانية. تتضمن مدخلات الخرسانة الإسمنتية سُمْك الخرسانة الذي يمنع الشظايا الحجرية. يوجد خيار آخر هو وضع أكياس رمل مملوءة على الوجه الداخلي للجدار الذي لا يمنع سُمْكه تأثير الشظايا الحجرية، حيث تقلل أكياس الرمل الخطر المرتبط بالشظايا الحجرية. تُستخدم الحواجز الخرسانية المصنعة مسبقًا لحماية الإنشاءات من المراقبة والهجوم، وتوفير مسافة تباعد لخفض تأثيرات انفجارات المتفجرات وكماجى حماية في معسكرات القواعد والإنشاءات الطارئة الأخرى.
- د. يُمكن أن تحمي الصخور خاصة في شكل طبقات من اختراق المقذوفات أو شظاياها، وكلما زادت كثافة خصائص الصخر كانت الحماية أفضل.
- هـ. يُستخدم الخشب أحيانًا لإسناد إنشاءات مواقع القدرة على البقاء، حيث تحد الكثافة وقوة التماسك للخشب من قدرته على الحماية من اختراق المقذوفات وشظاياها، ويتطلب سُمْك خشب أكبر من التربة للحماية من الاختراق، وكلما زاد السُمْك كانت الحماية أفضل.
- و. يمكن أن يكون القرميد والطابوق (الطوب) فعالين كحماية وهما يوفران حماية مماثلة لما توفره الخرسانة الإسمنتية ولكنهما أقل فاعلية بسبب ضعف قوة تماسكهما، ولكن عمومًا يجب استخدام الطابوق الصلب أو المجوف المملوء بالإسمنت كحماية من المقذوفات، والانتباه إلى أن الطابوق يسبب شظايا حجرية مشابهة للخرسانة الإسمنتية، لذلك ينبغي التعامل معه بنفس التعامل مع الخرسانة الإسمنتية التي تم ذكرها سابقًا.
- ز. يمكن استخدام أكياس الرمل بعدة طرق، ويمكن تعبئتها بالتربة ولكن يجب أن يكون بها أقل قدر ممكن من الحجارة لتقليل الشظايا الحجرية عند إصابة كيس الرمل. تعتبر أكياس الرمل أدنى إنشاءات التربة تفضيلًا، لأنها الأكثر كلفة من حيث المواد والقوى البشرية، وإذا لم تتقاطع طبقات الأكياس، فإنها لن تكون مفيدة والعمر الافتراضي للإنشاءات من أكياس الرمل ستة أشهر إلى سنة كحدٍ أقصى، ويكون للشمس واعتبارات الطقس ونوع أكياس الرمل، تأثير على طول فترة بقائها.

محظور

ح. يوضح الشكل رقم (7) ملجأ خرسانة إسمنتية استُخدمت معها أكياس الرمل لتوفير مستوى إضافي من الحماية. في هذا المثال تكون أكياس الرمل متماسكة ومضغوطة مع بعضها بعضًا ومسندة بطريقة صحيحة، وقد استُخدمت أكياس الرمل لخفض كمية الشظايا.



الشكل رقم (7) مثال لأسلوب جيد في توزيع أكياس الرمل

ط. تكون الحاويات المملوءة بالتربة خيارًا شائعًا لإنشاءات القدرة على البقاء، فهي سهلة التوزيع، ومتوفرة بأحجام مختلفة، ويمكن رصفها فوق بعضها بعضًا لأطوال مختلفة، وقد تُستخدم لحماية الإنشاءات الموجودة، أو قد تشكل مبنى بنفسها. يجب التأكد من أن الأرض مستوية ومضغوطة جيدًا، وأن تصريف المياه إلى خارج المنطقة المحصورة قد تم وضعه في الاعتبار.

المكونات الإنشائية

8. يعتمد إنشاء موقع الحماية على السلاح أو تأثير السلاح المصمم للتغلب عليه، وتتكون جميع المواقع القتالية ومواقع الحماية المصممة لحماية المواد أو الأفراد الموجودين داخلها غالبًا من الأرضية، والجدران والسقف، ويجب أن تتحمل هذه المكونات تأثيرات العصف والصدمة الأرضية الناتجة عن انفجار القذائف شديدة الانفجار.

9. الأرضيات. تُصنع أرضيات المواقع القتالية ومواقع الحماية من أي مادة، ولكنها تتطلب أن تكون مقاومة للطقس والتلف، وأن توفر إمكانية الحركة عليها. يتم استخدام التربة غالبًا، وأحيانًا قطع الأخشاب أو أي مواد أخرى متوفرة في الميدان لتغطية مناطق الأرضيات، ومتى ما كان ذلك ممكنًا يتم توفير التصريف في تصميم الإنشاء، ويجب استخدام كل ما من شأنه أن يساعد الأفراد والمعدات في الوحل والماء كاستخدام الأرضيات الخشبية أو الحشائش.

محظور

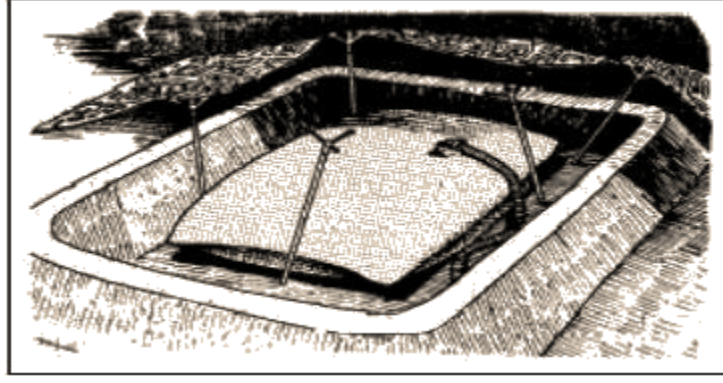
10. الجدران. تتكون جدران مواقع الحماية والمواقع القتالية من نوعين أساسيين: تحت سطح الأرض (بتكسية أو من دون تكسية)، وفوق سطح الأرض. تُصنع الجدران تحت الأرض من التراب المتبقي بعد حفر الموقع، وقد تحتاج إلى تكسية أو إسناد، ويعتمد ذلك على خصائص التربة وعمق الحفر. تُنشأ الجدران فوق سطح الأرض عادة كحماية من النيران المباشرة والشظايا، وتُشيد عادة من سقايا التراب أو أكياس رمل أو خرسانة إسمنتية، أو من مواد أخرى، وعند إنشائها بسُمك يكفي للحماية من المقذوفات وشظاياها، تكون ثابتة وبسُمك يكفي لإسناد السقف.

11. الأسقف. تكون مواقع الحماية مصممة بسهولة لإسناد الغطاء الترابي للحماية من الشظايا والنيران المباشرة للأسلحة الصغيرة، إلا أن الحماية من الانفجار بالاصطدام تتطلب إنشاء أسقف أكثر قوة وبعناية أكبر. راجع الملحق (ج) لمزيد من التفاصيل عن تصميم السقف متضمنًا السقف المطلوب للتغلب على مقذوفات الانفجار بالاصطدام. يتم إنشاء الأسقف التي تسند الغطاء الترابي الواقي من أي مادة مستخدمة عادة كدعائم وركائز.

جدران الحماية

12. توفر جدران الحماية حمايةً من تأثيرات النيران، وتُنشأ لتفي بالعديد من المتطلبات العسكرية كالطقس، وسمات طبيعة الأرض، والمتطلبات التعبوية والعسكرية الأخرى. تختلف أنواع الجدران من أنواع بسيطة تنشأ بالوسائل اليدوية، إلى جدران أكثر تعقيدًا تتطلب قدرات هندسية ومعدات اختصاصية. تقتصر الحماية التي توفرها الجدران على حجز الشظايا وتأثيرات العصف الناتجة من الانفجارات القريبة لقذائف الهاون، والقذائف الصاروخية والمدفعية، وتوفر بعض الحماية من النيران المباشرة.

13. الجدران والسواتر الترابية. تُشيد الجدران الترابية بالكامل من ردم ترابي متماسك، وتُستخدم للحماية من العصف وشظايا القذائف، واحتواء تسرب المواد السائلة، وإيقاف أو تحويل حركة الآليات والمارة. إن السواتر أسهل وأسرع في الإنشاء، وتحتاج إلى موارد قليلة. يجب أن يكون انحدار الجوانب 1:1 لذلك ستكون هناك حاجة لمنطقة كبيرة. يجب صيانة الجدران والسواتر الترابية لكي تحتفظ بقدرتها على الحماية، خصوصًا في المناطق ذات الرياح الشديدة أو الأمطار الغزيرة. انظر الشكل رقم (8).



الشكل رقم (8) السواتر الترابية

14. الرغد/ الحاجر الساطر/ التكسية. الحاجر الساطر هو جدار من الخرسانة الإسمنتية، أو الكتل الخشبية أو أكياس الرمل أو الحاويات المملوءة بالتربة أو أي مواد أخرى ملائمة يمكن أن تُستخدم لإسناد الجدران أو السواتر الترابية أو كحواجز منفردة مصممة لحجز الشطايا أو خفض تأثيرات العصف أو توفير مسافة تباعد عن المرافق والمنشآت والأهداف الهامة، أو تحويل حركة سير الآليات والمارة. يوفر الشكلان رقم (9) و(10) أمثلة على الرغد/ الحاجر الساطر/ التكسية.



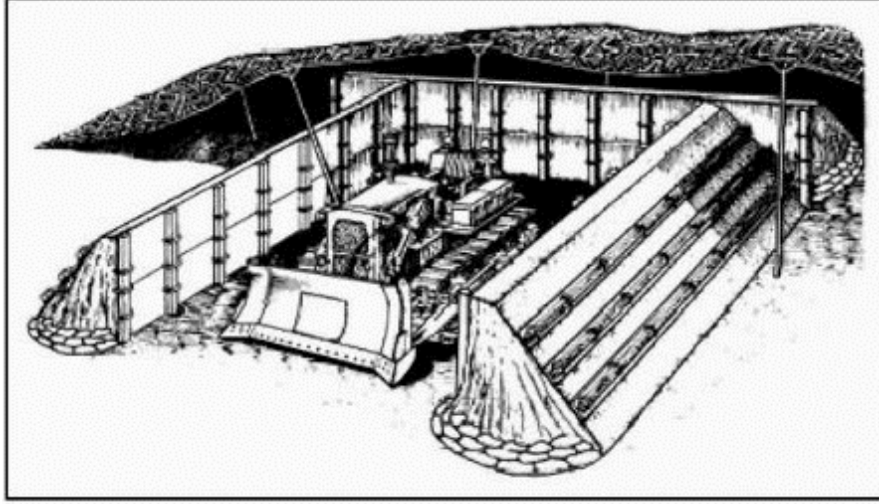
الشكل رقم (9) حاويات مملوءة بالتربة مستخدمة كجدران وقائية للمحيط الخارجي



الشكل رقم (10) جدران الحواجز المعدنية للحماية من العصف

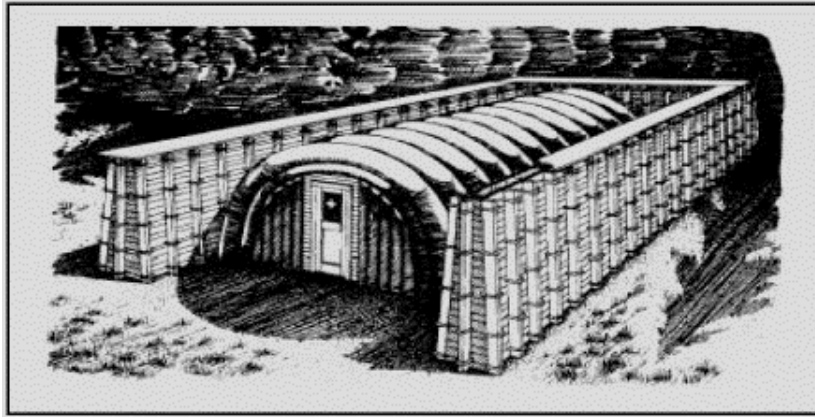
محظور

15. الجدران الترابية ذات التكسية. الجدار الترابي ذو التكسية هو جدار يتم إنشاؤه من التربة بانحدار 1:1 على حاجر تكسية، ويكون عادة موضوعاً على الواجهة الداخلية للجدار وقريباً من المعدات قدر الإمكان، ويجب أن يكون ارتفاع الجدران على الأقل بمستوى ارتفاع المعدات المحمية. انظر الشكل رقم (11).



الشكل رقم (11) الجدران الترابية ذات التكسية

16. جدران التربة الصندوقية ذات التكسية. يتم إنشاء جدران صندوق التربة ذات التكسية بوضع تربة مضغوطة بين حاجزي تكسية، وهي فعالة جداً ويمكن استخدامها بطرق عديدة، وقد أثبتت فاعليتها عند تقسيم مناطق التجمعات الكبيرة للقوات، ووفرت الحماية للقوات والمعدات. يجب أن يكون سُمْك التربة 30 سم على الأقل والمفضل 60 سم، وقد أثبتت قدرتها على التغلب على شظايا قذائف المدفعية، والهلونات، والقذائف الصاروخية التي تنفجر حتى مسافة 5 أمتار من الجدار. انظر الشكل رقم (12).

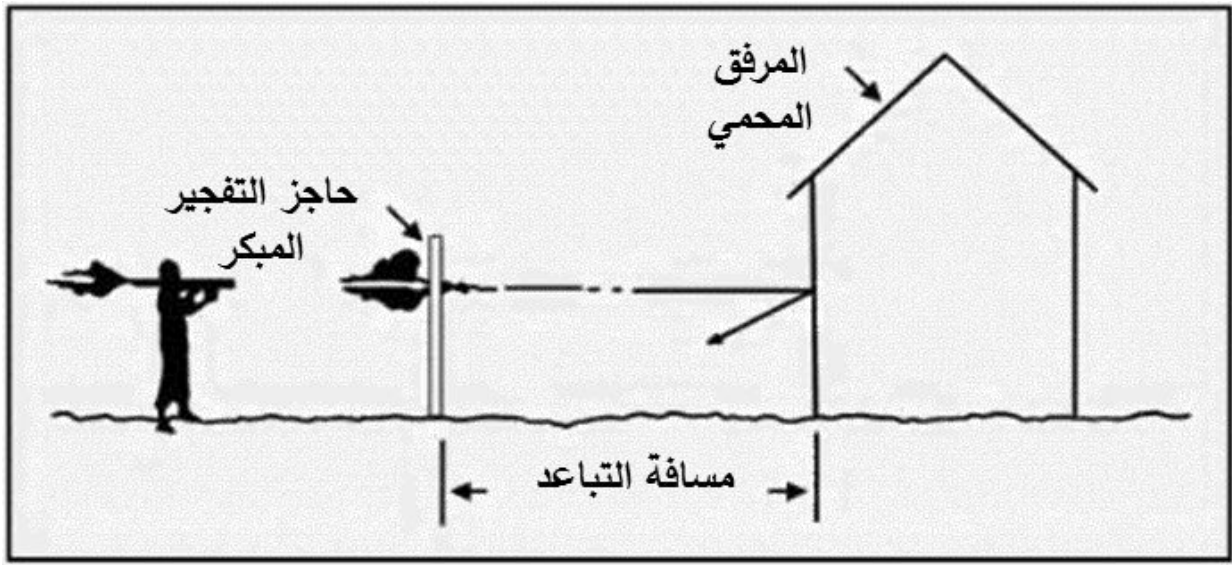


الشكل رقم (12) جدران التربة الصندوقية ذات التكسية

17. الحاوية المملوءة بالتربة ذات التكسية. توفر حواجز تكسية الحاويات المملوءة بالتربة سريعة الإنشاء سترًا ممتازًا لأنواع المعدات والمواد المختلفة، ويمكن إضافة التقوية بإنشاء تغطية رأسية، وأسطح تفجير مبكر بالاشتراك مع التكسية.

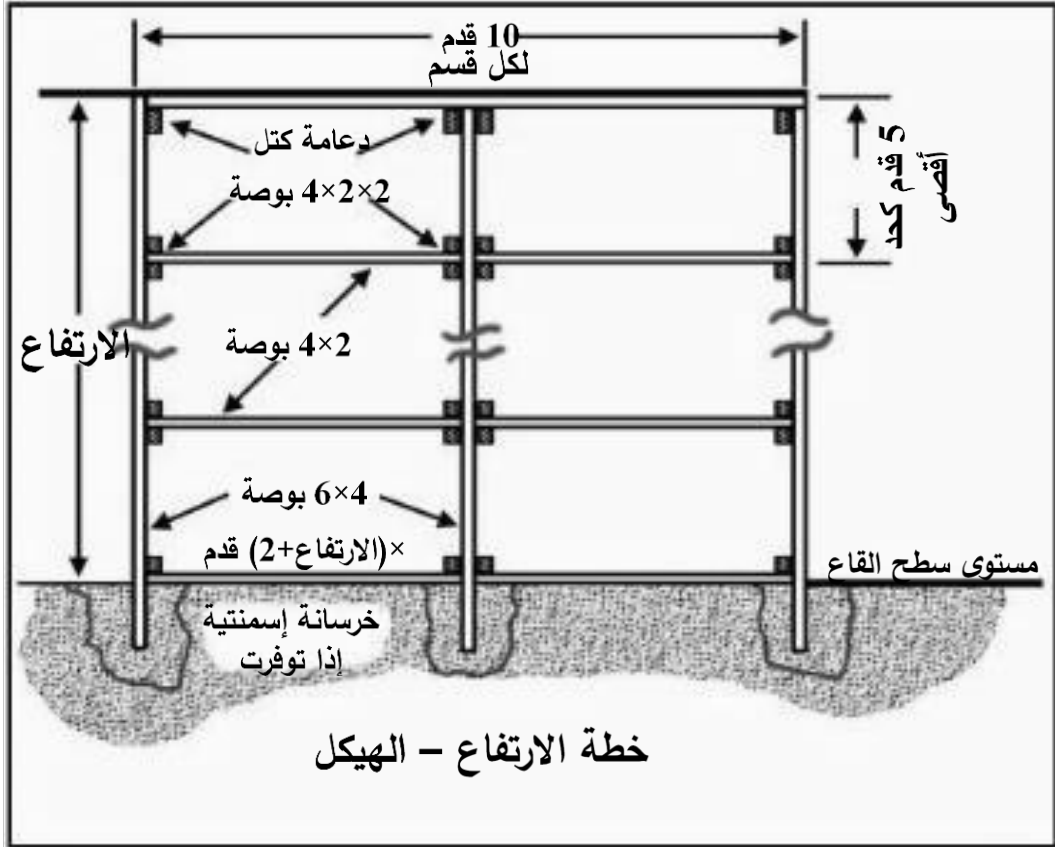
18. حواجز التفجير المبكر.

أ. تزيد حواجز التفجير المبكر (حواجز آلية التفجير) من القدرة على البقاء من أسلحة النيران المباشرة ذات الرأس الحربي، وقذائف النيران غير المباشرة ذات خط الطيران المنخفض نسبيًا، وتكون الحواجز مماثلة في وظيفتها لأسطح التفجير المبكر، ولكن يتم إنشاؤها عموديًا. يجب أن تكون حواجز التفجير المبكر فعالة في تفجير معظم أسلحة النيران المباشرة ذات الرأس الحربي المتفجر، ومبنية باستخدام مواد صلبة كالخشب، والحاويات المملوءة بالتربة، وجدران التربة أيضًا، ويمكنها تفجير قذائف النيران المباشرة تفجيرًا مبكرًا بفاعلية. يتطلب خفض تأثيرات تهديدات المتفجرات التي تحتوي شظايا إضافة حاجز عصف أو شظايا. انظر الشكل رقم (13).

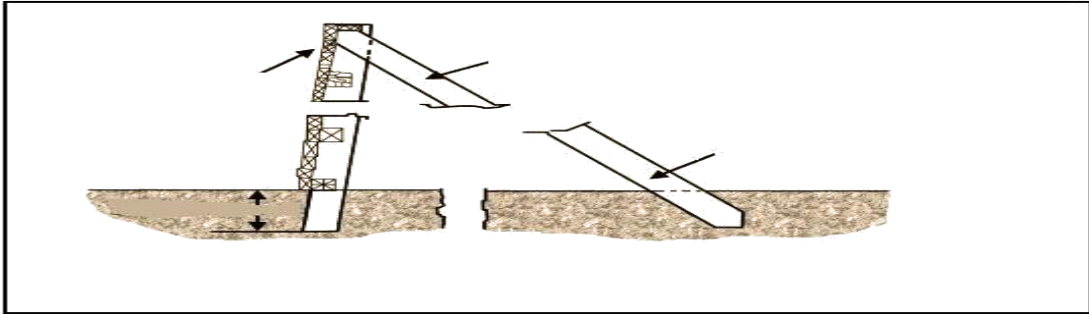


الشكل رقم (13) حاجز التفجير المبكر

ب. يتم إنشاء حواجز التفجير المبكر منفصلة أو تُضاف إلى الإنشاء الموجود، وتستخدم لتشغيل فيوز قذيفة أو مقذوف متجهًا نحوها على مسافة تباعد محددة من المنشأة. يمكن استخدام أنواع مختلفة من المواد لإنشاء الحاجز الذي يتم إنشاؤه بغرض التفجير المبكر على مسافة أبعد لتقليل تأثيرات العصف. تكون حواجز التفجير المبكر المصممة جيدًا فعالة على وجه الخصوص في الفيوزات السريعة جدًا، لأن الانفجار سيحدث فور الاصطدام، ولكن إذا كان الفيوز قابلاً للضبط بتأخير، فيجب عند حساب مسافة التباعد الاحتياط للطيران الإضافي بعد الانطلاق عند حاجز التفجير المبكر. ستتطلب القذائف ذات التأخير مواد أكثر للحد من الاختراق ولتشغيل الفيوز. انظر الشكلين رقم (14) و(15).



الشكل رقم (14) نموذج هيكل مسافة تباعد مع حاجز تفجير مبكر خشبي طولي (أمامي)



الشكل رقم (15) نموذج هيكل مسافة تباعد حاجز تفجير مبكر خشبي (منظر جانبي)

ج. يتم التغلب على المقذوفات ذات الفيوزات السريعة جدًا على مسافة تباعد بعدة أنواع مواد تفجير مبكر. يوضح الجدول رقم (6) السُمك المرتبط بالمواد على الواجهة لإنشاء حواجز التفجير المبكر، ولكن مثل هذه الحواجز تفجر المقذوف فقط ولا تتغلب على الشظايا الناتجة من القذيفة. يوفر الجدول رقم (7) متطلبات السُمك لكل مادة من المواد المرتبطة بجدار امتصاص الشظايا الناتجة من تشغيل حاجز التفجير المبكر للفيوزات السريعة جدًا. حاجز التفجير المبكر والجدار المرتبط به (على مسافة تباعد 10 أقدام) مصممان للتغلب على المقذوفات القادمة ذات الفيوزات السريعة جدًا.

محظور

المادة	متطلبات تشغيل آلية التفجير
خشب "بلاي وود" بأبعاد معينة	سُمك 2.5 بوصة
أكياس رمل بواجهة خشب أو معدن	سُمك 2 بوصة (ألواح معدنية قياس 24).
فولاذ مشكل (معدن مجعد)	سُمك 0.25 بوصة
جذوع أشجار	قُطر 2 بوصة.
صناديق ذخيرة	طبقة واحدة (خشب سُمك 1 بوصة)
ثلج	3 قدم

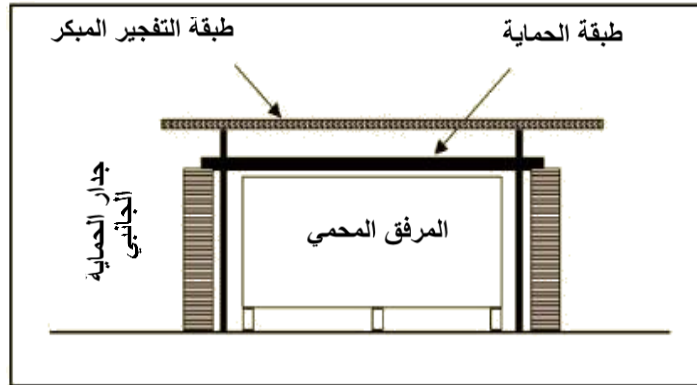
الجدول رقم (6) متطلبات مواد واجهة حاجز التفجير المبكر

المادة	حجم الفذيفة القادمة		
	122 ملم	120 ملم	82 ملم
تراب	18	18	10
تربة متجمدة	9	9	5
رمل	16	16	8
طين/ وحل	18	18	10
فولاذ	1	1	0.5
خشب	14	14	5
خرسانة إسمنتية	6	6	4
ثلج	80	80	60

الجدول رقم (7) سُمك مادة الجدار الواقي (بالبوصة) على مسافة تباعد 10 أقدام من حاجز التفجير المبكر

الإنشاءات الإضافية/ أسطح التفجير المبكر

19. أسطح التفجير المبكر هي طبقات صناعية تُبنى فوق الأسقف الموجودة لتتسبب بانفجار ذخائر النيران غير المباشرة قبل أن تصل إلى الإنشاء الدائم. يمكن استخدام مواد متنوعة كما هو موضح في الجداول رقم (8) و(9) لإنشاء هذه الأنظمة، ولكن يجب اختيارها بعناية اعتمادًا على خصائص فيوزات سلاح التهديد. الغرض من أسطح التفجير المبكر هو تفجير الذخائر وتوفير مسافة تباعد لخفض تأثير العصف، ويجب أن تكون هذه الأسطح مُسندة بإنشاء قادر على إسناد وزن الإنشاء نفسه (الحمولة الساكنة)، وقوة الانفجار، والقوى المتحركة والمتغيرة الأخرى (الحمولات الديناميكية). تتحدد مسافة التباعد الصحيحة بتحليل التهديد. انظر الشكل رقم (16).



الشكل رقم (16) طبقات التفجير المبكر والحماية

محظور

مواد طبقة التفجير المبكر	هاون 60 ملم	هاون 82 ملم	هاون 120 ملم	قاذف 17 ملم	قاذف 122 ملم
طبقة واحدة بلاستيك زجاج مقوى	-	نعم	-	-	-
فولاذ مجدول قياس 22	نعم	نعم	لا	-	نعم
غطاء فولاذ قياس 19 - 20	-	نعم	-	نعم	-
لوح إسمنت 1/2 بوصة	نعم	نعم	لا	-	نعم ⁽⁶⁾
لوح مجدول غرض خاص	نعم ⁽⁵⁾	نعم	لا	-	نعم
خشب بلاي وود 1/2 بوصة	نعم	نعم	نعم	-	نعم ⁽⁴⁾
خشب بلاي وود 3/4 بوصة ⁽¹⁾	نعم	نعم	نعم	نعم	-
لوح خشبة 4 بوصات (لوح فولاذ/ رغوّة/ لوح فولاذ) ⁽²⁾	نعم	نعم	نعم ⁽⁷⁾	-	-
لوح فولاذ 1/4 بوصة ⁽³⁾	-	نعم	نعم	-	-

ملاحظة:

الجدول مبني على اختبارات رماية بالذخيرة الحية. "نعم" تشير إلى انفجار الطلقة، "لا" تشير إلى ضعيف أو عدم انفجار وعلامة (-) تعني لا توجد بيانات.

(1) التوصية للهاون 60 ملم مبنية على الاختبارات على بلاي وود 1/2 بوصة.

(2) تم اختبار لوح سُمك 2 بوصة، ولكنه غير متوافق كاللوح 4 بوصات في تفجير قذائف الهاون.

توصيات الهاون 82 ملم مبنية على نتائج الاختبارات على اللوح 2 بوصة.

(3) قد تنتج مخاطر أولية محتملة من الحطام عند انفجار قذيفة الهاون 120 ملم على اللوح الفولاذي.

(4) مبنية على أداء اللوح المجدول غرض خاص 1/2 بوصة.

(5) مبنية على أداء بلاي وود 1/2 بوصة.

(6) مبنية على أداء لوح إسمنت 3/4 بوصة.

(7) مبني على اختبار انفجرت فيه قذيفتان من 3 قذائف.

الجدول رقم (8) خيارات المواد الموصى بها لطبقات التفجير المبكر

مادة طبقة الحماية الإضافية	هاون 60 ملم	هاون 82 ملم	هاون 120 ملم	قاذف - 107 ملم ⁽³⁾
طبقة رمل 3.5 بوصة	نعم	نعم	نعم ⁽¹⁾	نعم
لوح فولاذ 0.25 بوصة	نعم	نعم	لا	لا
لوح فولاذ 5/8 بوصة	نعم	نعم	نعم	نعم
طبقتان من زجاج بلاستيك مقوى	نعم	نعم	لا	لا
ثلاث طبقات زجاج بلاستيكي مقوى	نعم	نعم	نعم	نعم

ملاحظة:

كلمة "نعم" تعني أن الشظايا تم حجزها، وكلمة "لا" تعني أن الشظايا اخترقت المادة.

(1) أثبتت التجارب أن طبقة رمل 3.5 بوصة حجزت 90% من الشظايا، 7 بوصات ستحجز 100% من الشظايا.

(2) افترض مسافة أقلها 5 أقدام ما بين طبقات الحماية الإضافية وسطح التفجير المبكر. استخدم أربع طبقات للفصل 3.5 إلى 5 أقدام، واستخدم خمس طبقات للفصل ما بين 2.5 قدم إلى 3.5 قدم.

(3) مبنية على نتائج الهاون 120 ملم.

الجدول رقم (9) خيارات مواد طبقات الحماية الإضافية

محظور

20. تعتبر ألواح "البلاي وود" والألواح الإنشائية حاليًا أكثر المواد فاعلية في تفجير معظم الذخائر، ويجب استخدام أسطح التفجير المبكر الصلبة بدلاً من المواد كسياج حلقات السلاسل، لأن الفيوزات المتنوعة لقذائف الهاون تتطلب أسطحًا صلبة لتشغيلها. يمكن استخدام أسطح التفجير المبكر على الإنشاءات المؤقتة والدائمة شريطة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة تأثيرات الشظايا.

التمويه والتخفية

21. يُمكن للقوات العسكرية تعديل البيئة المادية لتوفير أو تحسين تخفية الأفراد والقدرات المادية، عندما تكون التخفية المتوفرة غير كافية، وبالمثل يمكن استخدام التمويه لإرباك، وتضليل، وخداع العدو، حيث يركز التمويه والتخفية على توفير الحماية من الرصد والمراقبة.

أشكال التهديد

22. تُستخدم قوات وعناصر التهديد أنظمة استشعار متنوعة لرصد وتمييز الأفراد والمعدات والمرافق المساندة. قد تكون أنظمة الاستشعار هذه بصرية أو بالأشعة تحت الحمراء، أو بالأشعة فوق البنفسجية أو صوتية أو متعددة الطيف/ فوق الطيف، وقد تُستخدم بواسطة أفراد راجلين أو على منصات أرضية أو جوية أو فضائية، وكثيرًا ما تكون مثل هذه المنصات قادرة على إسناد أنظمة استشعار متعددة. نادرًا ما تعرف القوات الصديقة كل أنظمة الاستشعار المحددة أو المدمجة التي يستخدمها العدو، إلا أنه يجب على القوات الصديقة أن تفهم وتسعى للحماية من كل أنظمة المراقبة المعروفة التي يستخدمها العدو. توفر هذه الفقرات فكرة عامة عن الأنواع المختلفة من أنظمة الاستشعار، بينما يركز باقي الفصل على أساليب الخفض التي تشمل تعديل البيئة المادية.

23. يجمع العدو المعلومات عن القوات لسببين رئيسيين، هما استمکان الأهداف، وإنتاج الاستخبارات. كثيرًا ما تكون لدى أنظمة العدو أنظمة استشعار تقوم بتحديد مكان الأهداف وتمييزها على مسافات بعيدة وبتفاصيل دقيقة، لذلك يجب على الأفراد والوحدات اتخاذ تدابير لإعاقة عمليات العدو لاستمکان الأهداف، وتتضمن هذه التدابير جميع نشاطات التمويه والتخفية التي يتوقع أن تخفض تمييز الأفراد والوحدات والمرافق.

24. يستخدم العدو أنظمة الاستشعار لتحديد الأماكن، وتمييزها وتوقع نشاطاتها المستقبلية، كما أن قيام العدو برصد نشاطات المناطق الخلفية كمراكز الإمداد وعُقد المواصلات، قد يكشف أيضًا النوايا للقوات الصديقة.

محظور

25. يستخدم العدو الاستطلاع التعبوي للحصول على معلومات إضافية عن مواقع القوات، وطبيعة الأرض التي ستعمل فيها، ويحاول تحديد الأهداف لمهاجمتها بالمدفعية بعيدة المدى، والقذائف، والطائرات، والقوات الأرضية.

26. يستخدم العدو أنواعًا مختلفة من معدات الرصد الإلكترونية. تصنف أنظمة الاستشعار وفقًا للجزء من الطيف الكهرومغناطيسي الذي تعمل فيه، ويستخدم العدو أنظمة استشعار الرصد التي تعمل بإحدى طريقتين هما:

أ. الإيجابية. تبت أنظمة الاستشعار الإيجابية طاقة تنعكس من الأهداف ويعاد التقاطها بنظام الاستشعار الذي بثها أو بنظام استشعار قريب، مما يدل على وجود هدف، ومن الأمثلة على أنظمة الاستشعار الإيجابية أضوية البحث والرادار.

ب. السلبية. لا تبت أنظمة الاستشعار السلبية طاقة، بل تجمع الطاقة التي قد تدل على وجود هدف. من أمثلة أنظمة الاستشعار السلبية العين البشرية، وسائل الرؤية الليلية، أجهزة التصوير بالأشعة تحت الحمراء، أنظمة الاستشعار الصوتية، ووسائل التصوير الفوتوغرافي.

التمويه والتخفية في مواجهة أنظمة استشعار التهديد

27. يُمكن القيام باستمکان الأهداف بالعديد من أنظمة الاستشعار التي تعمل على كامل نطاق الطيف الكهرومغناطيسي، مما يشكل تحدّيًا في تخطيط واستخدام التمويه والتخفية الذي يتمثل بتحديد أنظمة استشعار العدو التي لا بد من تصميم التمويه والتخفية للتغلب عليها. يُقيّم قادة الوحدات توجيهات المستويات الأعلى وموقفهم التعبوي ويخططون نشاطات التمويه والتخفية وفقًا لذلك، فإذا أشارت معلومات الاستخبارات إلى أن العدو سيستخدم أنظمة استشعار الرؤية في الاستطلاع والاستمکان، عندها يجب استخدام التدابير المضادة للرؤية، وإذا كان هناك تهديد متوقع متعدد الطيف أو عالي الطيف، فإن نشاطات التمويه والتخفية تنفذ لحماية الوحدة ضمن النطاق الذي تكون فيه الوحدة أكثر ضعفًا. يمكن أن توفر أساليب أو مواد تمويه قليلة حماية كاملة في النطاق الواسع.

28. المبادئ. يجب على الوحدات أن تفهم مبادئ التمويه والتخفية لكي تبقى قوة فاعلة في ميدان المعركة، ويجب على الأفراد باستمرار اعتبار وجهة نظر العدو لكي يتمكنوا من تصميم ودمج نشاطات التمويه والتخفية بفاعلية (ماذا سيرى، ما هي الخصائص التي سترصدها أنظمة استشعاره؟). الملحق (هـ) يتضمن معلومات أكثر عن اعتبارات التمويه الأخرى. إنّ الغاية الرئيسية من أعمال التمويه والتخفية هي منع رصد العدو، إلا أن ذلك ليس ممكنًا دائمًا. قد تتجح أعمال التمويه والتخفية في بعض الحالات في منع العدو من تمييز الهدف، وببساطة فإن تفادي تمييز الهدف يكون أحيانًا كافيًا لزيادة القدرة على البقاء.

محظور

أ. تحديد التهديد. يجب الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن قدرة العدو على المراقبة. يجب أن يتضمن التحضير الاستخباري لميدان المعركة ما يلي:

- (1) أنظمة الاستشعار التي قد يستخدمها العدو في منطقة عمليات معينة.
- (2) معلومات عن الاستخدام التعبوي للعدو لأنظمة الاستشعار إذا كان ممكناً.
- (3) تقييم أثر مراقبة العدو المحتملة على الهدف محل الاعتبار، ويختلف هذا التقييم حسب الموقع النسبي لنظام الاستشعار والهدف في ميدان المعركة، ودور الهدف، والخصائص الفيزيائية لنظام الاستشعار وللهدف.

ب. تجنب الاكتشاف بالمراقبة الروتينية. يكون مجال رؤية أنظمة الاستشعار الحديثة ضيقاً أحياناً، بالإضافة إلى ذلك فإن أنظمة الاستشعار عالية التكلفة ومن غير المرجح أن تُستخدم بأعداد تُمكن من تغطية كامل ميدان المعركة طوال الوقت. تعمل العديد من أنظمة الاستشعار ليلاً بشكل جيد وبنفس مستوى عملها نهاراً، وعليه فإن الظلام لا يوفر حماية فعالة من المراقبة. من الصعب جداً اكتشاف أنظمة الاستشعار السلبية، لذلك يجب افتراض أنها مستخدمة ليلاً. هناك أنواع معينة من وسائل الحجب يمكن أن تتغلب على وسائل الرؤية الليلية.

ج. اتخاذ التدابير المضادة. قد يكون ملائماً في بعض الحالات اتخاذ تدابير ضد أنظمة استشعار العدو التي تم تحديدها. تعتمد القدرة على استخدام التدابير المضادة على عدة عوامل هي المدى الفعال للأسلحة الصديقة، المسافة إلى أنظمة استشعار العدو، التكلفة النسبية من حيث الموارد مقارنة مع نتيجة منع العدو من استخدام نظام الاستشعار. هناك عامل إضافي يجب اعتباره وهو أن التدابير المضادة نفسها قد تعطي العدو مؤشراً حول نوايا القوات الصديقة.

د. استخدام أعمال تمويه وتخفية واقعية. كلما كان الهدف أكثر تماثلاً مع خلفيته كان التمييز بين الاثنين أكثر صعوبة على العدو. يتطلب التقيد بهذا المبدأ الأساسي للتمويه والتخفية معرفة البيئة المحيطة، مهارات التمويه والتخفية الجيدة والقدرة على تحديد البصمة الكهرومغناطيسية للهدف.

29. أنظمة الاستشعار الصوتية. يتغلب ضبط الضوضاء على الاكتشاف بالأذن البشرية. يمكن أن تحجب وسائل الإضاءة ومكبرات الصوت الضوضاء وتغطي على الأعمال التي تصاحبها ضوضاء وتربك تفسير الأصوات، إلا أنها يمكن أيضاً أن تلفت الانتباه وتكشف أن هناك ثمة شيء يجري. يمكن إرباك العدو بحجب الوميض والأصوات باستخدام متفجرات أو وسائل إضاءة على مسافة مئات الأمتار من موقع بطارية قبل ثوانٍ من رماية المدفعية، يمكن أن يربك فرق تحديد المدى بالصوت بفاعلية، كما أن تنسيق الرمي مع البطاريات المجاورة (ضمن ثانيتين)، يمكن أيضاً أن يربك فرق العدو في تحديد المدى بالصوت.

محظور

30. أنظمة الاستشعار اللاسلكية. إنّ أفضل طريقة لمنع العدو من تحديد مكان جهاز الإرسال اللاسلكي هي بتقليل الإرسال والحماية الإلكترونية من الاعتراض، وتطبيق قواعد المحادثات اللاسلكي الجيدة. يمكن ضمان تقليل الإرسال من خلال التخطيط المسبق للمخاطبات، والإرسال بأسرع ما يمكن، واستخدام وسائل إرسال بديلة متى ما كان ذلك ممكنًا. يتم تغيير الترددات اللاسلكية واستخدام المرسلات منخفضة الطاقة، والحجب بطبيعة الأرض أو بالهوائيات قصيرة المدى، لمنع العدو من اعتراض الاتصالات اللاسلكية.

31. تقليل الحركة. تلفت الحركة انتباه العدو وينتج عنها عدد من البصمات (آثار، أو ضوضاء، أو نقاط ساخنة، أو غبار). يجب القيام بتخطيط وتنظيم الحركة وإدارتها في العمليات التي تعتبر الحركة جزءًا منها، لأنّ ذلك سيخفض البصمة بقدر ما هو ممكن.

32. استخدام الأهداف الهيكلية الخداعية. إنّ الغرض من استخدام الأهداف الهيكلية الخداعية هو إرباك العدو وتحويل موارده إلى التبليغ عن أهداف خداعية والتعامل معها، فالعدو الذي حدد بالخطأ هدفًا خداعيًا على أنّه حقيقي لن يكون حريصًا للبحث عن الأهداف الحقيقية المخبأة جيدًا. المفاتيح الرئيسية لإقناع العدو بأنّ الهدف الخداعي هو هدف حقيقي هي:

أ. واقعية الخداع. وهي تتضمن إلى أي مدى تتطابق بصمة الطيف المتعدد للهدف الخداعي مع بصمة الهدف الحقيقي.

ب. مكان الاستخدام. يخدع الهدف الهيكلية عالي الواقعية الموضوع في مكان مقبول العدو، ويؤدي إلى اعتقاده بأنّه قد استمكن الهدف الحقيقي. إن استخدام أهداف متدنية الواقعية يؤدي إلى مخاطر مصاحبة، فإذا اكتشف العدو أنّ الهدف خداعيًا فسيبحث بشدة عن الهدف الحقيقي، لأنّ الأهداف الخداعية تُستخدم عادة في نفس منطقة الأهداف الحقيقية. يجب استخدام الأهداف الخداعية عالية الواقعية المقبولة المصممة خصيصًا لجذب نيران العدو لتمثل أقرب ما يمكن البصمات متعددة الطيف للأهداف الحقيقية. أثبتت الأهداف الخداعية المستخدمة جيدًا أثناء العمليات وفي ميادين الاختبارات أنّها من ضمن أكثر أساليب التمويه والتخفية فاعلية.

33. تفادي الأنماط العملياتية. يمكن للعدو أحيانًا أن يرصد ويميز الأنواع المختلفة من الوحدات بتحليل أنماط البصمة التي ترتبط بنشاطاتها، فمثلًا الأعمال التعرضية تسبقها عادة الحركة إلى الأمام لموارد الهندسة لإزالة الموانع، كما أنّ العدو يمكن أن يكتشف الاستخدام المتكرر لنفس أساليب التمويه والتخفية.

34. تطبيق عوامل التمييز. يجب اعتبار وجهة نظر العدو دائمًا لاستخدام التمويه بفاعلية ولتفادي الأنماط أثناء التدابير المضادة للاكتشاف، يجب تطبيق عوامل التمييز التالية على المواقف التعبوية والتي

محظور

تشرح تباين الهدف مع خلفيته، وإذا أمكن يتم جمع صور الطيف المتعدد لتحديد بصمات الهدف الصديق التي يمكن أن ترصدها أنظمة استشعار العدو:

أ. الانعكاس. هو كمية الطاقة التي ترتد من سطح الهدف مقارنة بالطاقة التي اصطدمت بسطحه، ويوصف الانعكاس عمومًا بالطرق الثلاث الآتية وفقًا للجزء من الطيف الكهرومغناطيسي الذي يحدث فيه:

(1) يتميز الانعكاس البصري بلون الهدف، ويمكن أن يكون تباين اللون مهمًا خصوصًا في المسافات القريبة وفي بيئات الخلفيات المتجانسة كالتلج والأرض الصحراوية، وكلما بُعِدَت المسافة قلت أهمية اللون، وتبدو الألوان في المسافات البعيدة جدًّا بدرجة لون واحدة. إنَّ العين البشرية لا يمكنها التفريق بين الألوان في ظروف الضوء الضعيف.

(2) انعكاس درجة الحرارة هو الطاقة الحرارية التي يعكسها الهدف (ما عدا عندما تكون الطاقة الحرارية للهدف متولدة من الهدف نفسه كما هو الحال في المحرك الساخن). تقيس وترصد أنظمة استشعار التصوير بالأشعة تحت الحمراء الفروقات بين مستويات انعكاس درجات الحرارة (تعرف بالتباين الحراري).

(3) انعكاس إشارة الرادار هو جزء من الموجات اللاسلكية القادمة التي يعكسها هدف ما. ترصد أنظمة الاستشعار الراداريه الفَرْق بين انعكاس الرادار العائد من الهدف والانعكاس العائد من الخلفية، وبما أنَّ المعادن عاكس جيد للموجات اللاسلكية فهي لا تزال جزءًا أصيلًا من المعدات العسكرية، لذلك فإنَّ عائد الرادار يعتبر عامل انعكاس مهمًا.

ب. الشكل. معظم المعدات العسكرية لها سمات منتظمة ذات خطوط محددة وزوايا محددة، وحتى شباك التمويه المنصوبة، فإنَّها تأخذ شكلًا ذا حواف مستقيمة أو انحناءات بسيطة بين نقاط التثبيت. يستطيع العدو بسهولة أن يرى ظل الأهداف ويمكن لأنظمة استشعاره رصد الأهداف على أي خلفية، إلا إذا تم إخفاء شكلها أو تغييره، كما أنَّ الحجم الذي يرتبط ضمنيًا بالشكل يمكن أن يميز الهدف عن خلفيته.

ج. الظل. يمكن تقسيم الظل إلى النوعين الآتيين:

(1) الظل الشكلي. هو خيال الجسم كما يسقط على خلفيته، وهو النوع الأكثر تمييزًا، ويمكن أن يكون عالي الوضوح، ففي البيئات الصحراوية يمكن أن يكون الظل الشكلي لهدف ما أكثر وضوحًا من الهدف نفسه.

(2) الظل المحصور. هو الكتلة المظلمة التي تتكون في منطقة تغطية دائمة مثال الظلال تحت أغطية جنزير آلية القتال المدرعة أو داخل خندق طولي أو داخل حفرة

محظور

مفتوحة، أو أسفل آلية. تبدو الظلال المحصورة أكثر ظلامًا عما يحيط بها، ويمكن أن يرصدها العدو بسهولة.

د. الحركة. تلفت الحركة على خلفية ثابتة الانتباه دائمًا، لذلك فالحركة البطيئة المنتظمة عادة أقل عرضة للكشف عن الحركة السريعة غير المنتظمة.

هـ. الضوضاء. يمكن أن يميز العدو الضوضاء والبصمة الصوتية الصادرة عن النشاطات والمعدات العسكرية، كما يمكن استخدام درجة وارتفاع الأصوات لتحديد طبيعتها ومنشئها ومكان مصدرها بالضبط.

و. طبيعة السطح. يبدو السطح غير المستوي أكثر ظلامًا من السطح المستوي حتى وإن كانا بنفس اللون، فمثلاً تغير آثار الآليات بُنية الأرض بترك آثار واضحة، ويكون ذلك واضحاً جداً في البيئات المتجانسة وغير المتغيرة كالصحراء أو الجليد، حيث تكون آثار الآليات سهلة الاكتشاف، وتسبب بُنية الزجاج والأسطح الأخرى الملساء جداً في الظروف غير العادية لمعاناً يعمل كدليل، وفي الظروف العادية تبرز الأسطح الملساء جداً عن خلفيتها، لذلك يجب أن تخصص أولوية عالية لتمويه وإخفاء اللمعان المضيء.

ز. الأنماط. يؤدي اصطفاف الآليات وأكداش مواد الحرب إلى إيجاد أنماط معدات يسهل اكتشافها أكثر من الأنماط غير المنتظمة للمعدات المنتشرة. ينبغي التعامل مع أنماط المعدات باستخدام البيئة المحيطة لانتشار المعدات والآليات، ولكن يجب ألا يعوق هذا الانتشار قدرة الوحدة على إنجاز مهمتها. يُعتبر النمط العام لطبيعة الأرض، والبصمات الناتجة عن النشاطات العسكرية على طبيعة الأرض عوامل مهمة في التمييز، فإذا أرادت وحدة أن يظل وجودها غير مكتشفاً، فيجب عليها أن تدمج البصمة الناتجة عن المعدات الثابتة، والآليات، والنشاطات الأخرى مع أنماط طبيعة الأرض، وإعطاء الاهتمام الكافي لآثار الآليات وأثرها على طبيعة الأرض أثناء دخول واحتلال وخروج الوحدة.

ح. اعتبار التفادي عند اختيار الموقع.

(1) إن عامل اختيار الموقع مهم جداً، لأنّ مكان الأفراد والمعدات يمكن أن يلغي أو يخفف عوامل التمييز. تحكم العديد من العوامل اختيار الموقع، لذلك يجب بحثها بطريقة مشتركة. تُعتبر المهمة هي العامل الأكثر أهمية في اختيار الموقع.

(2) تُعتبر عمليات القدرة على البقاء عادة جزءاً من معظم المهام، لذلك يجب على القادة أولاً تقييم ملائمة الموقع من حيث إنجاز المهمة ومن ثم اعتبار التمويه والتخفية. تفرض متطلبات الانفتاح حجم الموقع، لأن الموقع الذي لا يسمح بالانفتاح الكافي للقدرة على البقاء والعمليات الفعالة يكون محدود الفائدة. يمتلك كل نوع من أنواع طبيعة الأرض

محظور

بما في ذلك الصحراء المفتوحة نمطاً قابلاً للتمييز. يمكن أن تحجب المعالم الأرضية أو تربك النشاطات العسكرية، ويمكن تعزيز فاعلية التمويه والتخفية باستخدام المعالم الأرضية دون الحاجة إلى مواد إضافية، والعامل الرئيس الذي يجب اعتباره هو، هل سيغير استخدام الموقع نمط طبيعة الأرض بدرجة تلفت انتباه العدو، لأن الغاية هي عدم تغيير نمط طبيعة الأرض، فأي تغيير على نمط طبيعة الأرض الموجود سيشير إلى وجود نشاط. لأنماط طبيعة الأرض خصائص محددة من الضروري المحافظة عليها. هناك خمسة أنماط عامة لطبيعة الأرض هي:

(أ) الزراعية. الأرض الزراعية لها نمط مربعات ملون، عند النظر إليها من الطائرة، وهذا النمط يحدث نتيجة لاختلاف المحاصيل والنباتات الموجودة في معظم المزارع.

(ب) المبنية. تتميز المنطقة المبنية بالصفوف المنتظمة للمنازل والشوارع المتقاطعة والأشجار والشجيرات المتناثرة.

(ج) الشجرية. تتميز الأرض الشجرية بالمعالم الطبيعية غير المنتظمة عكس الأنماط الهندسية للأرض الزراعية والمبنية.

(د) القاحلة. تمثل الأرض القاحلة العمل غير المنتظم وغير المستوي للطبيعة، عدا المناطق المحددة بنمط زراعي أو مبني، والصحراء أحد الأمثلة على الأرض القاحلة.

(هـ) القطبية. تتميز الأرض القطبية بالغطاء الثلجي والجليدي.

ط. ضبط التمويه والتخفية. يُمكن ضبط التمويه والتخفية من تفادي النشاطات التي تغير مظهر المنطقة أو تكشف وجود معدات عسكرية. إنّ ضوابط التمويه والتخفية ضرورة مستمرة تنطبق على كل الأفراد. إنّ آثار الآليات وناتج الحفر والأنقاض هي أكثر العلامات العامة الدالة على النشاط العسكري، ويمكن أن يجهض وجودها كل جهد التوضيع والتخفية الصحيحين. يحرم ضبط التمويه والتخفية العدو من مؤشرات موقع الوحدة أو نشاطها، وذلك بتقليل التغيرات في منطقة الهدف، وللمحافظة على قدرة الوحدة يجب دمج كل وسائل التمويه والتخفية المتوفرة في خطة شاملة. يشمل ضبط التمويه والتخفية تنظيم استخدام الضوء، الحرارة، الضوضاء، ناتج الحفر، النفائات، الحركة. يعتمد نجاح ضبط التمويه والتخفية على أعمال الأفراد الفردية، وبعض هذه الأعمال قد لا يكون سهلاً على الفرد. يمكن أن يؤدي عدم التقيد بضوابط التمويه والتخفية إلى فشل جهد التمويه والتخفية للوحدة بالكامل، ومن الممكن أن يؤثر في قدرة الوحدة على البقاء وبالتالي

محظور

نجاح المهمة. تساعد الأوامر التعبوية المستديمة التي تحدد إجراءات التخفية والتمويه على فرض ضبط التمويه والتخفية، لذلك يجب ما يلي:

- (1) تحدد المسؤوليات المحددة لفرض التدابير المضادة وقواعد التمويه والتخفية.
- (2) تفاصيل الإجراءات التي يقوم بها الأفراد والوحدة في مناطق التجمع وفي المواقف الأخرى التي قد تنطبق على الوحدة.

(3) يجب على الوحدات تنفيذ مهارات معركة على التمويه والتخفية من وقت لآخر. ضبط الإضاءة والضوضاء. رغم أن ضبط الإضاءة والضوضاء مهم في جميع الأوقات، إلا أنه أكثر أهمية ليلاً، وبما أن المراقبة بالنظر ظلت هي طريقة الاستطلاع الرئيسية، يبقى إخفاء بصمة الضوء تدبيراً مضاداً مهماً للتمويه والتخفية، فالأضوية غير المغطاة ليلاً يمكن ملاحظتها من مسافات بعيدة، ويمكن للعين البشرية مثلاً أن تكتشف نار المعسكر من مسافة 8 كيلو مترات، وأضوية الآليات من مسافة 20 كلم إذا كانت الأرض مفتوحة، كما أن مراقبة التهديد يمكن أن تكتشف حرارة المحركات والمواقد والدفايات من مسافات بعيدة جداً. يجب على الآليات أثناء الحركة في مناطق القتال الأمامية استخدام الأدلاء الأرضيين وتغطية الأضوية، وعندما يتعذر تفادي استخدام مصادر الحرارة، يجب استخدام الأرض الساترة وسواتر العوادم والأساليب الأخرى لخفض البصمة الحرارية للنار والمواقد. يجب على الأفراد تفادي أو تقليل الأعمال التي تُصدر ضوضاء مثل كتم صوت المولدات باستخدام العوازل أو التضاريس المخفية أو توضعها في الأماكن المنخفضة.

ك. المخلفات. يُعتبر التنظيف الكامل للأنقاض والمخلفات مهماً في التمويه والتخفية، حيث يزيل التخلص الصحيح منها بصمة رئيسة لوجود الوحدة الحالي أو السابق في المنطقة.

ل. آثار الحركة. يمكن رؤية أثر الآليات بوضوح من الجو، خصوصاً في بعض أنواع الأرض، لذلك يعتبر ضبط الأثر والحركة مهمين. ينبغي استخدام الطرق الموجودة والمسارات بأقصى قدر ممكن، وعند استخدام مسارات جديدة يجب التأكد من أنها تتسجم مع نمط طبيعة الأرض الموجود. يجب تقليل وتخطيط وتنسيق الحركة وتحقيق أقصى استفادة من التغطية والمناطق الميتة.

أساليب التمويه والإخفاء

35. يبقى التمويه والتخفية جزأين مهمين من العمليات التعبوية، ويجب دمجهما في تحليل متغيرات المهمة والتحضير الاستخباري لميدان المعركة على جميع المستويات. يُعد التمويه والتخفية اعتبارين رئيسيين عند تخطيط أمن العمليات. إن الاستخدام الماهر لأساليب التخفية والتمويه ضروري إذا كانت

محظور

الوحدة تريد أن تخفي نفسها وتحافظ على بقائها. تمكّن المعرفة العامة بطرق وأساليب التمويه والتخفية للقوات الصديقة من تمييز التمويه والتخفية عندما يستخدمهما العدو. إن الأساليب العامة لاستخدام التمويه والتخفية هي الاختباء، الانسجام/ التمازج، الخداع، تغيير الشكل المنتظم والأهداف الهيكلية الخداعية.

36. الاختباء. يحجب هذا الأسلوب الهدف عن أنظمة استشعار العدو، ولا يتم رصد الهدف لوجود سائر يخفيه عن نظام استشعار العدو. يجب بذل كل جهد ممكن لإخفاء جميع العمليات، ويشمل ذلك استخدام ظروف الرؤية المحدودة للحركة واستخدام الأرض الساترة. تشمل الأمثلة على الاختباء ما يلي:

أ. دفن الألغام.

ب. وضع الآليات تحت تجمعات الأشجار.

ج. وضع المعدات في مواقع منخفضة.

د. تغطية الآليات والمعدات بشباك التمويه.

هـ. إخفاء الطرق والموانع بأغطية طويلة.

و. استخدام وسائل الستر الميدانية كالدخان.

37. الانسجام/ التمازج. يغير هذا الأسلوب مظهر الهدف ليصبح جزءاً من الخلفية، وهو استخدام مواد التمويه على الهدف، أو فوقه، أو حوله لخفض تباينه عن الخلفية. تتضمن السمات التي يجب اعتبارها في الانسجام، أنماط طبيعة الأرض بالقرب من الهدف وحجم وشكل وبنية ولون والبصمة الكهرومغناطيسية للهدف والخلفية. يمكن تحقيق الانسجام أيضاً بحفر الأرض بالبلدوزرات لتكوين مناطق مظلمة لتوضيع المعدات لتتنسجم بشكل أفضل مع الخلفية (يجب التأكد من أن المناطق التي تم تغيير شكلها غير منتظمة، وأن حجمها يكون على الأقل ضعف حجم المعدات المخفية فيها).

38. الخداع. يتم باستخدام مواد على الهدف لتضليل العدو عن الهوية الحقيقية للهدف. يغير الخداع مظهر الهدف بحيث يمثل شيئاً ذا أهمية كبيرة أو متدنية، فمثلاً يمكن تغيير منصة صواريخ لتتشبه شاحنة بضائع، أو تحويل بناية ضخمة لتشبه بنايتين.

39. تغيير الشكل المنتظم. يغير أو يلغي هذا الأسلوب النمط المنتظم وخصائص الأهداف. يشمل أسلوب تغيير الشكل المنتظم نمط الطلاء واستخدام شباك التمويه على جزء منتخب من الهدف واستخدام مغيرات الشكل (كقطع التمويه) للتخلص من النمط المنتظم للهدف.

محظور

40. الأهداف الهيكلية الخداعية. يتم في هذا الأسلوب توضيح أهداف ضمن منطقة هدف، أو في موقع يجعل العدو يقتنع بأنه قد وجد الهدف الحقيقي. تجذب الأهداف الهيكلية عادة النيران بعيدًا عن الأهداف الحقيقية، وتعزز بدرجة كبيرة القدرة على البقاء اعتمادًا على واقعيتها واستخدامها.

الظروف الطبيعية

41. يُعدُّ الاستخدام السليم لطبيعة الأرض والطقس أولوية أولى عند استخدام التمويه والتخفية، فالستر الذي توفره طبيعة الأرض وظروف الرؤية المحدودة، يكون أحيانًا كافيًا لإخفاء الوحدات. يوفر الاستخدام الفعّال للظروف الطبيعية الموارد والوقت المخصص للتمويه والتخفية. تتحدد ملائمة التخفية بطبيعة الأرض، نوعية وعدد السواتر الطبيعية، أنماط طبيعة الأرض ونوع وحجم الهدف.

42. الغابات. توفر الغابات عمومًا أفضل سائر طبيعي من الاستطلاع البصري، خصوصًا إذا كان الغطاء الشجري العلوي واسعًا وكثيفًا بحيث يمنع المراقبة الجوية للأرض، كما أن الغابات ذات الحشائش تعوق المراقبة الأرضية. إن الغابات غير دائمة الخضرة ليست فعّالة في شهور سقوط الأوراق، بينما تحتفظ الغابات دائمة الخضرة بخاصية التخفية طوال السنة. تتحرك الوحدات، إذا كان ذلك ممكنًا، على طول الطرق والفجوات المغطاة بالأشجار، وتستخدم غطاء الأشجار لإخفاء الآليات والمعدات والأفراد عن المراقبة الجوية.

43. الأرض المفتوحة. تُعدُّ الرؤية المحدودة وسيلة إخفاء ذات أهمية خاصة عند تنفيذ العمليات في أرض مفتوحة، ولكن التهديد سينفذ الاستطلاع باستخدام مزيج مشترك من وسائل المراقبة الليلية والرادار، وأنظمة استشعار الأشعة تحت الحمراء والإضاءة. يجب اعتبار استخدام الدخان كمُكْمِل عند عبور الأرض المفتوحة أثناء ظروف الرؤية المحدودة إذا كان خطر استخدامه مقبولًا.

44. الأرض الميتة. يجب أن لا تتواجد أو تتحرك الوحدات على طول القمم الطبوغرافية للتلال أو الأماكن الأخرى التي ينعكس ظلها على السماء، وعليه يجب استخدام السفوح الخلفية والأودية والسواتر والمعاليم الأرضية الأخرى المستخدمة كحواجز، لتفادي الرصد بأنظمة الاستشعار الأرضية. يجب أن تحدد شفافات الموانع في التحضير الاستخباري لميدان المعركة، الأرض الميتة.

45. الطقس. تعوق ظروف الرؤية المحدودة (ضباب، أمطار، سقوط الثلج) الاستطلاع بأنظمة الاستشعار البصرية، فالضباب الكثيف يحجز أنظمة الاستشعار البصرية، ويعمي أنظمة الاستشعار الحرارية، مما يجعل العديد من وسائل المراقبة الليلية للتهديد غير فاعلة. لا تستطيع أنظمة الاستشعار

محظور

الحرارية (الأشعة تحت الحمراء) اختراق الضباب والسحب الكثيفة. تعوق الأمطار والثلج وأنواع المياه المتكاثفة الأخرى عمل أنظمة الاستشعار البصرية والحرارية والرادار.

46. الدخان. يُعدُّ الدخان وسيلة تمويه وتخفية فعّالة عند استخدامه منفردًا أو مع أساليب التمويه والتخفية الأخرى، فهو يمكن أن يغير سير المعركة بحجب أو خفض نطاقات الطيف التي تستخدمها أنظمة استمکان العدو وأسلحته شاملاً ذلك النطاقات البصرية والحرارية.

47. يجب أن يكون القادة قادرين على تقييم العوامل الطبيعية في منطقتهم لكي يوجهوا بفاعلية إخفاء الوحدة، وأن يعرفوا العوامل الطبيعية وطبيعة الأرض قبل تنفيذ المهمة. يستخدم القادة الصور الجوية، والاستطلاع الجوي، والمعلومات التي يتم جمعها من السكان المحليين، وتقارير الطقس، والخرائط الطبوغرافية لتحديد خصائص التخفية الطبيعية للأرض.

48. الموارد. إن استخدام العوامل والمواد الطبيعية هو الأولوية الأولى للتمويه والتخفية، ولكن يمكن أن يعزز استخدام المواد الاصطناعية بدرجة كبيرة جهد التمويه والتخفية. تتضمن المواد المتوفرة المعدات المطلية بنمط معين، وأنظمة شباك التمويه خفيفة الوزن، والمواد الممتصة لأشعة الرادار، والأسطح الزائفة، والغطاء النباتي، والطلاء المبتكر، والأهداف الهيكلية الخداعية. الملحق "هـ" يتضمن مواد التمويه والتخفية الاصطناعية المتوفرة من خلال سلسلة التوريد.

أ. تنسجم الآليات المطلية بنمط معين بشكل جيد مع الخلفية، ويمكن أن تختبئ هذه الآليات من أنظمة الاستشعار البصرية بشكل أفضل من الآليات المطلية بلون واحد أو لون مخفف. تعزز المعدات المطلية بنمط معين تدني قابلية الرصد بخفض الشكل، والظل، واللون. تساعد الأصباغ المحسنة أيضًا في تفادي الرصد، حيث تقل مستويات انعكاس الهدف في الأجزاء المرئية، وتحت الحمراء من الطيف الكهرومغناطيسي. يكون الطلاء بنمط معين.

ب. شباك التمويه. يخفض نظام شباك التمويه خفيف الوزن بصمة الآلية المرئية والرادارية. يمتص الفاير غير القابل للصدأ الموجود في مادة نظام شباك التمويه جزءًا من إشارة الرادار، ويعكس معظم المتبقي من الإشارة في جميع الاتجاهات، وينتج عن ذلك ارتداد نسبة بسيطة من الإشارة إلى الرادار ليكتشفها. تكون إمكانيات تشتيت الرادار في نظام شباك التمويه خفيف الوزن فعّالة فقط إذا كان هناك فراغ بمسافة قديمين على الأقل بين شباك التمويه والآلية المموهة، وإذا كانت الشباك تغطي الآلية بالكامل، يَستخدِم نظام شباك التمويه خفيف الوزن قطعًا قابلة للتعديل تمكّن من تغطية معدات بأحجام مختلفة.

محظور

جـ. الغطاء النباتي.

(1) يتم استخدام الفروع والأغصان لإخفاء الآليات والمعدات والأفراد مؤقتًا. يتم تثبيت النباتات على المعدات بمتبنيات نباتات اصطناعية، مشابك زنبركية، أو وسائل مبتكرة (شرائط ربط البلاستيكية). يتم استخدام مواد أوراق الأشجار الاصطناعية لإكمال التمويه أو لتكميل النمو الطبيعي للغطاء النباتي، وكذلك استخدام الفروع والأوراق لتعزيز مواد التمويه والتخفية الصناعية بوضعها على نظام شبك التمويه خفيف الوزن لتغيير الشكل المنتظم للخطوط الخارجية. يتم استبدال الأغصان والفروع المقطوعة لأنها تجف ويتغير لونها بسرعة.

(2) يمكن الحصول على النباتات الحية في معظم البيئات، حيث إنّ لونها وشكلها يجعلان منها عامل انسجام جيد، ولكن تتطلب الأوراق والأغصان صيانة واهتمامًا لإبقائها نضرة وبحالة جيدة، وإذا وُضعت الأغصان وفروع الأشجار في غير مواقع نموها السليم فإنها قد تكشف المواقع الصديقة لضباط رصد العدو.

د. المواد غير القياسية. يجب استخدام المواد غير القياسية كتمويه وتخفية من أنظمة الاستشعار البصرية فقط، وليس من أنظمة استشعار الأشعة تحت الحمراء القصيرة، أو أنظمة استشعار الطيف العالي.

هـ. الطلاء المبتكر. يمكن الاستفادة من بعض المواد الطبيعية والاصطناعية من خلال خلط تلك المواد للحصول على طلاء مبتكر يساعد في خفض لمعان بعض الأجسام وتغيير ألوان بعض الأجسام. يوفر الجدول رقم (10) تعليمات خلط الألوان المبتكرة التي أساسها تربة. يتم استخدام التربة السطحية لتمثيل لون السطح والانعكاسية.

مواد الطلاء	الخلطة	اللون	الصقل
تراب، صابون، ماء، سخام، برفين.	اخلط السخام مع البرافين وأضفه إلى خليط 8 جالون ماء وقطعتي صابون واخلطه مع التراب.	بني داكن.	غير لامع، بدون بريق.
زيت، طين صلصال، صابون ماء، تراب.	اخلط جالونين من الماء مع جالون زيت و 1/4 إلى 1/2 جالون طين صلصال وأضف ترابًا ورقق الخليط بالجازولين أو الماء.	يتوقف على لون التربة.	لامع على المعادن، وبخلاف ذلك باهت.
زيت، طين صلصال، صابون، ماء، تراب.	اخلط قطعة ونصف من الصابون مع 3 جالون من الماء وجالون زيت مع جالون طين صلصال وأضف التراب لإكساب اللون.	يتوقف على لون التربة.	لامع على المعادن، وبخلاف ذلك باهت.
ملاحظة: استخدم لبن البودرة أو بودرة البيض لزيادة خصائص الالتصاق بالأصباغ المبتكرة في الميدان.			

الجدول رقم (10) الأصباغ المبتكرة في الميدان

محظور

49. المواد الممتصة لأشعة الرادار. تكون المواد الممتصة لأشعة الرادار مصممة لتوضيعها على المعدات العسكرية عالية القيمة، وهي تمتص أشعة الرادار المرسل في نطاقات موجات مختارة، وتقلل المقطع العرضي العاكس للرادار من الآلية المعرضة للإشعاع.

50. المنتجات الثانوية لميدان المعركة. يمكن استخدام المنتجات الثانوية لميدان المعركة (مواد الإنشاء، والتراب) لإنشاء تدابير تمويه وتخفية مبتكرة مضادة، كاستخدام الخشب 2×4 لنصب الأهداف الخداعية المبتكرة، أو استخدام التربة لإنشاء سواتر التخفية.

51. الأهداف الهيكلية الخداعية. تعتبر الأهداف الهيكلية الخداعية وسائل تمويه وإخفاء فعالة جدًا، ويوفر استخدامها السليم أهدافًا بديلة تستهلك ذخيرة العدو ويُحتمل أن يكشف ذلك موقعه، وتعزز أيضًا القدرة على البقاء، وتخدع العدو عن عدد وأماكن الأسلحة، والقوات والمعدات الصديقة.

مبررات واعتبارات الاستخدام

52. تستخدم الأهداف الهيكلية الخداعية للفت انتباه العدو لعدة أغراض تعبوية، واستخدامها الرئيس هو لجذب نيران العدو بعيدًا عن القدرات الهامة، ويعتمد تصميمها على عدة عوامل كالهدف المراد صنع هدف هيكلي له، موقف الوحدة التعبوي، الموارد المتوفرة، والوقت المتوفر للوحدة لاستخدام التمويه والتخفية.

53. يحقق الاستخدام السليم للأهداف الهيكلية الخداعية عددًا من الأغراض التعبوية تتضمن:

- أ. زيادة القدرة على البقاء لمعدات وأفراد الوحدة الرئيسيين.
- ب. خداع العدو عن قوة، مواقع ونوايا القوات الصديقة.
- ج. جذب نيران العدو لكشف مواقعهم.
- د. تشجيع العدو على استهلاك ذخائره على أهداف متدنية القيمة نسبيًا (هيكلية).

54. اعتبارات الاستخدام. العاملان الأكثر أهمية لاستخدام الأهداف الهيكلية الخداعية هما:

- أ. المكان. يعزز التوضيع المنطقي للأهداف الهيكلية الخداعية بدرجة كبيرة مصداقيتها، وتوضع عادة قريبًا من الهدف الحقيقي بما يكفي لإقناع العدو بأنه وجد الهدف الحقيقي، ولكن لا بد أيضًا أن تكون بعيدة بما يكفي لتفادي تعرض الهدف الحقيقي للأضرار المصاحبة عند جذب الهدف الهيكلي لنيران العدو. تعتمد المسافة المناسبة على حجم الهدف، أنظمة استشعار استمکان الأهداف المتوقعة لدى العدو ونوع الذخائر الموجهة ضد الهدف.

محظور

ب. الواقعية. يجب إنشاء الأهداف الهيكلية وفقًا للأوامر التعبوية المستديمة للعمليات بالوحدة الصديقة، حيث يجب أن تتضمن سمات الأهداف التي يميزها العدو، وأكثر الأهداف الهيكلية فاعلية هي التي تماثل الهدف الحقيقي من حيث البصمات الكهرومغناطيسية. وعليه، يجب أن يتم اعتبار منطقة الطيف الكهرومغناطيسي التي يكون الهدف الحقيقي أكثر تعرضًا فيها عند إنشاء الهدف الهيكلية. يجب عند تقييم واقعية الهدف الهيكلية الخداعي أن يكون قابلاً للتمييز بنفس طرق الهدف الحقيقي، وينبغي محاولة جعل الهدف الهيكلية أكثر وضوحًا بشكل قليل عن الهدف الحقيقي.

55. اعتبارات الإخفاء والتمويه في العمليات التعرضية. تهدف تدابير التمويه والتخفية المضادة أثناء الواجبات التعرضية إلى خداع العدو أو منعه من اكتشاف المواقع، والأعمال، والنوايا للقوات الصديقة، أو لإسناد خطة خداع تتطلب الحصول على معلومات منتخبة. يساهم التمويه والتخفية الناجحان في تحقيق المفاجأة وخفض الخسائر بالمعدات والأفراد.

أ. التحضيرات. عند التحضير للواجبات التعرضية يجب إخفاء الانفتاح التعبوي للوحدة، ويجب ربط هذا التمويه والتخفية مع أي خطة خداع قد تكون جزءًا من العملية، بينما يعتبر التمويه والتخفية الوسيلة الرئيسية لحجب هذه النشاطات، إلا أن العمليات الخداعية تحقق أحيانًا أو تسند الغايات الأوسع لخطة الخداع.

ب. البصمات. تؤدي الواجبات التعرضية إلى إيجاد بصمات قابلة للكشف من قبل أي عدو، وقد ينبه تحليل هذه البصمات العدو لطبيعة العملية التعرضية. يجب على القادة في كل المستويات مراقبة بصمات العمليات والاجتهاد في إخفائها عن مراقبات العدو، وتتضمن هذه البصمات ما يلي:

- (1) زيادة نشاطات الكشف والاستطلاع.
- (2) تحضير طرق السير.
- (3) حركة الإمدادات والذخيرة للأمام.
- (4) نشاطات فتح الثغرات في الموانع.
- (5) تجهيز واحتلال مناطق التجمع.
- (6) تجهيز واحتلال المواقع الأمامية للمدفعية.
- (7) زيادة الاتصالات اللاسلكية.
- (8) التغيرات في أنواع المعدات بمنطقة ما.

ج. مناطق التجمع.

(1) يتم تجهيز مناطق التجمع أثناء ظروف الرؤية المحدودة، ومن ثم يتم تخفيض جميع البصمات التي تصدر عن تجهيزها، وإزالة أي مؤشرات على نشاطاتها بعد انتهاء المهمة. يتم تحديد مناطق التجمع في أرض ذات سواتر طبيعية، وشبكة طرق وممرات سير مُطَوَّرة. توفر الغابات الكثيفة والمدن الصغيرة والقرى أحياناً أفضل الأماكن، وإذا كانت السواتر الطبيعية غير متوفرة، يتم استخدام المناطق الأرضية المخفية أو المواقع التي سبق احتلالها من قبل. يتم وضع المعدات في أماكن تتوافق مع ألوان المعدات، والاستفادة القصوى من مواد التمويه والتخفية الصناعية، كما يتم تحديد الطرق المخفية لاستخدامها في الحركة من وإلى المنطقة، وحجب الضوضاء بتطبيق ضبط الضوضاء الجيد.

(2) توضع الآليات بحيث تحقق أقصى استفادة من التخفية الطبيعية، ويتم تغطية الآليات بشبّاك التمويه، واستخدام الأصباغ والغطاء النباتي على الآليات لتعزيز التمويه والتخفية في مناطق التجمع وأثناء الحركة. تُعدُّ مناطق التجمع عرضة للاكتشاف، خصوصاً من الجو، لذلك يجب التشديد على فرض ضبط الحركة والاتصالات اللاسلكية، وإزالة آثار حركة الآليات بتغطيتها أو مسحها بالأغصان لإزالة بصمتها. يقوم الأفراد أثناء وجودهم في منطقة التجمع بعمل التمويه والتخفية الفردية.

د. الأهداف الهيكلية الخداعية. قد يفسر العدو إنشاء الأهداف الخداعية كجهد لتقوية موقع دفاعي، كما أن زراعة حقول الألغام الخداعية وإنشاء المواقع يمكن أن يخفي التجهيزات الهجومية الحقيقية ويعطيا العدو الانطباع بأن الدفاعات يجري تحسينها، وإذا كانت نشاطات الهندسة ضرورية، فإنها تُنفَّذ على واجهة واسعة حتى لا تكشف منطقة واتجاه الهجوم الرئيس.

هـ. الحركة.

(1) يتم تحريك القوات والذخيرة والإمدادات ومعدات فتح الثغرات للأمام ليلاً وأثناء ظروف الرؤية المحدودة. يظل الظلام وسيلة تخفية مهمة على الرغم من استخدام العدو للرادارات والاستطلاع الليلي بالأشعة الحمراء، اللذين يعوقان العمليات الليلية. يتم اختيار الطرق التي توفر أقصى فائدة من طبيعة الأرض الساترة، ويجب أن يفهم القادة كيفية الاستفادة من الظلام مع خصائص الأرض الساترة لإخفاء حركة القوات والإمدادات.

(2) يجب على قادة القوافل عند تنفيذ المسير، التشديد على فرض متطلبات عدم استخدام الأضوية وترتيب نظام المسير. توجد تعليمات خاصة باستخدام الأضوية، وترتيب نظام المسير، والمتطلبات الأخرى في الأوامر التعبوية المستديمة أو أوامر العمليات.

محظور

(3) عند تنفيذ المسير في ظروف رؤية جيدة، يتم اعتبار الحركة بالتسلل (آلية أو مجموعة صغيرة تنطلق بفواصل مختلفة). تخفض الحركة بالتسلل من سائر طبيعي إلى آخر احتمال الرصد المتوقع. يتم استخدام سواثر الحجب في التقاطعات الحرجة ونقاط الغلق، وعلى الرغم من أنها لن تخفي بالضرورة النشاط، إلا أنها تُسند الحجب، وتُضعف استمکان العدو للأهداف.

(4) يتم نشر الآليات بسرعة تحت الأشجار وسواثر التخفية الأخرى على طول جانب الطريق أثناء الوقفات القصيرة، وفرض ضبط التمويه والتخفية بشدة، ومراقبة الانعكاس من الزجاج الأمامي للآليات والأضوية الرئيسية أو العواكس ومعالجة الموقف، وإذا حدث ذلك يجب السيطرة على حركة القوات على الطرق أو المناطق المفتوحة الأخرى. يجب القيام بعمليات استطلاع لاختيار مناطق الوقفات الطويلة، وأن تختار جماعة الاستطلاع مناطق واسعة توفر مساحة كافية تسمح بالتمويه والتخفية والانفتاح. يجب أن تحدد جماعة المأوى مسبقاً مكان توضع كل آلية، وتُعدّ خطة انفتاح للآليات تقودها إلى أماكنها المخفية المناسبة. يتم استخدام شبك التمويه والنباتات الطبيعية لتعزيز التمويه وإخفاء المواقع المحفورة بعناية.

(5) يلعب مسيطرو حركة السير دوراً مهماً في فرض التمويه والتخفية في القافلة. يجب على القادة إصدار تعليمات محددة لمسيطري حركة السير لإيقاف الآليات المارة وإلزام السائقين بإصلاح أبسط مخالفة لضبط التمويه والتخفية. يكون قادة القوافل مسؤولين عن ضبط تمويه وإخفاء القافلة.

المعركة التعرضية.

و.

(1) يجب على الوحدات التكيف مع طبيعة الأرض أثناء المعركة. يعزز الانفتاح خلف النباتات الطبيعية أو المعالم الأرضية أو الإنشاءات الاصطناعية التمويه والتخفية عن مراقبات العدو، ويوفر تغطية من بعض أنظمة النيران المباشرة وغير المباشرة. يجب الاستفادة القصوى من الطرق المخفية، والمنخفضات، والأودية والمعالم الأرضية الأخرى التي تشكل مناطق مينة لمراقبات العدو ومواقع نيرانه.

(2) تساعد أساليب الحركة المركزة على النار والحركة في الحد من مراقبات العدو ودقة استمكانه، ويجب تفادي الأراضي المثيرة للغبار، ولكن إذا اكتشف العدو وجود الوحدة، فإن الغبار يمكن أن يكون وسيلة فعالة لحجب نوايا الوحدة وحجب استهدافه بنفس مفعول الدخان، وعندما لا يتوفر الغطاء والتخفية الطبيعيان، أو عندما يكونا غير عمليين، فإن الاستخدام المنسق لوسائل الحجب، ونيران الإسكات، والسرعة، وظروف الرؤية

محظور

المحدودة الطبيعية يقلل من التعرض وتجنب أماكن القتل للعدو، ويحد من فاعلية مناطق الاشتباك للعدو.

(3) تتطلب عمليات فتح الثغرات تخفية الوحدة المنفذة لعملية الفتح، واستخدام ظروف الرؤية المحدودة، وخطط استخدام وسائل الحجب ونيران الإسكات لحجب عملية فتح الثغرة. يعتبر العبور المُدبّر للفجوات صعبًا للغاية، وينطوي على مخاطر. يتم تخطيط الاستخدام المنسق للأرض الساترة، ووسائل الستر، والأهداف الهيكلية الخداعية، وعمليات الخداع لضمان نجاح العبور.

56. اعتبارات الإخفاء والتمويه في العمليات الدفاعية. يتطلب نجاح التمويه والتخفية أثناء الواجبات الدفاعية تشديدًا على أمن العمليات، حيث يحرم أمن العمليات الصحيح العدو من المعلومات عن التحضيرات الدفاعية للقوات الصديقة. تكتسب معركة الاستطلاع أهمية خاصة، حيث تسعى القوات المدافعة إلى إعماء العدو بالقضاء على قوات استطلاعهم. يلعب التمويه والتخفية دورًا مهمًا في المعركتين من خلال الطبيعة المتأصلة فيهما كجهد مضاد. تبحث هذه الفقرات في استخدام التمويه والتخفية أثناء الواجبات الدفاعية، وقد تنطبق أيضًا بعض اعتبارات الواجبات التعرضية.

أ. التحضيرات. إن الغرض من التمويه والتخفية أثناء التحضيرات الدفاعية هو حجب النشاطات الرئيسية والهامة. يؤدي التمويه والتخفية الناجحان لهذه النشاطات إلى عدو أعمى ومخدوع، لذلك يمكن التأثير عليه بسهولة ليهاجم في نقاط قوة الدفاع. تتضمن النشاطات الرئيسية ما يلي:

- (1) تحضير مواقع القدرة على البقاء (الرئيسية، والبديلة)، وإنشاء المواقع (مثل حقول الألغام، وخنادق الدبابات، والموانع).
- (2) تحضير مواقع وطرق الاحتياط والهجوم المعاكس (المخفية).
- (3) إنشاء مراكز القيادة الهامة.

ب. البصمات. تدل العديد من البصمات على نوايا التحضيرات الدفاعية الصديقة، حيث يحلل العدو هذه البصمات ليحدد خطة الدفاع. تتضمن البصمات الهامة التي يمكن أن تكشف خطط الدفاع:

- (1) العمل في مواقع القدرة على البقاء.
- (2) توضيع حقول الألغام والموانع الأخرى.
- (3) نقل الأنواع المختلفة من مواد القتال إلى المواقع التي تم تحضيرها.
- (4) تحضير وتجهيز الطرق والمرافق.

محظور

(5) إنشاء النقاط الحصينة، أو مواقع مدفعية التعزيز.

(6) القيام بالتجارب (البروفات).

ج. قوات الاحتياط. تتشابه اهتمامات التخفية والتمويه لقوات الاحتياط مع اهتمامات قوات المناورة المشاركة في الواجبات الهجومية نتيجة للعمليات. تُعدُّ المعلومات التي تم بحثها سابقًا عن اعتبارات منطقة التجمع، وحركة القوات والإمدادات، وعبور الخطوط، وعمليات الخداع، مفيدة كدليل عند تخطيط التخفية والتمويه للهجوم المعاكس.

د. التخطيط. يُعدُّ التخطيط الجيد ضروريًا لتقليل أو تفادي كشف العدو ومنعه من التحليل الناجح لجهد الهندسة، والذي هو جزء أصيل في التحضيرات الدفاعية. تصدر معدات الهندسة بصمات واضحة، لذلك يجب تقليل استخدامها لمستوى يتوافق مع الوقت المتوفر والقوى البشرية. يتم نشر معدات الهندسة غير المطلوبة في موقع العمل، وإكمال أكبر قدر ممكن من العمل دون استخدام المعدات الثقيلة، والسماح بتواجد المعدات الثقيلة في الموقع فقط عند الضرورة، ويجب أن تقلل الهندسة وجودها في موقع العمل من خلال تنفيذ تخطيط وتحضير مكثف ودقيق. تتضمن البصمات الإضافية ما يلي:

(1) وصول ومغادرة الإمدادات والأفراد والآليات إلى منطقة الوحدة.

(2) إنشاء مواقع القدرة على البقاء أو تجهيز الطرق.

(3) الدخان والحرارة المنبعثة من المطابخ، والنار والمواقف.

(4) تشغيل مرافق الاتصالات.

(5) تنفيذ التمارين التدريبية والتعليمية.

هـ. الحركة. يجب أن تتحرك قوات الاحتياط خلال طرق مخفية مخططة مسبقًا، كما يجب أن تتحرك وتحتل مواقع منتخبة أثناء الليل وظروف الرؤية المحدودة. يجب أن تنتخب جماعة المأوى مواقع الأفراد وتقود الأفراد والآليات إلى المواقع المخصصة لهم. يكون ضبط الضوء والضوضاء والآثار مهمًا، ولكن تصعب السيطرة عليه في هذه المرحلة، كما يجب أن تُعد مجموعة المأوى خطة لانسياب السير، وتقوم بتقليل حركة الآليات والأفراد من وإلى منطقة الوحدة. يجب على الوحدات الواصلة البدء فورًا بتخفية مواقعها، وعلى القادة تحديد أولويات التمويه والتخفية في أمر العمليات بناءً على تقييم البصمات التي تتيح أكبر فرصة للعدو للرصد.

و. مناطق التجمع. تماثل أعمال منطقة التجمع أعمال مواقع الهجوم المعاكس والاحتياط، إلا أن الأخيرة من المرجح أن يتم احتلالها لفترة أطول، لذلك فإن احتياجات التمويه والتخفية لقوات الهجوم المعاكس أكثر كثافة واتساعًا، وفي الحقيقة فإن عملياتها للتمويه والتخفية أحيانًا لا يمكن تمييزها من أعمال وحدات الإسناد. يجب على قوات الهجوم المعاكس والاحتياط التركيز على تنفيذ

محظور

التجارب أثناء انتظارها للاستخدام، وعلى الرغم من أهمية هذه النشاطات إلا أنها عُرضة للاكتشاف بواسطة أنظمة استشعار العدو، لذلك يجب التقيد بضوابط التمويه والتخفية طول الوقت وفي جميع المواقع، وقد تسند التجارب خطة الخداع أحيانًا.

ز. التوضيع والانتشار. إن اختيار الموقع مهمٌ جدًا، ويكون التوضيع والانتشار السليم للمعدات. يتم استخدام السواتر الطبيعية (المعالم الأرضية الحاجبة)، أو المناطق المبنية لتوفير التخفية لقوات الهجوم المعاكس والاحتياط. يجب عند استخدام الغابات كسواتر طبيعية اعتبار بعض العوامل بعناية كارتفاع وكثافة الغطاء النباتي، وكمية وظلمة الظلال الناتجة عن الساتر، وملاءمة الساتر المعين، ويجب على القادة تقييم السواتر الطبيعية أثناء استطلاع الهندسة. يزداد احتمال الرصد بدرجة كبيرة أثناء تجهيز مواقع القدرة على البقاء، ويكون الرصد أسهل بسبب زيادة حجم الأهداف المطلوب إخفاؤها، وتباين التربة الناتجة وصعوبة إخفاء جهد القدرة على البقاء، ورغم هذه الاعتبارات إلا أن الحماية المُعززة التي توفرها مواقع البقاء تفرض عادة استخدامها، ولخفض احتمالية الرصد، يتم استخدام مزيج من السواتر الطبيعية والشباك فوق الرؤوس لإخفاء مواقع الإنشاء.

ح. شباك التمويه. يتم استخدام شباك التمويه (نظام غطاء التمويه خفيف الوزن) لإخفاء الآليات، والخيام، والملاجئ، والمعدات، واستخدام النباتات لتغيير الشكل المنتظم للأهداف وليس لإخفائها تمامًا، والتأكد من أن النباتات لم تُقَطع من مكان واحد، لأن ذلك قد يترك بصمة ليرصدها العدو، وتجميع النباتات من أماكن متفرقة حسب ما هو ممكن يجعل هذا الأسلوب المنطقة القريبة تبدو نسبيًا دون تغيير.

ط. المواقد والنار. يجب السيطرة بحزم على استخدام المواقد والنار، لأنها تصدر بصمات مرئية وحرارية قابلة للرصد بواسطة أنظمة استشعار العدو، وإذا كانت النار ضرورية يُسمح بها نهارًا فقط، وتُوضع في الأرض الميتة أو تحت الأشجار الكثيفة، ويتم استخدام الشباك والسواتر الحرارية المبتكرة الأخرى لتشتيت الحرارة المتصاعدة وخفض البصمة الحرارية للنار.

ي. ضوابط التمويه والتخفية. تُمكن ضوابط التمويه والتخفية الصارمة من المحافظة على إخفاء موقع الوحدة، وكلما امتد بقاء الوحدة في موقع واحد كانت المحافظة على ضوابط التمويه والإخفاء أصعب. تتطلب المعسكرات المستخدمة لفترات طويلة، العناية المستمرة من القيادة بضوابط التمويه والتخفية، وكذلك يتطلب إخلاء المنطقة ضبط التمويه والتخفية للتأكد من عدم ترك أي أدلة (أوساخ، آثار آليات) ليرصدها العدو.

محظور

ك. مواقع القدرة على البقاء والموانع. تتضمن مواقع القدرة على البقاء المواقع القتالية، ومواقع الحماية، ويتم إنشاء مثل هذه المواقع عادةً من التراب والأعمدة الخشبية، ولكن يمكن أن يتم إنشاؤها أيضاً من مواد اصطناعية كمعادن البناء مثل الخرسانة.

(1) التوضيع. يُعدُّ احتلال المواقع وتوضيع الموانع بطريقة صحيحة اعتبارات تمويه وتخفية هامة، ومتى ما كان ذلك ممكناً يتم توضيع الموانع واحتلال المواقع بعيداً عن الرؤية المباشرة لقوات العدو (كالدفاع على السفوح الخلفية للتلال) مثلاً أثناء الليل أو في ظروف الرؤية المحدودة.

(2) الخلفيات. يتم اختيار خلفيات لا تعكس صورة ظلية للمواقع والموانع أو توفر تبايناً في الألوان، واستخدام الظل لإعاقة جهد العدو للرصد، وإذا أمكن يتم توضيع المواقع والموانع تحت التغطية الرأسية، والأشجار أو الحشائش أو أي منطقة مظلمة من الأرض، حيث يمنع هذا الأسلوب تغيير طبيعة الأرض ويعوق الرصد الجوي، ولكن يجب أن لا تعوق نشاطات التخفية والتمويه دمج الموانع مع النيران. يجب تفادي المعالم الأرضية المعزولة عند استخدام خصائص التخفية الطبيعية في الأرض، لأن المعالم المعزولة تلفت انتباه العدو. لا يتم إنشاء المواقع مباشرة بالقرب من المعالم الأرضية الظاهرة بوضوح (خطوط الأشجار، والسيارات، وخط الأفق). إن توضيع المواقع بعيداً عن خطوط الأشجار أو أسفل خط الأفق يمنع حدوث صورة ظلية على الخلفية وبقي من نيران العدو.

(3) المواد الطبيعية. يجب استخدام المواد الطبيعية لتكميل المواد الاصطناعية، وإزالة المواد الطبيعية (الطبقة العلوية من التربة بحشائشها، والأغصان بأوراقها الذابلة)، والمحافظة عليها، وذلك لاستخدامها في إعادة مظهر الأرض إلى طبيعته لأغراض الخداع. يراعى عند تحضير مواقع وموانع القدرة على البقاء ما يلي:

(أ) تفادي تغيير المظهر الطبيعي للمنطقة المحيطة، واستخدام شبكات التمويه والنباتات الطبيعية لكسر الحواف المنتظمة للموقع وإخفاء أرضية موقع أو خندق مفتوح، ولحجب ناتج الحفر المستخدم كساتر.

(ب) اعتبار أثر العصف الخلفي للقواذف الصاروخية وأنظمة الصواريخ والأسلحة المضادة للدبابات، وإنشاء مساحة مفتوحة مخفية في مؤخرة الموقع لامتصاص العصف الخلفي، ويجب أن لا تحتوي منطقة العصف الخلفي على مواد قابلة للاشتعال أو تثير بصمة غبار كثيفة.

محظور

(ج) استخدام المواد الطبيعية للمساعدة على إخفاء مواقع الرشاشات، حيث تعتبر الرشاشات أهدافاً ذات أولوية وإخفاؤها واجباً قتالياً أساسياً، وعلى الرغم من أهمية الإخفاء إلا أن التوضيع هو العامل الرئيس في إخفاء الرشاشات.

(د) توضيع الهاونات في مواقع بمناطق منخفضة، حيث يوفر التوضيع السليم المعزز باستخدام مواد التمويه والتخفية الصناعية والطبيعية أقصى تخفية ممكنة، وكذلك اعتبار استخدام التغطية الرأسية القابلة للرفع.

(هـ) استخدام المواقع الهيكلية الخداعية والموانع الخداعية لجذب انتباه العدو بعيداً عن مواقع القدرة على البقاء الحقيقية وآثار تجهيز الموانع. تخدم الأهداف الهيكلية أغراضاً أخرى منها جذب نيران العدو، مما يسهل استهداف أنظمة أسلحته.

ل. المعركة الدفاعية. إن نشاطات التمويه والتخفية أثناء المعركة الدفاعية مماثلة لما هي عليه في المعركة التعرضية، وعلى الرغم من أن معظم المعركة الدفاعية تتم من مواقع محضرة ومخفية، إلا أن القوات المدافعة تناور أيضاً لمنع العدو من الاختراق أو شن هجوم معاكس، وعندما تقوم الوحدات بالمناورة يجب أن:

- (1) تتكيف مع طبيعة الأرض.
- (2) تحقق أقصى استخدام للطرق المخفية.
- (3) تقوم بالاختيار المسبق وتحسين الطرق المخفية لتوفر تفوقاً في المناورة للقوات المدافعة.
- (4) تحقيق أقصى استفادة من ظروف الرؤية المحدودة.
- (5) تخطط عمليات الستر في ميدان المعركة بطريقة توفر إخفاءً إضافياً للقوات التي تقوم بالمناورة.

57. اعتبارات الإخفاء والتمويه في عمليات الاستقرار أو إسناد الدفاع للسلطات المدنية. كافة القوات العسكرية معرضة لتهديد الهجمات الإرهابية، ويشمل ذلك القوات التي تنفذ واجبات الاستقرار أو واجبات إسناد السلطات المدنية، وبالإضافة إلى ذلك فإن القوات المنفذة لواجبات الاستقرار أو إسناد السلطات المدنية قد تنفذ أيضاً بالتزامن واجبات تعرضية أو دفاعية (أو كليهما) في نفس منطقة العمليات، لذلك يجب عدم إهمال التمويه والتخفية أثناء تنفيذ واجبات الاستقرار أو إسناد السلطات المدنية، ويعتمد التمويه والتخفية في مثل هذه الواجبات على اعتبارات الواجبات التعرضية والدفاعية، ولكنه يعتمد أكثر على الاعتبارات

محظور

المرتبطة بالواجبات الدفاعية. قد تشمل واجبات الاستقرار أو إسناد السلطات المدنية عددًا أكبر من المواقع الثابتة نسبيًا كالمعسكرات الرئيسية التي سنبحثها أدناه:

أ. تخطيط التمويه والإخفاء. يجب على القادة إعداد خطط التمويه والتخفية لوحدهم بناءً على إلمامهم بالموقف، وعند التخطيط للتمويه والإخفاء ينبغي اعتبار إمكانات العدو ومعرفة منطقة العمليات والقدرات المتوفرة، وكذلك مراعاة المخاطر المترتبة من عمليات التمويه والإخفاء.

ب. خطوات التخطيط. توفر الخطوات التالية دليلًا لتصميم خطط التمويه والتخفية للموارد الهامة. ينطبق أسلوب التخطيط التفصيلي على أي موقف يكون استخدام التمويه والتخفية فيه ضروريًا، ولكنه أكثر تطبيقًا عندما تتضمن الخطة موارد هامة:

(1) الخطوة 1. تحديد التهديد. يتم تحديد أنظمة استشعار التهديد الرئيسية، ومنصات إطلاق الأسلحة، والاتجاهات المحتملة للهجوم.

(2) الخطوة 2. تحديد القدرات الهامة. شمول القدرات الهامة من وجهة النظر العملية والقدرات التي يمكن أن توفر نقاط مرجع للهجوم على الأهداف الأكثر قيمة.

(3) الخطوة 3. تقييم القدرات الهامة. بمجرد تحديد القدرات الهامة يجب تركيز الجهد على تحديد معالم القدرات الظاهرة لأنظمة استشعار العدو. يتم اعتبار بصمات الأطياف المتعددة (مرئية، وحرارية، وأشعة تحت الحمراء قصيرة، ورادارية) في هذا التقييم. تعتبر عوامل التمييز إطار عمل ممتاز لتنفيذ هذا التقييم. يتم شمول مراجعة خرائط المنطقة، وخطط الموقع، والصور الفوتوغرافية، والصور الجوية للمنطقة ودراسة الموارد من وجهة نظر العدو.

(4) الخطوة 4. حساب كمية البصمات. تُحسب بصمات الطيف المتعددة المنبعثة من القدرات الهامة كميًا، ويتم بناء الحساب الكمي على المسوحات الفعلية باستخدام الصور طبق الأصل لأنظمة استشعار التهديد قدر الإمكان. يتم تحديد أطوال الموجات الكهرومغناطيسية التي تكون فيها القدرات الهامة أكثر تعرضًا وتطوير أولويات إدارة البصمة.

(5) الخطوة 5. وضع غايات التمويه والتخفية. يتم وضع غايات التمويه والتخفية للقدرات الهامة، ويجب أن تشير هذه الغايات إلى خفض البصمة المطلوب (أو زيادتها)، والمصادر المتوفرة لتطبيق التمويه والتخفية، وتُبنى هذه الغايات على ضوء الخطوات من (1) إلى (4)، ويتم القيام بتغيير غايات التمويه والتخفية مع تطور التخطيط وتكرارها وفقًا لذلك.

محظور

(6) الخطوة 6. اختيار المواد والأسلوب. يتم اختيار مواد وأساليب التمويه والتخفية الأفضل لإنجاز غايات إدارة البصمة ضمن التحديدات اللوجستية والصيانة والمصادر. إن المواد المبتكرة، والجاهزة للاستخدام من المخزون، والمنتجات الثانوية لميدان المعركة غير مشمولة بهذه الكراسة، لكنها تبقى دائماً مواد تمويه وتخفية اختيارية.

(7) الخطوة 7. تنظيم الخطوة. يتم إعداد وتطوير خطة تمويه وتخفية تطابق الغايات مع المواد المتوفرة وتحدد الوقت والقوى البشرية، والاعتبارات العملية، وإذا كانت الغايات لا يمكن تحقيقها، يتم تكرار الخطوتين (5) و(6) إلى أن يتم التوصل إلى خطة قابلة للتنفيذ.

(8) الخطوة 8. تنفيذ الخطوة. بمجرد إعداد خطة تمويه وتخفية قابلة للتنفيذ، يتم تنفيذها. يتم تخزين المواد المؤقتة أو المبتكرة بطريقة غير ظاهرة، وتنفيذ تدريب الاستخدام وفق جدول يَحْرِم فِرَق استخبارات العدو من فرصة تحديد الإجراءات المضادة، أو تطوير طرق للتغلب على التمويه والتخفية.

(9) الخطوة 9. تقييم التمويه والتخفية. الخطوة الأخيرة في تخطيط التمويه والتخفية هي تقييم مواد وأساليب التمويه والتخفية المستخدمين، مرة أخرى يتم دراستها من وجهة نظر العدو. تتضمن الأسئلة الهامة التي توجه في هذا التقييم ما يلي:

- (أ) هل يزيد التمويه والتخفية من قدرة القدرات الهامة على البقاء؟
- (ب) هل يحقق التمويه والتخفية المستخدم غايات إدارة البصمة المحددة في الخطوة؟
- (ج) هل يتوافق التمويه والتخفية المستخدم عملياً مع القدرة/ القدرات الموهبة والمخفية؟
- (د) هل يمكن إدانة مواد وأساليب التمويه والتخفية ضمن تحديدات القوى البشرية والمصادر؟

جـ. القدرات الثابتة. تشكل القدرات الثابتة (الثابتة نسبياً) كالمعسكرات الرئيسية، والمطارات وبعض مراكز القيادة، والمستودعات، والطرق، وخطوط الأنابيب، والسكك الحديدية، ومرافق خطوط المواصلات الأخرى إسناداً وظيفياً لقوات المناورة، وهي قدرات نادرة وتكاد تكون غير قابلة للاستبدال. يكون التهديد لهذه المرافق أرضياً وجوياً، ولا تتغير أساليب التمويه والتخفية لكلا الهجومين، ولكن يجب على المدافع أن يكون مدرّكاً للنتائج الكلية المترتبة على خطته للتخفية والتمويه.

محظور

د. الهجمات الأرضية. معظم أساليب التمويه والإخفاء مصممة من حيث المفهوم للدفاع ضد الهجمات الجوية، إلا أن نفس هذه الأساليب يمكنها التأثير على قدرات استمکان الأهداف لقوات العدو الأرضية لصالح المدافعين. توفر أنماط ألوان الحجب القياسية للتمويه، ونظام أغطية التمويه الخفيفة، والنباتات الطبيعية تمويهًا وإخفاءً ضد الهجمات الأرضية. تشمل ضوابط التمويه والتخفية (الضوء، والضوضاء، والمخلفات). يجب على القوات الصديقة القيام بإجراءات عملياتية ضرورية في كافة المواقع التعبوية في ظل وجود قوات أرضية معادية.

هـ. الهجمات الجوية. تكون القدرات الثابتة عرضة للهجمات الجوية بسبب بقائها وعدم قابلية حركتها، ولكن القاذفات المقاتلة وأطقم الطائرات العمودية تواجه مصاعب في استمکانها للأهداف بسبب قصر الوقت النسبي المتاح لتحديد مكانها وتمييزها والتعامل معها. إن التمويه والتخفية الجيدين يمكن أن يزيدا وقت بحث الأطقم الجوية عن الهدف، وبالتالي تقليل الوقت المتوفر لتحديد، وتخصيص مهاجمة الأهداف، وكلما تم إجبار الطاقم الجوي على البحث عن الهدف لفترة أطول، كانت الطائرة أكثر تعرضًا للهجوم المضاد.

و. استخبارات العدو. عادة ما يكون مكان وتنظيم معظم القدرات الثابتة معروفًا جيدًا. يمكن أن يكون استخدام أساليب التمويه والتخفية التي تحمي من أنظمة استشعار المراقبة الحديثة، وعلى وجه الخصوص أنظمة الأقمار الاصطناعية، مكلفًا من حيث القوى البشرية والمواد والوقت. يمكن اتخاذ بعض الخطوات لخفض رصد العدو للقدرات القابلة لإعادة التوضيع، ولكن يصعب إخفاؤها من أنظمة الاستشعار بسبب طول فترة بقائها مقارنة مع القدرات القابلة لإعادة التوضيع.

ز. أساليب التمويه والتخفية. يجب أن تركز أساليب التمويه والتخفية على المعالم الأرضية التي تكون في مصلحة المدافع، وعلى الوقت القصير المتوفر للأطقم الجوية لاستمکان الأهداف. يتم استخدام الوسائل الاصطناعية والطبيعية لتخفية المورد، وإذا سمح الوقت والقدرات المتوفرة يتم استخدام أهداف بديلة (هيكلية خداعية) لجذب انتباه الأطقم الجوية المهاجمة بعيدًا عن القدرة الثابتة. إن الاختبارات الميدانية أثبتت أن الأساليب البسيطة المبتكرة يمكن أن تكون فعالة. يجب تزويد القدرات الثابتة بمواد التمويه والتخفية الصناعية، واستخدام مبادئ التمويه والتخفية لزيادة قدرة هذه القدرات على البقاء.

ح. القدرات القابلة لإعادة التوضيع.

(1) تتضمن أمثلة القدرات القابلة لإعادة التوضيع الهامة مراكز القيادة، ووحدات الدفاع الصاروخي في المسرح (بطاريات باتريوت)، ومواقع إعادة التزويد بالوقود أثناء الحركة، ونقاط إعادة التزويد بالوقود والذخيرة الأمامية. تعتبر هذه الموارد هامة للواجبات التعرضية والدفاعية، ويجب أن تُعطى أولوية عالية لحمايتها. تعزز قابلية الحركة والتمويه

محظور

والتخفية قدرة القدرات القابلة للتوضيع على البقاء. يجب أن تتضمن خطة التمويه والتخفية الأساليب التي تمكن الوحدات من الانفتاح بسرعة، وتنفيذ العمليات المتحركة باستمرار. (2) تكون أساليب التمويه والتخفية المتوفرة للقدرات المتحركة هي في الأساس نفس الأسس للقدرات الثابتة. تُطبَّق كذلك مبادئ التمويه والتخفية، ولكن مهمة القدرات القابلة لإعادة التوضيح تختلف عن مهمة القدرات الثابتة، لذلك فإن تنفيذ التمويه والتخفية يختلف أيضاً.

(3) تبقى القدرات القابلة لإعادة التوضيع من عدة ساعات إلى عدة أسابيع في نفس الموقع اعتماداً على الموقف التعبوي، ويجب تخطيط أساليب التمويه والتخفية وفقاً لذلك، فإذا كانت الوحدة ستبقى في الموقع لعدة ساعات فإنها تستخدم أساليب التمويه والتخفية المبتكرة، وإذا كانت ستبقى في الموقع لعدة أيام فإنها تستخدم خطط تمويه وتخفية قوية. يجب موازنة المصادر التي تستهلكها الوحدة في التمويه والتخفية مع المدة التي ستقضيها في نفس الموقع، وكلما زاد تعقيد خطط التمويه والتخفية زاد وقت التجميع والتفكيك. ط. القدرات الذاتية. يجب أن تكون التخفية والتمويه ذاتية في الأنظمة لأقصى درجة ممكنة. يكون التمويه والتخفية التكميليين عادة ضرورية، ويجب تصميمهما لتعزيز التمويه والتخفية الذاتية. يتم تطبيق نفس قواعد تفادي الرصد والاعتبارات الخاصة بعوامل التمييز التي ناقشناها سابقاً، وتطبيق خطوات تخطيط التمويه والتخفية التي ذكرناها سابقاً أيضاً.

الفصل السادس

مراكز القيادة

محظور

الفصل السادس

مراكز القيادة

عام

1. تُعدُّ قدرة القائد على ممارسة القيادة والسيطرة على قيادته دون تدخل من العدو هامة من أجل التنفيذ الناجح لمهمة وحدته، ولإنجاز هذا الواجب يجب أن يكون مركز القيادة محميًا من مراقبة العدو ونيرانه، وفي الوقت نفسه يبقى قادرًا على تنفيذ الأعمال اللازمة للسيطرة على وحدته أثناء عمليات الطيف الكامل. يعتبر قائد سرية الهندسة مسؤولاً عن التوصية وتحديد الفرص لحماية مركز القيادة، وحال تحديد إجراءات الحماية يستخدم القائد موارد سرية الهندسة لإنشاء الحماية تحت وفوق الأرض لمركز القيادة.

مراكز القيادة على مستوى مجموعة اللواء

2. إن منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات وُجدت أساسًا لتمكين القائد من المناورة بقواته ونيرانه، واستخدام أسلحته بكفاءة وفي الوقت الملائم لتحقيق النصر. إن القيادة والسيطرة ليست مجرد عنصر مساعد لإدارة المعركة، بل هي عنصر جوهري لكسب المعركة المشتركة التي تعتمد على المعلومات الفورية عن المواقف المختلفة، واتخاذ القرار في الوقت المناسب.

3. تعتبر مراكز القيادة أساس منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات، حيث تقوم هيئة الركن بجمع وتحليل المعلومات المختلفة عن قواتنا والعدو، والتي تساعد القائد على اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب، وبالتالي يستطيع القائد السيطرة على المعركة وإدارتها من مراكز مجهزة بكل الوسائل اللازمة لإنجاز مهمة القائد.

أنواع مراكز القيادة على مستوى مجموعة اللواء

4. تختلف مراكز القيادة على مستوى مجموعة اللواء طبقًا للمستوى القيادي، حيث تنقسم مراكز القيادة إلى مستويين رئيسيين هما:

أ. مركز قيادة اللواء.

ب. مركز قيادة الكتيبة/ مجموعة القتال.

5. يختلف مستوى التجهيز للمراكز طبقًا لنوع التجهيز الهندسي للدفاع (سريع، مجهز، محصن)، وسيتناول هذا التجهيز الهندسي لمراكز القيادة في الدفاع المجهز.

محظور

اعتبارات التوزيع لمراكز القيادة

6. عند القيام بإنشاء وتوزيع مركز قيادة يجب الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:
- اختيار الموقع. يجب اختيار موقع مسيطر على المنطقة/ المواقع الدفاعية، كما يجب أن يكون الموقع بعيداً عن نيران مدفعية قيادة العدو.
 - حجم القيادة. عند إنشاء مراكز قيادة يجب مراعاة حجم القيادات والأفراد العاملين في المركز والمستلزمات الضرورية والمساعدة لإنجاح مهمة القيادة.
 - المصادر المتوفرة. تشمل جميع المواد واللوازم والمعدات اللازمة لإنشاء تلك المراكز.
 - الوقت والقوى البشرية المتوفرة. عند إنشاء مراكز القيادة يجب تخصيص الوقت المناسب على القوى البشرية والمعدات المتوفرة.
 - التخفية والتموهية. يعتبر عاملاً مهماً عند إنشاء مراكز القيادة، حيث تعتبر تلك المراكز من الأهداف العالية القيمة التي يبحث عنها العدو باستمرار وبجميع الوسائل المتوفرة له.

احتياطات الأمان عند الإنشاء

7. يجب اتخاذ جميع احتياطات الأمان أثناء إنشاء مراكز القيادة، وذلك من أجل سلامة الأفراد والمعدات، حيث يتم اتباع احتياطات الأمان التالية:
- أ. صرف الخوذة والقفازات.
 - ب. الابتعاد عن المعدات الثقيلة عند قيامها بالحفر وتسوية الأرض.
 - ج. تخصيص فرد مختص بتوجيه المعدات الثقيلة أثناء عملها.
 - د. توفير صندوق إسعافات أولية عند إنشاء مراكز القيادة.
 - هـ. أثناء العمليات يجب العمل عند إنشاء المركز بأقل عدد من الأفراد، ويتم العمل وقت الرؤية المتدنية أو وقت الليل، مع استخدام أقل عدد ممكن من الآليات والمعدات.

مراحل إنشاء مراكز القيادة

8. التخطيط والاستطلاع. بعد دراسة الموقف والقرار بإنشاء مركز القيادة في المنطقة/ القطاع الدفاعي، يقوم القائد التعبوي رفقة ركن العمليات وركن الاستخبارات والمستشار الهندسي والاستشاري باستطلاع المنطقة المراد إنشاء مركز القيادة فيها، ثم يقوم المستشار الهندسي رفقة المهندسين بتخطيط الموقع.

محظور



الشكل رقم (17) التخطيط لإنشاء مركز القيادة

9. مرحلة الحفر وتسوية الأرض. يتم خلال هذه المرحلة حفر الأرض لعمق (4) أمتار باستخدام المعدات الثقيلة (البلدوزر، الشيلر، حفار خدمة عامة) وتسوية الأرض المحفورة لسهولة صف الحائط الدفاعي (الهييسكو).



الشكل رقم (18) مرحلة الحفر وتسوية الأرض الرملية

10. مرحلة إنشاء المركز. تقوم جماعة المشاة وبمساعدة المستشار الهندسي بصف الحائط الدفاعي (الهييسكو) حسب المقاسات والأبعاد المعتمدة، ثم يتم تعبئة الحائط الدفاعي (الهييسكو) بالرمل وباستخدام (الحفار، الشيلر)، ويتم وضع سلم المدخل الرئيس (سلم معدني مصنع مسبقاً بالكامل)، ثم تقوم جماعة المشاة بعملية التسقيف، من خلال صف حزم أو دعامات الحديد (أي بيم)، وتكون المسافة بين القطعة والأخرى من دعامات الحديد (40) سم مع تثبيتها بخشب مربع لمنع حركتها. يتم وضع الغطاء العلوي ألواح الخشب (بلاي وود) والطربال ويترك في آخر الممر فتحة طوارئ بقطر (70) سم، حيث يتم وضع أنبوب موصول بسلم، وتستخدم تلك الفتحة للطوارئ وفتحة تهوية وللمراقبة، وترتفع عن الردم العلوي بارتفاع (0.5) متر، وأثناء تلك المرحلة يتم حفر مكان يبعد عن المركز مسافة (50 - 75) مترًا لوضع مولد الكهرباء ومد الأسلاك الكهربائية إلى المركز، كما يتم عمل قنوات وحفر لتجميع مياه المكيفات تمهيدًا لشفطها بمضخة مياه.



الشكل رقم (19) مرحلة توضع الدعامات الحديدية

11. مرحلة الردم. تتطلب هذه المرحلة عناية خاصة وتتم باستخدام الحفار، حيث يتم الردم بارتفاع (2) متر تحت سطح الأرض، وارتفاع (1) متر فوق سطح الأرض، ويكون الردم العلوي (3) أمتار، وبعد الانتهاء من عملية الردم تتم تسوية الأرض باستخدام الشبول على أن يكون الجزء المرتفع على هيئة تلة صغيرة.



الشكل رقم (20) مرحلة الردم وتسوية الأرض

12. مرحلة التحسين. يتم خلال هذه المرحلة إخفاء وتمويه المركز، وكذلك توصيل الكهرباء والمكيفات، وعمل التحسينات الضرورية.



الشكل رقم (21) مرحلة الإخفاء والتمويه

القوى البشرية والمعدات اللازمة للإنشاء

13. القوى البشرية.

أ. عدد (2) مستشار هندسي (ضابط صف).

ب. جماعة مشاة.

14. المعدات والآليات.

أ. بلدوزر.

ب. شيوول.

ج. حفار خدمة عامة.

د. رافعة شوكية.

مركز قيادة اللواء مجهز

15. مقاسات المركز.

أ. المساحة المطلوبة للأفراد. $1 \times 2 = 2$ متر مربع.

ب. مساحة الغرفة الواحدة. 14 مترًا مربعًا/ للغرفة.

ج. مساحة المركز. 54 مترًا مربعًا.

د. إجمالي الحجم. 108 أمتار مكعبة.

محظور

16. المواد اللازمة لإنشاء المركز. انظر الجدول رقم (11).

ت	نوع المادة	العدد	المواصفات الفنية
1	هيسكو ملء 10	65	الطول 1.50 م × العرض 1.50 م × الارتفاع 2.13 م
2	دعامة حديد (آي بيم)	55	الطول 6 أمتار × 75 ملم × 150 ملم × 5 ملم × 14 كيلو جرام للمتر
3	ألواح خشبية (بلاي وود)	40	12 ملم × 120 سم (4 قدم) × 240 سم (8 أقدام)
4	خشب مربع	40	4 أنش × 6 أنش
5	طربال 6 × 6	5	6 × 6 أمتار
6	أكياس رمل	1500	أكياس رمل (الأطوال غير معبأة) 75 سم × 25 سم

الجدول رقم (11) المواد اللازمة لإنشاء مركز قيادة اللواء مجهز

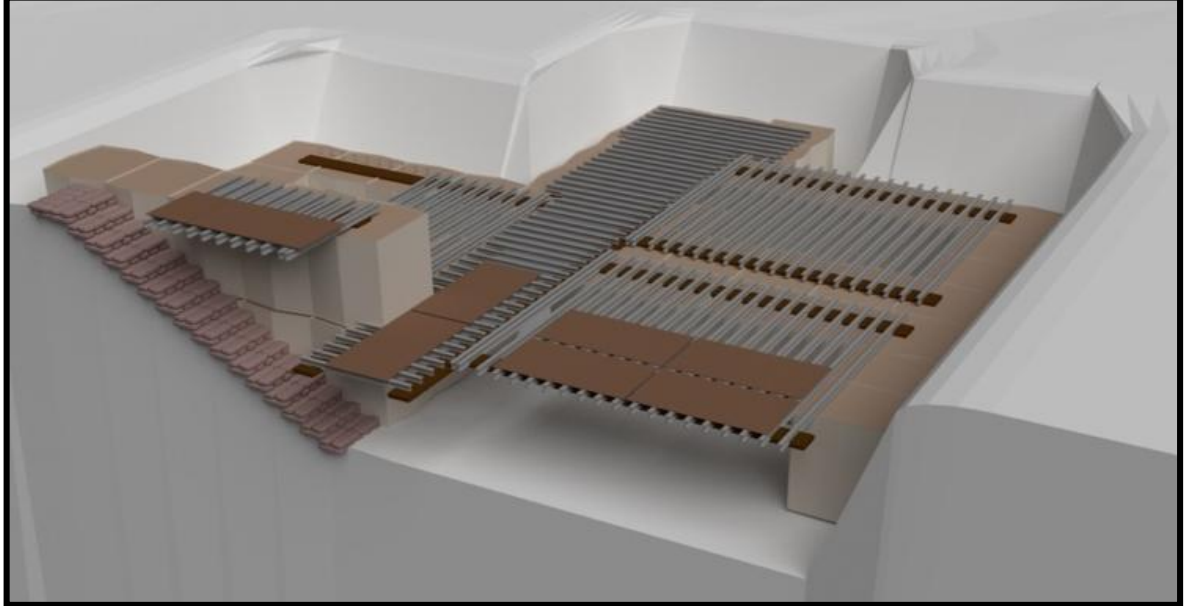
17. المواد الكهربائية.

أ. مولد كهربائي.

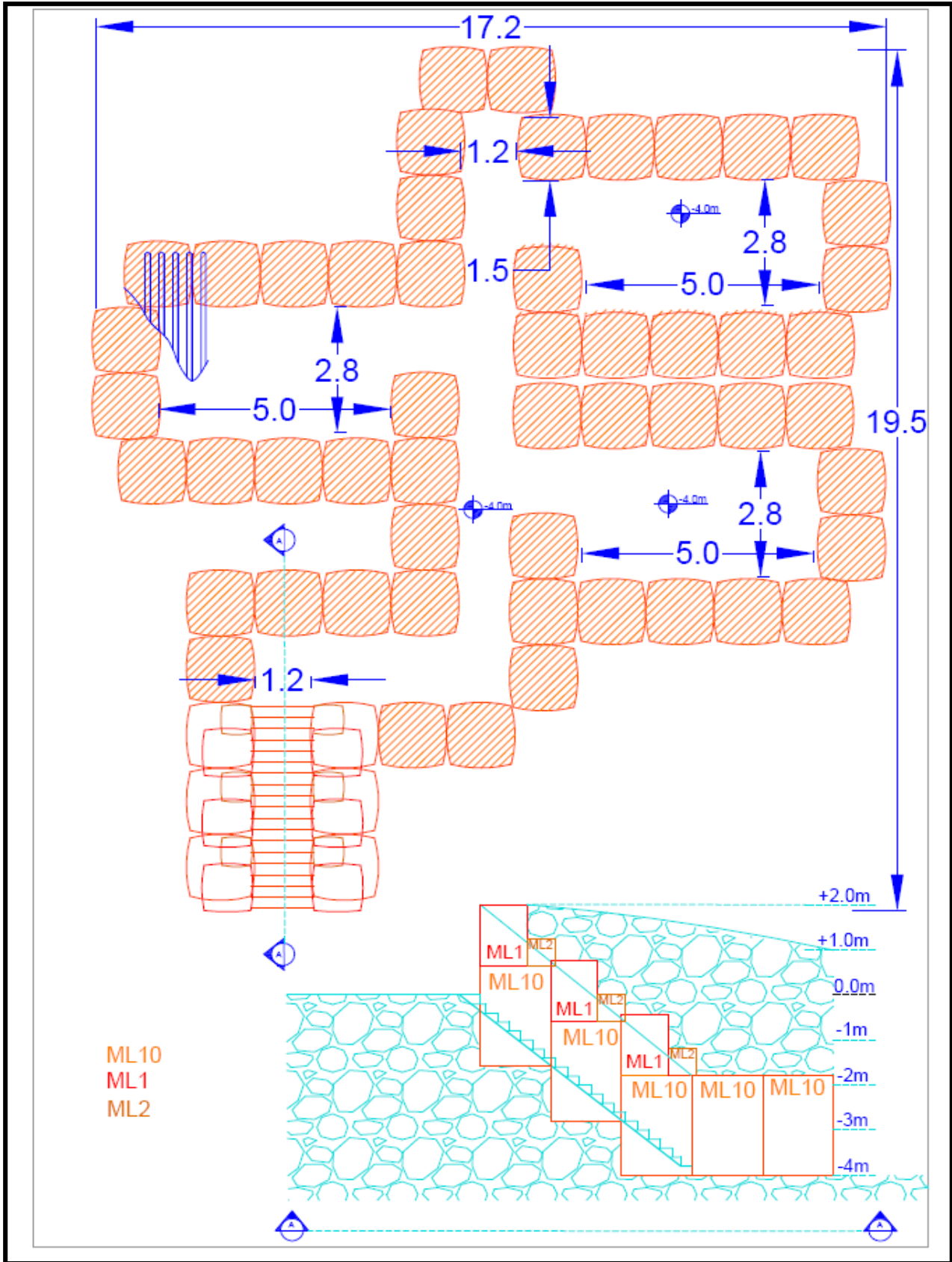
ب. عدد (3) مكيفات (1) طن.

ج. عدد (6) مصابيح كهربائية.

18. التوقيعات. (28 - 32 ساعة عمل) وحسب طبيعة الأرض.



الشكل رقم (22) مركز قيادة مجموعة اللواء



الشكل رقم (23) مخطط مركز قيادة مجموعة اللواء

محظور

مركز قيادة الكتيبة/ مجموعة القتال مجهز

19. مقاسات المركز.

- أ. المساحة المطلوبة للأفراد. = 2 متر مربع.
ب. مساحة الغرفة الواحدة. = 14 مترًا مربعًا.
ج. مساحة المركز. = 17 مترًا مربعًا.
د. إجمالي الحجم. = 28 مترًا مكعبًا.

20. المواد اللازمة لإنشاء المركز. انظر الجدول رقم (12).

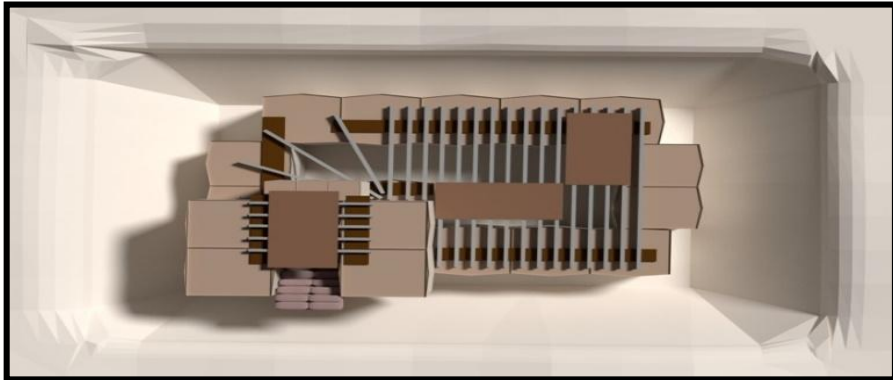
ت	نوع المادة	العدد	المواصفات الفنية
1	هيسكو ملء 10	25	الطول 1.50 م × العرض 1.50 م × الارتفاع 2.13 م
2	دعامة حديد (أي بيم)	18	الطول 6 أمتار × 75 ملم × 150 ملم × 5 ملم × 14 كيلو جرام للمتر
3	ألواح خشبية (بلاي وود)	10	12 ملم × 120 سم (4 أقدام) × 240 سم (8 أقدام)
4	خشب مربع	15	4 أنش × 6 أنش
5	طربال 6 × 6	1	6 × 6 أمتار
6	أكياس رمل	500	أكياس رمل (الأطوال غير معبأة) 75 سم × 25 سم

الجدول رقم (12) المواد اللازمة لإنشاء مركز قيادة الكتيبة/ مجموعة القتال مجهز

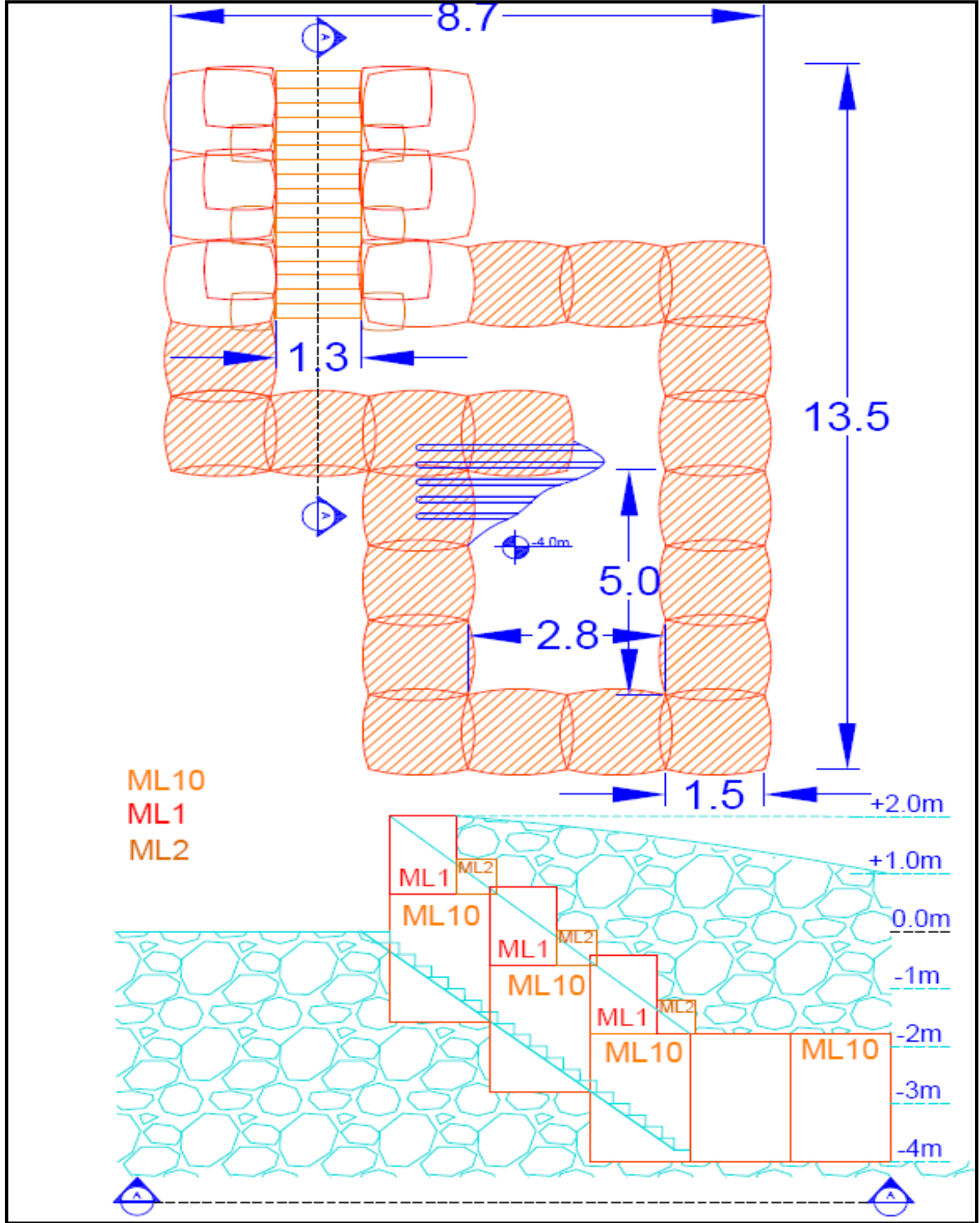
21. المواد الكهربائية.

- أ. عدد (1) مولد كهربائي.
ب. عدد (1) مكيف 1 طن.
ج. عدد (2) مصباح كهربائي.

22. التوقيينات. (10 - 12 ساعة عمل) وحسب طبيعة الأرض.

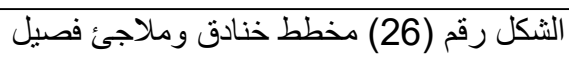


الشكل رقم (24) مركز قيادة الكتيبة/ مجموعة القتال مجهز



الشكل رقم (25) مخطط مركز قيادة الكتيبة/ مجموعة القتال مجهز

23. يعتمد نجاح العمليات العسكرية على القيادة وحرية ممارستها، وتمثل مراكز القيادة البنية الأساسية لتوفير الحماية والحرية للقادة بغرض إدارة العمليات العسكري، وتحتاج هذه المراكز إلى جهد هندسي ودقة وإتقان في إنشائها، وتمثل التخفية والتمويه العنصر الأساسي، إذ لا بد من تعاون جميع الأسلحة المختلفة في إنشاء وحماية مراكز القيادة.



الفصل السابع
البيئات الخاصة

محظور

الفصل السابع

البيئات الخاصة

عام

1. قد يتم تنفيذ عمليات القدرة على البقاء والتمويه والتخفية المرتبطة بها في الأدغال، والمناطق الجبلية، والصحاري، والمناطق الثلجية، والمناطق المبنية. تبرز كل بيئة تحدياتها للتخطيط، والتصميم، ومتطلبات وإنشاء المواقع القتالية ومواقع الحماية التي تتطلب المعرفة، والمهارات، والأساليب والمعدات الخاصة. لا يوجد تغيير بين البيئات في الأسس المتعلقة بتوفير التخفية والتستر. يشرح هذا الفصل عدة بيئات خاصة وتأثيراتها في جهود القدرة على البقاء، وأساليب التخفية والتستر الإبداعية والفريدة من نوعها، وبعض الاعتبارات الخاصة للعمل ضمن هذه البيئات.

الأدغال/ الغابات

2. تتميز الأدغال بما يلي:

- أ. النمو الكثيف للأشجار والنباتات.
- ب. الرؤية فيها أقل من 100 قدم.
- ج. الكثافة السكانية فيها قليلة.
- د. عمليات المشاة المحمولة والدروع فيها محدودة.
- هـ. توفر تخفية ممتازة من المراقبة الجوية والأرضية لتوفر النباتات في الأدغال.
- و. لا توفر النباتات سترًا مناسبًا من نيران الأسلحة المباشرة (الصغيرة) وغير المباشرة (المدفعية).
- ز. يتوفر الستر الملئ باستخدام الأودية والأخاديد الناتجة عن التعرية بسبب كثرة هطول الأمطار.

3. اعتبارات التستر. عند بناء الأسقف والملاجئ في مناطق الأدغال، يجب مراعاة أن تكون هذه المواد مقاومة للعوامل الجوية والعفن وتوفير تصريف المياه من الملاجئ (لأن التربة تكون مشبعة بالمياه)، خصوصًا مناطق التخزين ومراكز القيادة والبنى التحتية. يجب اعتبار المياه الجوفية، والشجيرات الكثيفة من عوامل الحماية، ويمكن استخدام المستنقعات الثابتة كمنصات للمواقع القتالية.

محظور

4. اعتبارات التمويه والتخفية. الألوان السائدة هي الأخضر والبني المائل إلى السواد، وتتغير شدة الألوان حسب درجة الإضاءة في النهار.

5. الطوبوغرافيا. بسبب كثافة النباتات، ليس من السهل تمييزها، ولكن تكثر المستنقعات المائية، فيجب الانتباه لها.

6. الظلال. توفر الأدغال ظلالاً كثيفة، ويُفضّل استخدام شبّاك التمويه الصغيرة لتغطية الفراغات بعكس المناطق المفتوحة.

7. التوضيع. يُراعى التوضيع الصحيح وحجب الظل وتحسين التخفية والتستر الطبيعيين.

8. شكل طبيعة الأرض. لطبيعة الأرض في الغابات العديد من المعالم، على الرغم من أن العديد منها لا يظهر من مسافة بعيدة. يجب تذكّر أن طبيعة الأرض تحت الغطاء النباتي غير مسطحة كلياً، بل تشتمل على مسطحات ومستنقعات مائية كبيرة.

9. ضبط الحركة. يجب الانتباه إلى الحركة في الأدغال، لأنها تكون منظورة حسب حركة الأغصان، وكذلك عندما تكون الشجيرات كثيفة فإنه يكون من السهل تتبع الحركة نتيجة لتغير الأغصان وقصها، ويجب الانتباه للوضوء والحركة أثناء قص وتنظيف النباتات لعمل الطرق والممرات.

10. ضبط الضوضاء والإضاءة. ينبغي قدر الإمكان ضبطهما، لأنها مرئية ومسموعة للعدو والقوات القريبة.

المناطق الجبلية

11. توفر الأراضي (الوعرة، وشديدة الانحدار، والمرتفعات التي تزيد على 1600 قدم وغير المنتظمة، مناطق كبيرة للتخفية والتستر. يتم استخدام الصخور الكبيرة والمستديرة للبناء حولها واستغلالها نظراً لعدم إمكانية حفر الخنادق في الأراضي الصخرية.

12. اعتبارات التستر. تبرز الحاجة للتستر الجيد فوق الرؤوس.

13. اعتبارات التمويه والتخفية. يتم تمويه كل منطقة حسبما يتناسب معها ومع أوقات النهار.

محظور

14. الطبوغرافيا. تتنوع طبيعة الأرض الجبلية بشكل كبير لتشمل الهضاب التي قد تتشابه مع طبيعة الأرض الصحراوية، ومن المحتمل أن تكون الأجزاء التي يتم اختيارها مغطاة بالثلوج ومرتفعة أيضًا.

15. الظلال. أفضل شيء هو المزج بين الظلال الطبيعية، واستخدام تخفية أو تغطية رأسية لتخفية طبيعة الأرض.

16. التوضيع. الأسلوب الفعال هو تحديد المكان الصحيح وعدم ظهور الظل والاستفادة من طبيعة الأرض.

17. ضبط الحركة. يعتبر ضبط الحركة مهمًا جدًا، لأنها سهلة الكشف من الأصوات والدخان ولمعان الآليات.

18. ضبط الضوضاء والإضاءة. يمكن اكتشاف الصوت والضوء من مسافة بعيدة.

المناطق الصحراوية

19. تمتاز بعدم توفر التخفية والتستر الطبيعيين، ويتم استخدام المباني الجاهزة وسواتر الحجارة للحفر، لأن الحفر وعدم توفر ثبات الجدران يجعلان الأمور صعبة، وكذلك من الاعتبارات المهمة، التخفية والتمويه وضبط الإضاءة والضوضاء في بناء المواقع. يعتبر استمکان الأهداف والمراقبة سهلًا نسبيًا في طبيعة الأرض الصحراوية.

20. اعتبارات التستر. يجب أن يضع مصمم المواقع القتالية ومواقع الحماية في المناطق الصحراوية في الاعتبار عدم توفر التخفية والتستر الطبيعيين، حيث إن الغطاء القليل الوحيد المتوفر هو من خلال استخدام تخفية طبيعة الأرض، لذلك يتم في كثير من الأحوال بناء المواقع فوق سطح الأرض. تكون الجبال والهضاب في الصحاري ذات تربة صخرية أو تربة "سطح طباشيري" تجعل الحفر صعبًا. تُستخدم الصخور والكتل الصخرية في هذه المناطق لتوفير التستر. إن السواتر التي تُستخدم في المواقع القتالية أو مواقع الحماية في الصحراء غير مرغوبة في معظم الأحيان، بسبب احتمال اكتشافها بواسطة العدو في طبيعة الأرض الصحراوية المسطحة، كما يعتبر من الصعوبة أيضًا بناء المواقع ذات الحفر العميق في مناطق الرمال الناعمة، نظرًا لعدم ثبات الجدران أثناء عملية الحفر. سواتر الحجارة مطلوبة دائمًا تقريبًا، إلا إذا كانت الحفريات واسعة جدًا ولها جوانب ذات انحدار معتدل 45 درجة أو أقل. يعتبر تصميم الغطاء الرأسي أيضًا مهمًا، لأن التفجيرات النووية تزيد من المتساقطات الذرية بسبب سهولة إزاحة التربة الرملية. تستخدم المواد المحلية في إنشاء المواقع بالصحراء عادة، ومع ذلك فإن استخدام المباني الجاهزة والتكسية

محظور

بالحجارة للحفر في حالة توفرها هي الأمثل. على الرغم من أن الحفر قد يكون سهلاً نسبياً، اعتماداً على نوع التربة، إلا أنه يجب اتخاذ عناية إضافية لمنع التربة الرملية من الانهيار على المواقع القتالية. يجب أن تشمل مباني القدرة على البقاء منطقة سطحية ملائمة مع القيام بضغط السطح لتحمل الأعمدة والعوارض، بالإضافة إلى أن الأرض المفتوحة، والرياح المتواصلة، ونوع التربة قد تحتاج إلى صيانة متكررة للسواتر الترابية لتصحيح مسائل تعرية الرياح والمياه. يتم أيضاً استخدام أكياس الرمل، وصناديق الذخيرة المملوءة بالرمل والمواعين المملوءة بالتربة لاحتواء انهيار التربة، لذلك فإن التمويه والتخفية بالإضافة إلى ضبط الإضاءة والضوضاء، اعتبارات مهمة أثناء إنشاء الموقع. يعتبر استمکان الأهداف والمراقبة سهلين نسبياً في طبيعة الأرض الصحراوية.

21. اعتبارات التمويه والتخفية. يعتبر اللون الأسمر المائل للصفرة أفضل لون طلاء للتمويه في الصحراء.

22. الطبوغرافية. طبيعة الأرض في الصحراء متشابهة (أرض قاحلة، وميادين غير مستوية، ومناطق صحراوية، وأرض عشبية، وسهول خالية من الأشجار).

23. الظلال. أفضل شيء هو الحفر واستخدام التخفية الرأسية، وإيقاف الآليات بطريقة تقلل تعرض سطحها العريض للشمس.

24. التوضيع. استخدام الأخاديد، وتعرجات الأرض، وانجرافات الوديان، وكذلك التوزيع الزائد عندما يتغير موقع الشمس بغرض الاحتفاظ بالمعدات في الظل.

25. ضبط الحركة. يتم من خلال التخفيف من الغبار ودخان الديزل واستخدام أقصر الطرق وأصعب الأراضي. تتم إزالة جميع الأسطح العاكسة وتغطيتها بالخيش لمنع اللعان، واستخدام طلاء تمويه مطفي ملائم للون الصحراء الموجود.

26. ضبط الضوضاء والإضاءة. يعتبر مهماً في الصحراء نظراً لإمكانية اكتشاف الصوت والضوء من مسافات بعيدة.

المناطق الباردة

27. تتميز أقاليم العالم الباردة بالجليد الكثيف، والطبقات دائمة التجمد، والأراضي موسمية التجمد، والبحيرات والأنهار المتجمدة، والأنهار الجليدية، وفترات طويلة من درجات الحرارة شديدة البرودة.

محظور

28. اعتبارات التستر. يعتبر الحفر بالأدوات التقليدية مستحيلًا. يتم حفر المواقع لتكون عميقة ثم بناؤها إلى أعلى. يستغرق بناء المواقع القتالية ومواقع الحماية في الجليد أو الأرض المتجمدة ضعف الوقت الذي يستغرقه في الأرض غير المتجمدة، كما يجب اختيار المواقع بعناية فائقة.

المناطق المغطاة بالجليد

29. اعتبارات التمويه والتخفية. يتم استخدام الطلاء الأبيض أو المادة المبيضة فوق أنماط طلاء التمويه الدائم، وذلك عندما تكون الخلفية الرئيسية بيضاء. ينبغي أن تكون كمية الطلاء بناءً على نسبة تغطية الجليد على الأرض كما يلي:

- أ. لا يتم تغيير شكل طلاء التمويه إذا كان الجليد يغطي 15% من الخلفية.
- ب. يتم استبدال اللون الأخضر باللون الأبيض من طلاء التمويه إذا كان الجليد يغطي من 15% إلى 85%.
- ج. يتم طلاء المركبات والمعدات باللون الأبيض بالكامل إذا كان الجليد يغطي أكثر من 85%.

30. التوضيع. غالبًا ما يزيل الغطاء الجليدي كثيرًا من شكل الأرض مسببًا اختفاء طبيعية السطح والألوان، ويصعب المزج تحت هذه الظروف. ومع ذلك، فإنه نادرًا ما تكون الأرض المغطاة بالجليد بيضاء بالكامل، وبالتالي يتم استخدام المعالم الداكنة الموجودة على الطبيعة. يتم وضع المعدات على الطرق، وضاف الجداول، وتحت الأشجار، وتحت الشجيرات في الظل، وفي طبقات الأرض. تتباين ألبيسة ومعدات الجنود القياسية مع خلفية الجليد، وبالتالي يستخدم التمويه والتخفية لتقليل هذه البصمات التي يمكن التعرف عليها بسهولة.

31. ضبط الحركة. تعتبر تخفية الآثار معضلة رئيسة في البيئات المغطاة بالجليد. ينبغي أن تتبع الحركة خطوط الركام الذي جرفته الرياح والذي يزيل الظلال بقدر الإمكان. ينبغي على سائقي المركبات تفادي الانعطافات الحادة وإتباع علامات الآثار الموجودة. يتم إزالة علامات الآثار التي أطوالها قصيرة عن طريق سحقها بواسطة أحذية الجليد أو عن طريق تنظيفها.

32. الإشارات الحرارية. توفر البيئات المغطاة بالجليد ظروفًا ممتازة لتهديد أجهزة الاستشعار الحرارية والأشعة فوق البنفسجية. تعتبر تخفية طبيعة الأرض هي أفضل حل لمواجهة كلا النوعين من أجهزة الاستشعار. يتم استخدام طلاء تمويه القطب الشمالي (LCSS) وطلاء التمويه الشتوي، لتوفير انسجام الأشعة فوق البنفسجية، والدخان لخلق ظروف قريبة من البيضاء.

محظور

33. الثلج. يعتبر الثلج الجاف أقل ملائمة للبناء السريع من الثلج المبلول أو الرطب لأنه غير جيد التماسك. يصبح الثلج الذي يتراكم على أطراف الطرق بعد مرور معدات الإزالة كثيفاً، ويبدأ بالصلابة خلال ساعات بعد انتهاء عمل الآليات، حتى في درجات الحرارة شديدة الانخفاض. يكون الثلج المضغوط اصطناعياً عن طريق الرياح، وبعد فترة ذوبان قصيرة صالحاً لملاحي سريعة ومباني حماية. يعتبر غطاء الثلج المنتظم بسماكة أقلها 10 بوصات مناسباً لملاحي من الظروف الجوية وعمل التكسية. يتم قطع كتل من الثلج ذات حجم متمائل، عادة 8×12×16 بوصة، اعتماداً على درجة الصلابة والكثافة، تقطع بالمجارف والسكاكين الطويلة (المناجل) أو مناشير النجارة. إن أفضل الطرق لبناء ملاحي الطقس البارد هي تلك التي تم تبنيها من قبل سكان القطب الشمالي. يضمن أسلوب التشابك للكتل عملية بناء مستقرة، وسد الفواصل بواسطة الثلج السائب إحكام التدفئة، ومباني خالية من التيارات الهوائية، ويزيد في طول عمرها. يتم بناء المواقع الثلجية إما أثناء التجمد أو الذوبان في حال لم يكن الذوبان لفترة طويلة أو بالكثافة التي تحدث ظروف ذوبان جليد شديدة. يُعتبر الذوبان الخفيف في درجات الحرارة 1 أو 2 درجة فوق درجة التجمد، مفضلاً أكثر من درجات الحرارة التي تحت درجة التجمد، لأن كتل الثلج تلتصق ويمكن فرض أي شكل دون تفكك. تُعدّ درجات الحرارة التي تحت التجمد أيضاً ضرورية للبناء في الثلج لتحقيق تجمد صلب وقوة. إذا كانت المياه متوفرة في درجات الحرارة المنخفضة، فإنه سيتم بناء المباني الوقائية الملائمة بواسطة ترطيب الثلج بواسطة الماء، وتشكيله بالمعاول للحصول على الأشكال المرغوبة.

34. الجليد. تعتبر قدرة الجليد على الإيقاف الأولي للقفائف أفضل من الثلج أو التربة المتجمدة، ومع ذلك سريعاً ما ينشقق الجليد وينهار تحت النيران المستمرة. يتم بناء المباني الجليدية بالطرق الثلاث التالية:
أ. طبقة بعد طبقة يتم تجميدها بواسطة الماء. ينتج هذا الأسلوب أقوى أنواع الجليد، لكنه يستغرق مزيداً من الوقت مقارنة بالأسلوبين الآخرين. يتم تشكيل الأسطح الواقية عن طريق رش رذاذ خفيف من الماء في/ أو على الهيكل أو البنية. أكثر درجة حرارة مفضلة لهذا الأسلوب هي من 10 إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر مع رياح معتدلة. يتم تقريباً تكوين 2 إلى 3 بوصات من الجليد في اليوم بين درجات الحرارة هذه (1.5 بوصة من الجليد في الدرجة تحت الصفر).
ب. تجميد قطع الجليد إلى طبقات بإضافة الماء. هذا الأسلوب فعال للغاية والأكثر استخداماً في بناء طبقات الجليد. يكون سُمْك قطع الجليد حوالي 1 بوصة، ويتم تجهيزها في قطع الأرض القريبة أو في أقرب نهر أو خزان مياه. يتم حزم قطع الجليد بكثافة قدر الإمكان لطبقات بسماكة 8 إلى 12 بوصة، ويرش بعد ذلك الماء فوق طبقات قطع الجليد. سحق قطع الجليد يضعف بناء الجليد، وإذا كان الطقس جيداً (10 إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر مع رياح)، فإنه عادة ما يتم تجميد طبقات بسماكة 16 إلى 24 بوصة في اليوم.

محظور

ج. وضع الكتل الجليدية في طبقات. يعتبر هذا الأسلوب هو الأسرع، لكنه يتطلب موارد لنقل الكتل من أقرب نهر أو خزان مياه للموقع. يتم وضع كتل الجليد بشكل متشابك مثل بلوكات البناء، وهي ذات سماكة متساوية وشكل منتظم. ترش الطبقة السابقة بالماء رشاً خفيفاً قبل وضع الطبقة الجديدة، وذلك لتحقيق التحام جيد للطبقات. تتجمد كل طبقة جديدة من الكتل مع الطبقة السابقة قبل وضع طبقات إضافية.

35. التربة المتجمدة.

أ. بينما يكون للثلج أفضل قدرة على إيقاف القذيفة الأولية، تكون التربة المجمدة أقوى من ثلاث إلى خمس مرات من الجليد، وتزداد في القوة مع درجات الحرارة المنخفضة، وتكون التربة المجمدة مقاومة أفضل بكثير للصدمات والانفجارات من الأحمال الثابتة، خصوصاً المعالم ذات القيمة لأغراض بناء المواقع. ينفذ البناء باستخدام التربة المتجمدة على النحو التالي:

- (1) تحضير الكتل الجاهزة من التربة المجمدة من خليط من تجمع المياه.
- (2) وضع الكتل الجاهزة من التربة المجمدة.
- (3) تجميد كتل التربة المجمدة مع بعضها في طبقات.

ب. تُستخدم في بعض الأحيان التربة غير المتجمدة من تحت الطبقات المجمدة لبناء المواقع بسرعة قبل أن تتجمد التربة. يكون أيضاً خلط وتجميع المواد المكونة من مجموع الحصى والطيني مع الماء للحصول على اتساق مماثل لخرسانة الإسمنت بورتلاند مناسبة لبناء المواقع، وسيكون للمواد خاصية الخرسانة بعد التجمد. أساليب البناء المستخدمة شبيهة بتلك التي تُستخدم في الجليد. يتم بناء المواقع القتالية والمواقع الوقائية في مناطق القطب الشمالي تحت الأرض وفوق الأرض.

36. المواقع تحت الأرض. يتم عادة بناء المواقع القتالية تحت الأرض عندما يكون تجمد الطبقة بمقدار 1 قدم أو أقل. يوفر الجليد المضغوط من (8 إلى 9 قدم) حمايةً من النيران المباشرة المستمرة للأسلحة الصغيرة بما في ذلك الرشاش (14.5 ملم). إن أمكن، يتم استخدام تربة الحفريات غير المتجمدة في إنشاء سواتر بسماكة (2 قدم)، ويوضع الجليد على التربة من أجل الترميم وحماية إضافية. تعزيز الجليد الداخلي بواسطة جذوع الأشجار بقطر (3 بوصات) على الأقل لإضافة حماية أمامية. يتم تعزيز السطح الخارجي بالأغصان الصغيرة لسقوط الطلقات الابتدائي بعد الصدمة. تبدأ الطلقات في الإبطاء بسرعة في الجليد بعد البدء بالسقوط. يمتص حائط جذوع الأشجار الذي أمام المواقع مباشرة الطلقات المبطئة الساقطة بأمان. يتم بناء الغطاء العلوي من جليد مضغوط بسماكة (3 أقدام) يوضع فوق طبقة جذوع الأشجار بمحيط (6 بوصات). تعتبر هذه الوقاية ملائمة لإيقاف شظايا النيران غير المباشرة. توضع طبقة صغيرة من جذوع الأشجار بمحيط (2 بوصة) فوق الجليد المضغوط لتفجير قذائف الفيوزات السريعة قبل أن تنطمر في الجليد. يوضح الشكل رقم (27) المواقع القتالية تحت الأرض في الجليد.



الشكل رقم (27) المواقع القتالية تحت الأرض في الجليد

37. المواقع فوق سطح الأرض. يواجه الجنود المجهزون بأدوات الخنادق القياسية والفؤوس فقط صعوبة في حفر المواقع القتالية إذا كانت التربة مجمدة إلى عمق كبير. غالبًا ما يكون الجليد والخشب في هذه الظروف (تحت خط الأشجار) هما المواد الطبيعية الوحيدة المتوفرة لبناء المواقع القتالية. يتم حفر المواقع القتالية بعمق (20 بوصة) على الأقل حتى ارتفاع مستوى الصدر، اعتمادًا على ظروف الجليد. تُستخدم أكياس الرمل بصورة مثالية لتقوية الجدران الداخلية لحماية إضافية ومنع الانهيارات. يتم في حال عدم توفر أكياس الرمل بناء إطار شبكي باستخدام الأغصان الصغيرة أو إذا سمح الوقت ببناء جدار من جذوع الأشجار بمحيط (3 بوصات). يتم بناء الغطاء الرأسي، الوقاية الأمامية، والسواتر الجانبية والخلفية باستخدام نفس الأساليب التي سبق وصفها. يعتبر بناء مواقع جليدية فوق الأرض أسرع عشرة مرات تقريبًا من الحفر في الأرض المتجمدة للحصول على نفس درجة الوقاية. يتم حفر المواقع القتالية والمواقع الوقائية التي يتم بناؤها في الأقاليم الباردة مع أساليب مشتركة وباستخدام الأدوات اليدوية، معدات الحفر، أو المتفجرات. تُستخدم المعدات الثقيلة بشكل محدود بواسطة السحب والمناورة. المتفجرات هي أسلوب ملائم، لكنها تحتاج إلى كميات أكبر من التي تُستخدم في التربة العادية.

38. المواقع الخاصة في المناطق الباردة. يتم بناء منصة من الخشب الرقائقي أو الخشب إلى الخلف من الموقع الأمامي لتوفير القاعدة الصلبة التي يستخدم منها السلاح. عادة ما يكون الغطاء الرأسي فرعًا من موقع الرمي نسبة لصعوبة حفر موقعي الرماية والوقاية في الثلج. ينبغي أن يكون للموقع الوقائي على الأقل (3 أقدام) من الثلج المضغوط كغطاء. ينبغي أن يكون للمواقع القتالية ثلج مضغوط بسماكة من (8 إلى 9 قدم) للواجهة الأمامية، وعلى الأقل سماكة (2 قدم) للحماية الجانبية. تُستخدم أكياس الرمل لتكسية

محظور

الجدران الداخلية لتوفير حماية إضافية ومنع الانهيارات، ومع ذلك يُستخدم أحيانًا الثلج المضغوط، الصخور، جذوع الأشجار بمحيط (4 بوصات)، أو صناديق الذخيرة المملوءة بالجليد لإنجاز الوقاية الأمامية والرأسية، بالإضافة إلى السواتر الجانبية والخلفية. يوضح الشكل رقم (28) المواقع في الثلج للقاذف الموجه سلكيًا (تاو) غير المحمول، وجافلين، والرشاش.



الشكل رقم (28) مواقع المدافع المضادة للدروع غير المحمولة والرشاشات في الثلج

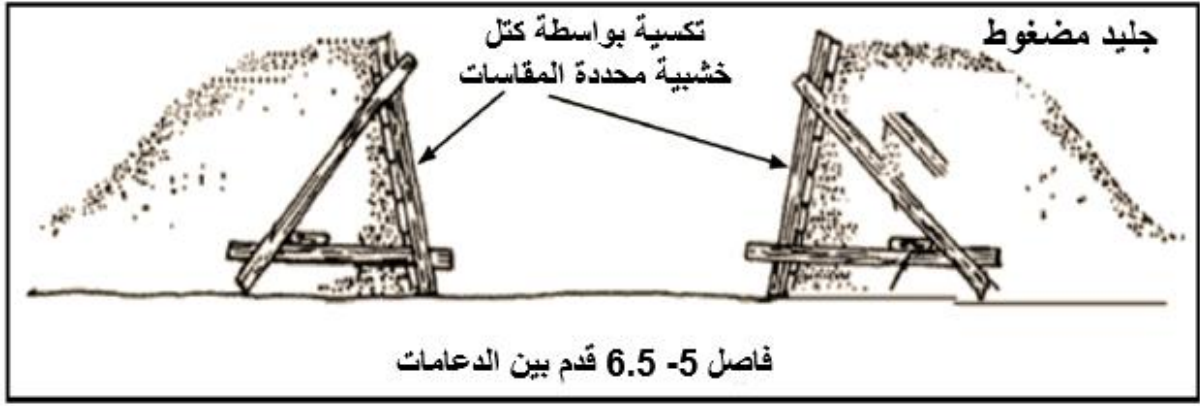
39. يتم بناء مواقع الأفراد عن طريق وضع الثلج المضغوط أو بجانب الأشجار وتمديد الساتر الثلجي إلى الأمام من (8 إلى 9 أقدام)، كما موضح في الشكل رقم (29). يتم بناء السواتر الجانبية والخلفية من أكوام الثلج المستمرة بعرض (2 قدم) على الأقل، وتكون مرتفعة بدرجة كافية لحماية رأس الجندي.



الشكل رقم (29) المواقع القتالية الفردية في الجليد

40. يعتبر من الضروري عمل تغطية للخنادق ومواقع الأسلحة في الثلج الكثيف، إلا إذا كان الثلج مضغوطًا بشكل جيد ومتجمد. يتم عادة بناء جدران من الثلج عندما يكون ضحلًا للغاية للسماح بحفر العمق المطلوب. تتكون الجدران من الثلج المضغوط وتكون التغطية بسماكة (6.5 قدم) على الأقل. يوضح الشكل رقم (30) خندقًا جليديًا بتغطية خشبية ومتطلبات بناء جدار الجليد.

محظور



الشكل رقم (30) خندق الجليد ذو التكسية الخشبية ومتطلبات بناء جدار الجليد

كثافة الجليد (رطل في القدم المكعب)	المقذوفات	سرعة المقذوف (قدم في الثانية)	الاختراق/ قدم	أقل سماكة مطلوبة (قدم)
25.5 - 18.0	قنبلة يدوية - شظايا (شديدة الانفجار)		2.0	3.0
13.0 - 11.2	5.56 ملم	3.250	2.8	4.4
23.7 - 17.4	5.56 ملم	3.250	2.3	2.6
13.1 - 11.2	7.62 ملم	2.750	13.0	15.0
23.7 - 17.4	7.62 ملم	2.750	5.2	6.0
28.7 - 25.5	7.62 ملم	2.750	5.0	5.8
24.9 - 19.9	12.7 ملم	2.910	6.4	7.4
31.2 - 28.1	70 ملم شديد الانفجار مضاد للدروع	900	14.0	17.5
34.9 - 31.2	70 ملم شديد الانفجار مضاد للدروع	900	10.0 - 8.7	13.0
34.9 - 27.5	90 ملم شديد الانفجار مضاد للدروع	700	11.2 - 9.5	14.5

ملاحظة:

1. تتحلل هذه المواد تحت النيران المستمرة. تكون اختراقات 12.7 ملم أو أقل للنيران المستمرة (30) رماية مستمرة على منطقة بمساحة 1×1 قدم).
2. لا تختلف كثيرًا خصائص اختراق ذخيرة حلف وارسو السابق عن نظيرتها الأمريكية.
3. الرقم الذي منح للأسلحة شديدة الانفجار المضادة للدروع هو للاتحاد السوفييتي سابقًا RPG-7 (70 ملم) والأمريكي M67 (90 ملم)، تطلق على الجليد المعبأ أليًا.
4. تنتج القنابل اليدوية شديدة الانفجار شظايا صغيرة وعالية السرعة التي تتوقف عند حوالي 2 قدم من الجليد المضغوط. الوقاية الفعالة من النيران المباشرة مستقلة عن أسلوب الرمي، متضمنة رشاشات أحدث مثل السوفييتي السابق AGS-17 (30 ملم) أو الأمريكي 19/M75 (40 ملم). الطلقات التي تخترق الدروع هي فقط المؤثرة.

الجدول رقم (13) إنشاء جدران الجليد للحماية من القنابل اليدوية، ونيران الأسلحة ذات الأعيرة الصغيرة والمقذوفات شديدة الانفجار المضادة للدبابات

محظور

المناطق المبنية

41. تعتمد القدرة على البقاء بالنسبة للقوات التي تعمل في المناطق المبنية على قدرة القادة على توضيح المواقع القتالية ومواقع الحماية الملائمة من المناطق العديدة الظاهرة المتوفرة ذات التخفية والتستر. تتراوح المواقع القتالية ومواقع الحماية من مواقع سريعة تم تكوينها من أكوام الأنقاض إلى مواقع مُدبرة توضع داخل الهياكل المبنية. تعتبر المناطق المبنية هي المواقع الأكثر أهمية للمواقع القتالية التي يستخدمها الأفراد.

42. تشمل المناطق المبنية المساحات المبنية، وسطوح المباني، والمظهر الخارجي (الأرض، والطرق، ومستوى المياه) والمناطق التي تحت السطح (تحت المياه وتحت سطح الأرض)، ويجب التأكيد على أهمية اعتبار كلتا المساحتين الخارجية والداخلية، واعتبار الأوجه الخمسة المتبادلة التي تتميز بها جميع المباني وهي: الوظيفة، والحجم والارتفاع والمواد وأسلوب البناء، ووجهين إضافيين (الفتحات الخارجية ومخطط البنية التحتية) التي تحدد المخطط الداخلي للمبنى.

43. تعتبر بعض المباني ذات الخمسة طوابق معرضةً لما يُعرف بالانهيار المتتالي. الانهيار المتتالي هو عندما تضعف مكونات المبنى التي تدعم المكونات الأخرى، مما يؤدي إلى ضعف المكونات المدعومة كذلك، واحتمال أن ينتج عن ذلك انهيار أجزاء كبيرة من المباني كما هو الحال في بيت من الكرتون، نظرًا لطبيعة تحمل ثقل الجدران الخارجية في المباني ذات الجدران السميكة، مثل هذه الانهيارات شائعة بكثرة في هذه المباني. بناءً على ذلك، عندما يكون هناك هياكل مبانٍ متوفرة للاستخدام كملاجئ أو مواقع حماية، يتم التفكير باستخدامها بدل المباني ذات الجدران السميكة.

44. الهياكل المبنية. يستخدم القادة خصائص المباني لتقييمها للوقاية المناسبة. يكون التقييم بناءً على حماية القوات المتوفرة ومتطلبات مواقع الأسلحة المستخدمة للغطاء والتخفية والتستر وطرق الانتقال من مكان لآخر. يُلخص الجدول رقم (14) خصائص المباني التي تحقق متطلبات القدرة على البقاء لحماية القوات.

المتطلبات	خصائص المبنى
التستر	نسبة الجدران إلى النوافذ. تكوين وسماكة الجدار. الجدار الداخلي وتكوين وسماكة الفاصل. وحدات الدرج والمصعد.
التخفية	نسبة الجدران إلى النوافذ. نمط التصريف. مخطط الطوابق (أفقياً ورأسياً). وحدات الدرج والمصعد (المباني العالية ذات الإطار).
الانتقال	مخطط الطوابق (أفقياً ورأسياً). وحدات الدرج والمصعد.

الجدول رقم (14) متطلبات القدرة على البقاء للقوات في الهياكل المبنية

محظور

45. التستر. تعتمد مساحة تغطية المبنى على نسبة الجدران إلى النوافذ، ومن الضروري معرفة نسبة مساحة الجدار الذي لا توجد به نوافذ والذي قد يستخدم للوقاية. تمنح المباني التي بها جدران سميكة مع نسبتها العالية من الجدران للنوافذ مزيدًا من الغطاء الحقيقي بعكس المباني ذات الإطار الأقل من مساحة الجدران للنوافذ. طبيعة وسماعة الجدران الخارجية والداخلية لها أيضًا تأثير كبير على تقييم فاعلية التستر، وعادة ما تكون جدران المباني ذات الجدران السميكة قوية تتحمل الوزن، وتوفر مزيدًا من الغطاء بعكس الجدران التي لها تغطية خفيفة في المباني المحاطة بإطار. ومع ذلك، فإن الجدران الداخلية للمباني القديمة المحاطة بإطار ذات التغطية الكثيفة أقوى من تلك المباني الحديثة المحاطة بإطار ذات تغطية خفيفة. الغطاء داخل هذه المباني المحاطة بإطار ذات التغطية الخفيفة طفيف للغاية عدا داخل وخلف منطقة الدرج والمصعد الخاصة بها والتي عادة ما تكون مبنية من الخرسانة المسلحة.

46. التخفية. شملت اعتبارات التخفية بعضًا من نفس عناصر بناء المباني، لكن تمت إضافة معرفة نمط التهوية (النافذة) ومخطط الطابق. تتفاوت هذه الأنماط مع نوع بناء المبنى والوظيفة. يكون للمباني القديمة ذات التغطية الثقيلة والمحاطة بإطار (مثل مباني المكاتب) في كثير من الأحيان نمط تهوية كامل تقريبًا، بينما يكون في الفنادق نافذة واحدة لكل غرفة. تستخدم النوافذ أحيانًا كجدار لا يتحمل دعم الستائر، وذلك في المباني الحديثة التي لها تغطية خفيفة والمحاطة بإطار. لا يوجد احتمال للتخفية إذا كانت جميع النوافذ محطمة.

47. الانتقال خلال الأبنية. يوضع في الاعتبار مخطط الطابق عند التخطيط لطرق النجاة، أنماط الحركة، والعلاقة بين مخارج المبنى. تتفاوت الاحتمالات من مبانٍ صغيرة بها مخارج أمامية على الطريق (مما يشكل مخاطر غير مقبولة) إلى المباني العالية التي لها مخارج في عدة طوابق، فوق وتحت مستوى الأرض وترتبط أيضًا بالمباني الأخرى.

48. المواقع القتالية. يبين الجدول رقم (15) خصائص المباني التي تتناسب مع متطلبات القدرة على البقاء للمواقع القتالية الفردية، والرشاشات، والأسلحة المضادة للدروع والطائرات.

أ. المواقع القتالية الفردية. توفر منطقة الطابق العلوي للمبنى المتعدد الطوابق عمومًا ميادين رمي كافية، على الرغم من أن النوافذ التي في الزاوية تشمل عادة ميدان رمي أوسع. تتطلب الوقاية من النيران المرتدة المحتملة من الشوارع من الجنود معرفة تكوين وسُمك الجدار الخارجي للمبنى. توفر الجدران الداعمة عادة وقاية أكثر من الجدران خفيفة التغطية في المباني المحاطة بإطار. مع ذلك، فإن الجدران غير السميكة نسبيًا في مبنى منخفض من الطوب (سُمك 2 طوبة فقط أو 8 بوصات) تكون أحيانًا أقل تأثيرًا من الجدران خفيفة التغطية سُمك (15 بوصة)، ذات التحمل الأقل، في المباني العالية المحاطة بإطار. يكون الجنود قلقين أيضًا حيال حجم الوقاية الرأسية المتوفرة. لذلك، فإنه من الواجب المعرفة بأولويات مواد السقف، والأرضية. تتفاوت هذه

محظور

المواد في نوع بناء المبنى. تكون مواد السقف للطابق العلوي في مباني الطوب أقل وزناً من التي في الطابق الأسفل منه والذي يعمل كسقف وأرضية على حدٍ سواء، وبالتالي فهي قادرة على دعم الثقل الواقع عليه.

ب. مواقع الرشاشات. توضع الرشاشات عادة في الطابق الأرضي لتحقيق نيران مؤثرة. تكون للطوابق السفلى في مباني الطوب جدران سميكة، وبالتالي درجة عالية من التستر. يكون للجدران في المباني المحاطة بإطار، نفس السماكة في كل طابق، وبالتالي لا يوفر الطابق الأرضي أي ميزة. الاعتبار الآخر هو طبيعة الأرض المحلية. ينبغي أن يقع المبنى الذي يتم اختياره لموقع الرشاش على قمة جبل، حيث إن النيران المؤثرة لا تكون ممكنة أحياناً من الطابق الأرضي. في مثل هذه الحالات يمكن تحقيق النيران المؤثرة فقط من الطابق الأعلى بناءً على زاوية انحدار المنطقة.

ج. مواقع الأسلحة المضادة للدروع. يتطلب توضع الأسلحة المضادة للدروع داخل المباني اعتبار الحاجة الشديدة للتستر. يتوفر في المباني ذات الجدران السميكة غرف صغيرة للغاية بدرجة لا تسمح بإطلاق أسلحة ثقيلة مضادة للدروع، مثل التاو (TOW)، لذلك يتم فقط إطلاق الأسلحة المضادة للدروع الخفيفة مثل AT4 من داخل المباني. عندما يتم إطلاق الأسلحة المضادة للدروع يكون هناك عصف خلفي، ويجب أن يكون أقل حجم غرفة يتم التقيد به كما هو موضح في الجدول رقم (16).

المتطلبات	خصائص المبنى
المواقع الفردية	تكوين الجدار وسُمْك الطوابق العليا. تكوين السقف والسُمْك. تكوين الطابق والسقف والسُمْك.
مواقع الرشاشات	تكوين الجدار والسُمْك. طبيعة الأرض المحلية.
مواقع الأسلحة المضادة للدروع	تكوين الجدار والسُمْك. أبعاد الغرفة والحجم. الوظيفة المتعلقة بالتأثير الداخلي، وما إلى ذلك. ميادين الرمي (الوضع النسبي للمبنى). مسافة التجهيز. خط النظر. المنطقة الخالية والمساحة الكافية للعصف الخلفي للسلاح، والضغط الزائد.
مواقع الأسلحة المضادة للطائرات	تكوين الجدار والسُمْك. مخطط الطوابق (أفقي ورأسي). خط النظر.

الجدول رقم (15) متطلبات القدرة على البقاء للمواقع القتالية في الهياكل المبنية

محظور

أقل مساحة أرضية (قدم)		الأسلحة
المبنى	الإطار	
20 × 20	32 × 20	تاو (TOW)
8 × 8	8 × 8	جافلين
على الأقل 4.5 قدم إلى الجدار الخلفي	12 × 7	AT4

الجدول رقم (16) أقل مساحة لرمي الأسلحة في المناطق المغلقة

- د. يجب توفر الشروط التالية عند إطلاق الأسلحة من المباني في المناطق المغلقة:
- (1) يجب أن يكون للمنطقة سقف بارتفاع (7 أقدام) على الأقل. أقل أحجام للبناء وفقاً للسلاح ونوع البناء.
 - (2) يجب أن يتوفر حوالي (20 قدماً مربعاً) تهوية خلف الأسلحة. يوفر الباب المفتوح عادة تهوية ملائمة.
 - (3) إزالة الأجسام الصغيرة وغير محكمة التثبيت وزجاج النوافذ/ الأبواب من منطقة الرمي.
 - (4) إزالة المواد القابلة للاحتراق من خلف السلاح. عادة ما يتم ترك الستائر والأثاث المنجد (المحشو) الذي خارج منطقة الانفجار في مكان للمساعدة في امتصاص الصوت.
 - (5) بالنسبة للأسلحة المضادة للدروع، يكون هناك فراغ رأسي بين أسفل أنبوب الإطلاق وفتحة الجدار (6 بوصات للتو (TOW) و12 بوصة للجافلين). إعطاء الحاجة للدوران وميدان رمي واسع، قد تحتاج المباني ذات التغطية الخفيفة والمحاكاة بإطار اعتبار تأثير العصف الخلفي عليها.
 - (6) يجب أن يكون المتمركزون في الموقع أمام مؤخرة السلاح، وأن يرتدوا الخوذة وواقيات الأذن.
- هـ. مواقع الأسلحة المضادة للطائرات. يمكن أيضاً أن يرتبط الانفتاح بالنسبة للأسلحة المضادة للدروع باعتبار خصائص المبنى. يكون نوع المبنى المثالي لمثل هذا الانفتاح هو مواقع الآليات الحديثة المسقوفة، حيث إنه يوفر غطاءً كافياً مع إمكانية دوران يناسب مثل هذه الأسلحة المحمولة على آليات خفيفة، وغالباً ما يوفر خط نظر جيداً.

49. الاعتبارات الأخرى للتخطيط. تحتاج المواقع القتالية ومواقع الحماية التي تكون داخل المباني في بعض الأحيان إلى تحسين وتعزيز. يتم اعتبار الأمور التالية قبل التخطيط لتعديل المبنى وهي:

- أ. توفر المواد مثل (حشوة أكياس الرمل).
- ب. نقل المواد إلى أعلى الدرج والطبقات العليا.

محظور

ج. تحديدات البناء بالنسبة للطبقات العليا (مواقع تحت سطح المبنى) والطوابق ذات المستوى الأعلى (تقديرات أوزان الأحمال الساكنة).

50. اعتبارات التمويه والتخفية. قللت المناطق المبنية من حجم الأرض المكشوفة والطبيعية، لذلك يجب أن تكون الوحدات العسكرية الحديثة قادرة على تطبيق تمويه وتخفية فاعلين في المناطق المبنية. تكون معظم أساليب التمويه والتخفية المستخدمة في الأراضي الطبيعية فعالة في المناطق المبنية.

51. التخطيط. يشكل التخطيط للعمليات في المناطق المبنية صعوبات استثنائية. لا توضح الخرائط التعبوية المعالم الاصطناعية بتفصيل كافٍ لإسناد العمليات التعبوية، لذلك يجب استبدالها بصور جوية وخرائط مدن محلية وحديثة. تعتبر المؤسسات الحكومية المحلية والتشكيلات العسكرية مصادر رئيسة للمعلومات التي يمكن أن تسند عمليات التمويه والتخفية التعبوية، حيث يمكنها توفير مخططات للمرافق التي تحت الأرض، خرائط مدن بقياسات كبيرة، ومواقع الدفاع المدني أو ملاجئ الغارات الجوية.

52. اختيار الموقع. تعزز الخصائص المادية للمناطق المبنية جهود التمويه والتخفية. تخلق البنية المادية الكثيفة لهذه المناطق الضوضاء (كثرة الإشارات الكهرومغناطيسية في منطقة معينة) التي تزيد الصعوبة في تحديد الأهداف المطلوبة. تقلل الضوضاء بدرجة كبيرة من فاعلية تهديد أجهزة استشعار المراقبة، خصوصاً في طول موجات الأشعة تحت الحمراء والرادار، لذلك توفر المنطقة المبنية خلفية ممتازة لتخفية مراكز القيادة، والاحتياط، ومواقع الإمداد أو القوات المقاتلة. تعتبر الضوضاء المتأصلة في المنطقة المبنية عموماً الاعتبار الأكثر أهمية في خطة التمويه والتخفية للمنطقة المبنية.

53. يوفر النمط المنتظم للأرض المبنية واختلاف وتباين الألوان والمباني الكبيرة المحصورة فرص تخفية مناسبة. تخفي الطرق المعبدة وذات الأسطح الصلبة آثار المركبات بفاعلية. قد يكون هناك تواجد ضخم للمواطنين المدنيين والمركبات، مما يؤدي إلى خلق الضوضاء اعتماداً على طبيعة العملية، وهذا يربك قدرة العدو في التمييز بين الأهداف العسكرية والمواطنين المدنيين. تعتبر المرافق التي تحت الأرض (المجاري، الأنفاق) وسائل ممتازة لتخفية التحركات والموارد الهامة.

54. توفر المباني أشكالاً متناسقة توفر تمويهاً وتخفية جاهزين، وذلك عند تعزيزها بوسائل اصطناعية. يعتبر التمويه والتخفية للمواقع القتالية مهماً بصفة خاصة بسبب تدني التمييز ومديات الاشتباك (100 متر أو أقل) بشكل نموذجي للقتال في المناطق المبنية وتحديد أو تخفية الحركة واللمعان. توفر هذه الإشارات أفضل فرصة لنجاح المراقبة في المنطقة المبنية. يظل وضع المعدات والمواقع القتالية بعناية أمراً مهماً

محظور

لتوفير تمويه وتخفية وتفادي الاكتشاف بواسطة (أجهزة الاستشعار الحرارية التي تكتشف الصورة الظلية للأفراد والمعدات).

55. بناء المواقع القتالية. إن القاعدة الأساسية للتمويه والتخفية هي الحفاظ على المظهر الطبيعي للمنطقة قدر الإمكان. توفر المباني ذات الجدران الكبيرة السميكة والنوافذ الضيقة القليلة أفضل تخفية. يجب على الجنود عند اختيار موقع داخل مبنى القيام بما يلي:
- أ. تفادي المناطق المضيئة حول النوافذ.
 - ب. الوقوف في الظل عند مراقبة أو إطلاق الأسلحة من خلال النوافذ.
 - ج. اختيار طرق مداخل ومخارج مغطاة ومخفية (التصدعات في المباني، المرافق تحت الأرض، الخنادق).
 - د. تطوير مواقع هيكلية لتعزيز عمليات التمويه والتخفية.

56. توضيع المركبات. يجب تخفية المركبات في المباني الكبيرة إن أمكن، واستخدام المواد المحلية للمساعدة في دمج المركبات مع البيئة الخلفية، وطلاء المركبات والمعدات بلون موحد معتم وداكن، وإذا تعذر ذلك يتم استخدام طلاء مناسب لتخفيف أنماط طلاء التمويه القياسي الخفيف والأجزاء ذات اللون الرملي. تستخدم الظلال للتخفية عند توضيع المركبات في الخارج، ويتم تحريك المركبات أثناء الرؤية المحدودة أو تخفيها بواسطة الدخان.

محظور

الملاحق

محظور

نقاط السيطرة على الدخول للمعسكرات والمناطق الحيوية

عام

1. يعتبر استخدام وسائل المتفجرات المبتكرة المحمولة على الآليات والانتحاريين والطائرات المسيّرة من الأساليب الشائعة الاستخدام ضد المعسكرات الرئيسية والمواقع الأخرى، وهي وسائل تحدث إصابات بأعداد كبيرة، وأصبح من المهم بسبب هذه الأساليب تصميم وتوضيع الوسائل التي تكشف أو تردع مثل هذا النوع من الهجمات، خصوصًا في مداخل المعسكرات والمرافق الحيوية الهامة. تحمي نقاط السيطرة على الدخول المصممة جيدًا المرفق والأفراد العاملين في نقطة السيطرة، كما أنها في نفس الوقت تسمح بتنظيم وانسياب حركة المرور. تخفض نقطة السيطرة على الدخول المنظمة جيدًا الارتباك، وتسمح بالانسياب السريع للأفراد والآليات، وتخفض تهديد الهجوم. يوفر هذا الملحق فكرة عامة مختصرة عن تصميم نقطة السيطرة على الدخول.

معايير اختيار الموقع

2. يبدأ إنشاء نقطة السيطرة على الدخول أو تحسين النقاط الموجودة بتقييم ما يلي:
- أ. حجم حركة المرور المتوقعة.
 - ب. التداخل مع شبكة الطرق المحيطة.
 - ج. بيئة التهديد.
 - د. طبيعة الأرض التي تستوعب مكونات التصميم.
 - هـ. توفر، وعدد، وكفاءة أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

حركة سير الآليات

3. يجب السيطرة على الآليات الداخلة والخارجة من نقطة السيطرة على الدخول باستخدام وسائل بسيطة وتعليمات واضحة. يجب أن يشمل تصميم نقطة السيطرة على الدخول مسافة كافية للدوران، واستخدام الحواجز، والإجراءات المطلوبة للإيفاء بمتطلبات الأمن، وأن يتسع لأكبر فئة من المركبات يمكن أن تدخل إلى المعسكر، ويجب إذا كانت المساحة تسمح، تجهيز نقاط السيطرة على الدخول بعدة مسارات للفصل بين الآليات كبيرة الحجم، والآليات العسكرية، والآليات التجارية، ويساعد الفصل بين هذه الآليات على التفريق في حجم الآليات، وتوضيع الحواجز ومتطلبات التفتيش (الخطر)، وكذلك الحاجة العامة لتلبية متطلبات عمل النقطة والمحافظة على الأمن.

حركة سير المشاة

4. يجب أن يوجه تصميم نقطة السيطرة على الدخول حركة سير المشاة إلى طريق سير محدد منفصل عن حركة سير الآليات. يوفر فصل حركة سير الآليات عن حركة سير المشاة تدابير سيطرة لخفض تأثيرات الهجوم بوسائل المتفجرات المبتكرة المحمولة بالآليات. يجب أن يسمح تصميم مسارات المشاة بالمراقبة المستمرة لحركتهم وهم يعبرون نقطة السيطرة على الدخول.

المبادئ العملية

5. يجب أن يُبنى التصميم مع مراعاة المبادئ العملية الثمانية لنقطة السيطرة على الدخول، ممّا يُمكن أفراد نقطة السيطرة على الدخول من المحافظة على معدل انسياب حركة السير والأمن الكافيين، وهذه المبادئ هي:

- أ. الأمن. يمكن التصميم الفعال للأمن من السيطرة على الأفراد والأشياء والنشاطات لمنع الدخول غير المسموح، وهجمات العدو على المعسكرات الرئيسية. يجب أن يتضمن تصميم الأمن توفير نقاط مراقبة مشرفة متعددة، ومناطق اشتباك، واستخدام تدابير عشوائية مضادة للإرهاب.
- ب. الإنذار المبكر. يجب أن يعزز تصميم نقطة السيطرة على الدخول الإنذار المبكر من خلال تضمين تدابير الالتزام والمجسات للدلالة على أي نشاط تهديد محتمل.
- ج. مسافة البعد/الأمان. يجب أن يوفر تصميم نقطة السيطرة على الدخول بأقصى مسافة تباعد من خلال ما يلي:

- (1) استخدام الحواجز.
 - (2) إبطاء، وتقييد، وتحديد السرعة والسيطرة على تقدم الأفراد والآليات.
 - (3) زيادة الوقت المتوفر لمراقبة وتقييم التهديد المحتمل.
 - (4) توفير فرص متعددة ليظهر التهديد التزامه من عدمه.
 - (5) توفير حماية مادية لأفراد نقطة السيطرة على الدخول وقوات أمن الدولة المضيفة.
- د. تمييز الهوية. يجب أن يشمل تصميم نقطة السيطرة على الدخول تدابير التزام للمساعدة على التمييز والفصل بين الأفراد المصرح لهم بالدخول وغير المصرح لهم.
- هـ. الفصل. يجب أن يفصل تصميم نقطة السيطرة مادياً بين أنواع حركة السير المختلفة، وإذا أمكن يجب أن يفصل بين الآليات العسكرية من حيث النوع والحجم والآليات المدنية وحركة سير المشاة.

محظور

و. التخفيف/ التقليل. يجب أن يتضمن تصميم نقطة السيطرة على الدخول مواد وتقنيات لتقليل فاعلية أساليب العدو المستخدمة للمراقبة وتخطيط وتنفيذ الهجمات. يجب أن تكون التصميمات كما يلي:

- (1) تحد من قدرة العدو على مراقبة عمليات نقطة السيطرة على الدخول.
 - (2) تخفض أو تُحدِث تأثيرات المتفجرات.
 - (3) تخفض أو تُحدِث تعرض وكشف الأفراد باستخدام مناطق التقسيم.
 - (4) توفر حماية مادية لكل جندي يعمل في نقطة السيطرة على الدخول.
- ز. السعة/ الطاقة الاستيعابية. يجب أن يسهل تصميم نقطة السيطرة على الدخول طاقة عمل النقطة، وفي نفس الوقت يحافظ على الأمن الكافي. يجب أن يسيطر التصميم، والمواد، والتقنيات المستخدمة على سرعة الآليات والمشاة الداخلين عبر النقطة، من خلال استخدام مطبات السرعة، أو المسارات المتعرجة، أو الأبواب الدوارة، أو أي تدابير سيطرة أخرى، ولكن يجب القيام بذلك بطريقة لا تجعل الأفراد المنتظرين للدخول خلال نقطة السيطرة أكثر عرضة للهجمات.
- ح. البساطة. تسمح ببساطة التصميم للقيادة والأفراد العاملين في نقطة السيطرة على الدخول بتنفيذ واجبات معقدة، خصوصاً أثناء هجمات وحوادث تصعيد القوة شديدة التوتر. يجب أن يتضمن التصميم البسيط ما يلي:

- (1) مسافة تباعد/ أمان.
- (2) خطة موانع تفصيلية.
- (3) مواقع مراقبة ومناطق اشتباك.
- (4) تعليمات واضحة للأفراد العابرين لنقطة السيطرة على الدخول.
- (5) أنظمة طاقة احتياطية، واتصالات هامة، واستشعار.

المناطق والمراحل العملية

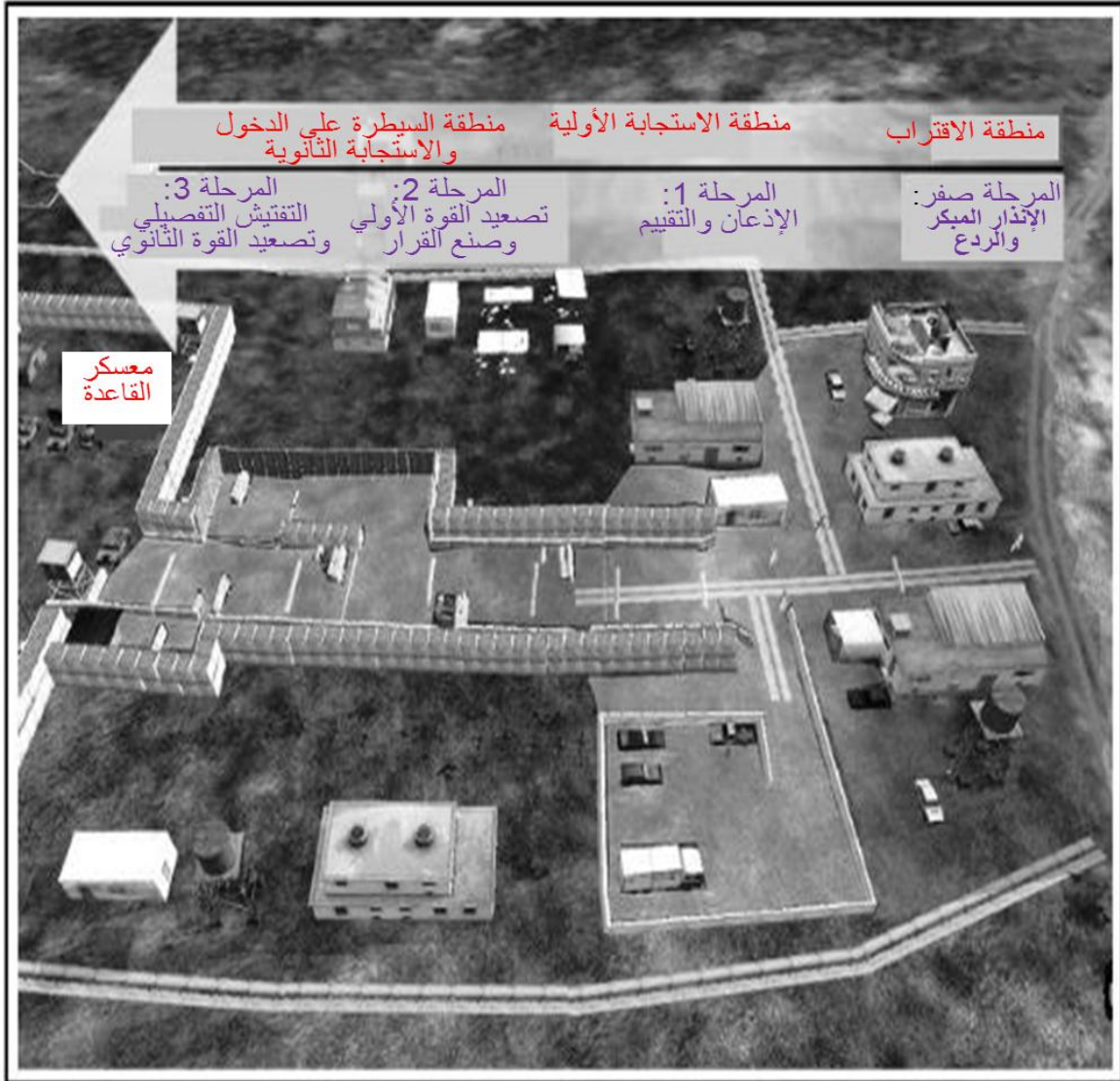
6. يجب تقسيم نقطة السيطرة على الدخول إلى ثلاث مناطق وظيفية لكل واحدة أغراض ووظائف محددة، ويجب أن تتناظر هذه المناطق مع المراحل المبينة في الشكل رقم (31)، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يتضمن التصميم مفهوم الدفاع في العمق من خلال إنشاء مواقع قتالية رئيسية وبديلة لأفراد نقطة السيطرة على الدخول. يتم تصميم المناطق والمراحل لتوفر لأفراد نقطة السيطرة مرجع للمسافة والوقت.

محظور

منطقة الاقتراب/ التقرب

7. يكون الأفراد والآليات عند مغادرة شبكة الطرق العامة ودخول منطقة السيطرة العسكرية خارج المعسكرات الرئيسية قد دخلوا منطقة الاقتراب، وهي بداية الدفاع في العمق عن نقطة السيطرة على الدخول، وتعتبر الأغراض الرئيسية لمنطقة الاقتراب هي توفير مسافة تباعد وإنذار مبكر للسيطرة على حركة السير المقتربة. يجب أن يتضمن تصميم منطقة الاقتراب الموانع وإجراءات الالتزام، وذلك من أجل:

- أ. فصل الأنواع المختلفة من حركة السير.
- ب. تحديد الحركة والسرعة.
- ج. حماية الآليات والأفراد داخل المنطقة من الأخطار الخارجية.
- د. حماية الأفراد والآليات من النيران الصديقة.
- هـ. توفير تحذيرات مسموعة وبصرية لتنبيه الأفراد المقتربين.



الشكل رقم (31) المراحل العملية لنقاط السيطرة على الدخول

منطقة الاستجابة الأولية

8. هي منطقة مصممة كم منطقة اشتباك لنقطة السيطرة على الدخول لقوة تصعيد القوة. يجب أن يمكّن تصميم منطقة الاستجابة الأولية لنقطة السيطرة على الدخول ممّا يلي:
- أ. دمج موانع الحماية لتحسين القدرة على البقاء لجميع الأفراد.
 - ب. توضيح الموانع لحجز الآليات ومنع الدخول.
 - ج. توجيه النيران من أسلحة الأطقم من مواقع المراقبة المشرفة العالية.
 - د. التقييم المستمر للتهديدات المحتملة.

منطقة السيطرة على الدخول والاستجابة الثانوية

9. يتضمن تصميم هذه المنطقة مواقع قتالية، ومناطق تفتيش أفراد وآليات، ومنطقة تأكد من صلاحية الدخول. يجب أن يضمن التصميم أن البنية التحتية قد تسند طاقة العمل الصحيحة وتمكّن من:
- أ. التفتيش الكامل.
 - ب. المراجعة والتأكد من صلاحية الدخول.
 - ج. تصعيد القوة.

إمكانيات وأدوات تتبع القدرة على البقاء

عام

1. تعتبر القدرة على توضيح وتوصيل القدرات إلى القائد المُسند مهمة لعملية صنع القائد للقرار. يتم تحليل وتقييم القدرات في كل مرحلة من مراحل العملية من التخطيط إلى التنفيذ. يتم تحليل وعرض معظم القدرات لقائد المناورة كجزء من تقدير الموقف الهندسي المستمر، والذي هو وثيقة حية ومتجددة. يجب أن يتغير تقييم القدرات عند حدوث تغيرات في هيكل تنظيم الهندسة (كالتغيرات في التجميع للواجب، وعدم توفر المعدات بسبب الصيانة)، أو حدوث تغير في الظروف الأخرى التي قد تؤثر في التقدير (كالتغير في الجدول الزمني، أو ظروف الطقس). يعتبر تحديد الطريقة التي يمكن فيها توصيل هذه القدرات إلى قائد المناورة بطريقة مفهومة ومفيدة مهمًا جدًا. يوفر هذا الملحق عينة (نموذجًا) يمكن أن تستخدمه الهندسة لتخطيط وتوصيل قدرات القدرة على البقاء أثناء إسناد العمليات. يمكن تعديل النموذج ليلانم نوع وحجم وحدة الهندسة المُساندة لقوة المناورة. يوفر الملحق أيضًا العديد من الأساليب/ الأدوات المستخدمة في القوات المسلحة لمساعدة الهندسة على متابعة التقدم في العمل وإبقاء القائد وهيئة الركن مطلعين وملمين بالتقدم الحاصل. يمكن تعديل هذه الأمثلة (تتركز على واجبات القدرة على البقاء) لتناسب حجم ونوع أي وحدة هندسة والقصد منها إبقاء القادة مطلعين. يمكن تحديث هذه الأدوات في فترات زمنية محددة مسبقًا وترسل إلى ضابط ركن الهندسة والقائد المُسند لإبلاغهم مطلعين على موقف وتقديم مجهود عمل الهندسة. تتوفر للقائد عند حصوله على هذه المعلومات، المرونة لتغيير الأولويات لمقابلة المتطلبات المتغيرة والتعديل وفقًا لتغير الموقف، وفي نفس الوقت تحقيق أقصى استخدام للوقت وقدرات القدرة على البقاء المتوفرة.

بطاقة قدرات الهندسة

2. يركز مثال بطاقة قدرات القدرة على البقاء على المجهود المحتمل للقدرة على البقاء، وتتنافس عادة متطلبات القدرة على البقاء مع متطلبات قابلية الحركة، وإعاقه قابلية الحركة حول القدرات المتوفرة، وتتبع هذه الأداة الموقف الحالي والمحتمل للقدرات التي سَتستخدم مقابل أولويات القائد للقدرة على البقاء.

3. يوفر الجدول رقم (17) نموذجًا لتتبع مجهود القدرة على البقاء في مجموعة اللواء، ولكن يمكن أيضًا تعديله ليستخدم مع الأنساق الأخرى، وهو يوفر للهندسة مرجعًا سريعًا عند مناقشة القدرات، ويتضمن أصناف المعدات الأكثر استخدامًا في تجهيزات القدرة على البقاء، وأكثر المواد الشائعة المتوفرة لتقوية المرافق أو الآليات. يمكن للمستخدمين تعديل هذا النموذج ليلانم الاحتياجات المحددة، كما يمكنهم إضافة أصناف ليست موجودة حاليًا في البطاقة، ويساعد هذا النموذج أيضًا المستخدم على تتبع توفر الصيانة لموارد القدرة على البقاء.

محظور

المعدات	المخصص	المتوفر	غير صالحة للمهمة مع عطل رئيس	ساعات عمل فريق البلدوزر - شبول	موقع برج مخفي/ 12 ساعة عمل	خندق دبابة	بالأمتار/ 12 ساعة سائر ترابي	مواقع قتالية فردية	لأسلحة الأطقم	المجموع
بلدوزر دي 7، D7										
بلدوزر دي 5، D5										
جرافة تربة ميدانية، مدرعة ACE، M9										
جرافة تربة ميدانية عامة قابلة للانفتاح DEUCE، M105										
لودرات										
حفارة صغيرة للمدافع/ حفارة هندسة خفيفة الحركة/ باك هو SEE/HMEE/Backhoe										
حفارة هيدروليكية HYEX										
كرين/ ونش										
المادة	الوحدة التي يتم الصرف بها	الموجود في البداية	المستخدم	التألف	تحت الطلب	موجود في اليد				
حاوية معبأة بالتربة										
خشب "بلاي وود"										
مسمار كبير 4 × 2										
مسمار كبير 8 × 2										
مسمار كبير 4 × 4										
عوارض 4 × 4										
لوح معدني مجعد										
حواجز خرسانية										
حاجز "جرسي"										
حاجز "نيوبورك"										
حاجز "تكساس"										
حائط تكسية معدني مجعد										
حائط صناديق تربة بلاستيكي										
ألواح زجاج مقوى										
لوح رغوي، 2 بوصة										
سلسلة حلقات (6 أقدام)										
قضبان مطولة										
شبكة أسلاك ملحومة										
موارد أخرى										
الدليل:										
ACE جرافة تربة ميدانية مدرعة										
DEUCE جرافة تربة ميدانية عامة										
HMEE حفارة هندسة خفيفة الحركة										
HYEX حفارة هيدروليكية										
SEE حفارة صغيرة للمواقع										
SSL لودر تحميل بمقود										

الجدول رقم (17) مثال على قدرات القدرة على البقاء

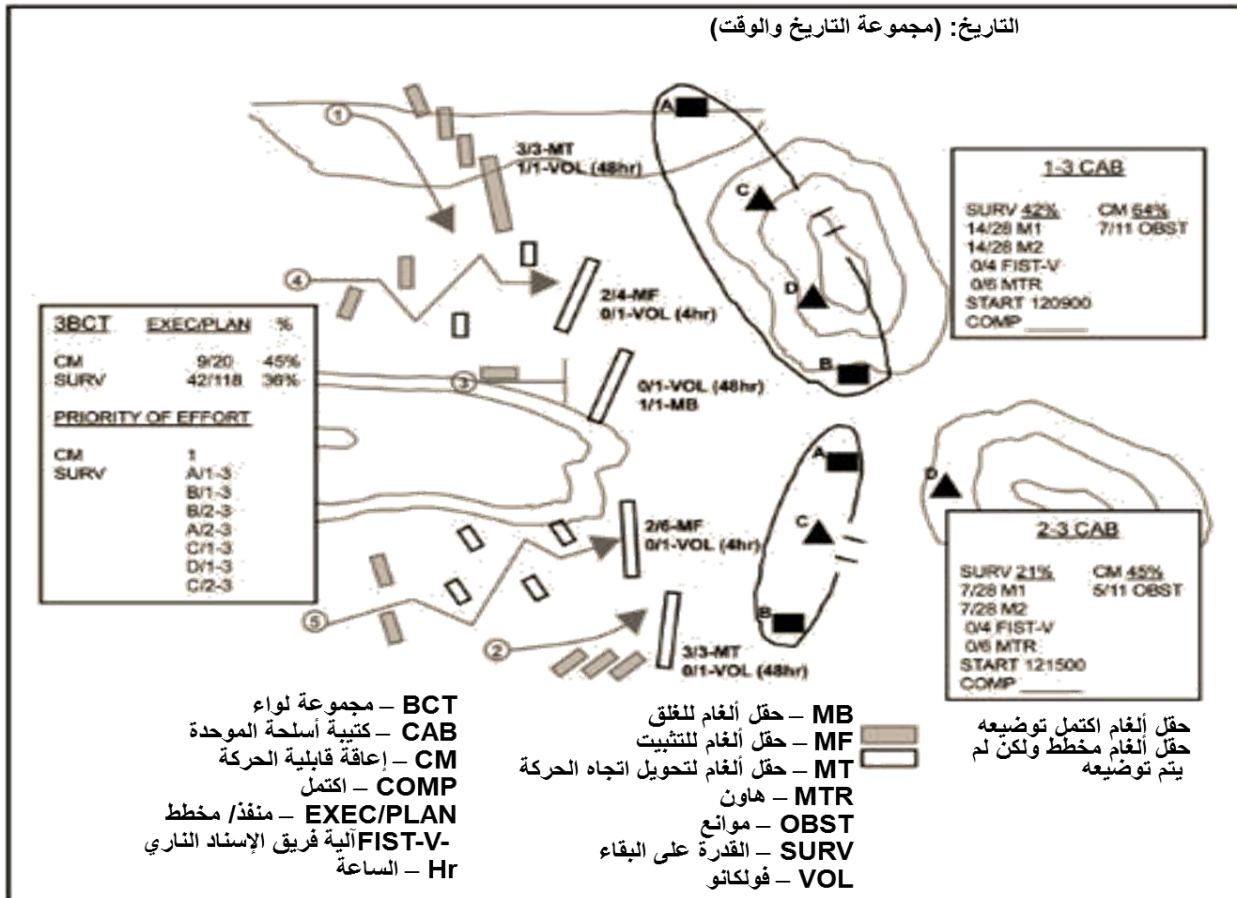
محظور

استخدام بطاقات القائد

4. توفر بطاقات القائد معلومات سريعة مفصلة للقائد عن مجهود الهندسة، وبما أن زمن القائد محدود، فإن هذه البطاقات يجب أن تكون سهلة الفهم وتوفر معلومات دقيقة وصحيحة. يجب أن يعرض ضابط ركن الهندسة المجهود المتوفر مقارنة مع المجهود المنفذ، القدرات المتوفرة مقارنة مع القدرات المطلوبة والمنفذة، ويجب أن يتفادى أثناء مناقشة القدرات، تزويد القادة بمعلومات خام كالمواد أو ساعات عمل البلدوزر - شيول، وعليه بدلاً من ذلك توفير أعداد المواقع أو أمتار السواتر الترابية الممكنة ضمن الوقت المسموح به.

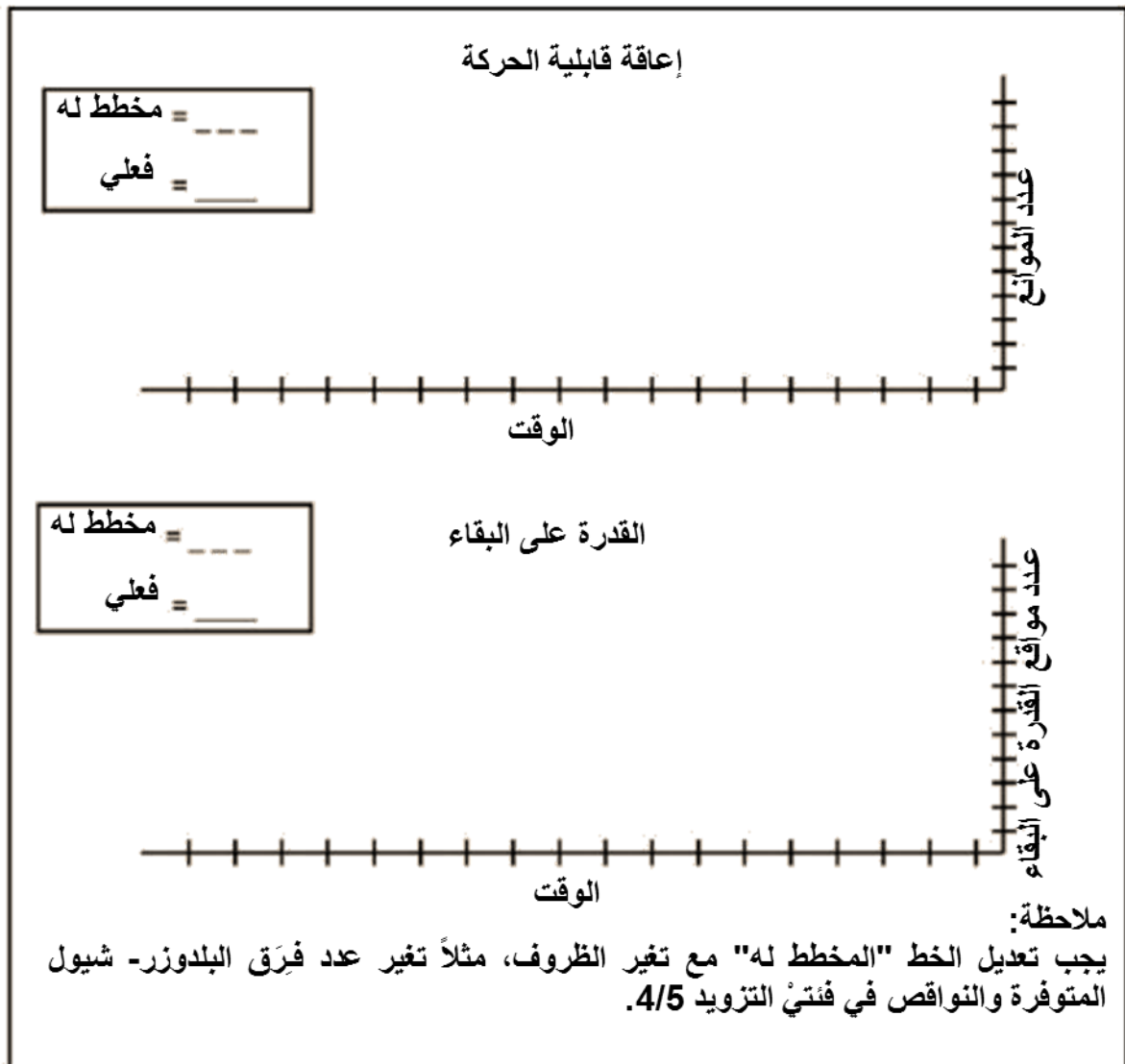
رسومات بطاقة القائد

5. هي طريقة عامة لتخطيط ومتابعة مجهود القدرة على البقاء، ويتم إعدادها عادة باستخدام إما رسماً باليد يمثل منطقة العمليات، أو أحياناً بنسخة مصورة من الخارطة، وكل منهما توفر للقائد تمثيلاً تصويرياً لطبيعة الأرض، مع جدول يعرض مجهود القدرة على البقاء المخطط مقارنة بالمنفذ، ويمكن إعداد نسخ عديدة منها ويقوم ركن الهندسة بتحديثها بالتغييرات، وبمجرد تحديث البطاقة يمكن لركن الهندسة تبادل البطاقة الأكثر تحديثاً مع القائد، مما يوفر له أحدث موقف للقدرة على البقاء. الشكل رقم (32).



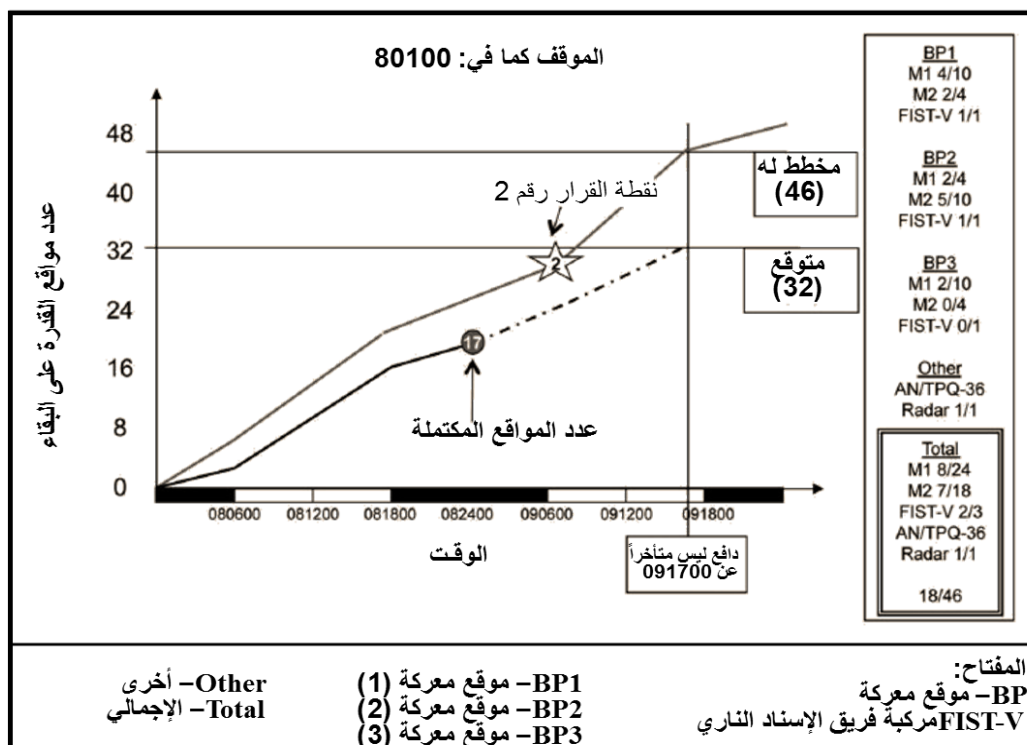
الشكل رقم (32) مثال على بطاقة القائد المستخدمة في تتبع مجهود قابلية الحركة/ إعاقة قابلية الحركة/ القدرة على البقاء بشكل مرسوم

6. تعتبر بطاقات القائد أسلوبًا آخر يستخدم لإبقاء القائد مطلعًا، وهي وسيلة تتبع لمجهود القدرة على البقاء على شكل رسم بياني يقارن مجهود القدرة على البقاء المخطط مع المنفذ زمنيًا. تعتبر هذه الطريقة فعّالة لأنها توفر للقائد بسرعة معلومات الموقف من خلال جدول زمني محدد، وتساعد إدامة تقدير الموقف المستمر، وتسمح هذه الأداة للقائد بتغيير الأولويات وصنع القرارات الخاصة بمجهود القدرة على البقاء. يمكن أن توضح هذه البطاقات معلومات قابلية الحركة/ إعاقة قابلية الحركة / القدرة على البقاء في البيئة القتالية، أو تركز فقط على مجهود القدرة على البقاء. الأمثلة في الشكلين رقم (33) و(34) المقصود منها (بصورة رئيسة) الاستخدام على مستوى مجموعة اللواء.



الشكل رقم (33) مثال لبطاقة القائد المستخدمة لتتبع مجهود إعاقة قابلية الحركة والقدرة على البقاء على شكل رسم بياني

محظور



الشكل رقم (34) مثال على بطاقة القائد لتتبع مجهود القدرة على البقاء

7. تعتبر بطاقة القائد على شكل جدول أيضًا طريقة شائعة مستخدمة، وهي توفر أرقامًا خامّة للقائد، ولكنها لا تتضمن تصويرًا لطبيعة الأرض، وهي فعّالة لفهم الموارد المتوفرة للقائد. يعتبر هذا النوع من البطاقات أكثر استخدامًا في قيادات الهندسة لتتبع المواد المتوفرة والتبليغ عنها. انظر الشكل رقم (35).

إعاققة قابلية الحركة					
القدرة محسوبة بالوقت	النسبة المئوية للاستخدام	ما تم استخدامه	لدى فريق قتال اللواء	خطة قوة الواجب	الفئتان 4/5
1470	50%	867	1725	344	أنغام
1200	19%	437	2300	960	سلك حلزوني
1200	17%	463	2750	1500	أوتاد طويلة

القدرة على البقاء					
القدرة محسوبة بالوقت	% تحت التنفيذ	تحت التنفيذ	المنفذة	المخطط لها	المواقع
CBT VEH 27 فريقي 62 أو طاقم 31	صفر%	صفر	9	16	بدن M1
	15%	4	26	28	بدن M2
	100%	2	2	صفر	FIST-V
	صفر%	صفر	6	صفر	فردى
					طاقم
	14%	6	43	44	الإجمالي

المصادر		الموارد	الموقف
		الجماعات	6/6
		M113s	8/9
		M548	1/2
		Volcano	1/2
		حمولات مركبات	
		MOPMS	6/6
		هورنيت	10/10
		بلدوزر	1/4
		ات	1/2
		SEE	

افتحام وموانع	A&O
فريق قتال اللواء	BCI
مركبة قتال	CBT VEH
مركبة فريق الإسناد الناري	FIST-V
قوة الواجب	INDIV
TF فولكانو	

الشكل رقم (35) بطاقة القائد لتتبع إعاقة قابلية الحركة والقدرة على البقاء

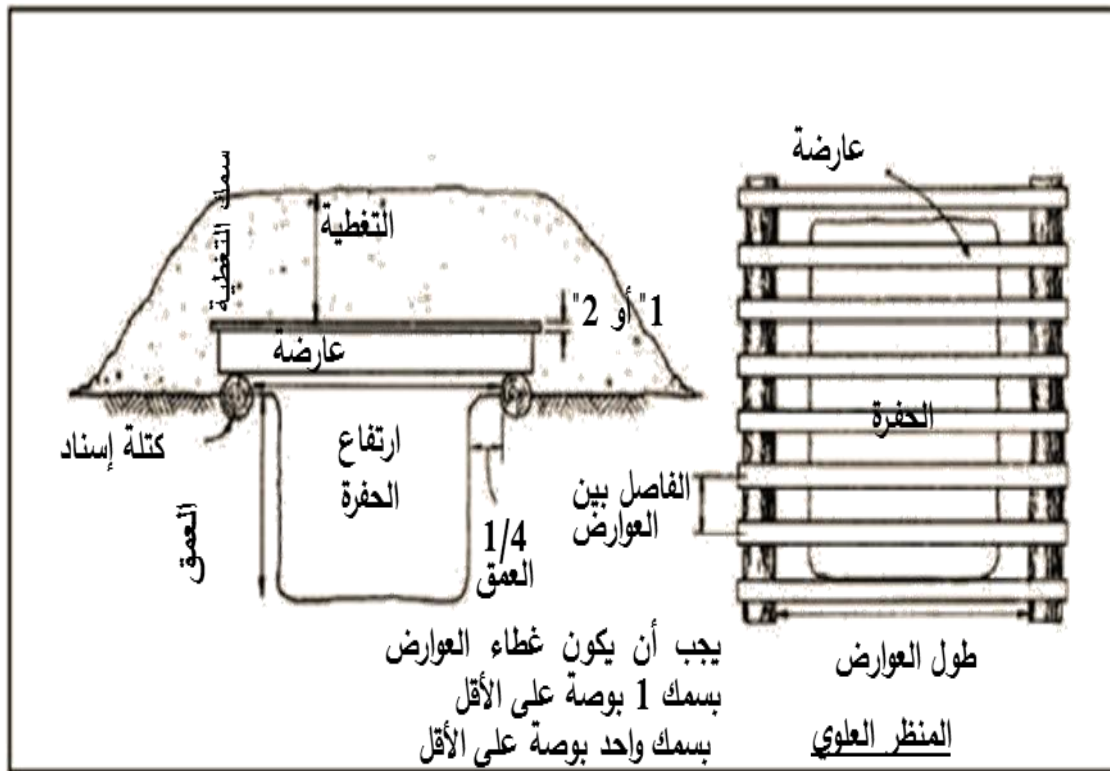
تصميم أسقف المخابئ والملاجئ

عام

1. يوفر هذا الملحق التصميمات والإجراءات وجداول البيانات لأنظمة تغطية الأسقف المستخدمة للتغلب على انفجار المقذوفات شديدة الانفجار بالاصطدام، ويصف إجراءات مبسطة لاستخدام الخشب كمادة للسقف القياسي كعوارض وركائز خشبية، وكذلك إجراءات إضافية لاستخدام المواد الأخرى (كالصلب أو أي مواد أخرى)، ورغم أن العمليات الحسابية طويلة، إلا أنها أساسية وبسيطة. تم حل المثالين الحسابيين في هذا الملحق باستخدام آلة حاسبة يدوية، وجميع الأرقام التي ظهرت مسجلة في جدول، ويُمكن هذا الجدول من المتابعة خطوة - خطوة دون أي اختلاف رقمي بسبب التقريب، وفي التطبيق العملي إن عملية التقريب إلى ثلاثة أرقام صحيحة لن تغير الناتج كثيرًا.

تصميم السقف الأساسي

2. يوضح الشكل رقم (36) تصميم السقف الأساسي، والسقف المشروح هنا هو السقف البسيط المصنوع من عوارض خشبية رقيقة أو غطاء تغليف مغطى بالتراب.



الشكل رقم (36) تصميم السقف الأساسي لسقف عوارض خشبية بسيط

محظور

متطلبات بيانات التصميم

3. البيانات التالية مطلوبة لإكمال التصميم وهي:

- أ. خصائص التربة.
- ب. مواد العوارض المتوفرة، الأبعاد والخصائص.
- ج. الحجم (بالمليمتر) ونوع القذائف (عالية السرعة، انفجار بالاصطدام) التي يجب أن يقاومها السقف.
- د. سُمْك التغطية الترابية.

خصائص التربة

4. يجب توفر خاصيتين للتربة في إجراءات التصميم - وزن الوحدة، ومعامل نقل دفع التربة إلى الإنشاء. يجب تحديد وزن وحدة التربة عند وقت ومكان التصميم. يؤثر نوع التربة وما تحتويه من ماء على وزن الوحدة، ووزن وحدة التربة عادة (80 إلى 140) رطل للقدم المكعب. يمكن الحصول على معامل النقل من الجدول رقم (18). تم أخذ نطاق معامل النقل في الجدول رقم (18) من الاختبارات المحدودة للمتفجرات شديدة الانفجار، وتبين الاختلافات في استجابة الإنشاء الترابي. تزيد الكثافة العالية للتربة والمحتوى المائي العالي من حمل الدفع على الإنشاء، فمثلاً يجب عدم استخدام مادة تغطية رطبة متماسكة مضغوطة، لأنها لن تُضعف صدمة موجة العصف بنفس مستوى الرمل الجاف غير المتماسك. لا يوصى باستخدام الحصى كمادة تغطية لأن العصف يجعل منها شظايا حجرية ثانوية.

المادة	نوع التربة	معامل النقل (مكعب) ⁽¹⁾
رمل خشن SP	رمل بناء أبيض سائب نظيف	700 - 260
رمل خشن	رمل ذرات كبيرة أصفر سائب	450 - 60
رمل خشن	رمل من حصى كبيرة أحمر سائب	320 - 75
رمل خشن	رمل من حصى كبيرة في أكياس	140 - 130
حصى خشنة GP	حصى مدورة مغسولة	120
طمي مضغوط ML	طمي رملي سائب	275 - 125
طمي غير مضغوط	طمي رملي مضغوط	350

الدليل:

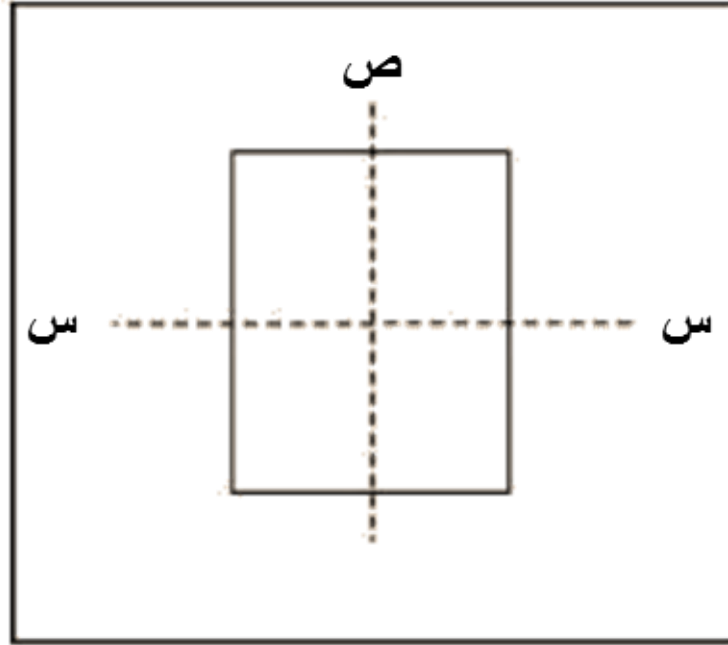
(1) لأن خصائص الاستجابة للدفع لأنواع التربة المختلفة وانتقال صدمة العصف من مادة التغطية إلى نظام سقف الإنشاء متفاوتة بدرجة كبيرة وتعتمد على عوامل عديدة (كالكثافة، وكمية الماء، والتماسك، والمسامية، وحجم الحبيبات والتوزيع)، يجب استخدام المواد ونوع التربة ذات الانتقال الأكبر لأنهما يوفران تصميمًا أكثر مقاومة، فمثلاً يتم استخدام معامل النقل 700 لرمل البناء الأبيض السائب النظيف.

الجدول رقم (18) معامل النقل لأنواع التربة المختلفة

محظور

خصائص العوارض والركائز الخشبية

5. يجب استخدام العديد من قيم خصائص العوارض والركائز الخشبية في إجراءات التصميم وهي: عزم القصور الذاتي، ومعامل المقطع، ومعامل اللدانة، وإجهاد اللدانة الديناميكي الأقصى. يبين الشكل رقم (37) والجدول رقم (19) قيم العوارض والدعامات الخشبية.



الشكل رقم (37) اتجاه المحاور في الخشب

المحور السيني		المحور الصادي		الحجم الفعلي (بالبوصة)	الحجم الاسمي (بالبوصة)
عزم القصور الذاتي (بالبوصة ⁴)	معامل المقطع (بالبوصة ³)	عزم القصور الذاتي (بالبوصة ⁴)	معامل المقطع (بالبوصة ³)		
5.36	3.06	0.98	1.31	3.5 × 1.5	4 × 2
20.80	7.56	1.55	2.06	5.5 × 1.5	6 × 2
47.64	13.14	2.04	2.72	7.25 × 1.5	8 × 2
177.98	31.64	3.16	4.22	11.25 × 1.5	12 × 2
12.51	7.15	12.51	7.15	3.5 × 3.5	4 × 4
48.53	17.65	19.65	11.23	5.5 × 3.5	6 × 4
111.15	30.66	25.90	14.80	7.25 × 3.5	8 × 4
76.26	27.73	76.26	27.73	5.5 × 5.5	6 × 6
697.07	121.23	159.44	57.98	11.5 × 5.5	12 × 6
1.127.67	167.06	187.17	68.06	13.5 × 5.5	14 × 6
263.67	70.31	263.67	70.31	7.5 × 7.5	8 × 8
678.76	142.90	678.76	142.90	9.5 × 9.5	10 × 10

ملاحظة:

اتجاهات المحاور كما في الشكل رقم (37).

الجدول رقم (19) عزم القصور الذاتي ومعامل المقطع لأحجام مختلفة من الخشب

محظور

نوع الخشب	معامل اللدانة (10 ⁶ رطل للبوصة المربعة)	أقصى ضغط إنشاء حركي (رطل للبوصة المربعة)
خشب أرز	1.10	2.200
خشب صنوبر	1.76	4.000
تنوب أبيض	1.21	2.200
شكران شرقي	1.21	2.600
شكران غربي	1.54	3.200
خشب اللاركس	1.76	4.600
صنوبر جنوبي	1.76	6.000
صنوبر ثقيل	1.10	1.800
خشب أحمر	1.32	3.400
رانتج	1.10	2.900

الجدول رقم (20) معامل اللدانة وإجهاد اللدانة الديناميكي الأقصى لأنواع مختلفة من الخشب

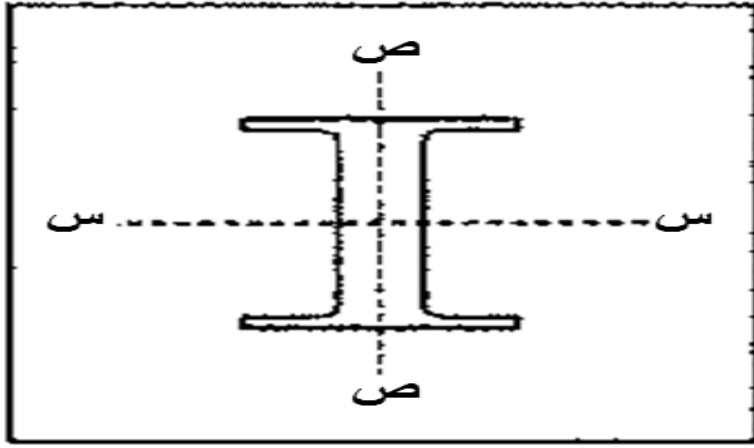
6. قيم القصور الذاتي للعوارض والدعامات الفولاذية ومعامل المقطع للأجزاء الموضحة في الجدول رقم (21) والشكل رقم (38). يتم استخدام معامل لدانة = 29، وأقصى ضغط إنشاء حركي = 50.000 للدعامات الفولاذية.

الحجم الاسمي (بالبوصة)	المحور السيني		المحور الصادي	
	عزم القصور الذاتي (بالبوصة ⁴)	معامل المقطع (بالبوصة ³)	عزم القصور الذاتي (بالبوصة ⁴)	معامل المقطع (بالبوصة ³)
16.5 × 36	14.988.4	935.5	870.9	105.7
12 × 36	9.012.1	502.9	250.9	41.8
11.5 × 33	6.699.0	404.8	201.4	35.0
15 × 30	7.891.5	528.2	550.1	73.4
10.5 × 30	4.461.0	299.2	135.1	25.8
10 × 27	3.266.7	242.8	115.1	23.0
12 × 24	2.987.3	248.9	203.5	33.9
9 × 24	2.096.4	175.4	76.5	17.0
8.25 × 21	1.326.8	126.4	53.1	12.9
7.5 × 18	800.6	89.0	37.2	9.9
7 × 16	446.3	56.3	22.1	6.3
6.75 × 14	289.6	41.8	17.5	5.2
12 × 12	553.4	88.0	174.6	29.1
6.5 × 12	204.1	34.1	16.6	5.1
10 × 10	272.9	54.6	93.0	18.6
5.75 × 10	106.3	21.5	9.7	3.4
8 × 8	109.7	27.4	37.0	9.2
6.5 × 8	82.5	20.8	18.2	5.6
5.5 × 8	56.4	14.1	6.7	2.6
6 × 6	53.5	16.8	17.1	5.6
4 × 4	11.3	5.45	3.76	1.85

ملاحظة: اتجاه المحور موضح بالشكل رقم (33).

الجدول رقم (21) عزم القصور الذاتي ومعامل المقطع

محظور



الشكل رقم (38) اتجاه المحاور للعوارض الفولاذية العريضة

7. يوفر الجدول رقم (22) سُمْك الغلاف الخشبي إلى سُمْك وامتداد الغطاء الترابي، وتتطلب الامتدادات الأطول سُمْكًا أكبر للغلاف الخشبي.

طول المسافة (قدم)						سُمْك الغطاء الترابي (قدم) (بناءً على سُمْك المادة المطلوبة للحماية)
6	5	4	3.5	3	2.5	
سُمْك الخشب (بوصة)						
2	2	2	2	1	1	1.5
3	2	2	2	2	1	2
3	2	2	2	2	1	2.5
3	3	2	2	2	2	3
3	3	2	2	2	2	3.5
4	3	2	2	2	2	4

الجدول رقم (22) أقصى مسافة لغطاء سقف خشبي طولي للغطاء الترابي

8. يوفر الجدول رقم (23) معلومات عن أقصى مسافة من المركز إلى المركز للعوارض بناءً على حجم العارضة والغطاء الترابي، وكلما زاد سُمْك الغطاء الترابي قلت المسافة ما بين العارضة والعارضة التالية. لاحظ أنه عند نقاط معينة في الجدول يزداد حجم العارضة المطلوبة إلى 6×2 (على الأقل).

طول المسافة (قدم)						سُمْك الغطاء الترابي (قدم)
6	5	4	3.5	3	2.5	
المسافة ما بين المركز - المركز (بوصة)						
*18	10	16	22	30	40	1.5
*14	*20/8	12	16	22	33	2
*10	*16	10	12	18	27	2.5
*8	*14	*20/8	10	14	22	3
*8	*12	*18	*24/8	12	18	3.5
*7	*10	*10	*20/8	10	16	4

ملاحظة: تكون الدعامات 4×2 (أو بقطر (5) بوصة على الأقل إذا كانت من الخشب الدائري)، عدا تلك التي عليها علامة (*) تكون 6×2 (أو بقطر (7) بوصة على الأقل إذا كانت من الخشب الدائري).

الجدول رقم (23) أقصى امتداد للعوارض الخشبية المسندة للغطاء الترابي

محظور

9. الجدول رقم (24) مخصص للأوتاد الفولاذية وحوائط الهبوط لإسناد الأسقف (للمحماية من الشظايا فقط). تكون هناك حاجة لحماية سقف إضافية كبيرة عند تصميم أسقف الإنشاءات للتغلب على المقذوفات شديدة الانفجار التي تنفجر بالاصطدام.

طول المسافة (قدم)			عدد طبقات أكياس الرمل
9	6	3	
حُزم أوتاد منفردة (1)			
6	7	7	2
4	5	6	5
3	4	4	10
2	3	4	15
2	3	3	20
حُزم أوتاد ثنائية(2)			
7	7	7	2
7	7	7	5
5	6	7	10
4	5	7	15
4	5	6	20
ملاحظة:			
تستخدم حصائر الهبوط الفولاذية بالاشتراك مع التغطية.			
(1) تستخدم مع الجانب المفتوح الأسفل.			
(2) يلحم كل وتدين معًا كل ست بوصات على طول المسافة لتشكيل حُزمًا صندوقية.			

الجدول رقم (24) أقصى امتداد للأسقف المدعومة بالأوتاد الفولاذية لإسناد طبقات من أكياس الرمل

إجراءات التصميم

10. الإجراءات الأساسية في تصميم المخابئ والملاجئ هي:

أ. التصميم المبسط.

ب. التصميم المفصل.

إجراءات التصميم المبسط

11. يمكن استخدام إجراءات التصميم المبسط عند تصميم الأسقف المسندة بعوارض خشبية للتغلب على الانفجار بالاصطدام لخائص بأحجام معينة، ويستخدم لذلك الجدول رقم (25) الذي يتضمن حلولاً تم حسابها باستخدام إجراءات التصميم المفصل. لتحديد المسافة من المركز إلى المركز بين العوارض يتم إدخال بيانات العوارض، وبيانات الغطاء، ونوع ذخيرة الانفجار بالاصطدام المتوقعة في الجدول.

محظور

المسافة من المركز إلى المركز لفاصل الدعامات بالبوصة لمسافة بطول محدد (قدم)					عمق التربة (بالقدم)	الحجم الاسمي للدعامة (البوصة)
10	8	6	4	2		
للتغلب على 82 ملم انفجار بالاصطدام						
3	4	4	4	3	2.0	4 × 2
3	5	8	12	18	3.0	
3	4	7	14	18	4.0	
6	8	8	7	4	2.0	6 × 2
8	12	16	18	18	3.0	
7	11	18	18	18	4.0	
7	9	10	10	7	2.0	4 × 4
8	12	18	18	18	3.0	
7	10	18	18	18	4.0	
8	8	7	5	4	2.0	8 × 4
18	18	18	18	14	3.0	
18	18	18	18	18	4.0	
للتغلب على الانفجارات بالاصطدام 120 و 122 ملم						
-	-	-	-	-	2.0	8 × 4
-	-	-	-	-	3.0	
6	5	5	4	3.5	4.0	
10	11	12	12	12	5.0	
12	16	18	18	18	6.0	
-	-	-	-	-	2.0	6 × 6
-	-	-	-	-	3.0	
6	6	5.5	-	-	4.0	
10	12	13	14	14	5.0	
12	16	18	18	18	6.0	
للتغلب على الانفجارات بالاصطدام 120 و 122 ملم						
-	-	-	-	-	2.0	8 × 6
-	-	-	-	-	3.0	
10	9	8	6	5.5	4.0	
17	18	18	18	18	5.0	
-	-	-	-	-	2.0	8 × 8
-	-	-	-	-	3.0	
13	12	11	9	7.5	4.0	
18	18	18	18	18	5.0	
للتغلب على الانفجار بالاصطدام 152 ملم						
3.5	-	-	-	-	4.0	8 × 4
7	7	7	6	6	5.0	
10	12	14	16	17	6.0	
11	15	18	18	18	7.0	
3.5	-	-	-	-	4.0	6 × 6

محظور

المسافة من المركز إلى المركز لفواصل الدعامات بالبوصة لمسافة بطول محدد (قدم)					الحجم الاسمي للدعامة (البوصة)	عمق التربة (بالقدم)
10	8	6	4	2		5.0
7	8	8	8	7		6.0
10	12	15	18	18		7.0
11	15	18	18	18		3.0
-	-	-	-	-	8 × 6	4.0
6	-	-	-	-		5.0
12	12	12	11	10		6.0
17	18	18	18	18		3.0
-	-	-	-	-	8 × 8	4.0
8	-	-	-	-		5.0
16	17	16	15	14		6.0
18	18	18	18	18		

ملاحظة:

أقصى مسافة ما بين العوارض المذكورة في الجدول أعلاه هي 18 بوصة، وهذا يعوق تصميم مزيد من مواد السقف لتوضع فوق العوارض لحمل الغطاء الترابي. يجب استخدام خشب أو "بلاي وود" بسُمْك (1) بوصة على الأكثر فوق العوارض لإسناد الغطاء الترابي لانفجارات 82 ملم، واستخدام سُمْك 2 بوصة لانفجارات 120 و 122 و 152 ملم.

علامة (-) تعني لا توجد بيانات.

الجدول رقم (25) المسافة من المركز إلى المركز للخشب الذي يسند الغطاء الترابي للتغلب على الانفجارات بالاصطدام

12. يتم إكمال بقية عناصر التصميم باستخدام التصميم الوارد في الشكل رقم (39). إذا كانت جذوع الأشجار ستستخدم كعوارض، يتم استخدام الجدول رقم (26) للتحويل من الخشب ذي الأبعاد إلى الخشب الدائري.

خشب ذو أبعاد (البوصة)	خشب دائري (البوصة) (لا يشمل اللحاء)
4 × 4	5
6 × 6	7
8 × 6	8
8 × 8	10
10 × 8	11
10 × 10	12
12 × 10	13
12 × 12	14

ملاحظة:

القياسات المعطاة اسمية وليست خشبًا مقطوعًا بشكل غير دقيق.

الجدول رقم (26) تحويل الخشب ذي الأبعاد إلى الخشب الدائري

محظور

إجراءات التصميم المفصل

13. يُستخدم الجدول رقم (27) لحساب المعلومات المطلوبة لإعداد تصميم دعامات السقف القياسية. تم التوصل إلى النتائج في الجدول السابق باستخدام هذه العملية. يتم تصميم السقف باستخدام العملية الموصوفة في بقية هذا الملحق، وتكون خطوات التصميم كما يلي:

أ. الخطوة (1). استخدام العملية الحسابية المكونة من 29 خطأ الموضحة في الجدول رقم (27) لحساب أكبر حشوة ثاني نترات التولوين (TNT) نصف المدفونة، التي يستطيع السقف المغطى بالتراب أن يتحملها بسلام.

ب. الخطوة (2). استخدام جدول مكافئ الحشوة لإيجاد الحجم التقريبي للقذيفة فائقة السرعة، أو القذيفة التي تنفجر بالاصطدام التي تكافئ حشوة ثاني نترات التولوين (TNT) نصف المدفونة.

ج. الخطوة (3). إكمال رسومات هيكل السقف وحساب المواد.

14. يوفر الجدول رقم (28) طريقة حساب تصميم عوارض سقف قياسي يمكن أن يتحمل أكبر حشوة لثاني نترات التولوين (TNT) نصف مدفونة.

السطر	النتيجة
1	ادخل وزن وحدة التربة (رطل/ قدم ³) حسب تحديده في الموقع.
2	ادخل سُمْك التغطية الترايبية المقترح (قدم).
3	ادخل قيمة معامل المقطع (بوصة ³).
	إذا كانت خشبًا من الجدول (2) صفحة (176).
	إذا كانت فولاذًا من الجدول (4) صفحة (177).
4	ادخل المسافة بين الدعامات/ العوارض (بوصات).
5	ادخل قيمة (أقصى ضغط إنشاء حركي) (رطل/ بوصة ²).
	إذا كانت خشبًا من الجدول (3) صفحة (177).
	إذا كانت فولاذًا، ادخل 50.000.
6	ادخل طول مسافة الدعامة (قدم).
7	اضرب السطر (1) × السطر (4) وادخل النتيجة.
8	اضرب السطر (7) × السطر (2) وادخل النتيجة.
9 أ	اضرب السطر (8) × السطر (6) وادخل النتيجة.
9 ب	اضرب السطر 9 × السطر (6) وادخل النتيجة.
9 ج	اقسم السطر 9 ب ÷ 8 وادخل النتيجة.
9 د	اقسم السطر 9 ج ÷ السطر (3) وادخل النتيجة.
9 هـ	اقسم السطر 9 د ÷ السطر (5) وادخل النتيجة.
9 و	إذا كانت نتيجة السطر (9 هـ) أكبر من صفر وأقل من (1)، اذهب إلى السطر (10). إذا كانت نتيجة السطر (9 هـ) أكبر من (1)، فإن نظام السقف محمل أكثر من اللازم. قم بواحد من الإجراءات التالية على الأقل، وأعد الحساب من السطر (1):
	أ - أنقص الفاصل بين العوارض.

محظور

النتيجة	السطر
ب- انقص طول المسافة (الامتداد).	
ج - استخدم مادة ذات معامل مقطع عالية أو قيمة عالية لأقصى ضغط إنشاء حركي.	
د - انقص الغطاء الترابي.	
ادخل قيمة الخط (9 هـ) في الجانب (أ) في الشكل (34) صفحة.	10
احصل على قيمة الجانب (ب) وادخل النتيجة.	
للخشب، استخدم المنحنى الأسفل.	
للفولاذ، استخدم المنحنى الأعلى.	
ادخل قيمة معامل اللدانة.	11
إذا كان خشبًا من الجدول (3) صفحة (177).	
إذا كان فولادًا، ادخل 29.	
ادخل قيمة عزم القصور الذاتي بالبوصة.	12- أ
إذا كان خشبًا من الجدول (2).	
إذا كان فولادًا من الجدول (4).	
اضرب السطر (9-أ) $\times 0.08333$ وادخل النتيجة.	12- ب
اضرب السطر (12-ب) $\times 0.64$ وادخل النتيجة.	12- ج
اقسم السطر (12 - ج) على السطر (9-هـ) وادخل النتيجة.	12- د
اضرب السطر (9-3) $\times 0.0001078$ وادخل النتيجة	13
اضرب السطر (12-أ) بالسطر (11) وادخل النتيجة.	14 أ
اضرب السطر (6) $\times$ السطر (6) وادخل النتيجة.	14- ب
اضرب السطر (14-ب) $\times$ السطر (6) وادخل النتيجة.	14- ج
اقسم السطر (14-أ) $\div$ السطر (14-ج) وادخل النتيجة.	14- د
اضرب السطر (14-د) $\times 28.47222$ وادخل النتيجة	14- هـ
اقسم السطر (14-هـ) $\div$ السطر (13) وادخل النتيجة.	15
أوجد الجذر التربيعي للسطر (15) وادخل النتيجة.	16
اقسم السطر (12-د) $\div$ السطر (16)* وادخل النتيجة.	17
اضرب السطر (10) $\times$ السطر (17) وادخل النتيجة	18
اقسم السطر (2) $\div$ السطر (6) وادخل النتيجة.	19
اضرب السطر (19) $\times$ السطر (12) وادخل النتيجة.	20
أوجد الجذر التربيعي للسطر (19) وادخل النتيجة.	21- أ
اضرب السطر (21-أ) $\times$ السطر (20) وادخل النتيجة.	21- ب
اقسم $0.6666667 \div$ السطر (21-ب). وادخل النتيجة.	22
اضرب السطر (20) $\times 4$ وادخل النتيجة.	23- أ
أضف (1) إلى السطر (23-أ) وادخل النتيجة.	23- ب
اقسم 4 على السطر (23-ب) وادخل النتيجة.	24
أوجد الجذر التربيعي للسطر (24) وادخل النتيجة.	25- أ
أوجد الجذر التربيعي للسطر (25-أ) وادخل النتيجة.	25- ب
اضرب السطر (25-ب) $\times 24$ وادخل النتيجة.	25- ج
أضف السطر (25-ج) إلى السطر (22) وادخل النتيجة.	26
اختر قيمة (معامل النقل) من الجدول (1) صفحة (175) وادخل النتيجة.	27
اضرب $61.32 \times$ السطر (18) وادخل النتيجة.	28- أ

محظور

السطر	النتيجة
28- ب	أوجد الجذر التربيعي للسطر 14- ج- وادخل النتيجة.
28- ج	اضرب السطر (28- أ) $\times$ السطر (28- ب).
28- د	اضرب السطر (27) $\times$ السطر (4) وادخل النتيجة.
28- هـ	اضرب السطر (28- د) $\times$ السطر (26) وادخل النتيجة.
28- و	اقسم السطر (28- ج) $\div$ السطر (28- هـ) وادخل النتيجة.
29	ارفع السطر (28- و) إلى القوة 0.8571

الجدول رقم (27) إجراءات سقف العوارض القياسي (قذائف انفجار بالاصطدام)

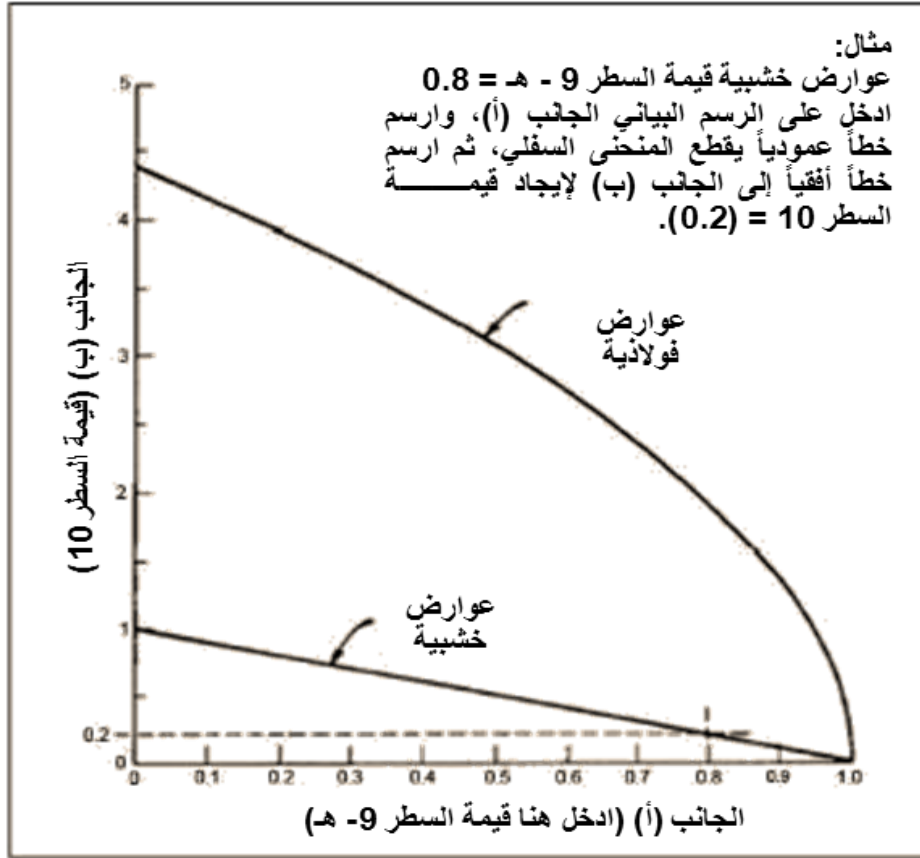
اسم القذيفة	وزن عبوة TNT نصف المدفونة (رطل)
المدافع والهاوتزرات الأمريكية	
مدفع 75 - ملم	1.5
مدفع 76 - ملم	2
مدفع 90 - ملم	3.2
مدفع 120 - ملم	1.6
مدفع 175 - ملم	42.2
مدفع هاوتزر 105 - ملم	7.7
مدفع هاوتزر 155 - ملم	15.34
مدفع هاوتزر 8 بوصة	37.1
81 - ملم	2.9
4.2 بوصة	8.1
الاتحاد السوفييتي السابق	
شظايا - 75 - ملم	0.5
شظايا كاشف أثر 57 - ملم	0.4
شديد الانفجار 76 - ملم	1.8
شظايا 76 - ملم	1.1
شظايا 82 - ملم	1.0
شظايا 85 - ملم	1.7
شديد الانفجار 100 - ملم	4.8
شظايا شديد الانفجار 107 - ملم	5.4
شديد الانفجار 120 - ملم	8.6
شديد الانفجار 122 - ملم	10.7
شظايا شديد الانفجار 130 ⁽¹⁾ - ملم	10.2
شظايا شديد الانفجار 140 - ملم	8.1
شظايا شديد الانفجار 152 - ملم	14.3
شديد الانفجار 160 - ملم	16.3
جمهورية الصين الشعبية	
شديد الانفجار 57 - ملم	0.5
شديد الانفجار 60 ⁽²⁾ - ملم	4.6
شديد الانفجار 70 - ملم	1.6

محظور

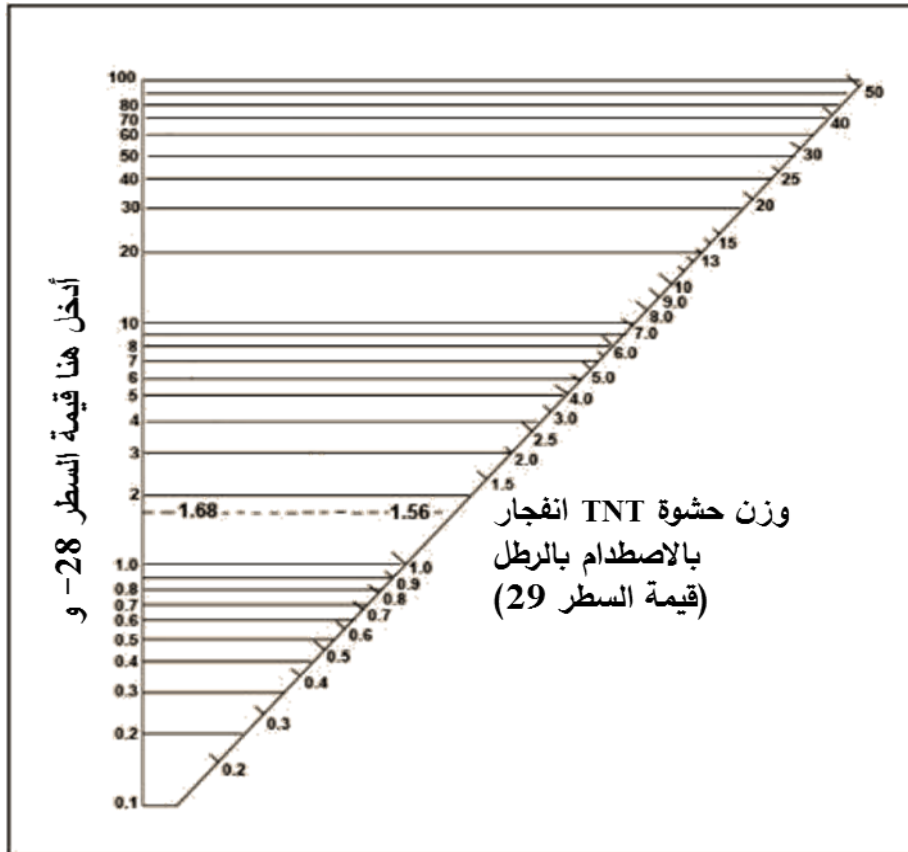
اسم القذيفة	وزن عبوة TNT نصف المدفونة (رطل)	
شديد الانفجار 75 - ملم	2.2	
شديد الانفجار 81 - ملم	1.3	
شظايا 82 - ملم	1.1	
شديد الانفجار 102 - ملم	2.8	
شديد الانفجار 105 - ملم	5.3	
107 - ملم	3.0	
شديد الانفجار 120 - ملم	6.3	
أخرى		
تشيكوسلوفاكيا	شظايا 82 - ملم	1.3
تشيكوسلوفاكيا	شظايا 85 - ملم	1.7
تشيكوسلوفاكيا	شديد الانفجار 100 - ملم	3.5
تشيكوسلوفاكيا	شديد الانفجار 120 - ملم	4.5
تشيكوسلوفاكيا	شديد الانفجار 130 - ملم	5.2
كوريا الشمالية	شظايا 82 - ملم	1.2
بولندا	شظايا 122 - ملم	7.4
يوغسلافيا	شديد الانفجار 76 - ملم	1.6
يوغسلافيا	شديد الانفجار 82 - ملم	1.1
يوغسلافيا	شديد الانفجار 120 - ملم	6.9
فنلندا	شديد الانفجار 160 - ملم	9.3
فرنسا	شديد الانفجار باليستي 105-ملم	7.1
فرنسا	شديد الانفجار (3) 120 - ملم	9.7
فرنسا	شديد الانفجار 155 - ملم	17.5
إسرائيل	شديد الانفجار 81 - ملم	4.9
إسرائيل	شديد الانفجار 88 - ملم	1.9
إيطاليا	شديد الانفجار 81 - ملم	4.9
(1) محتويات بعض القذائف غير معروفة.		
(2) سعة عالية.		
(3) ثقيل.		

الجدول رقم (28) مكافئ الحشوة

محظور



الشكل رقم (39) رسم مقارنة لعلاقات العوارض



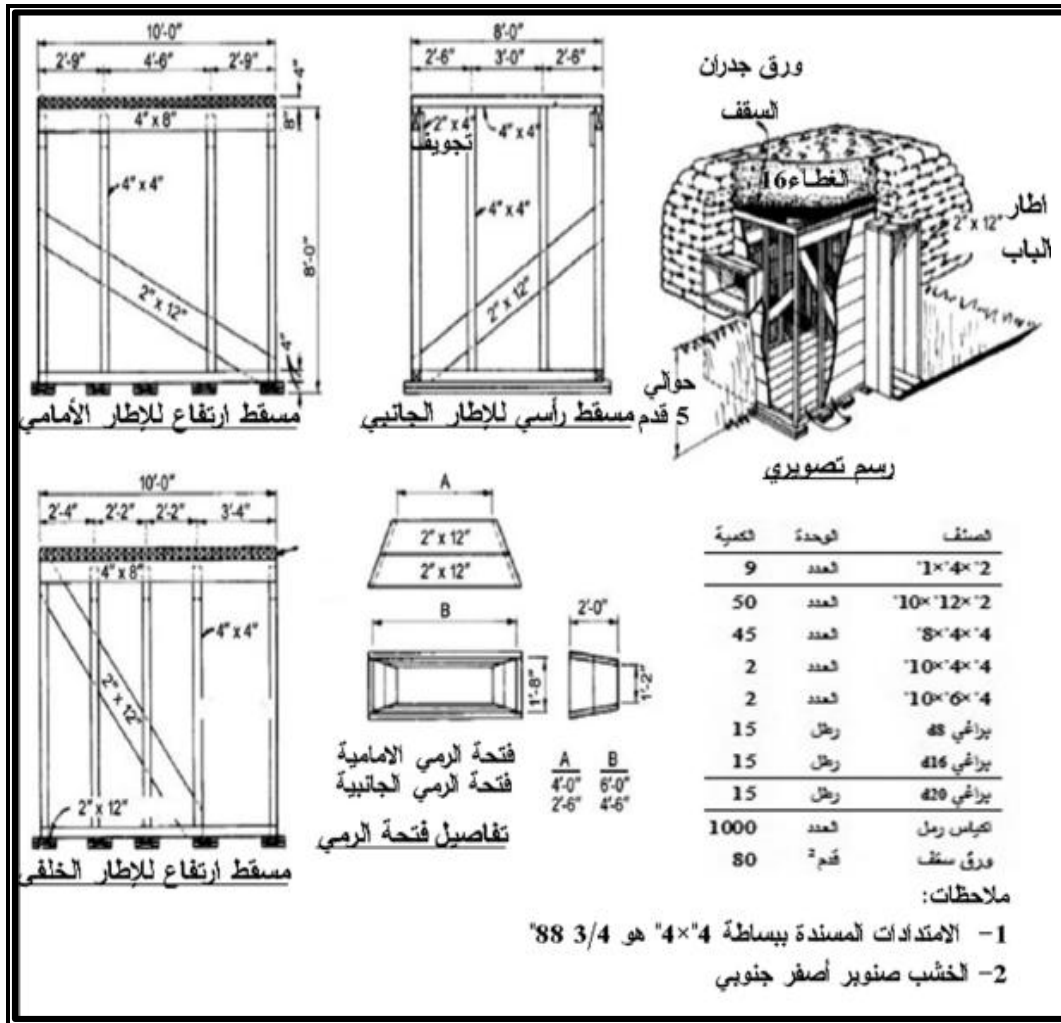
الشكل رقم (40) لوحة الاختبار السريع لقدرة السقف

محظور

16. تعتبر قيمة السطر 29 هي أكبر حشوة نصف مدفونة تي إن تي (TNT) بالرطل يمكن أن يتحملها السقف. يوفر الجدول رقم (27) مكافئ قذائف الأسلحة المختلفة لوزن حشوة تي إن تي نصف مدفونة بالرطل. ادخل في الجدول رقم (27) هذه القيمة لإيجاد القذيفة التي تكافئ وزن الحشوة المساوي أو الذي يقل عن السطر 29. البديل، إذا كان وزن حشوة التهديد (يجب أن يوفر المعلومات ضابط استخبارات الوحدة) معروفاً، قارن وزن الحشوة المكافئة من الجدول رقم (27) بوزن حشوة التهديد. إذا كان وزن الحشوة من الجدول رقم (27) مساوياً أو أكبر من وزن حشوة التهديد، فإن تصميم عوارض السقف يكون غير كافٍ، وإذا كانت أصغر من وزن حشوة التهديد، فإن عوارض السقف تكون مصممة دون المطلوب، فإما أن تستخدم عوارض أكبر أو يتم تقليل الفاصل بينها. يجب الانتباه إلى أنه بمجرد تحديد الفاصل بين العوارض.

أمثلة على استخدام إجراءات التصميم المفصلة/ تقييم سقف عوارض خشبية موجود

17. المعضلة. تحديد الحماية التي توفرها المواقع الدفاعية ذات سقف العوارض الخشبية الموضحة في الشكل رقم (41) من انفجار قذيفة شديدة الانفجار بالاصطدام.



الشكل رقم (41) مثال لسقف عوارض خشبية موجود

محظور

18. يتم الحصول على أول قيمة في الجدول رقم (29) بتقدير أن الغطاء الترايبي بعمق 16 بوصة (رمل) يزن 100 رطل/ قدم مكعبة. لاحظ أن السقف مصنوع من عوارض 4 أقدام $\times$ 4 أقدام موضوعة بجانب بعضها على مسافة 88.75 بوصة. راجع الجدول رقم (29) لمزيد من المعلومات عن بقية العمليات الحسابية.

السطر	النتيجة	
1	وزن وحدة التربة (رطل/ قدم مكعبة) هو	100
2	سُمْك التغطية الترايبيبة (بالقدم) هو	16 بوصة + 12 بوصة = 1.33 قدم
3	من الجدول (2) قيمة معامل اللدانة (بوصة ³) لـ 4×4 = هي	7.15
4	بما أن العوارض 4×4 موضوعة بجانب بعضها بعضًا فإن مسافة العوارض (بوصة) تساوي عرضها الحقيقي أو 3.5 بوصة	3.5
5	من الجدول (3) صفحة (202) فإن قيمة أقصى ضغط إنشاء حركي (رطل بوصة مربعة) للصنوبر الجنوبي هي	6
6	طول مسافة العارضة (قدم) هو	88.75 بوصة $\div$ 12 بوصة = 7.4 قدم
7	السطر 1 $\times$ السطر 4 = 3.5×100 =	350
8	السطر 7 $\times$ السطر 2 = 1.33×350 =	465.5
9- أ	السطر 8 $\times$ السطر 6 = 7.4×465.5 =	3.4447
9- ب	السطر 9- أ $\times$ السطر 6 = $7.4 \times 3.444.7$ =	25.490.78
9- ج	السطر 9- ب $\div$ 8 = $25.490.78 \div 8$ =	3.186.35
9- د	السطر 9- ج $\div$ السطر 3 = $7.15 \div 3.186.35$ =	445.64
9- هـ	السطر 9- د $\div$ السطر 5 = $6.000 \div 445.64$ =	0.0743
9- و	قيمة السطر 9- هـ هي 0.743 أكبر من صفر وأقل من 1، عليه انتقل إلى السطر 10	
10	من الشكل (39) صفحة (209) مستخدمًا $3=1$ انحناء فإن قيمة السطر 10 هي	0.93
11	من الجدول (3) قيمة معامل اللدانة (10 ⁶ رطل بوصة مربعة) للصنوبر الجنوبي هي	1.76
12- أ	من الجدول (2) قيمة معامل المقطع (بوصة ⁴) لـ 4×4 هي	12.51
12- ب	السطر 9- أ $\times$ $0.08333 \times 3.444.7 = 0.08333$ =	287.05
12- ج	السطر 12- ب $\times$ 0.64 = 0.64×287.05 =	183.71
12- د	السطر 12- ج $\div$ السطر 9- هـ = $0.0743 \div 83.71$ =	2.4726
13	السطر 9- أ $\times$ $0.0001078 \times 3.4447 = 0.0001078$ =	0.371
14- أ	السطر 12- أ $\times$ السطر 11 = 1.76×12.51 =	22.0176
14- ب	السطر 6 $\times$ السطر 6 = 7.4×7.4 =	54.76
14- ج	السطر 14- ب $\times$ السطر 6 = 7.4×54.76 =	405022
14- د	السطر 14- أ $\div$ السطر 14 - ج = $405.22 \div 22.0176$ =	0.05433
14- هـ	السطر 14- د $\times$ $28.472022 \times 0.05433 = 28.472022$ =	1547.02
15	السطر 14- هـ $\times$ السطر 13 = $0.371 \div 1.54702$ =	4.169087
16	الجزء التربيعي للسطر 15 = 4169087 =	64.57

محظور

السطر	النتيجة	
17	السطر 12- د ÷ السطر = 64.57 ÷ 2.4726 = 16	38.29
18	السطر 10 × السطر 17 = 0.93 × 38.29 = 17	35.61
19	السطر 2 ÷ السطر 6 = 7.4 ÷ 1.33 = 6	0.1797
20	السطر 19 × السطر 19 = 0.1797 × 0.1797 = 19	0.0323
21- أ	الجزر التربيعي للسطر 19 < / = 0.1797	0.4239
21- ب	السطر 21- أ × السطر 20 = 0.0323 × 0.4239 = 20	0.0137
22	0.6666667 ÷ السطر 21- ب = 0.137 ÷ 0.6666667 = 21	48.69
23- أ	السطر 20 × 4 = 0.323 × 4 = 4	0.1292
23- ب	السطر 23- أ + 1 = 0.1292 + 1 = 1	1.1292
24	السطر 23- ب ÷ 4 = 1.1292 ÷ 4 = 1	3.5423
25- أ	الجزر التربيعي للسطر 24 = 3.5423	1.8821
25- ب	الجزر التربيعي للسطر 25- أ = 1.8821	1.3719
25- ج	السطر 25- ب × السطر 24 = 1.3719 × 3.5423 = 24	4.86
26	السطر 25- ج + السطر 22 = 4.86 + 48.69 = 22	53.55
27	قيمة معامل النقل من الجدول (1) المختارة لأكياس رمل بطول الحفرة =	140
28- أ	61.32 × السطر 18 = 35.61 × 61.32 = 18	2.18361
28- ب	الجزر التربيعي للسطر 14 ج = 405022	20.13
28- ج	السطر 28- أ × السطر 28- ب = 2.18361 × 20.13 = 20	43.95597
28- د	السطر 27 × السطر 4 = 3.5 × 140 = 4	490
28- هـ	السطر 28- د × السطر 26 = 490 × 53.55 = 26	26.2395
28 - و	السطر 28- ج ÷ السطر 28 - هـ = 43.95597 ÷ 26.2395 = 28	1.675
29	ادخل قيمة السطر 28 في الشكل (40) صفحة (209) (1.88) واقرأ وزن عبوة تي أن تي TNT (بالرطل)، أو كطريقة بديلة أرفع 1.68 إلى القوة 0.8571	1.56

الجدول رقم (29) مثال على إجراءات سقف العوارض الخشبية

19. الحل. إذاً أكبر حشوة TNT يمكن أن يتحملها السقف هي 1.56 رطل. بإدخال هذه القيمة في الجدول رقم (29) نجد أن السقف سيتحمل انفجاراً بالاصطدام لقذيفة شظايا حتى عيار 82 ملم (حشوة حجم 1 رطل فقط)، مع استثناء القذيفة شديدة الانفجار - 76 ملم (حشوة حجم 1.8 رطل).

سقف العوارض الفولاذية

20. المعضلة. تحتل الكتيبة 76 المواقع الموصوفة في المثال السابق لفترة زمنية مطولة. أمر القائد فصيلة الهندسة 1 بإنشاء مركز قيادة. يجب أن تكون مساحة أرضية الإنشاء (10 أقدام × 12 قدماً)، وأن يكون قادراً على التغلب على قذيفة عيار 152 ملم انفجار بالاصطدام من ذخائر الاتحاد السوفييتي السابق. أفاد ضابط

محظور

الاستخبارات بالعثور على 13 عارضة فولاذية بعرض 8 بوصات $6.5 \times$ بوصة، سليمة، وهي بطول كافٍ لمسافة 10 أقدام، ويمكن الحصول عليها من بقايا جسر خط سكة حديد مدمر.

21. مطلوب تصميم سقف لمركز القيادة باستخدام هذه العوارض والدعامات. يتم التخطيط لوضع خمسة من العوارض على مسافة 36 بوصة من مراكز بعضها بعضًا، وتغطيتها بسطح خشبي 4×4 أقدام. يتم استخدام نفس أكياس الرمل كما في المثال السابق. يتم البدء بالتصميم بافتراض أن الغطاء الترابي سيكون بعمق 3 أقدام. راجع الجدول رقم (30) لمزيد من المعلومات عن الحسابات.

السطر	النتيجة
1	وزن وحدة التربة (رطل/ قدم مكعبة) هو 100
2	عمق الساتر الترابي المفترض هو 3
3	من الجدول (4) صفحة (202) قيمة معامل المقطع (بوصة) ³ للفولاذ 8×6.5 بوصة. 20.8
4	الفاصل بين الدعامات (بالبوصة) هو 36
5	قيمة أقصى ضغط إنشاء حركي للعوارض الفولاذية (رطل/ بوصة ²) هو 50
6	طول مسافة العارضة (بالقدم) هو 10
7	السطر (1) $\times$ السطر (4) = $36 \times 100 = 3600$
8	السطر (7) $\times$ السطر 2 = $3 \times 3600 = 10800$
9-أ	السطر (8) $\times$ السطر 6 = $10 \times 10800 = 108000$
9-ب	السطر (9-أ) $\times$ السطر 6 = $10 \times 108000 = 1080000$
9-ج	السطر 9 ب $\div 8 = 1080000 \div 8 = 135000$
9-د	السطر 9 ج $\div$ السطر 3 = $20.8 \div 135000 = 6490.38$
9-هـ	السطر 9 د $\div$ السطر 50000 = $6490.365 \div 50000 = 0.1298$
9-و	قيمة السطر 9 هـ 0.1298 أكبر من صفر وأقل من (1)، عليه انتقل إلى السطر 10
10	من الشكل (39) صفحة (209) باستخدام المنحنى العلوي، فإن قيمة السطر 10 هي (راجع المثال في الشكل (39))
11	قيمة معامل اللدانة للعوارض الفولاذية هي 29
12-أ	من الجدول (4) صفحة (202) قيمة معامل المقطع (بوصات) ⁴ للفولاذ 8×6.5 بوصة هي 2.5
12-ب	السطر 9 أ $\times 0.08333 = 108000 \times 0.08333 = 8999.64$
12-ج	السطر 12 ب $\times 0.64 = 8.999064 \times 0.64 = 5759.77$
12-د	السطر 12 ج $\div$ السطر 9 هـ = $5759.77 \div 0.1298 = 44374.19$
13	السطر 9 أ $\times 0.0001078 = 108000 \times 0.0001078 = 11.64$
14-أ	السطر 12 أ $\times$ السطر 11 = $29 \times 82.5 = 210205$
14-ب	السطر 6 $\times$ السطر 6 = $10 \times 10 = 100$
14-ج	السطر 14 ب $\times$ السطر 6 = $10 \times 100 = 1000$
14-د	السطر 14 أ $\div$ السطر 14 ج = $1000 \div 2392.5 = 2.39$
14-هـ	السطر 14 د $\times 22.472.22 = 28472.22 \times 2.39 = 68048.61$

محظور

السطر	النتيجة	
15	السطر 14 هـ ÷ السطر 13 = 11.64 ÷ 6804861 =	5846.10
16	الجذر التربيعي للسطر 15 = 5.84607 / =	75.56
17	السطر 12 د ÷ السطر 16 = 76.46 ÷ 44374.19 =	580.36
18	السطر 10 × السطر 17 = 580.36 × 4.05 =	2350.46
19	السطر 2 ÷ السطر 6 = 10 ÷ 3 =	0.3
20	السطر 19 × السطر 19 = 0.3 × 0.3 =	0.09
21-أ	الجذر التربيعي للسطر 19 = 0.3 / =	0.5477
21-ب	السطر 21 أ × السطر 20 = 0.09 × 0.5477 =	0.0493
22	0.6666667 ÷ السطر 21 ب = 0.493 ÷ 0.6666667 =	13.52
23-أ	السطر 4 × 20 = 0.09 × 4 =	0.36
23-ب	1 + السطر 23 أ = 0.36 + 1 =	1.36
24	4 ÷ السطر 23 ب = 1.36 ÷ 4 =	2.94
25-أ	الجذر التربيعي للسطر 24 = 2.94 / =	1.71
25-ب	الجذر التربيعي للسطر 25 أ = 1.71 / =	1.31
25-ج	السطر 25 ب × السطر 24 = 2.94 × 1.31 =	3.85
26	السطر 26 ج + السطر 22 = 13.52 × 3.85 =	17.37
27	من الجدول (1) صفحة (200) قيمة معامل النقل المختارة لأكياس الرمل =	140
28-أ	61.32 × السطر 18 = 2350.46 × 61.32 =	144130.21
28-ب	الجذر التربيعي للسطر 14 ج = 1000 / =	31.62
28-ج	السطر 28 أ × السطر 28 ب = 31.62 × 144130.21 =	4557397.24
28-د	السطر 27 × السطر 4 = 36 × 140 =	5040
28-هـ	السطر 28 د × السطر 26 = 17.37 × 5040 =	87544.80
28-و	السطر 28 ج ÷ السطر 28 هـ = 87544.80 ÷ 4557397.24 =	52.06
29	ادخل قيمة السطر 0.28 (52.06) في الشكل (40) صفحة (209) واقرأ وزن عبوة TNT (بالرطل).	29.6
أو كطريقة بديلة ارفع 52.06 إلى القوة 0.8571		

الجدول رقم (30) مثال على إجراءات سقف العوارض الفولاذية

22. الحل. إذا أكبر حشوة تي أن تي TNT يمكن أن تتحملها العوارض هي 29.6 رطل. استخدم الإجراءات بنفس الطريقة كما في المثال السابق لتقييم السطح الخشبي 4×4 أقدام. أوجد قيمة السطر 20 (29.64) وأدخلها في الجدول رقم (28) بأكبر قيمة (29.64)، وحدد إذا كان السقف سيتحمل انفجارًا لقذيفة واحدة - 160 ملم شديدة الانفجار بالاصطدام (فقط حشوة بحجم 16.3 رطل). السقف المصمم يمكن أن يتحمل انفجار قذيفة بالاصطدام - 152 ملم.

محظور

الملحق "د" لكراسة عمليات القدرة على البقاء

إرشادات الأوامر التعبوية المستديمة

1. الأوامر التعبوية المستديمة مهمة للنجاح في ميدان المعركة، ويجب على كل القادة تضمين إرشادات القدرة على البقاء في الأوامر التعبوية المستديمة، وأن يتأكدوا من أن الأفراد ملمين بها. تقلل الأوامر التعبوية المستديمة الوقت المطلوب للقيام بالأعمال الروتينية. يمكن للقادة تحقيق هذه الأهداف بتحديد المسؤوليات والواجبات المتوقعة، وتزويد المشرفين بدليل عند تنفيذ التخطيط والتفتيش. تزود الأوامر التعبوية المستديمة ومهارات المعركة الوحدات بالإرشادات الخاصة بكيفية تنفيذ الواجبات المتوقعة في ميدان المعركة. يجب أن يصبح إنشاء وتحسين المواقع القتالية ومواقع الحماية، وإنشاء أو استخدام التمويه والتخفية واجبات روتينية لجميع الوحدات.

المحتويات

2. قد يتم شمول الاعتبارات التالية في الأوامر التعبوية المستديمة للوحدة:
 - أ. مراجعة أسس القدرة على البقاء.
 - ب. أولويات العمل للتمويه، والتخفية، ومواقع الحماية والمواقع القتالية.
 - ج. الحملات الأساسية للأفراد والوحدات من أدوات ومعدات وإمدادات التمويه والتخفية، والمواقع القتالية ومواقع الحماية. (يشمل ذلك من يحملها وأين وكيف يتم حملها ومن يخصصها ويسيطر عليها.... إلخ).
 - د. أدوات تتبع الوحدة / بطاقات القائد لعمليات القدرة على البقاء.
 - هـ. مساعدات الإشراف التي يجب أن تشمل قائمة تدقيق، ولوحة أنظمة استشعار العدو مع الإجراءات المضادة المحتملة.
 - و. إرشادات ضبط التمويه والتخفية لتوفير التوحيد بين الوحدات المرووسة.
 - ز. إجراءات استخدام الأضوية، وجماعة المأوى، وحركة الوحدة، ومنطقة الانفتاح.
 - ح. التخفية والتمويه الملائم للمهام المختلفة وتضمينه في أمر العمليات.

مسؤوليات القادة

3. يتأكد القادة من أن كل جندي لديه الكميات المطلوبة من اللباس والمعدات الصالحة للاستخدام، وأنها محفوظة جيدًا لحماية خصائصها الوقائية لحجب الأشعة تحت الحمراء. يقوم أفراد التزويد بناءً على متطلبات الوحدة بتوقع، وطلب وتخزين كميات كافية من إمدادات التمويه والتخفية (الأصباغ، وتغيير الشكل، وأدوات

محظور

الإصلاح)، ومواقع القدرة على البقاء (العوارض، والأوتاد، وأكياس الرمل). يتأكد القادة من أن الكميات المخصصة من أنظمة التمويه والتخفية وأنظمة الإسناد (شاملة أدوات الإصلاح وقطع الغيار)، وأدوات إنشاء مواقع القدرة على البقاء متوفرة ونظيفة وصالحة للاستخدام.

التعرض للنيران الصديقة

4. يجب أن تتضمن الأوامر التعبوية المستديمة للوحدة طرق خفض التعرض للنيران الصديقة التي تحدث أثناء العمليات وتؤدي إلى فقدان الأرواح. يبحث القادة الطرق التي تُمكن الوحدات الصديقة من تمييز بعضها بعضًا في ميدان المعركة. يجبر التعرض للنيران الصديقة القادة على اعتبار تأثير التمويه والتخفية وعمليات الخداع على قدرة الوحدات الصديقة على تمييز بعضها بعضًا.

1. تؤكد القيادة على ما يلي:

أ. القائد.

- (1) يحدد أهداف التمويه والتخفية.
- (2) ينفذ خطط التمويه والتخفية.
- (3) يقوم بالتفتيش من وقت لآخر لاكتشاف النقص في التمويه والتخفية.
- (4) ينفذ تفتيشات تتبع نواقص التمويه والتخفية.
- (5) يدمج التمويه والتخفية في التمارين التدريبية.

ب. الوحدة.

- (1) دمج التمويه والتخفية في الأوامر التعبوية المستديمة.
- (2) تطبيق الأوامر التعبوية المستديمة.

2. الضبط.

أ. الوحدة.

- (1) التقيد بضبط الضوضاء والصوت.
- (2) التقيد بضبط الضوء الخاص بالتدخين، والنيران، والأضوية.
- (3) إخفاء المعدات التي يمكن رؤيتها بسهولة.
- (4) تغطية السطوح اللامعة.
- (5) تقليل النشاطات المكشوفة إلى أقصى حد.
- (6) استخدام قطع النباتات بطريقة مناسبة.
- (7) استخدام وإخفاء نقاط الترجل بشكل جيد.

ب. الأفراد.

- (1) ارتداء اللباس الصحيح.
- (2) السيطرة على المخلفات ونواتج الحفر.

3. الأساليب. تقوم الوحدة بالشكل الصحيح والفعل بما يلي:

- أ. توضيع ونشر المعدات والآليات.
- ب. انتشار عناصر مركز القيادة.
- ج. استخدام شبك التمويه. (أنظمة شبك التمويه الخفيفة).
- د. استخدام (تقليل) الظلال.
- هـ. تقليل الحركة.

محظور

- و. إخفاء العمليات والمعدات.
ز. انسجام المعدات والعمليات مع الخلفية.
ح. استخدام أنماط الأصباغ.
ط. استخدام الأهداف الخداعية.
ي. دمج التستر مع حركة الوحدة.
ك. تطبيق التمويه والتخفية الفردية للأفراد.
- (1) الخوذة.
(2) الوجه.
(3) السلاح/ الأسلحة.
(4) المعدات الأخرى.
- ل. استخدام التمويه والتخفية الصحيحين في المواقع القتالية من خلال:
(1) التخلص من الصورة الظلية للأهداف أو تقليلها.
(2) تطبيق ضبط التخلص من نواتج الحفر.
(3) التخلص من الأشكال المنتظمة أو الهندسية أو تقليلها.
(4) إدامة التخفية الرأسية.
(5) تطبيق السيطرة على الغبار.
- م. استخدام التمويه والتخفية على الآليات التعبوية من خلال:
(1) تقليل وإخفاء آثار الإطارات.
(2) تقليل أو التخلص من اللمعان في الآليات والمعدات.
(3) تقليل أو استخدام الظلال لفائدة الوحدة.
(4) استخدام شبك التمويه (نظام شبك التمويه الخفيفة).
(5) طلاء الآليات لتنسجم مع البيئة المحيطة.
(6) انتشار الآليات والمعدات.
(7) إخفاء الآليات وطرق التزويد.
(8) السيطرة على المخلفات والفضلات.
(9) تخزين وإخفاء الذخيرة.
- ن. استخدام التمويه والتخفية في مناطق التجمع من خلال:
(1) تعزيز تخطيط المهمة لإخفاء الدخول والخروج.
(2) تأشير لوحات الإرشاد في تقاطعات الطرق.
(3) التأكد من عدم توسع نقاط الانعطاف نتيجة الاستخدام غير السليم.
(4) انتشار مواقع الترجل والطعام والسكن والصيانة.
(5) انتشار عناصر مركز القيادة.
(6) إدامة التمويه والتخفية من خلال:
(أ) التفثيش من وقت لآخر على التمويه والتخفية.
(ب) ضبط المخلفات والفضلات.
(ج) التقيد بإجراءات عدم استخدام الأضوية.
(7) التقيد بإجراءات الإخلاء من خلال:
(أ) تنظيم وتنظيف المنطقة.
(ب) تغطية أو التخلص من الآثار.
(ج) تفادي الازدحام المروري.
(د) إخفاء نواتج الحفر.
- س. استخدام التمويه والتخفية في مركز القيادة من خلال:
(1) التأكد من عدم التقاء خطوط المواصلات في نقطة واحدة.

محظور

- (2) انتشار الآليات.
- (3) التأكد من عدم اتساع نقاط الانعطاف بسبب الاستخدام غير السليم.
- (4) التأكد من أن الحواجز الوقائية تتبع المعالم الطبيعية.
- (5) إخفاء الأسلحة الدفاعية.
- (6) حفر مراكز القيادة (في المناطق المفتوحة).
- (7) إدامة شبكات التمويه (أنظمة شبكات التمويه الخفيفة).
- (8) الاستخدام السليم للمباني المدنية وتطبيق:
 - (أ) السيطرة على الدخول والخروج.
 - (ب) التقيد بإجراءات استخدام الإضاءة.
 - (ج) تفادي المواقع البديهية.

ع. استخدام التمويه والتخفية في نقاط التزويد من خلال:

- (1) انتشار العمليات.
 - (2) إخفاء طرق الدخول والخروج.
 - (3) استخدام خطة إزالة الأثر.
 - (4) توفير مناطق تحميل مخفية.
 - (5) إعداد وتطبيق جدول زمني لخدمة الوحدات.
- ف استخدام التمويه والتخفية في نقاط تزويد المياه من خلال:

- (1) إخفاء طرق الدخول والخروج.
- (2) التأكد من استخدام خطة إزالة الأثر.
- (3) السيطرة على التسرب.
- (4) السيطرة وضبط اللمعان والانعكاس.
- (5) إعداد وتطبيق جدول زمني لخدمة الوحدات.

الجدول رقم (31) مثال لقائمة تدقيق التمويه والتخفية

محظور

الملحق "هـ" لكراسة عمليات البقاء

اعتبارات التمويه الأخرى

1. يوفر هذا الملحق الاعتبارات والمعلومات الأخرى الخاصة بالتمويه، ويبحث نظام شبّاك التمويه والتستر الخفيفة، والتمويه والتخفية الفردية، ومواد التمويه القياسية، وتمويه المرافق الطبية.

نظام شبّاك التمويه والحجب الخفيفة

2. يتكون نظام شبّاك التمويه والحجب الخفيفة من شبكة سداسية، ونظام دعامات، وأدوات إصلاح، ويمكن توصيل أي عدد من الشبّاك لتغطية هدف أو منطقة محددة.

3. يحمي نظام شبّاك التمويه والحجب الخفيفة الأهداف بأربع طرق:

أ. يلقي ظلالاً نمطية تغير خصائص الشكل الخارجي للهدف.

ب. يشتت ارتداد الرادار (عدا عند استخدام شبّاك تمرير موجات الرادار).

ج. يحبس حرارة الهدف ويسمح بانتشارها.

د. يشبه الألوان والأنماط التي توجد عادة في منطقة معينة.

التمويه التكميلي

4. تستخدم أنظمة شبّاك التمويه والحجب خفيفة الوزن بالإضافة إلى التخفية التكميلية، لأن شبّاك التمويه وحدها لا تجعل الموارد غير مرئية لأنظمة استشعار التهديد متعددة الطيف. تستخدم أساليب التمويه والتخفية الأخرى لتحقيق تخفية فعّالة، وستر أو إزالة كل السطوح اللامعة (المرايا، والزجاج الأمامي، والأضوية). يجب التأكد من أن ظل الهدف قد تم تغيير شكله أو إخفاؤه. يتم استخدام الغطاء النباتي المحلي، حيث إن توضع الهدف وسط الغطاء النباتي الكثيف يوفر إخفاء طبيعيًا وانتقالًا سلسًا بين حواف شبكة التمويه وخلفية الهدف، كذلك تتم تغطية أطراف شبكة التمويه بالطين أو النباتات المقطوعة لتعزيز الانسجام والانتقال الطبيعي.

التدريب

5. يجب أن تطور الوحدات مهارات معركة تغطي متطلبات وإجراءات نصب الشبّاك فوق المعدات المخصصة. يبين الجدول رقم (32) مثالاً لمهارة معركة لطاقم آلية قتال المشاة.

محظور

المستويات المطلوبة:

- أ. إكمال نصب شبكة التمويه خلال 20 دقيقة.
 - ب. إكمال تفكيك شبكة التمويه خلال 15 دقيقة.
- الأفراد المطلوبون: طاقم من ثلاثة أعضاء.
- المعدات المطلوبة: مجموعتان من الشباك أو الأصناف الآتية:
- أ. شباك سداسية 2 لكل منها.
 - ب. شباك معينة 2 لكل منها.
 - ج. أعمدة 24 لكل منها.
 - د. أوتاد 36 لكل منها.
 - هـ. حبلان 6 ياردة لكل منها.
 - و. مبادعات 12 لكل منها.
- مكان التخزين: تربط في الطرف الأيمن من الجزء العريض.
- تدريب نصب الشباك:

- أ. يخرج الرامي ومساعد الشبكة من الكيس ويضعانها فوق أعلى الآلية.
 - ب. يخرج السائق الأعمدة والأوتاد من الحقيبة ويضعها حول الآلية.
 - ج. يفك الرامي ومساعد هوائي الآلية ويضعان الشبكة فوق أعلى الآلية ويدليان الشبكة على جانب الآلية.
 - د. يثبت السائق الشبكة بالأوتاد حول الآلية.
 - هـ. يوصل السائق المبادعات والأعمدة ومن ثم ينصب الشبكة.
 - و. يتفقد الرامي التمويه من على مسافة مناسبة.
 - ز. يعدل الطاقم التمويه حسب ما يلزم.
- تدريب تفكيك الشبكة:
- أ. يجمع ويفك السائق ومساعد الرامي الأعمدة والمبادعات.
 - ب. يفك الرامي ومساعد الشبكة من الأوتاد ويطويانها إلى أعلى الآلية.
 - ج. يكمل الرامي ومساعد طي الشبكة ويعيدان تركيب هوائي الآلية.
 - د. يخزن السائق الشبكة في مكانها المحدد.
 - هـ. يخزن الرامي ومساعد الأعمدة، والمبادعات والأوتاد في الحقيبة.
- ملاحظة:

يجب تجميع الشبكة قبل إعادة توضعها على الآلية.

تكميل شباك التمويه بتوضيع الآلية بطريقة سليمة واستخدام النباتات الطبيعية.

الجدول رقم (32) مثال على مهارة المعركة

التمويه والتخفية الفردية

6. يكون الأفراد مسؤولين عن تمويه أنفسهم ومعداتهم ومواقعهم، ويقلل التمويه والتخفية احتمال رماية العدو لنيران مسددة على الأفراد.

المواد

7. يتم استخدام المواد الطبيعية والاصطناعية في التمويه والتخفية، ويشمل التمويه والتخفية الطبيعية تغيير الشكل، والحشائش، والشجيرات، والأشجار، والظلال. يتضمن التمويه والتخفية الاصطناعية للأفراد اللباس

محظور

الخاص، و شبك التمويه، و طلاء الجلد، و المواد الطبيعية المنقولة من أماكنها الأصلية، و لكي يكون التمويه و التخفية الاصطناعية فعّالة يجب أن تتسجم مع الخلفية.

الضبط

8. يساهم ضبط الضوضاء، و الحركة و الضوء في التمويه و التخفية الفردية كالآتي:
- أ. يضعف ضبط الضوضاء الأصوات الصادرة من الأفراد و معداتهم أو يتخلص منها.
 - ب. يقلل ضبط الحركة، التحرك أو الحركة بين المواقع، و يحدد الحركة على الطرق التي لا يستطيع العدو مراقبتها.
 - ج. يسيطر ضبط الضوء على استخدام الأضوية ليلاً.

الانتشار

9. الانتشار هو الانفتاح المُدبّر للأفراد و المعدات على منطقة واسعة، و هو أسلوب فردي رئيس للقدرة على البقاء. يخلق الانتشار حجم هدف صغير لأنظمة استشعار العدو و أسلحته. يخفض الانتشار الصحيح الإصابات و الخسائر في حالة الهجوم، و يجعل مهمة جهود العدو في الرصد أكثر صعوبة.

اعتبارات التمويه و التخفية

10. يجب أن يكون لدى الجنود فهمًا تفصيليًا لعوامل التمييز المشروحة في الفصل السادس، و تظل جميع هذه العوامل مهمة عند استخدام التمويه و التخفية الفردية و لكن تُعدّ العوامل التالية أساسية:
- أ. الحركة. تلفت الحركة الانتباه سواء للآليات على الطرق أو للأفراد بين المواقع. تستطيع العين المجردة، و الأشعة تحت الحمراء، و أنظمة استشعار الرادار رصد الحركة. يجب التقليل من الحركة في المناطق المفتوحة، و تذكر أن الظلام لا يمنع العدو المجهز بأنظمة الاستشعار الحديثة من المراقبة. و إذا كانت الحركة ضرورية، فإن الحركة البطيئة الهادئة تلفت انتباهًا أقل من الحركة السريعة غير المنظمة.
 - ب. الشكل. يجب استخدام مواد التمويه و التخفية لتكسير شكل و ظلال المواقع و المعدات، و البقاء في الظل قدر الإمكان خصوصًا أثناء الحركة لأن الظلال يمكن أن تحجب الرؤية. عند تنفيذ العمليات قريبًا من العدو، يجب تخفية أو تغيير شكل الخوذة و الجسم بمواد التمويه و التخفية الاصطناعية لمنع العدو من التمييز.

ج. اللمعان والضوء.

- (1) يجذب اللمعان الانتباه، ويجب إعطاء انتباه خاص للضوء المنعكس من السطوح الملساء أو اللامعة (أدوات الطعام، ونظارات الرؤية، والساعات، والزجاج الأمامي، وبدلة العمل المعالجة بالنشأ). ينعكس الضوء أيضًا من الحافظات البلاستيكية للخرائط، ونظارات الغبار التي تلبس فوق الخوذة، وأكياس القمامة. يجب تغطية هذه الأشياء أو نقلها من المناطق المكشوفة. تعكس الأضوية الأمامية والخلفية وعاكسات السلامة للآليات، الضوء وكذلك أشعة الليزر المستخدمة في أنظمة الأسلحة. يجب تغطية هذه الأضوية عندما تكون الآلية غير عاملة.
- (2) تكون الفلاتر الحمراء في أضوية الآلية مصممة لحماية الرؤية الليلية للأفراد، إلا أنها حساسة جدًا للاكتشاف بوسائل الرؤية الليلية. يمكن رؤية ضوء قبة الدبابة الأحمر المنعكس خلال الجدران، وخلال مدى البصر وعوائق الرؤية بمنظار الرؤية بضوء النجوم من مسافة (4) كيلو مترات، ويمكن رؤية الأضوية الحمراء المركزة اليدوية، والعدسات الحمراء، والسجائر والعليون أيضًا. يجب استبدال الفلاتر الحمراء بفلاتر زرقاء - خضراء لخفض احتمالات الرصد وتطبيق ضبط الضوء بصرامة. يجب استخدام إجراءات منع اللمعان ليلاً، لأن ضوء القمر والنجوم يمكن أن ينعكس بسهولة كضوء النهار.

د. اللون. يساعد التباين بين اللباس والجسم والمعدات والخلفية، العدو على رصد القوات الصديقة. يجب أن ينسجم التمويه والتخفية الفردية مع البيئة المحيطة، أو على الأقل يجب أن لا تتباين الأجسام مع الخلفية، والشيء المثالي هو أن تنسجم الألوان مع الخلفية أو تتم تخفيه الأجسام بألوان متباينة.

11. التنكر. هو وسيلة فعالة للتمويه خصوصًا للأفراد المنعزلين، وذلك أثناء عمليات استعادة الأفراد، فقد يرتدي الأفراد المنعزلون اللباس المدني لإخفاء أنفسهم، ولكن يجب عليهم الاحتفاظ ببطاقاتهم العسكرية كدليل على وضعهم، ويجب عليهم عدم القيام بأعمال قتالية أثناء تنكرهم، بالإضافة إلى أن المنظمات المحمية (كالهلال والصليب الأحمر) قد لا تُستخدم لأغراض الإفلات والهروب.

الاستخدام

12. يجب دراسة طبيعة الأرض المحيطة والغطاء النباتي قبل استخدام التمويه والتخفية على الأفراد، والمعدات والمواقع القتالية، ويجب تحليل طبيعة الأرض أثناء الاستطلاع من حيث توافقها مع اعتبارات التمويه والتخفية المذكورة سابقًا، ومن ثم استخدم مواد التمويه والتخفية التي تحقق أفضل انسجام مع المنطقة. يجب استبدال التمويه والتخفية عند الانتقال إلى منطقة أخرى حسب ما هو مطلوب لتلك المنطقة.

الجلد

13. يعكس الجلد المكشوف الضوء وقد يلفت الانتباه، فحتى الجلد داكن السواد يمكن أن يعكس الضوء بسبب استخدام الزيوت الطبيعية. تغطي أصابع صبغ التمويه هذه الزيوت وتساعد على انسجام الجلد مع الخلفية. يجب تفادي استخدام الزيت أو طارد الحشرات لتخفيف صبغ التمويه، لأن ذلك يجعل البشرة لامعة ويضعف الغرض من صبغ التمويه. يعمل الأفراد عند استخدام صبغ التمويه بشكل زوجي ليساعدوا بعضهم بعضاً، لأن الاستخدام الفردي قد يترك بعض الأماكن كالمنطقة خلف الأذنين. يتم استخدام الأسلوب الآتي:
- أ. يتم تلوين المناطق اللامعة العلوية (الجبهة، والخدود، والأنف، والأذنين، والذقن) بلون داكن.
- ب. يتم تلوين المناطق السفلية والظلية بلون فاتح.
- ج. يتم تلوين الجلد المكشوف (خلف الرقبة، والذراعين، واليدين) بنمط غير منتظم.

14. عندما لا تتوفر أصابع صبغ التمويه، يتم استخدام المواد المبتكرة في الميدان كالفلين المحروق، أو لحاء الأشجار، أو الفحم، أو الطين. يحتوي الطين على بكتيريا قد يكون بعضها ضاراً، لذلك يعتبر الطين آخر ما يلجأ إليه للتمويه الفردي المبتكر في الميدان.

اللباس

15. يوجد في بعض أنواع الملابس العسكرية أنماط تمويه لكنها تحتاج إلى تمويه إضافي، خصوصاً عند تنفيذ العمليات قريباً من العدو. يتم إضافة أوراق الشجر، أو الأغصان، أو قطع من شبك التمويه إلى اللباس والخوذة، وتساعد هذه الأشياء على تغيير شكل الأفراد وتنسجم مع الخلفية الطبيعية. توفر بعض الملابس العسكرية التمويه والتخفية من النظر والأشعة تحت الحمراء القريبة، ولا يستخدم النشا على هذا اللباس لأنه يتعارض مع خصائص أصباغ الأشعة تحت الحمراء. يتم استبدال اللباس باهت اللون والمستعمل بكثرة لأنه يفقد فاعليته التمويهية والإخفائية بفعل الإهتراء.

المعدات

16. يتم تفقد معدات الأفراد للتأكد من أن الأسطح اللامعة قد غطيت أو أزيلت، ويتم اتخاذ إجراءات تصحيحية للأغراض التي تصدر صوتاً أو ضوءاً عند الحركة أو عند ارتدائها. يجب أن يكون لدى الأفراد المخصصة لهم معدات كالأليات أو مولدات الطاقة المعرفة الكافية بأساليب تمويهها.

محظور

المواقع القتالية الفردية

17. يجب عند بناء موقع قتالي تمويهه والتخلص من نواتج الحفر بعناية، وتذكر أن الاستخدام الزائد عن الحد لمواد التمويه والتخفية، قد يكون له آثار عكسية ويكشف الموقع للعدو. يتم الحصول على مواد التمويه والتخفية من عدة أماكن منتشرة لتفادي لفت الانتباه للموقع نتيجة تجريد المنطقة حوله.

18. يتم تمويه الموقع أثناء إنشائه، ولتجنب كشف الموقع يجب تفادي ما يلي:

- أ. ترك أجسام لامعة أو فاتحة اللون مكشوفة.
- ب. استخدام النيران.
- ج. ترك آثار الإطارات أو آثار حركة أخرى.
- د. النظر إلى أعلى عند مرور طائرة فوقك (من أكثر المعالم الواضحة في الصور الجوية هو وجوه الأفراد الذين ينظرون إلى الأعلى).

19. يتم تفقد الموقع من وجهة نظر العدو عند انتهاء التمويه والتخفية إذا كان ذلك ممكناً، ويتم تفقد التمويه والتخفية بانتظام لمعرفة إذا كان لا يزال يبدو طبيعياً ويخفي الموقع. يتم استبدال وتحسين مواد التمويه والتخفية عندما تصبح غير فعالة.

مواد التمويه القياسية

20. يتم طلب أصناف التمويه القياسية المتوفرة للجنود من خلال قنوات التوريد الاعتيادية للوحدة.

شعار جنيف وتمويه المرافق الطبية

21. تنص اتفاقية التوحيد القياسي 2931 لحلف شمال الأطلسي على تمويه شعار جنيف على المرافق الطبية، إذا كان عدم التمويه يمكن أن يكشف العمليات التعبوية، ويعتبر هذا الأمر مؤقتاً ويجب أن يلغى بمجرد سماح الموقف التعبوي بذلك. تتطلب الاتفاقية من الموقعين عليها إظهار شعار جنيف (الصليب الأحمر) على المرافق الطبية لحماية المرضى والمصابين، وتحدد المرافق الطبية بأنها الوحدات الطبية، والآليات الطبية، والطائرات الطبية على الأرض. يتجاوز تمويه المرافق الطبية الكبيرة الثابتة تعليمات الاتفاقية.

محظور

الملحق "و" لكراسة عمليات القدرة على البقاء

متطلبات المواد المطلوبة للحماية

المواد	عيار صغير (5.57) ملم رماية من 100 ياردة	عيار صغير ورشاش (7.62 ملم) رماية (1) من مسافة 100 ياردة	عيار صغير ورشاش (12.4 ملم) رماية (1) من 100 ياردة	مضاد للدبابات (76 ملم) رماية من مسافة 100 ياردة	مضاد للدبابات 20 ملم رماية من 200 ياردة	مضاد للدبابات 37 ملم رماية من 400 ياردة	مضاد للدبابات 50 ملم رماية من 400 ياردة	نيران مباشرة 75 ملم من 500 إلى 1000 ياردة	ملاحظات
جدران صلبة									
بناء من طوب الصلصال الصلب	9	16	غير موصى به	24	30	60	غير موصى به	غير موصى به	لا يوجد
وحدة بناء خرسانة إسمنتية (معبأة بالخلطة الإسمنتية)	9	16	غير موصى به	غير موصى به	غير موصى به	غير موصى به	غير موصى به	غير موصى به	لا يوجد
فولاذ	16/7	8/5	8/13	غير موصى به	غير موصى به	غير موصى به	غير موصى به	غير موصى به	لا يوجد
خرسانة مسلحة	8	12	22	12	18	36	42	48	يقوى إنشائيًا بالفولاذ
بناء من الحجارة	8	12	22	18	30	42	54	60	القيم للاسترشاد فقط
كتل خشبية	غير موصى به	غير موصى به	36	60	غير موصى به	غير موصى به	غير موصى به	غير موصى به	القيم للاسترشاد فقط
خشب	غير موصى به	غير موصى به	24	60	غير موصى به	غير موصى به	غير موصى به	غير موصى به	القيم للاسترشاد فقط
جدران مكونة من مواد سائبة بين ألواح									
أنقاض طوب	غير موصى به	غير موصى به	12	24	30	60	72	غير موصى به	لا يوجد
طين جاف	غير موصى به	غير موصى به	36	48	غير موصى به	غير موصى به	غير موصى به	غير موصى به	أضف 100% للسّمك إذا كان ليّنًا
رمل/ صخر مجروش صغير	غير موصى به	غير موصى به	12	24	30	60	72	غير موصى به	لا يوجد
طين ورمل جاف	غير موصى به	غير موصى به	24	36	48	غير موصى به	غير موصى به	غير موصى به	أضف 50% إذا كان مبتلًا
رمل جاف	غير موصى به	غير موصى به	12	24	30	60	72	غير موصى به	أضف 100% إذا كان مبتلًا
أكياس رمل معبأة بـ...									

محظور

المواد	عيار صغير (5.57) ملم رماية من 100 ياردة	عيار صغير ورشاش (7.62 ملم) رماية (1) من 100 ياردة	عيار صغير ورشاش (12.4 ملم) رماية (1) من 100 ياردة	مضاد للدبابات (76 ملم) رماية من مسافة 100 ياردة	مضاد للدبابات 20 ملم رماية من 200 ياردة	مضاد للدبابات 37 ملم رماية من 400 ياردة	مضاد للدبابات 50 ملم رماية من 400 ياردة	نيران مباشرة 75 ملم من 500 إلى 1000 ياردة	ملاحظات
أنقاض طوب	غير موسى به	غير موسى به	20	30	30	60	70	غير موسى به	لا يوجد
طين جاف	*7	7	40	60	غير موسى به	غير موسى به	غير موسى به	غير موسى به	أضف للسُمك 100% إذا كان مبتلاً
رمل/ صخور مجروشة صغيرة	غير موسى به	غير موسى به	20	30	30	60	70	غير موسى به	لا يوجد
طين ورمل جاف	7	7	30	50	60	غير موسى به	غير موسى به	غير موسى به	أضف للسُمك 50% إذا كان مبتلاً
سائر سائب من ...									
طين	غير موسى به	غير موسى به	42	60	غير موسى به	غير موسى به	غير موسى به	غير موسى به	أضف للسُمك 100% إذا كان مبتلاً
طين ورمل	7	7	36	48	60	7	غير موسى به	غير موسى به	أضف للسُمك 50% إذا كان مبتلاً
رمل	7	7	24	36	48	7	غير موسى به	غير موسى به	أضف للسُمك 100% إذا كان مبتلاً
ثلج وجليد									
جليد متجمد	غير موسى به	غير موسى به	80	80	غير موسى به	غير موسى به	غير موسى به	غير موسى به	لا يوجد
ترربة متجمدة	غير موسى به	غير موسى به	36	48	60	غير موسى به	غير موسى به	غير موسى به	لا يوجد
كتل ثلج (ثلج + تجميع)	غير موسى به	غير موسى به	18	18	غير موسى به	غير موسى به	غير موسى به	غير موسى به	لا يوجد
جليد مضغوط	غير موسى به	غير موسى به	72	72	غير موسى به	غير موسى به	غير موسى به	غير موسى به	لا يوجد
جليد غير مضغوط	7	7	180	180	غير موسى به	غير موسى به	غير موسى به	غير موسى به	لا يوجد
ملاحظة: باستثناء ما ذكر، تعتبر السماكة الواقية حمايةً لطلقة منفردة، ويكون السُمك المطلوب حوالي ضعف المذكور، إذا أصاب السلاح بخمس إلى ست طلقات في نفس المنطقة. (1) صلية مكونة من خمس طلقات. * تشير الأرقام الموجودة في الجدول إلى السماكة بالأنش.									

الجدول رقم (33) سُمك المواد (بالبوصة) المطلوبة للحماية من الإصابات المباشرة بمقذوفات النيران المباشرة

محظور

مقدوفات الأسلحة الخفيفة (من مسافة) ⁽¹⁾									
المادة ⁽¹⁾	طلقات اعتيادية ⁽²⁾ 9 ملم M882	طلقات اعتيادية ⁽²⁾ 5.56 ملم 45 × M855	طلقات اعتيادية 7.62 ملم 39 × M67	طلقات اعتيادية 7.62 ملم 54 × نوع LPS	طلقات اعتيادية ⁽²⁾ 7.62 ملم 51 × M80	7.62 ملم M61 51 خارق للدروع	طلقات عتيار 50، M2 و M33	عتيار 50 خارق للدروع - كاشف أثر M20	14.5 ملم خارق للدروع وحارق
ألواح صلب لدن السُمك (بالبوصة)	4/1 (50 مترًا)	16/11 (100 متر)	16/7 (10 أمتار)	16/13 (10 أمتار)	16/9 (-)	16/13 (-)	4/1-1 (-)	-	-
لوح صلب مدرع السُمك (بالبوصة)	16/3 (50 مترًا)	16/11 (100 متر)	-	-	16/7 (-)	16/11 (-)	1 (-)	4/1-1 (100 متر)	-
سُمك الخرسانة الإسمنتية (بالبوصة)	2 (50 مترًا)	5 (200 متر)	-	-	4 (-)	2/1-6 (-)	12 (100 متر)	18 (200 متر)	-
قرميد سُمك 4 بوصات	1 (50 مترًا)	2 (100 متر)	1 (23 مترًا)	2 (23 مترًا)	2 (-)	2 (-)	6 (100 متر)	-	-
طبقات زجاج وبلاستيك وقرميد مقوى سُمك 4 بوصات	1 عند الفوهة	3 عند الفوهة	2 عند الفوهة	- عند الفوهة	3 عند الفوهة	7 عند الفوهة	12 عند الفوهة	14 السرعة الابتدائية عند الفوهة	-
طبقة أكياس رمل سُمك 5-10 بوصات	1 (50 مترًا)	2 (100 متر)	*2 (100 متر)	*2 (100 متر)	2 (100 متر)	2 (100 متر)	3 (100 متر)	3 (200 متر)	3 (200 متر)
وحدة بناء خرسانية مجوفة سُمك 8 بوصات	وفرت حماية (-)	فشلت (19 مترًا)	فشلت (19 مترًا)	فشلت (19 مترًا)	فشلت (100 متر)	فشلت (-)	فشلت (19 مترًا)	فشلت (19 مترًا)	فشلت (19 مترًا)
وحدة بناء خرسانية سُمك 8 بوصات معبأة ملاط	توفر حماية (-)	توفر حماية (100 متر)	توفر حماية (23 مترًا)	توفر حماية (-)	توفر حماية (-)	توفر حماية (100 متر)	فشلت* (100 متر)	فشلت* (900 متر)	فشلت* (200 متر)
وحدة بناء مجوفة سُمك 4 بوصات قرميد/2 بوصة هواء/8 بوصات فراغ	توفر حماية* (-)	توفر حماية* (23 متر)	توفر حماية (23 مترًا)	توفر حماية (23 مترًا)	توفر حماية (23 مترًا)	توفر حماية (23 مترًا)	فشلت* (100 متر)	فشلت* (200 متر)	فشلت* (200 متر)
رمل وألواح صلب (4)	-	-	-	10 بوصات رمل + 4 بوصات صلب لدن (30 مترًا)	-	10 بوصات رمل + 4 بوصات صلب لدن (30 مترًا)	-	10 بوصات رمل + 0.8 بوصة صلب لدن	20 بوصة رمل + 0.4 صلب لدن

الدليل:
علامة (-) تعني لا توجد بيانات.
(1) جميع قياسات السُمك بالبوصة وجميع المقادير بالمتري.
(2) مقدوفات الأسلحة الخفيفة في منظمة حلف شمال الأطلسي.
(3) رقم المخزون الوطني.
(4) يمكن استخدام حاويات أخرى مملوءة بالرمل بسُمك مساوٍ لبيانات الرمل الجاف، بالنسبة للرمل المبتل يتم استخدام ضعف السُمك المذكور.
* مستنتجة من البيانات الأخرى.

الجدول رقم (34) خصائص المواد المختلفة للحماية من الأسلحة الخفيفة

محظور

المادة	البندقية عديمة الارتداد 73 ملم RCLR	البندقية عديمة الارتداد 82 ملم RCLR	آر بي جي 7 85 ملم RPG-7	البندقية عديمة الارتداد 107 ملم RCLR	الصاروخ ساجر 120 ملم الصاروخ الموجه المضاد للدبابات ATGM
ألومنيوم	36	24	30	36	36
خرسانة إسمنتية	26	24	30	36	36
حجر قرميد/صوان	30	18	24	30	30
صخور	36	24	24	36	36
جليد مضغوط	156	156	156	-	-
تربة	100	66	78	96	96
تربة، متجمدة	50	33	39	48	48
صلب	24	14	18	24	24
خشب جاف	100	72	90	108	108
خشب أخضر	60	36	48	60	66

ملاحظة:
السُمك بافتراض إصابة عمودية، علامة (-) تعني لا توجد بيانات.
المفتاح
ATGM صاروخ مضاد للدبابات موجه.
RCLR البندقية عديمة الارتداد.

الجدول رقم (35) سُمك المادة (بالبوصة) المطلوب للحماية من النيران المباشرة لحشوة مشكلة شديدة الانفجار

المواد	السُمك المطلوب للحماية بالبوصة (مليمتر) 2.1	أدناه	الموصى به
صلب مدرع	29.1 (663)	33.1 (840)	
صلب لدن	32.6 (828.75)	41.3 (1050)	
ألومنيوم	45.7 (1160.25)	57.9 (1470)	
رصاص	23 (583.44)	29.1 (739.2)	
نحاس	24.5 (623.22)	31.1 (789.6)	
خرسانة إسمنتية	47.5 (1206.66)	60.2 (1528.8)	
تراب	64.5 (1637.61)	81.7 (2074.8)	
صوان (قرميد)	43.9 (1113.84)	55.6 (1411.2)	
صخور	45.7 (1160.25)	57.9 (1470)	
ماء	73.1 (1865.4)	92.6 (2352)	
خشب أخضر	77.5 (1969.11)	98.2 (2494.8)	

الدليل:
- الحسابات مفترضة على أساس رأس حربي عبوة مشكلة 85 ملم انفجرت في اصطدام مباشر مع مادة الحماية.
السُمك في حقل "أدناه" يوفر الحماية من الإصابات المميتة ولكنها قد لا تقي من الإصابة غير المميتة، ولتحقيق أقصى حماية للأفراد استخدم السُمك المذكور في حقل "موصى به".
- يمكن استخدام حواجز الانفجار المبكر على مسافة تباعد مناسبة، السُمك الأقل من توفير نفس مستوى الحماية.

الجدول رقم (36) سُمك (بالبوصة) المواد المطلوبة للحماية من الإصابة المباشرة من رأس حربي شديد الانفجار مضاد للدروع/ ضغط حراري آر بي جي

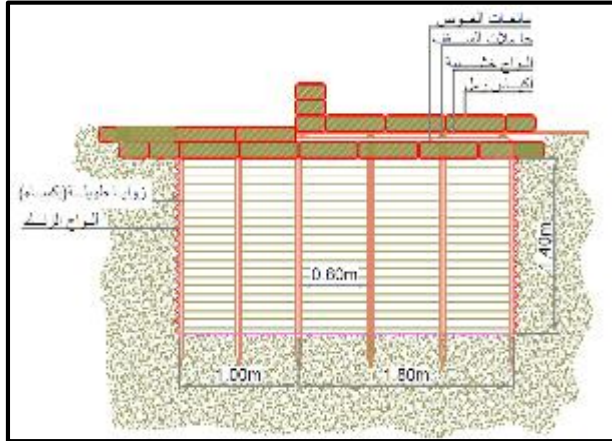
محظور

المواد	هاون 82 ملم	هاون 120 ملم	قواذف 122 ملم	قذائف شديدة الانفجار 12 ملم	قذائف شديدة الانفجار 152 ملم	قنبلة 100 رطل	قنبلة 250 رطلاً	قنبلة 500 رطل	قنبلة 1000 رطل
جدران صلبة									
إنشاء قرميد	4	6	6	6	8	8	10	13	17
خرسانة إسمنتية	4	5	5	5	6	7	19	15	17
خرسانة مسلحة	3	4	4	4	5	7	9	12	15
كتل خشبية	8	12	12	12	14	15	18	24	30
جدران مواد سائبة بين ألواح									
قرميد حجري	10	18	18	18	20	20	20	30	40
تربة(1)	12	12	12	12	16	24	30	غير موصى به	غير موصى به
رمل، حجارة صغيرة	8	12	12	12	12	18	24	28	30
أكياس رمل معبأة ب.....									
قرميد حجري	10	18	18	18	20	20	20	30	40
طين(1)	10	18	18	18	20	30	40	40	50
رمل، حجارة صغيرة، تربة	10	18	18	18	20	20	20	30	40
رمل(1)	8	16	16	16	18	30	30	40	40
سواتر سائبة من									
طين(1)	12	20	20	20	30	36	48	60	غير موصى به
رمل(1)	10	18	18	18	24	24	36	36	48
جليد									
مركوم (مضغوط)	60	60	60	60	60	غير موصى به	غير موصى به	غير موصى به	غير موصى به
سائب	60	60	60	60	60	غير موصى به	غير موصى به	غير موصى به	غير موصى به
(1) ضاعف القيمة إذا كانت المادة مشبعة.									

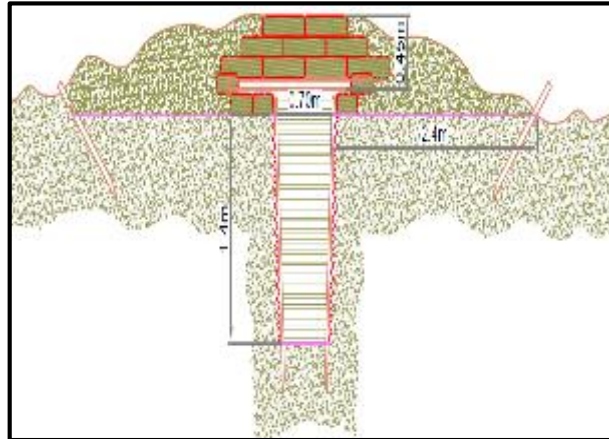
الجدول رقم (37) سُمْك المواد المطلوبة (بالبوصة) للحماية من شظايا وعصف النيران المباشرة من انفجار على مسافة 50 مترًا

الخنادق ومراكز القيادة المستخدمة

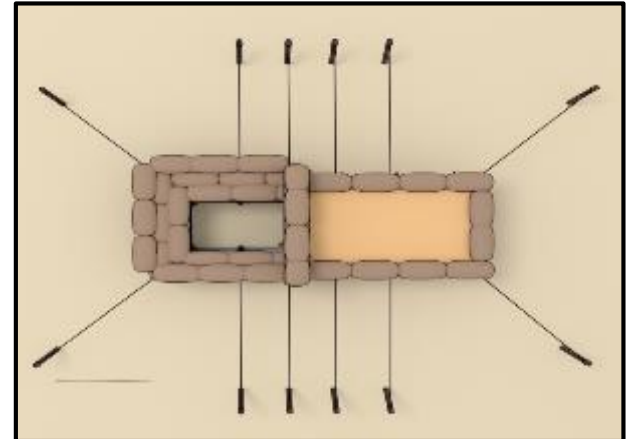
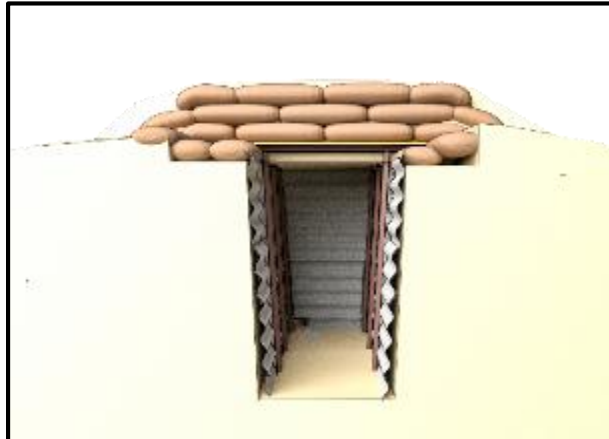
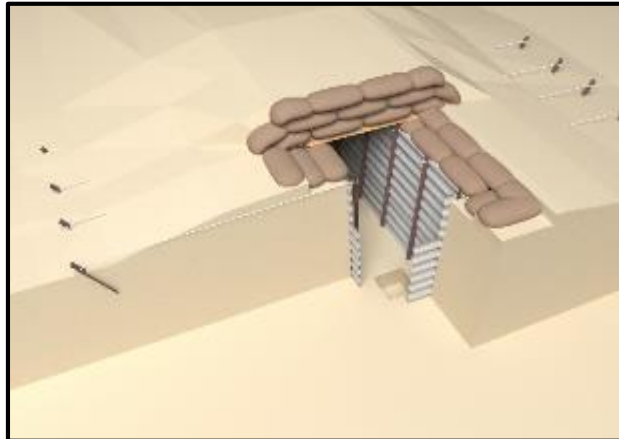
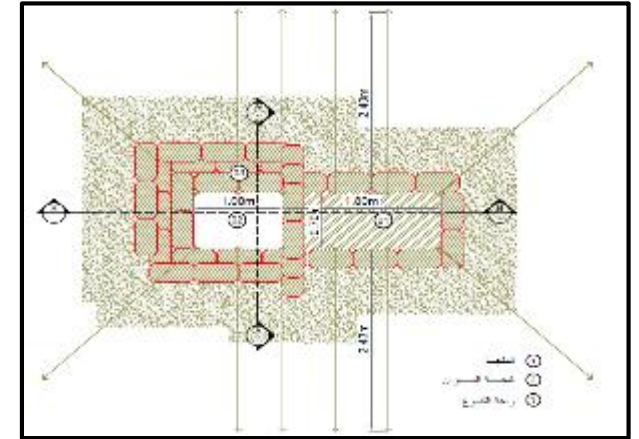
مقطع طولي



مقطع عرضي



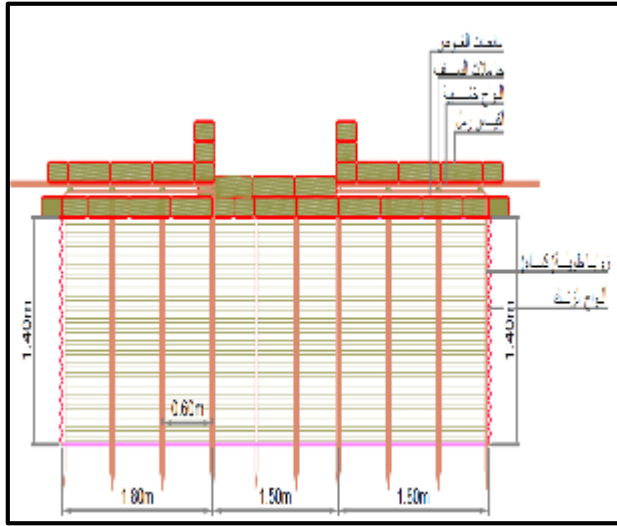
مقطع رأسي



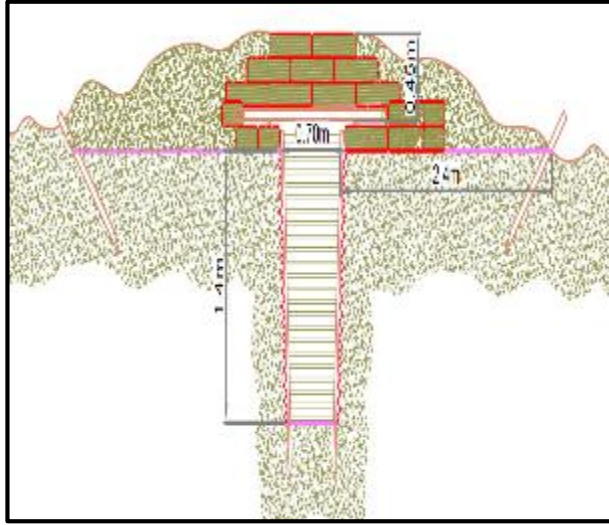
الشكل رقم (42) خندق جنديين مستقيم

محظور

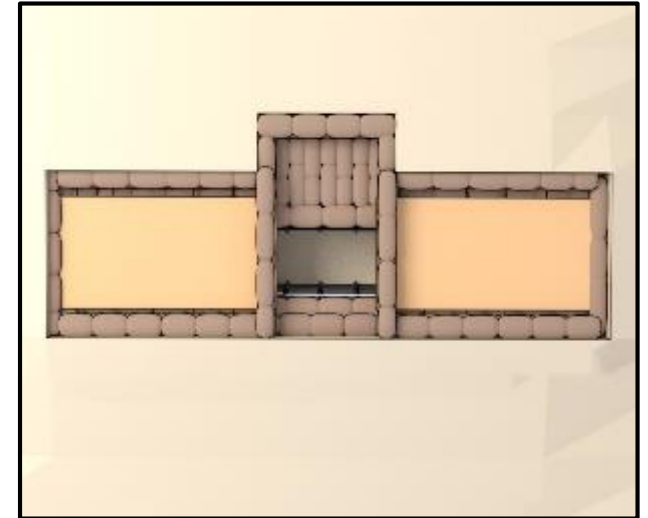
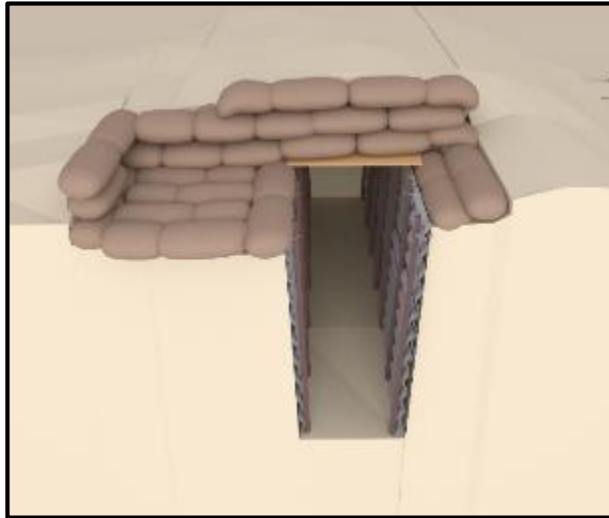
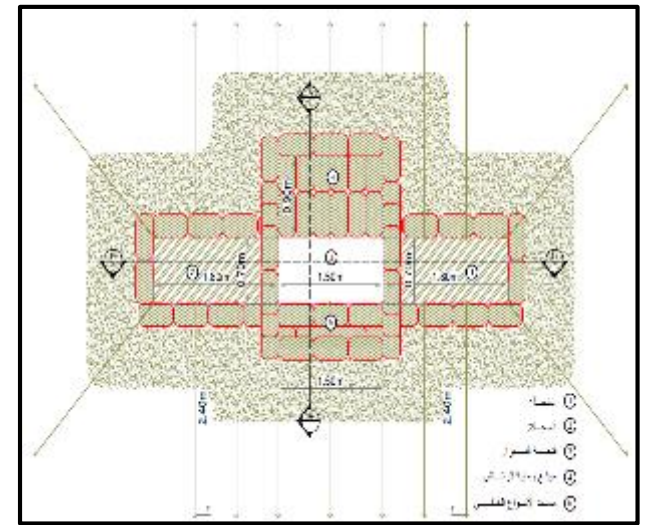
مقطع طولي



مقطع عرضي



مقطع رأسي

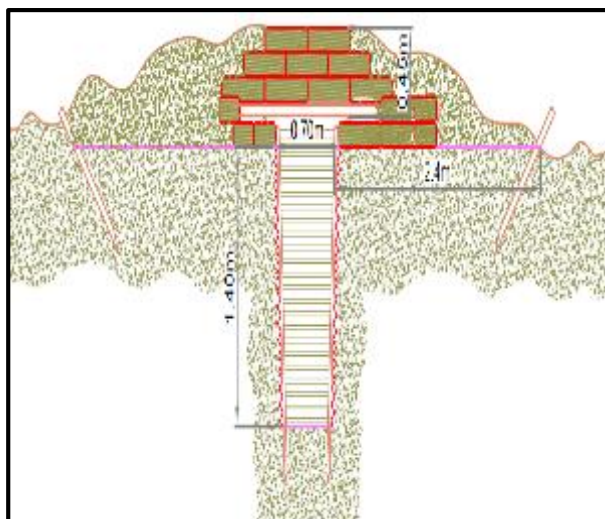


الشكل رقم (43) خندق الرشاش متعدد الأغراض

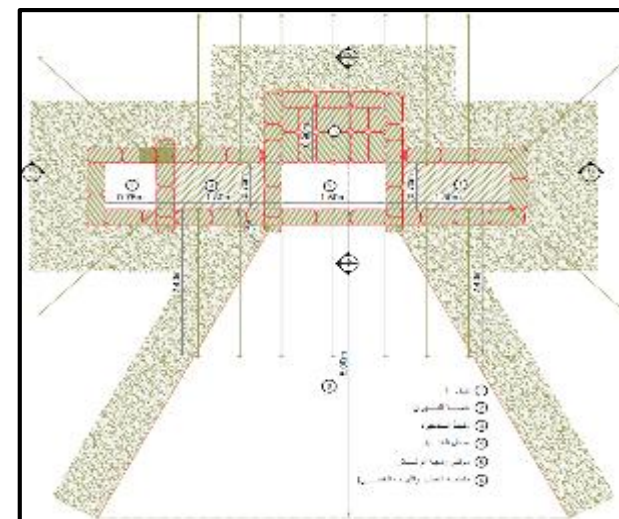
- 185 -

محظور

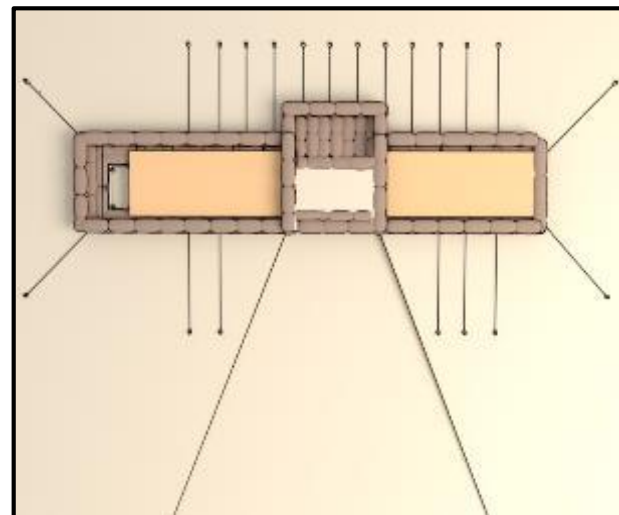
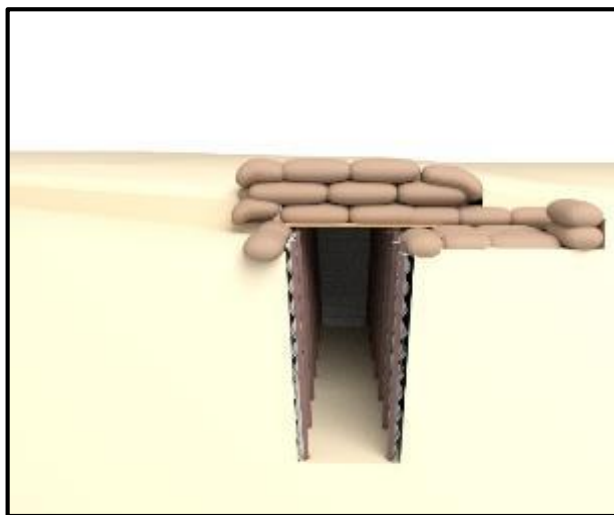
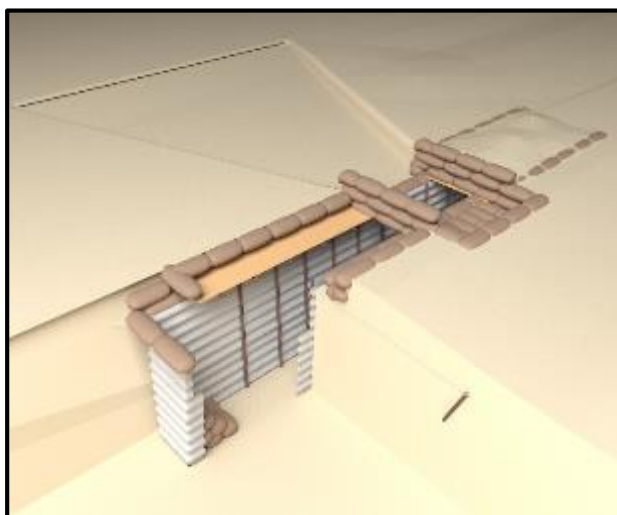
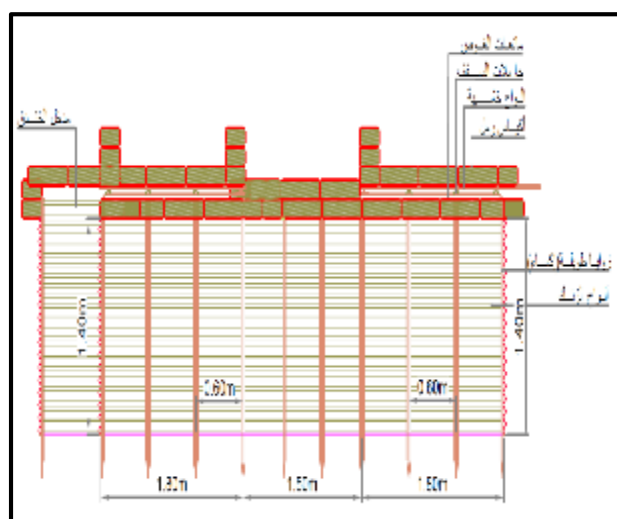
محظور
مقطع عرضي



مقطع رأسي

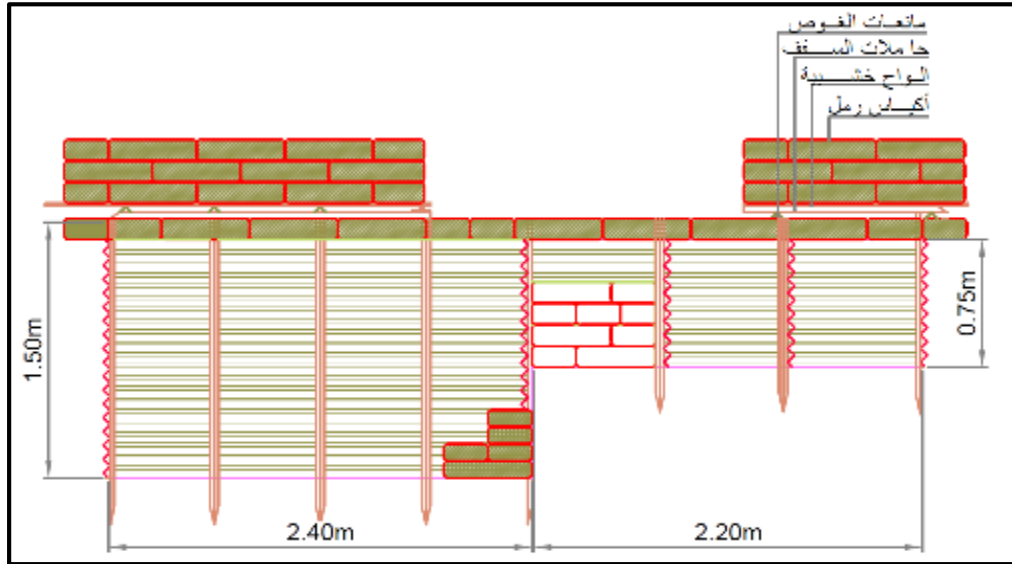


مقطع طولي

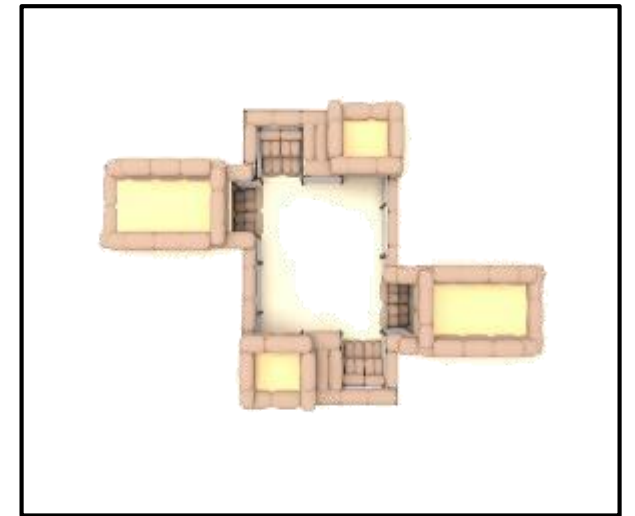
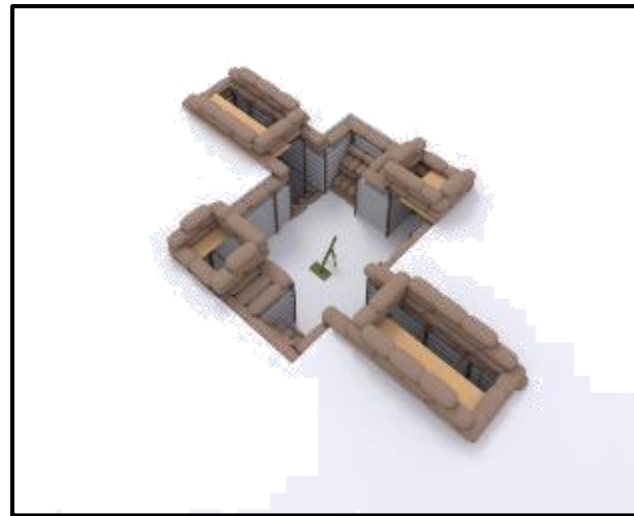
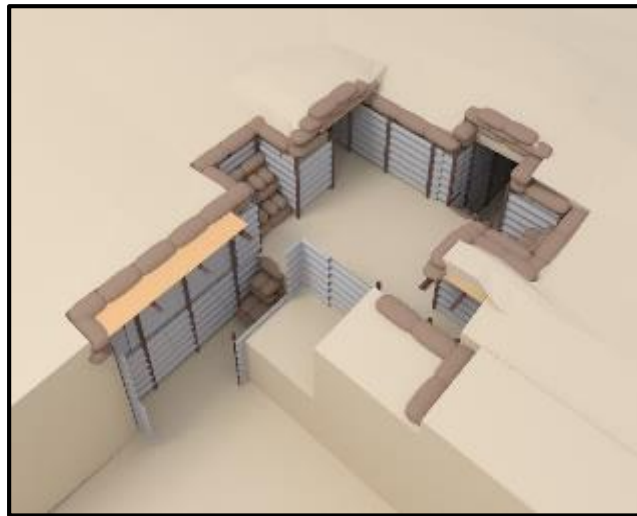
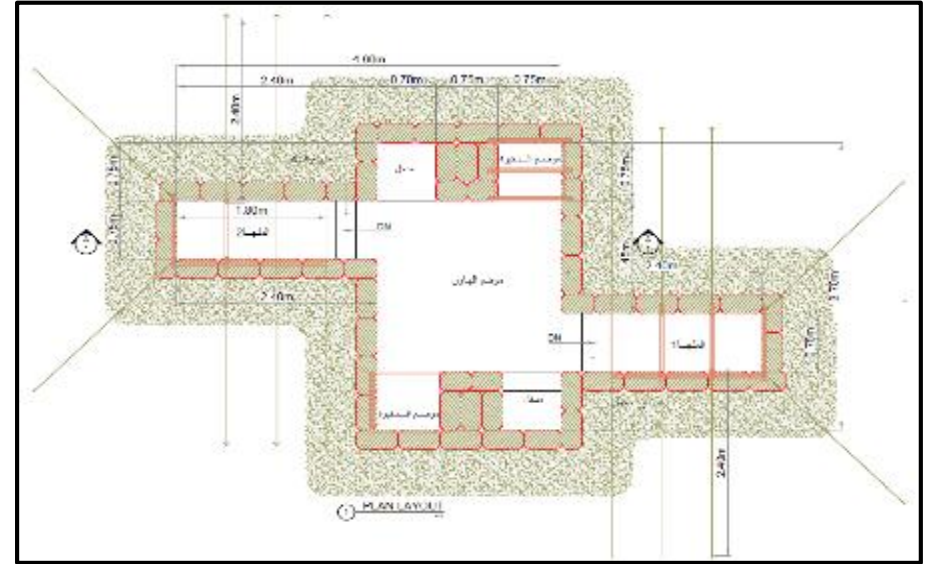


الشكل رقم (44) خندق القاذف م/ د

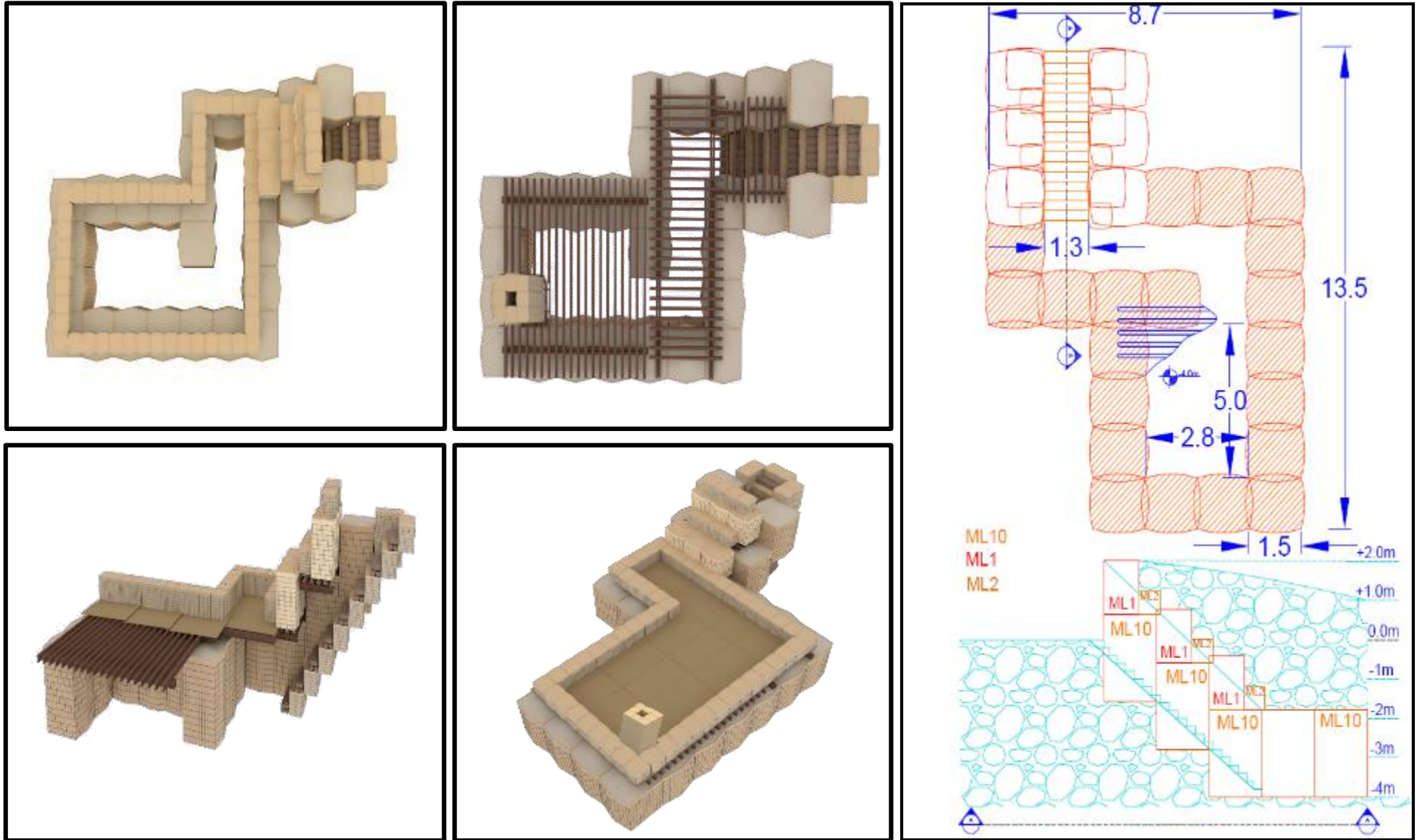
مقطع طولي



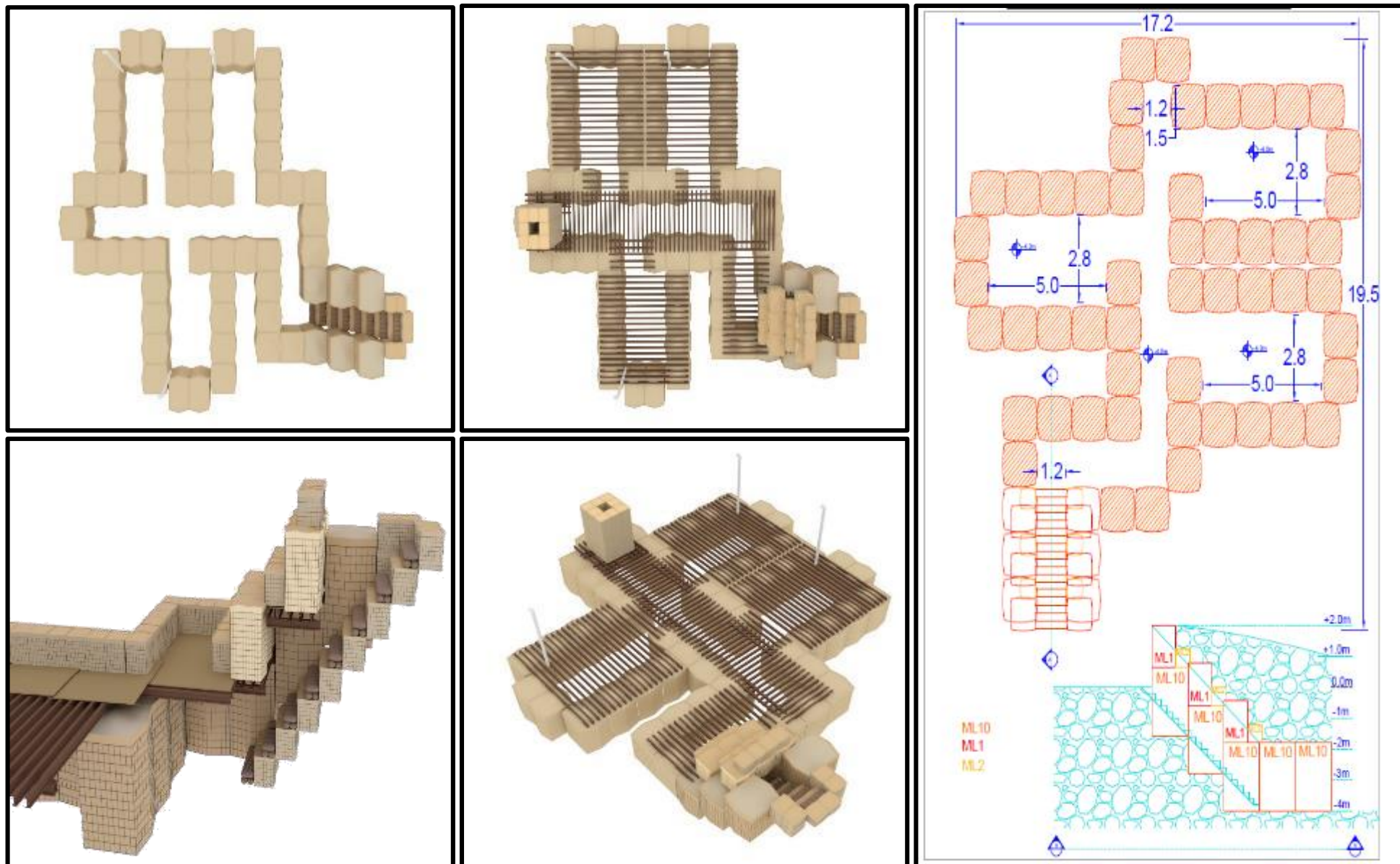
مقطع رأسي



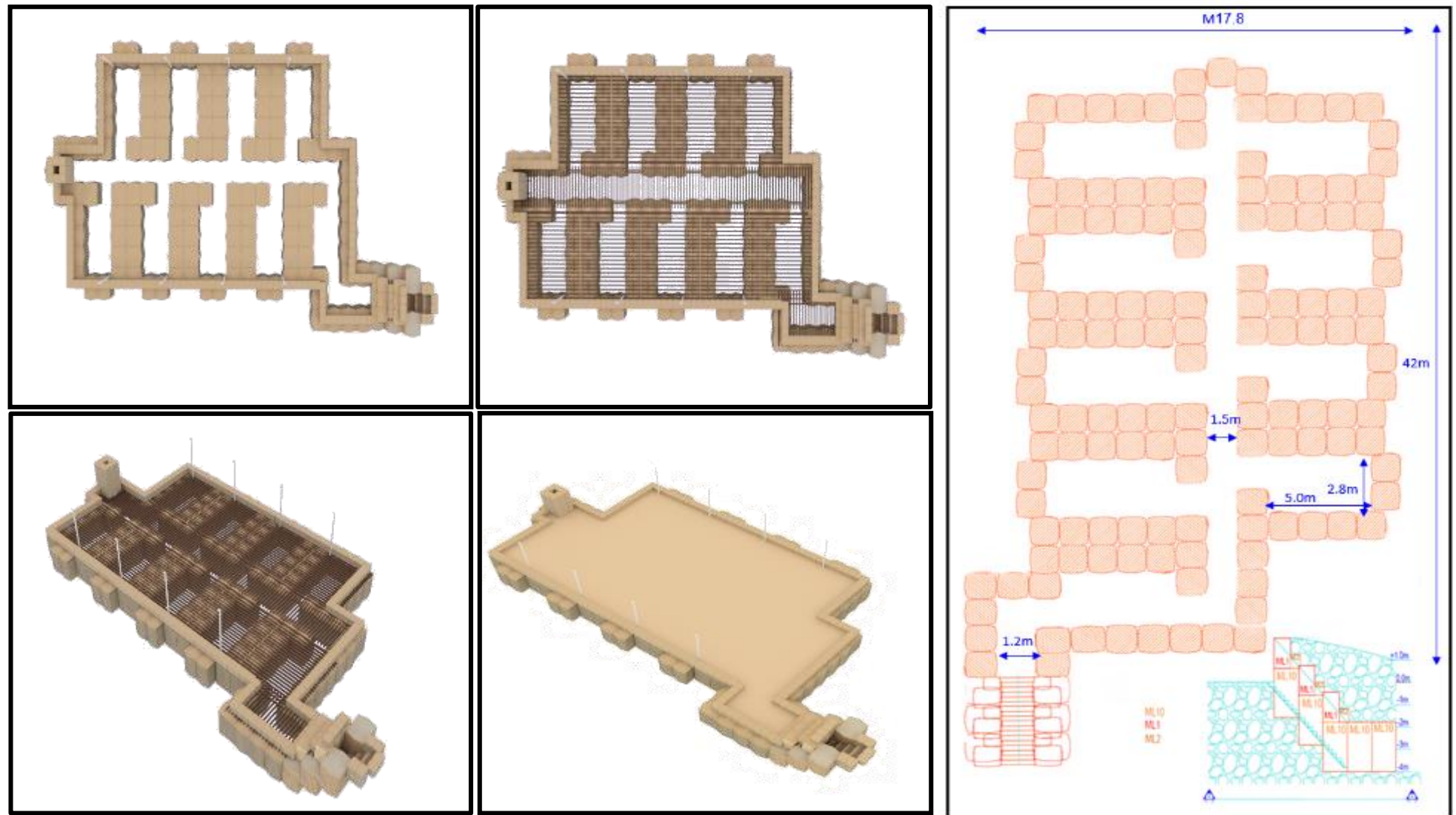
الشكل رقم (45) خندق الهاون 81 ملم



الشكل رقم (46) مركز قيادة الكتيبة/ مجموعة قتال



الشكل رقم (47) مركز قيادة مجموعة اللواء



الشكل رقم (48) مركز قيادة مجموعة اللواء

محظور

المصطلحات

محظور

محظور

المصطلحات

1. اللغم. عبارة عن غلاف بلاستيكي أو معدني يحتوي على كمية من المتفجرات، مصمم لينفجر بعدة نظريات، الهدف منه قتل أو جرح أفراد العدو أو تدمير دباباته وآلياته، وبالتالي خفض الروح المعنوية لقواته.
2. حقل الألغام. مساحة من الأرض تحتوي على ألغام يمكن أن تكون ضد الدبابات أو الأفراد أو مختلطة.
3. مجموعة ألغام. هي وحدة الزرع الأساسية، ويمكن أن تكون لغماً واحداً ضد الدبابات أو لغماً ضد الدبابات وثلاثة ألغام ضد الأفراد أو أربعة ألغام ضد الأفراد.
4. صف ألغام. خط واحد من المجموعات يكون عادة في اتجاه واحد، تفصلها ست خطوات ما بين منتصف المجموعة والأخرى، وينتج عنها كثافة سدس مجموعة للمتر لكل متر طولي في الحقل.
5. حزام ألغام. صفان متوازيان من المجموعات تفصلهما مسافة ست خطوات ما بين منتصف المجموعة والأخرى في كل صف، وست خطوات ما بين الصفوف، وهي الطريقة النموذجية لزراعة الألغام يدوياً، وتنتج كثافة ثلث مجموعة للياردة الطولية أو للمتر الطولي للحقل.
6. رقعة الطرف المبعثر. هي عبارة عن ثماني مجموعات أو أقل، تُزرع ما بين الحزام الخارجي والسياج الخارجي من جهة العدو، وفائدتها تضليل العدو عن بداية وعمق الحقل.
7. سياج التأشير. سياج من الأسلاك الشائكة يحيط بالحقل، تُعلّق عليه مثلثات تأشير على أبعاد 50 ياردة، وعلى جميع الجهات ويكون السياج فردياً من جهة العدو ومزدوجاً من بقية الجهات.
8. فجوة حقل ألغام. هي جزء من حقل الألغام غير مزروعة أو أزيلت منها الألغام، وتُستخدم لمرور قوات صديقة لغايات الهجمات المعاكسة أو أثناء الانسحاب، عرضها في العادة لا يقل عن 100 ياردة (90 متراً تقريباً)، وتكون مموهة بشكل جيد بحيث تحاكي الحقل، ويجب أن تكون محددة سلفاً على الأرض من خلال علامات غير ظاهرة ومرسومة على مخطط حقل الألغام.
9. الشجرة. طرق أزيلت منها الألغام ويكون عرضها (6 أمتار) وتؤشر لمرور قواتنا، ويمكن أن تصبح (12 متراً) لتكون باتجاهين.

محظور

10. الممرات الأمانة. تكون بعرض 60 سم (2 قدم)، يستخدمها أفراد الدوريات للمرور من خلال حقل الألغام، محددة على الأرض بشكل غير ظاهر، ومرسومة على مخطط حقل الألغام، وتحدد مسبقاً من قبل جماعة التخطيط.
11. مؤشر الحزام. يؤشر بداية ونهاية كل حزام بمؤشر حزام خاص، وهو عبارة عن زاوية قصيرة تثبت في بداية الحزام ونهاية الحزام، ومنها يتم أخذ الاتجاهات المغناطيسية والمسافات للحزام، بحيث تكون نقطة مرجع لبدايات ونهايات الأحزمة.
12. الكثافة. هي معدل عدد الألغام لكل ياردة أو متر تقريباً في حقل الألغام.
13. حقل الألغام التعبوي. هو الحقل الذي يزرع في مسرح العمليات ويكون القصد منه جر العدو إلى منطقة تقتيل مناسبة.
14. حقل ألغام الحماية. هو حقل يُزرع أمام المواقع الدفاعية، والقصد منه تأمين الحماية القريبة للمدافعين.
15. حقل الألغام الإزعاجي. يُزرع حقل الألغام الإزعاجي لتأخير وتشويش العدو وإعاقة استعمال منطقة أو طريق، يُستخدم أثناء الانسحاب بقصد إعاقة العدو ويتحقق الغرض منه لكونه يوقع إصابات في العدو ويجعله يتوخى الحذر الشديد في جميع تحركاته.
16. حقل الألغام الوهمي. هو عبارة عن مساحة من الأرض صُممت لتغطي أقرب تصور حقيقي وواقعي لحقول الألغام الحقيقية بقصد خداع العدو، ولا يُزرع فيها أي لغم حقيقي.
17. حالة الاستعداد مؤمن. تكون الحشوات قد أُعدَّت على الهدف لكن الدوائر الكهربائية غير موصولة.
18. حالة الاستعداد مجهز. تكون الحشوات قد أُعدَّت على الهدف والدوائر الكهربائية موصولة والهدف جاهزاً للتدمير.
19. تدمير تمهيدي. هو هدف غير هدف التدمير المُرجأ (أقل أهمية)، ويخصص للتدمير ويمكن تنفيذه مباشرة بعد التحضيرات، شريطة منح إذن مسبق بذلك.

محظور

20. تدمير مُرْجاً. هو هدف للتدمير يجب السيطرة على تدميره على مستوى قيادي معين بسبب دوره الحيوي في الخطة التعبوية، أو الاستراتيجية أو بسبب أهمية بنية الهدف نفسه، أو بسبب أن التدمير قد ينفذ بالتوافق مع عمل معين للعدو، ويحتاج إلى وقت أطول من التدمير التمهيدي لإعداده.

21. حرس التدمير. قوة يتم توضعها لضمان عدم الاستيلاء على التدميرات أو تخريبها من العدو قبل تدميرها، ويكون قائد حرس التدمير مسؤولاً أمام القائد المفوض عن القيادة العملياتية لجميع القطعات في موقع التدمير بما في ذلك جماعة التدمير.

22. جماعة التدمير. مسؤولة من الناحية الفنية عن التدمير، وتكون عادة جماعة هندسة، ويحتاج إليها للتدميرات التمهيدية بالإضافة إلى التدميرات المُرجأة.

23. التغريق. غمر الأرض بالماء بقصد حرمان العدو من استخدامها، ويعتبر طريقة فعّالة لعمل مانع ضمن قاطع معين، ويعتمد تأثيره على كمية المياه المتوفرة، ونوع التربة، ومدة بقاء الماء في الأرض المغرقة، ومستوى ارتفاع مصدر المياه عن مستوى سطح الأرض المراد إغراقها.

24. الإلحاق. يعني أن يتم إلحاق وحدة الهندسة بإمرة أحد التشكيلات أو الوحدات ويُسيطر عليها تعبويًا وإداريًا من قبل ذلك التشكيل دون الرجوع إلى القائد الهندسي.

25. الإسناد المباشر. يعني تخصيص وحدة الهندسة للقيام بعمل يهم الوحدة، أو التشكيل التي وضعت الهندسة بإسنادها المباشر، وفي هذه الحالة يمارس قائد الهندسة سيطرته على وحداته مع بعض التحديدات، ولكن لا يحق له سحب هذه الوحدة إذا كان ذلك يؤثر على إنجاز العمل المطلوب.

26. الإسناد العام. يعني أن وحدة الهندسة تعمل بواجباتها ضمن تشكيل معين وحسب أولويات أعمال، وفي هذه الحالة تكون سيطرة القائد الهندسي عليها تامة، وله الحق في نقلها من مكان لآخر ضمن خطة التشكيل لإنجاز هذه الأعمال.

27. المتفجرات. هي مُرْكَبَات صلبة أو سائلة أو غازية أو خليط من المُرْكَبَات التي لها القدرة على إنتاج الانفجار (بسبب التفاعل الكيميائي أو التغير الفيزيائي) منتجة ضغطًا شديدًا وحرارة عالية وسرعة مذهلة إلى جميع الجهات بالتساوي إلى حدٍّ ما.

محظور

28. الانفجار. هو التمدد العنيف الناتج عن التكوين المفاجئ للضغط وتحريره، وينتج الانفجار عن التغير المفاجئ في ضغط الغازات المتولدة عن التفاعل الكيميائي، أو عن التكون المفاجئ لغازات ناتجة عن سوائل أو مواد صلبة، اعتمادًا على قانون جايلو ساك الذي يربط بين ضغط الغاز ودرجة الحرارة. نجد أنه كلما ازدادت درجة الحرارة زاد الضغط الناتج.

29. الاحتراق. هو عملية الاحتراق العادية التي تتم ببطء.

30. الحشوة. اصطلاح يُستخدم للدلالة على كمية المتفجرات المستعملة للنسف، وكذلك للدلالة على المتفجرات الموجودة داخل المقذوفات.

31. الحشوات الدافعة. هي عبارة عن مواد صلبة أو سائلة، تُستعمل لدفع المقذوفات والصواريخ والقذائف الموجهة... إلخ. تعتمد معظم الحشوات الدافعة المستخدمة في المجال العسكري في تكوينها على متفجرات أحادية القاعدة مضافًا إليها مواد عضوية أو غير عضوية لأغراض خاصة.

32. الصعق. هو عملية انفجار أولية تبدأ في المتفجرات الأولية الموجودة في الصاعق بسبب تأثير حراري مباشر، ويحدث دائمًا عند احتراق المتفجرات البطيئة على انفراد كما يحدث بالنسبة للفتائل المشتعلة.

33. الدائرة الأساسية. عبارة عن دائرة من قتل الصعق، تُستخدم عندما نريد تفجير عدة حشوات في وقت واحد.

34. الدائرة الكهربائية. هي عبارة عن مجموعة من الصواعق الكهربائية، موصولة على التوالي أو التوازي لتفجير عدة حشوات في وقت واحد.

35. الدائرة المُدبَّرة المزدوجة. هي عبارة عن دائرة أساسية محاطة بدائرة كهربائية لضمان نجاح العملية لو فشلت إحدى الدوائر.

36. الصاعق. يتكون من أنبوب أسطواني من النحاس أو الألمنيوم أو البلاستيك، يحوي بداخله مادة متفجرة شديدة الحساسية في أسفله (كاتيتريل أو الهكسوجين) وفوقها طبقة من المادة البادئة أو خليط من المواد البادئة (مثل فلمنقات الزئبق أو أسيد الرصاص مع أستيفينات الرصاص).

محظور

37. الخدائق المضادة للدبابات. خنادق عريضة يتم حفرها في الأرض لوقف حركة الدبابات والآليات، ويتحدد طولها وعرضها بناءً على نوع الدبابة والآليات الأخرى. بشكل عام، يستطيع الخندق (بعرض 3.3 م وبعمق 1.8 م) تأخير الدبابة الكبيرة أو يوقفها، ويتم تعزيزها عادة ببعض الموانع الأخرى وتغطيها بنيران الأسلحة المباشرة وغير المباشرة. (على العموم يكون عرض الخندق يساوي نصف طول الدبابة + 1م، والعمق لا يقل عن 1.8م).

38. موانع الصد/الإيقاف. هي موانع لوقف حركة العدو على الأرض، ويتم تركيز نيران الأسلحة فيها على طول ممر المقترب المحدد، وتمنع العدو من تجاوز منطقة الاشتباك. يُستخدم هذا النوع من الموانع المجمعة مع نيران الأسلحة المختلفة لوقف حركة العدو الأمامية، ولا تتوفر في هذا النوع من الموانع أي إمكانية للتجاوز بحيث تكون الموانع كثيفة ومرئية وتساعد على عدم قيام العدو بأي محاولة اجتياز.

39. عملية الثغرة. هي العمل العسكري الذي يتم إنجازه للسماح بالمرور عبر المانع الذي يمكن أن يُعطى بنيران الأسلحة المباشرة وغير المباشرة.

40. موانع التشتيت. يُستخدم هذا المانع نيران الأسلحة المباشرة والموانع وطبيعة الأرض لتشتيت نسق وتشكيلة هجوم العدو، ويجبر العدو على الهجوم المبكر قبل خط الاقتحام والمناورة بطريقة غير منسقة.

41. موانع التثبيت. تُستخدم هذه الموانع نيران الأسلحة المباشرة والعوائق لتأخير حركة المهاجم في منطقة الاشتباك. يوفر هذا النوع للقوات الصديقة وقتاً كافياً لرصد واستهداف العدو المتحرك ببطء لتدميره بنيران الأسلحة المباشرة وغير المباشرة ضمن منطقة التقتيل. تُستخدم الموانع من هذا النوع للتأثير على العدو من مسافة طويلة لإجباره على رد الفعل واستخدام معدات فتح الثغرة بشكل مبكر جداً. في هذا النوع من الموانع يكون بعضها مرئياً وبعضها الآخر مخفياً.

42. موانع تغيير الاتجاه (التحويل). تتكامل هذه الموانع مع خطة النيران لتغيير حركة تشكيلة العدو من ممر في أحد المقتربات إلى ممر آخر أو إلى منطقة الاشتباك، ويتطلب هذا المانع معرفة الممرات بشكل جيد ومن الممكن أن يتضمن المانع بعض المنعطفات الخفيفة ويسمح للعدو بالمرور إلى الاتجاه حسب الخطط المرسومة، كما يستخدم لجر العدو إلى مناطق التقتيل المنتخبة.

43. منطقة الثغرة. هي المنطقة التي يتم عمل الثغرة فيها، حيث يتم تأسيسها وتحديد شكل كامل من قبل القيادة الأعلى للوحدة القائمة على تنفيذ الثغرة، وتكون كبيرة إلى حدٍ كافٍ لتسمح للوحدة المهاجمة بنشر قوة الإسناد والسماح للقوات اللاحقة بالتوسع قبل مغادرة منطقة الثغرة.

44. الألغام التقليدية. هي الألغام التي تحتوي على الصواعق التقليدية العادية البسيطة ذات التقنية القديمة. تعمل هذه الصواعق عادة على نظرية الضغط أو رفع الضغط أو السحب، ويتم زراعتها يدويًا أو آليًا، وأفضل استخدام لها هو في العمليات الدفاعية التي تتطلب دفاعًا على المدى البعيد الذي لا يُعرَف فيه زمن هجوم العدو.

45. إعاقة قابلية الحركة. استخدام المانع لتأخير أو تشتيت أو تدمير العدو من خلال تعزيز الأراضي الطبيعية.

46. التخفية والتستر. التخفية تعني استخدام معدات التمويه لإخفاء الإمكانات عن أنظار ومراقبة العدو، بينما يعني التستر استخدام المواد لتوفير الحماية للأفراد والمعدات من أسلحة العدو.

47. عملية العبور المُدبَّر للفجوات. هي العملية التي يتطلب فيها العبور تخطيطًا منظمًا، ويتضمن ذلك التخطيط آلية اتخاذ قرار. تنفذ الهندسة كجزء من فريق الأسلحة الموحدة عملية العبور المُدبَّر للفجوات عندما يكون العدو مجهزًا بشكل جيد.

48. الإمكانات الهندسية. هي المصادر الهندسية المحددة والمطلوبة مثل الأفراد المدربين والمعدات والآليات وقطع الغيار اللازمة لإنجاز المهمة.

49. تقدير الموقف الهندسي. هو التقدير الهندسي الذي يحتوي على المعلومات المعروفة والمفيدة للتخطيط للمهمة الهندسية، ويتم تحديث التقدير باستمرار قبل اتخاذ القرار وأثناء العمل على اتخاذ القرار وبعده في جميع المستويات.

50. الاستطلاع الهندسي. هو المهام التي تنفذها الهندسة للحصول على المعلومات عن الأرض وطرق تقرب العدو وممرات المقتربات والموانع ونشاطات هندسة العدو عند قيامه بالتقدم للتماس في منطقة العمليات من خلال المراقبة البصرية أو أي من وسائل الكشف الأخرى.

51. موانع الأجنحة. هي الموانع التي تُستخدم على طول جناح الوحدة أو قوة الواجب المشتركة أثناء التقدم للتقليل من فرص هجوم العدو من هذه الجهات أو الجوانب.

52. آليات وأجهزة العبور الأمامي. هي الجسور البرمائية المتحركة، وتُستخدم في أوقات السلم والحرب لتكوين جسر أو معدية لنقل الآليات والمواد والأفراد في الموانع المائية والبرية، وعند استخدامها في العمليات

محظور

الحربية، فإنها تتطلب حمايةً من نيران أسلحة العدو المباشرة وغير المباشرة، وتوفر قابلية عبور سريع للفجوات المائية في العمليات ويمكن استخدامها كجسر عبور بري.

53. عمليات عبور الفجوات. هي النشاطات المطلوبة لعبور فجوة برية أو مائية لنقل الأفراد والمهمات والمناورة أثناء العمليات.

54. العبور السريع للفجوات. هو عملية العبور التي تتطلب الحد الأدنى من التخطيط، ويبدأ هذا النوع من العبور بأمر عمليات قصير ومختصر مقرونًا بالأوامر التعبوية المستديمة، ويمكن أن نستخدم العبور السريع للفجوات عند مجابهة عدو ضعيف وغير مجهز.

55. الهندسة العامة. تتضمن الهندسة العامة الواجبات الهندسية التي تُحسّن وتحمي البنية التحتية مثل البنايات وإصلاح الطرق وصيانة تجمعات الأبنية، ويتم عمل مثل هذه الواجبات لإسناد العمليات القتالية، ومن الأمثلة على الهندسة العامة تحسين الطرق وإقامة المراكز القتالية.

56. جدران الحماية الرملية المبتكرة. تُستخدم هذه الوسيلة لتحقيق قابلية البقاء، وهي عبارة عن شبك سلكية مربعة الشكل تكون منبسطة قبل الاستخدام لغايات سهولة النقل، وعند الاستخدام يتم فتحها ونصبها بطريقة عمودية من قبل فردين، ويتم تبطينها بأكياس خاصة لتعبئة الرمل أو التراب داخلها بواسطة الشبول، وبهذه الطريقة يتم بناء جدران حماية متلاصقة ونقاط حصينة بواسطة هذا الشبك السلكي.

57. الثغرة الفورية. هي حالة خاصة من الثغرة السريعة، يتم تنفيذها من قبل الوحدة العضوية في قوة المناورة أو قوة التجميع للواجب في قوة الهجوم، وتتكون من التمارين وإجراءات المعركة لفتح ثغرة لقوة مدربة جيدًا على أعمال فتح الثغرة كما هي في الأوامر التعبوية المستديمة.

58. قابلية الحركة. تُعرف قابلية الحركة بأنها إزالة وتخفيف المانع القائم من قبل وحدات المناورة والهندسة، وتخفف قابلية الحركة من تأثير أو من تعزيز المانع، والهدف من ذلك ضمان حرية الحركة والمناورة للقوات الصديقة.

59. أحزمة الموانع. هي مجموعة متنوعة من الموانع وتكون على شكل نطاق ويمكن تأشيرها على الخارطة برمز محدد يشير إلى موقع المانع على الأرض. يوافق قائد اللواء على أحزمة المانع ويستخدم رموز الضبط والسيطرة المرسومة للمساعدة في إجراءات السيطرة على مكان المانع، ويتنوع حزام المانع ما بين موانع

محظور

الصد/ الإيقاف، والتشتيت، وتغيير الاتجاه، والتثبيت تبعًا لخطة قائد اللواء والغرض من المانع الذي يريده قائد قوة المناورة وتأثيره على العدو، كما يتم توضيح أحزمة المانع داخل مناطق الموانع المتفق عليها.

60. زراعة الألغام. عبارة عن آلية محمل عليها نظام زراعة ألغام تقليدية، وتزرع الألغام من جهة الطرف الخلفي للآلية حسب برنامج مُعد مسبقًا يمكن تعديله بناءً على المسافة بين الألغام المزروعة، وعدد الألغام المتوفرة، والهدف، ونوع التأثير المطلوب على العدو.

61. ناثرة الألغام. هو نظام لنثر الألغام يُركَّب على آلية وتُستخدم تقنية لنثر وتسليح وتفجير الألغام. تزيد هذه التقنية من فاعلية وتأثير الألغام، حيث تمتلك ناثرة الألغام نظام التفجير التلقائي للألغام بتوقيينات متباينة على (4 ساعات و48 ساعة و15 يومًا) لضمان تفجيرها بعد تحقيق الغرض من نثرها وعدم حاجة القوات الصديقة لبقائها أكثر من ذلك.

62. مخطط عمليات الهندسة. هو المخطط الذي يوضح بطريقة السرد خطة عمليات الهندسة الموجزة من البداية وحتى النهاية، ويستخدم نفس مراحل ومفهوم عمليات وحدة المناورة إذا كانت العمليات مُجزأةً على مراحل.

63. الموانع المتعلقة بالموقف. هي الموانع التي تُستخدم غالبًا في العمليات التعرضية، ويتم تجهيزها بشكل عاجل لتغيير اتجاه حركة العدو أو تثبيته للمساعدة في احتفاظ قائد قوة المناورة بحرية الحركة، وتُستخدم ناثرة الألغام لعمل مثل هذه الموانع.

64. عمليات القدرة على البقاء. هي الإجراءات التي تؤمّن الحماية للقوات الصديقة والإمكانات من خلال تخفيف تأثير أسلحة العدو. تتضمن واجبات القدرة على البقاء تطوير الأبنية ومراكز الحماية مثل السواتر الترابية، وحفر المواقع القتالية، وتأمين الحماية الرأسية.

65. التنقل وقابلية السير. هو دراسة الهندسة للأرض بغرض معرفة قابليتها لمسير الآليات الثقيلة ودراسة عرض الطريق لمعرفة نوع وعدد الآليات العسكرية التي تستطيع السير عليها أو على الأرض.

المراجع

محظور

المراجع

1. مجلد الهندسة 2-1-500، هندسة الميدان، فيلق الإسناد الهندسي لعمليات الطيف الكامل، 1 أغسطس 2010 (الولايات المتحدة الأمريكية).
2. كراسة الميدان 1-01، إيجاد إسناد القوة للعمليات، 2 أبريل 2010 (الولايات المتحدة الأمريكية).
3. كراسة الميدان 2-0، الاستخبارات، 23 مارس 2010 (الولايات المتحدة الأمريكية).
4. كراسة الميدان 70. 3-05، القدرة على البقاء، 17 مايو 2002 (الولايات المتحدة الأمريكية).
5. كراسة الميدان 222. 3-05، تدريب واستخدام القناصين في القوات الخاصة، 25 أبريل 2003 (الولايات المتحدة الأمريكية).
6. كراسة الميدان 06 - 3، العمليات في المناطق المبنية، 26 أكتوبر 2006 (الولايات المتحدة الأمريكية).
7. كراسة الميدان 50. 3-11، (كراسة الميدان 3-50)، حجب/ إعماء ميدان المعركة 31 ديسمبر 2008 (الولايات المتحدة الأمريكية).
8. كراسة الميدان 13 - 3، (100-6)، عمليات المعلومات: العقيدة، والتعبية، والأساليب، والإجراءات. 28 نوفمبر 2003 (الولايات المتحدة الأمريكية).
9. كراسة الميدان 8. 3-21، (كراسة الميدان 7-8)، فصيلة وجماعة مشاة البنادق. 28 مارس 2007 (الولايات المتحدة الأمريكية).
10. كراسة الميدان 75. 3-21، (كراسة الميدان 21-75)، أخلاقيات المحارب والمهارات القتالية للجندي. 28 يناير 2008 (الولايات المتحدة الأمريكية).
11. كراسة الميدان 91. 3-21، الاستخدام التعبوي للفصائل والسرايا المضادة للدروع. 26 نوفمبر 2002 (الولايات المتحدة الأمريكية).

محظور

12. كراسة الميدان 27. 3-22، (كراسة الميدان 27.23)، قاذف القنابل 40 مم MK 19. 28 نوفمبر 20037 (الولايات المتحدة الأمريكية).
13. كراسة الميدان 37. 3-22، جافلين: نظام صواريخ القتال القريب - المتوسط. 20 مارس 2008 (الولايات المتحدة الأمريكية).
14. كراسة الميدان 65. 3-22، الرشاش براوننغ عيار 50. HB,M2، 3 مارس 2005 (الولايات المتحدة الأمريكية).
15. كراسة الميدان 68. 3-22، الأسلحة العاملة بالأطعم. 21 يوليو 2006 (الولايات المتحدة الأمريكية).
16. كراسة الميدان 26. 3-25، قراءة الخارطة والملاحة الأرضية. 18 يناير 2005 (الولايات المتحدة الأمريكية).
17. كراسة الميدان 34-3، عمليات الهندسة. 4 أغسطس 2011 (الولايات المتحدة الأمريكية).
18. كراسة الميدان 37-3، الحماية. 30 سبتمبر 2009 (الولايات المتحدة الأمريكية).
19. كراسة الميدان 90-3، التعبئة. 4 يوليو 2001 (الولايات المتحدة الأمريكية).
20. كراسة الميدان 6. 3-97، (6-90) العمليات في المناطق الجبلية. 28 نوفمبر 2000 (الولايات المتحدة الأمريكية).
21. كراسة الميدان 61. 3-97، التسلق الجبلي العسكري. 26 أغسطس 2002 (الولايات المتحدة الأمريكية).
22. كراسة الميدان 19-5، سير العمليات. 26 مارس 2010 (الولايات المتحدة الأمريكية).
23. كراسة الميدان 19-5 (14-100)، إدارة المخاطر المركبة. 21 أغسطس 2002 (الولايات المتحدة الأمريكية).
24. كراسة الميدان 103-5، القدرة على البقاء. 10 يونيو 1985 (الولايات المتحدة الأمريكية).

محظور

25. كراسة الميدان 5-434، عمليات تحريك التربة. 15 يونيو 2000 (الولايات المتحدة الأمريكية).
26. كراسة الميدان 5-472، اختبار المواد. 27 أكتوبر 1999 (الولايات المتحدة الأمريكية).
27. كراسة الميدان 6-0، قيادة المهمة. 13 سبتمبر 2011 (الولايات المتحدة الأمريكية).
28. كراسة الميدان 345-81، إسناد الطقس لعمليات الجيش التعبوية. 31 أغسطس 1989 (الولايات المتحدة الأمريكية).
29. كراسة الميدان 90-5، عمليات الأدغال. 16 أغسطس 1982 (الولايات المتحدة الأمريكية).
30. كراسة الميدان 90-5، دمج موانع الأسلحة الموحدة. 29 سبتمبر 1994 (الولايات المتحدة الأمريكية).

محظور

لجنة الإعداد

محظور

محظور

لجنة الإعداد

ت	الرتبة	الاسم	الوظيفة
1	عميد ركن	راشد خميس علي النقبي	قائد مجموعة هندسة الميدان بالوكالة
2	رقيب	أحمد محمد علي الطنيجي	مدير قلم ركن/1 عمليات
3			
4			

لجنة المراجعة والتحديث

محظور

لجنة المراجعة والتحديث

ت	الرتبة	الاسم	الوظيفة
1	عميد ركن	راشد خميس علي النقبي	قائد مجموعة هندسة الميدان بالوكالة
2	رقيب	أحمد محمد علي الطنيجي	مدير قلم ركن/1 عمليات
3			
4			

لجنة المراجعة والتدقيق

محظور

لجنة المراجعة والتدقيق

الوظيفة	الاسم	الرتبة	ت
			1
			2
			3
			4